

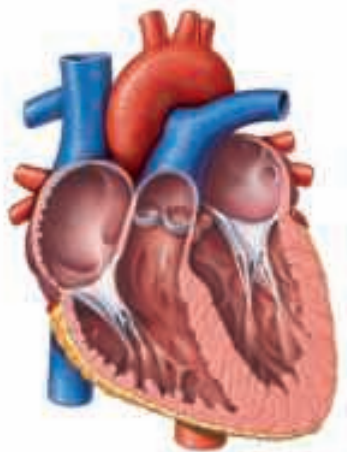
**МИРЗО УСТОЕВ**

# **БИОЛОГИЯ**

## **Анатомия, физиология ва гигиенаи одам**

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

**Вазорати маориф ва илми  
Ҷумҳурии Тоҷикистон  
тасдиқ кардааст  
Нашри чорум**



**ДУШАНБЕ  
МАОРИФ  
2019**

**УДК 373. 167. 1 (072)**  
**ББК 28 Я72+74.264.5**  
**У-76**

**У-76. Устоев М. Биология: Анатомия, физиология ва гигиенаи одам. Китоби дарсӣ барои синфи 9-ум. Душанбе. Маориф, 2019. 244 сах.**

### **Хонандагони азиз!**

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсили оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову орошта дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифода баранд.

### **Чадвали истифодаи китоб:**

| <b>№</b> | <b>Ному насаби хонанда</b> | <b>Синф</b> | <b>Соли таҳсил</b> | <b>Ҳолати китоб (баҳои китобдор)</b> |                          |
|----------|----------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|          |                            |             |                    | <b>Аввали соли таҳсил</b>            | <b>Охири соли таҳсил</b> |
| 1        |                            |             |                    |                                      |                          |
| 2        |                            |             |                    |                                      |                          |
| 3        |                            |             |                    |                                      |                          |
| 4        |                            |             |                    |                                      |                          |
| 5        |                            |             |                    |                                      |                          |

**ISBN 978-99947-1-570-1**  
**Моликияти давлат**

**© МАОРИФ, 2019**

## МУҚАДДИМА

Тандурустӣ бахту саодати ҳар як фард маҳсуб ёфта, орзуву омоли одамонро дар расидан ба зиндагии хушу орому осуда таъмин месозад. Ба ибораи дигар, тандурустӣ ва саломатӣ имкон медиҳад, ки одамон меҳнати босамар карда, дар рушди иқтисодиёти кишвар саҳм гузоранд. Ин албатта, бойси шукуфоии ватанамон мегардад.

Шумо ҳангоми омӯзиши фанҳои дигари биологӣ бо қонуниятҳои гуногуни ташаккулёбии сохт ва тарзи ҳаёти организмҳои зинда маълумот пайдо карда будед. Акнун метавонед бо маълумоти гуногун оид ба одам ҳамчун шакли олиташаккули материяи зинда шинос шавед ва онро ҳамаҷониба омӯzed. Чӣ хеле ки маълум аст, одам як ҷузъи табиат буда, дар вучуди вай тамоми равандҳои хоси мавҷудҳои зинда дар доираи риояи қонуниятҳои умумибиологӣ амалӣ мегарданд. Ҳамаи равандҳои барои мавҷудоти дигар хосбударо мегузаронад ва ба қонуниятҳои биологӣ итоат мекунад.

Донишхоеро, ки ҳангоми омӯзиши фанҳои анатомия, физиология ва гигиена мегиред, на фақат аҷоиб, балки барои нигоҳ доштани солимии шумо ва наздиконатон ниҳоят зарур аст. Дар рафти омӯзиш шумо на танҳо ба сохти бадани худ ва равандҳои хоси он шинос мегардед инчунин дар бораи мақоми одам, системаи олами органикӣ, таҳаввули одам, наҷодҳо, пайдоиши онҳо ва масъалаҳои дигар тасаввурот пайдо мекунед. Муҳим он аст, ки шумо доир ба нигоҳ доштани саломатии худ, чӣ тавр аз барангезандаҳои сироятӣ ҳифз кардани организм ва ба дигарон расонидани ёрии аввалин маълумоти иловагӣ пайдо мекунед.

Анатомия калимаи юнонӣ буда, маънояш «ҷарроҳӣ мекунам ва меомӯзам» мебошад. Он илмест, ки дар бораи сохти бадани одам баҳс мекунад. Яке аз усулҳои таҳқиқоти анатомия ҷарроҳӣ кардан (буридан)-и ҷисми одами ғавтида ва омӯзиши узвҳои организми ӯ мебошад.

Физиология калимаи юнонӣ буда, маънояш «табиат» аст. Яъне илмест, ки вазифа ва кори узвҳои организмро

меомӯзад, дар бораи функцияҳои ҳаётии организм ва узвҳои он баҳс мекунад.

Донишони таркиб, сохтор ва тарзи кори узвҳои имкон медиҳад, ки маводди онҳоро дар рафти гузаронидани ҷарроҳӣ ивазкунанда (гурдаи сунъӣ, дил, шуш ва ғайра.) сохта шаванд.

Гигиена калимаи юнонӣ буда, маънояш “беҳдошти саломатии организм” мебошад. Вазифаҳои ин фан, пеш аз ҳама омӯзиши шароити ҳаёт, меҳнат, истироҳати одамон, мустақкам намудани саломатӣ, ҳифз кардан аз бемориҳои гуногун мебошанд.

Донишони гигиена барои ҳама зарур аст. Донишони он имкон медиҳад, ки бар зидди бисёр бемориҳои мубориза бурда, барои пешгирӣ ва нигоҳдории покизагии муҳити атроф ва саломатии инсон чораҳои зарурӣ ва самарабахш андешида шавад.

Донише, ки ҳангоми омӯзиши ин фанҳо мегиред, ба шумо имконият медиҳад, ки аз омилҳои ногувор ба монанди никотин, маводди муҳаддир, машруботи спиртӣ, ғизои номувофиқ дурӣ гузинеда, хуб фаъолият карда, бо меҳнати муфид машғул шуда, аз баъзе намудҳои хавфноки варзиш, ки фаъолияти организмро вайрон мекунанд, огоҳ бошед. Аз тарафи дигар имкониятҳои организми одам хеле зиёд аст ва ҳангоми дуруст истифода бурдани дониш, эҳтиёткор будан нисбат ба организми худ, шумо метавонед ба ҳама чиз аз он ҷумла қобилияти донишандӯзӣ, эҷодкорӣ ва нигоҳдоштани саломатии худ зиндагии осуда ва умри дароз дошта бошед.

Аз сабаби он ки ҳар як мавзӯ бо саволҳо ва вазифаҳои оварда шудаанд имконияти сайқал додани дониши шуморо афзун менамояд. Бо китоб кор карда, шумо доимо сатҳи дониши азбаркардаатонро тибқи ҷавобҳои додаи худ ба саволҳои пешниҳодшуда, мустақилона муайян карда метавонед. Кадомаш ба шумо маъқул? Дониши навро ҳангоми омӯзиши мавзӯ дарёфт кардед? Дониши гирифта дар ҳаёти ҳаррӯзаатон даркор мешавад? Агар ягон мавод барои

шумо мушкилӣ орад, аз омӯзгор ёрӣ пурсед ё аз адабиёти иловагӣ, интернет истифода баред. Замимаи электронӣ ҳангоми омӯзиши ин ё он мавзӯ ба шумо кумак мекунад. Бинобар ин аз интернет истифода бурда, маводди зиёди шавқовар дарёфт карда метавонед, ки ин барои васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва чуқур омӯхтани мавзӯҳои муҳтасар ёрии калон мерасонад.

Омӯзиши биологияи одам ҳатман барои ҳаёти шумо муфид аст. Ҳар як фард қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятиро дар амал истифода бурда метавонад. Организми ҳудро обӯтоб медиҳад, ҳудро аз ҳар гуна бемориҳо эмин медорад, ҷисман инкишоф меёбад, одами бардаму солим ва қобилу уҳдабаро шуда, ба Ватани азизи худ хизмат мекунад.

Дар охири китоб рӯйхати мавзӯҳо ва намунаи тестҳо оварда шудаанд.

Аксарияти одамон намедонанд, ки организмашон чӣ гуна захираҳои зиёди ҷисмонӣю рӯҳӣ дорад. Онҳо дарк карда наметавонанд, ки ин захирахоро чӣ хел истифода баранд ва инкишоф диҳанд. Одамон барои солиму бардам ба воя расидан ва нигоҳ доштани саломатиашон, пеш аз ҳама, бояд сохти организми худ, фаъолияти муқаррарии системаҳои узвҳо ва қонуниятҳои инкишофи онро донанд.

## ***§1. Таърих ва давраҳои тараққиёти фанҳои анатомия, физиология ва гигиенаи одам***

Одам ҳама вақт ҳаракат мекунад, доир ба сохти бадани худ маълумот дошта бошад. Сарчашмаҳои омӯзиши анатомия давраҳои хеле тӯлониро дар бар мегирад. Навиштаҷотҳо ва аксҳои, ки дар санг ва сангпораҳо ёфт шудаанд, далели он аст, ки одамон аллакай дар бораи ҷойгиршавии узвҳои ҳаётан муҳим, аҳамияти онҳоро дар организм медонистанд. Нахустин маълумот дар бораи сохти дил, шуш, гурда ва дигар узвҳо дар китоби қадимаи чинии «Нейсизин» (асрҳои XI – VII пеш аз мелод) ва китоби ҳиндуии «Аюр - Веда» ки (асрҳои IX – III – и пеш аз мелод) пайдо гардидаанд. Аввалин олими намоён табиби Юнони қадим (Гиппократ) Букрот (460-377) – падари илми тиб эътироф шудааст. Вай барои рушди нумӯи илми тиб дастурҳо ва китобҳои зиёде навиштааст.



(Гиппократ) Букрот



(Аристотел) Арасту

Олими бузурги дигар (Аристотел) Арасту (384-323) мебошад, ки ақидаҳои Букротро ривож додааст. Вай яке аз асосгузори анатомияи қиёсӣ ҳисобида мешавад. Ба ақидаи ӯ сутунмуҳра асоси пайдоиши ҳамаи устухонҳо мебошад ва шушу дил аз холигии шикам бо диафрагма ҷудо карда шудааст.

Духтур Клавдий Ҳален (130-201) асосгузори тибби таҷрибавӣ мебошад. Ӯ сохти анатомии узвҳои ҳайвонот (сағ, ҳук, гӯсфанд)-ро омӯхта, натиҷаҳои ҳосилшударо дар одамон татбиқ кард, ки ин яке аз ҳаҷмҳои асосии ӯ ба ҳисоб меравад. Ин олим яке аз аввалинҳо шуда таснифи устухонҳо, пайваستшавии онҳо ва мавҷудияти ҳафт ҷуфти асабҳои ко-саи сару мағзи онро анҷом додааст.



Абӯалӣ ибни Сино

Дар инкишофи фанҳои анатомия, физиология саҳми олими маъруфи тоҷик Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) хеле бузург аст. Асоси фаъолияти илмии Сино китоби машҳури «Ал-қонун» (Қонуни тиб) ба ҳисоб меравад. Ин китоб аз панҷ ҷилд иборат буда, олими тавоно дар он маълумоти зиёдеро оид ба сохти бадани одам ҷамъ овардааст. Абӯалӣ ибни Сино на фақат асарҳои мутафаккирони гузаштаи Шарқ, балки мероси илмии тиббӣ ва фалсафии донишмандони бузурги Юнони қадим, ба монанди Арасту, Эвклид, Птоломей, Ҳален, Букрот, Платон ва дигаронро низ хуб омӯхтааст.

Ӯ дар асари машҳури худ зикр кардааст, ки об ва ҳавои олудашуда сабаби пайдоиши бемориҳои гуногуни сирояткунанда ва паҳншавии онҳо мегарданд.

Инкишофи анатомия имконият дод, ки дар асрҳои XII – XIV дар Аврупо аввалин донишгоҳҳои махсус ташкил карда шаванд. Дар соли 1326 олим Мондино Лютси (1275-1327) аввалин китоби анатомияро ҷоп намуд. Натиҷаҳои хеле назаррасро анатомия ба монанди илмҳои дигар дар давраи Эҳё ба даст овард.

Саҳми олимони Леонардо да Винчи (1452-1510) ва Адreas Везалий (1514-1565) дар фанҳои анатомия хеле калон аст.

Рассоми хеле машҳур, риёзидон, муҳандис Леонардо да Винчи (1514-1565) сатҳи баробарии баданро омӯхта,

аввалин маротиба мушакхоро тасниф кардааст. ӯ қариб 800 расми дақиқи устухонҳо, мушакҳо, дил ва дигар узвҳоро аз нигоҳи илмӣ асоснок намудааст.

Олими дигар А. Везалий дар асари худ «Оид ба сохти бадани одам» аввалин шуда, анатомияи систематикӣ узвҳои одам: устухонҳо, мушакҳо, узвҳои дохилиро дар асоси таҷрибаҳои худ, бо ҷарроҳӣ кардани организми ғавтида гурӯҳбандӣ карда, навишта буд. Аз ин рӯ Везалийро ҳамчун асосгузори анатомияи систематикӣ меноманд. Дар асарҳои худ доир ба анатомия А. Везалий норасоӣҳое, ки олимони гуашта содир карда буданд, бартараф намуд. Шогирдони А. Везалий, ба монанди Г. Фаллопи (1523-1562) дар асараш «Мушоҳидаҳои анатомӣ» аввалин шуда, ба таври ҷиддӣ сохти бисёр устухонҳо, мушакҳо, узвҳои сома ва босираро тавсиф намудааст.

Б. Евстахий (1510-1574) анатомияи дандонҳо, гурда, венаҳо, узви босираро хуб омӯхта, дар бораи анатомияи қиёсӣ маълумот гирд овардааст. И. Фабритсий (1537-1619) сохти сурхрӯда, ҳалқ, клапанҳою венаҳоро тавсиф кардааст. Баъзе узвҳо бо номи ин олимони номгузорӣ шудаанд.

Дар асрҳои XVII – XIX анатомия бо таҳқиқотҳои нав ва кашфиётҳо бой гардид.

Соли 1628 олими англис У. Гарвей (1578-1657) дар асари худ «Таҳқиқи анатому ҳаракати дил ва хун дар ҳайвонҳо» нишон дод, ки хун бо системаи сарбаста ҳаракат мекунад, бо артерияҳо аз дил берун мешавад ва бо венаҳо ба дил ворид мешавад. Ин кашфиёт имконият дод, ки ғанни нави мустақил доир ба ғайолияти узвҳо – физиологияи таҷрибавӣ арзи ҳастӣ намояд.

Соли 1661 олим М. Малпиги (1628-1694) шушро омӯхта, алвеолаҳо ва мӯйрағҳоро, ки алоқамандии байни артерияҳо ва венаҳоро таъмин мекунанд, муайян кардааст.

Дар соли 1685 Г. Бидлоо (1649-1713) муайян кард, ки асабҳо аз якҷанд дастаи нахҳои асабӣ таркиб ёфтаанд.





Н. И. Пирогов

Аввалин маротиба аз тарафи олими рус Н. И. Пирогов (1810-1881) тарзи чойгиршавии узвҳо дар бадан муайян карда шуд. Ин дастоварди илмӣ боиси ташаккулёбии фанни нав анатомияи топогафӣ (харитавӣ) гардид. Инчунин, ин олим аввалин маротиба чарроҳиро дар майнаи сар гузаронида, барои шикастабандӣ гачро истифода бурдааст. Барои ҳис накардани дард ҳамчун воситаи мадхушкунанда аз эфир истифода кардааст.

Дар инкишофи фанҳои анатомия, физиология ва гигиена саҳми олимони дигар, ба монанди Уилям Гарвей, Загорский П. А., Павлов И. П., Боткин С. П., Воробёв В. П. хеле калон аст. Олимони тоҷик низ дар рушди ин фанҳо хизматҳои назаррас кардаанд. Дар соҳаи анатомия профессорон Раҳимов Я.А., Абдурахмонов Ф. А., Каримов М. К., Усмонов М. У., дар соҳаи физиология Аҳмедов К. Ю., Шукуров А. Ш.,



Ҳ. М. Сафаров (1937-2006)

Сафаров Ҳ. М., Ивазов Н. И., дар соҳаи гигиена Бобоев Н. Б., Рофиев М. Қ. ва ҷанде дигарон дар солҳои гуногун таҳқиқотҳои илмии гуногунҷанбаро анҷом дода, дар ин замина асарҳои пурарзиши таҳқиқотӣ ва дастуру китобҳои

дарсӣ таълиф намудаанд, ки барои пешрафти илми биология нақши муҳим доранд. Дар замони ҳозира барои ташхиси беморон асбобҳои хуби замонавӣ мавҷуданд. Солҳои аввали истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон хуруҷ кардани бемориҳои сирояткунанда дар ҷумҳурии мо мушоҳида карда шуд, ки дар натиҷаи он одамони зиёде фавтиданд. Ба мушкилоти иқтисодию сиёсӣ нигоҳ накарда, давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон барои пешгирӣ ва тамоман аз байн бурдани ин бемориҳо кӯшиши зиёдеро ба харҷ дод. Дар муддати кӯтоҳ дар кишвар теъдоди одамони ба ин беморӣ гирифтор хеле кам шуданд. Давлати мо ғамхории ҳудро, махсусан барои пиронсолон ва кӯдакон дарег намедорад. Ин ғамхорӣ имконият медиҳад, ки насли ояндаи миллати мо солим ба воя расад.

Ҳамин тавр, ҳар як шахси бо сохт ва вазифаҳои узвҳои худ шиносбуда метавонад қоидаҳои беҳдошти организми ҳудро риоя кунад. Қоидаҳои беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятиро дар амал истифода бурда, метавонед организми ҳудро пурқувват намоед, обутоб диҳед, ҳудро аз ҳар гуна бемориҳо эмин доред, ҷисман ҳамаҷониба инкишоф ёбед, одами бардаму солим ва қобилу кордон бошед ва ба Ватани азизи худ хизмат кунед.

### **Дониши ҳудро санҷед:**

1. Доир ба мафҳумҳои дар давраи қадим паҳншуда ва ҳоло қуҳнашуда, инчунин оиди сохт ва вазифаи организми одам мисолҳо оред.
2. Саҳми Арасту дар инкишофи илми анатомия чӣ гуна аст?
3. Кадом ақидаҳои Букрот то ҳол муҳимманд ва онҳоро дар тибби муосир истифода мебаранд?
4. Леонардо да Винчи дар фанни анатомия чӣ дигаргуниҳо ворид кард?
5. Гален оид ба сохти системаи гардиши хун чӣ тасаввурот дошт?
6. Саҳми Абӯалӣ ибни Сино дар рушди фанни тиб чӣ гуна аст?
7. Кадом олимони тоҷик дар инкишофи ин фанҳо саҳми ҳудро гузоштаанд?
8. Кадом кашфиётҳои Н. Пироговро дар соҳаи тиб медонед?

## §2. Одам ва мавқеи он дар системаи олами органикӣ

Одам ҳамчун як чӯзӣ ҷудонашавандаи олами зинда ба ҳисоб рафта, бадани ӯ аз моддаҳое ташаккул ёфтааст, ки дар сайёраи Замин мавҷуданд. Одам бо дигар организмҳои зиндаи кураи Замин алоқаи зич дорад. Ин имконият медиҳад, ки монандии зоҳирӣ (берунӣ) ва ботинӣ (дохилӣ)-и гузаштагони дуру наздик дар насли феълӣ боқӣ монад. Ба типи хордадорон, зертипи муҳрадорон, синфи ширхӯрон, дастаи приматҳо, оилаи одамон, авлоди одам (*Homo*), намуди одами боақл (*Homo sapiens*) мансуб аст. Барои он одамо ба типи хордадорон дохил мекунад, ки мисли хордадорон дар давраи аввали инкишоф дар он нахуст хорда – асоси скелет ва дар болои он найи асабу дар поёнаш рӯдаи аввалин пайдо мешаванд. Асоси бадани одамо скелети дохилӣ ташкил мекунад, ки аз рӯйи сохт ба дигар муҳрадорон монандӣ дорад. Мисли ҳайвонҳои сутунмуҳрадор системаи марказии асабаш найшакл буда, он аз мағзи сар ва ҳароммағз иборат аст. Одам системаи гардиши хуни сарбаста дорад, ки узви марказии он дил мебошад. Аъзои нафаскашӣ бо муҳит тавассути ҳалқ, холигии бинӣ ва даҳон алоқаманд аст. Инчунин, одам зиндазӣ буда, насли худро бо шири пистон парвариш мекунад. Ҳарорати бадани одам доимӣ буда,  $+36,5-37^{\circ}\text{C}$ -ро ташкил медиҳад. Нишонаҳоеро ҷудо кардан мумкин аст, ки барои синфи ширхӯрон хоссанд (расми 1). Нишонаҳои дигар мавҷудияти 7 муҳраи гардан, ду бор ивазшавии дандонҳо, дили чорхонагӣ, гӯшҳои берунӣ ва дохилӣ, пӯсти бо мӯйҳо пӯшонидашуда, ғадудҳои шир бо синаҳо, панҷ ангушти даст бо нохунҳои паҳн (ҳамвор). Маҷмӯи ин аломатҳоро хусусан дар намояндагони зергурӯҳи маймунҳои одамшакл (антропоидҳо) дидан мумкин аст.

Муҳимтарин нишонаҳои ҳеши наздик будани одам бо ҳайвонот рудиментҳо мебошанд.

Баъзе нишонаҳои одам ба нишонаҳои ҳайвонот монанд аст. Ҳодисаҳои аломати пешгузаштагонро такрор кардани баъзе фардҳоро *атавизм* меноманд. Дар баробари ин, бояд донем, ки дар байни одам ва ҳайвон фарқҳо вучуд доранд: Масалан, майнаи сари одам мураккаб сохта шудааст, ки он қобилияти

ӯро назар ба ҳайвон гуногунҷабҳа ва хеле баланд мекунад. Бо одам ростгардӣ, шуури баланд, нутқи бурро хос аст.



Расми 1.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Одам кадом нишонаҳои хордадоронро дорад?
2. Аз чӣ сабаб К. Линней одамро ба қатори приматҳо дохил кард?
3. Кадом монандии умумии пайдоиши одам ва ҳайвонот мавҷуд аст?
4. Кадом узвҳои рудиментиро медонед?
5. Атавизм чист?

### *§ 3. Таҳаввулоти одам, наҷоди одам*

Одам ҳамчун мавҷудоти табиати зинда давраҳои гуногуни пайдоиш дорад, ки то ҳол пурра ва дақиқ муайян карда нашудааст.

Таҳаввулоти одам аз таҳаввулоти приматҳо сарчашма мегирад, ки қариб 60 миллион сол пеш шуруъ шудааст. Таҳқиқотҳои антропологи нишон додаанд, ки маймунҳои дараҷаи олӣ – дриопитекҳо ду шохаи таҳаввул (эволютсия) – понгидҳо ва гоминидҳоро додааст. Аз понгидҳо – горилла ва шимпанзе, аз гоминидҳо бошад, фақат як намуд: одами боақл боқӣ мондааст. Аз сабаби он ки кофтуковҳои антропологи

нопуллаанд, бинобар ин маълумот доир ба эволюсияи гоминидҳо гуногунанд. Ба ақидаи олимон, қариб 14 миллион сол пеш дар сайёраи мо маймунҳое пайдо шудаанд, ки онҳоро ба оилаи гоминидҳо дохил намуданд. Он рамапитек буда, дар ҳудуди Ҳиндустони ҳозира, Аврупои Шарқӣ, Русия зиндагӣ кардааст. Физои ин маймунҳо тухми хӯшадорон, реша, поя ва барги рустаниҳо будааст. Ба ивази рамапитек дигар гоминидҳо, аз он ҷумла австралопитекҳо, пайдо шудаанд. Боқимондаи онҳоро дар ҷанубу шарқи Африқо пайдо кардаанд, ки 5-5,1 миллион сол пеш зиндагӣ кардаанд ва бисёртар ба одамон монанд будаанд. Дарозии қадашон 120-130 см буда, вазнашон ба 25-45 кг баробар аст. Ҳаҷми майнаи сарашон бошад, 530 см<sup>2</sup>-ро ташкил мекунад. Аз як ҷиҳат австралопитекро пешгузаштагони одам гуфтан мушкил аст. Барои он ки боқимондаи олоти меҳнат дар ҷойҳои ёфтшудаи онҳо пайдо карда нашудааст. Дар ин давраи таърихи инкишоф ҳайвоне мавҷуд буд, ки зоҳиран ба австралопитек монандӣ дошт ва ҳаҷми майнаи сараш то 650-1100 см<sup>2</sup> буд. Скелети пояш ба одами ҳозира монанд буда, озодона бо ду пояш роҳ мегаштааст. Панҷаҳои дасти ин гоминид хеле хуб инкишофёфта буда, панҷаи калони даст муқобили дигар панҷаҳо ҷойгир буда, имконияти аз олоти меҳнат истифода бурданро доштааст. Олимон ин гоминидро одами боҳунар номидаанд. Олимон се даври таҳаввулотӣ одамо муайян кардаанд: одамони қадимтарин, одамони қадим, одамони ҳозира (расми 2).



Расми 2. Таҳаввулоти одам

Таҳқиқотҳои баъдинаи олимони муайян кард, ки боқимондаи одамони қадимтаринро дар қитъаҳои Осиё, Аврупо ва Африқо пайдо кардаанд. Ин одамонро ростгард номиданд, ки давомдихандаи насли одам мебошанд. Онҳо тахминан аз 1 миллион то 300 ҳазор сол пеш зиндагӣ кардаанд. Аввалин боқимондаи ин одамонро солҳои 1890 дар қазираи Ява олими нидерландӣ Е. Дюбуа ёфтааст. Қади онҳо ба 160 см ва ҳаҷми майнаи сарашон ба 1100 см<sup>3</sup> баробар буд. Ин одамон ҳаёти ғаёл ба монанди шугли шикорчигӣ, ҳунари сохтани олоти содаи меҳнат дошта, гурӯҳ-гурӯҳ зиндагӣ мекардаанд. Давраи инкишофи одамони қадим, ки дар натиҷаи кофтуковҳо дар Аврупо, Африқо, Осиё пайдо карда шудаанд, номи одами неандерталиро аз номи ҷойи пайдокардашудаи онҳо – водии Неандертали (Олмон) гирифтааст. Ин одамон 300-400 ҳазор сол пеш зиндагӣ кардаанд. Қади онҳо 170 см-ро ташкил мекунад. Ин одамон аввалин шуда оташро пайдо кардаанд ва ба сифати либос пӯсти ҳайвонҳоро истифода бурдаанд. Аввалин маротиба дар ин одамон тақсимои меҳнат миёни мардҳо, занҳо ва кӯдакон ба вуҷуд омад. Одамони ҳозира – кроманионҳо қариб 40 ҳазор сол пеш зиндагӣ кардаанд. Номи худро ин одамон аз ҷойи пайдокардашудаашон – Кроманион (Фаронса) гирифтаанд. Майнаи сари ин одамон ба 1800 см<sup>3</sup> баробар аст. Аз рӯйи нишондоди олимони дар давоми 40 ҳазор соли зиндагӣ намуни зоҳирии онҳо бетағйир мондааст. Ин одамон донишманд номида шудаанд. Ба онҳо аҳолии ҳозираи кураи Замин дохил мешаванд. Ҳамин тавр, таҳаввулотии одам давраҳои хеле гуногун ва тӯлониро дар бар мегирад.

Одамон гуногунанд: онҳо аз якдигар бо ранги пӯст, чашм, мӯйи сар, қад, вазн, тарҳи рӯй фарқ мекунанд. Ҳамаи ин фарқ фарқҳои фардӣ мебошанд. Инчунин нишонаҳои фарқкунандае ҳаст, ки одамони зиёдеро дар бар мегиранд онро наҷод меноманд. Наҷод ин гурӯҳи одамонро меноманд, ки як ҷойи пайдоиши муайян дошта, аз ҷиҳати нишондихандаҳои антропология, морфология, физиология ва урфу одатҳои ба ҳам монанд дар мавзеи муайян зиндагӣ доранд.

Маълумот доир ба пайдоиши наҷодҳо ва таснифи онҳо таърихи дуру дарозро дар бар мегирад. Аввалин кӯшишҳо

оид ба навиштани нажоди одам дар асри XVII аз тарафи олимони Фаронса Бернё роҳандозӣ шуда, баъдан К. Линней 4 наждоро пешниҳод кард: амрикоӣ, аврупоӣ, осиеӣ ва африқоӣ. Дар замони ҳозира бисёрии олимони наждохоро ба 3 гурӯҳи калон, 30 гурӯҳи хурд ва 10 гурӯҳи омехта пешниҳод кардаанд. Ба наждоҳои калон экваторӣ (австралиягию негалӣ), аврупоӣю осиеӣ (аврупоӣ), осиеиву амрикоӣ (муғулӣ) дохил мешаванд. Намоёндаҳои наждоӣ экваторӣ асосан дар ноҳияҳои тропикии қитъаи Африқо волеҳӯранд.

Барои онҳо пӯсти тираранг ё сиеҳ, мӯйҳои чингила, мавҷнок, зич, бинии паҳн, лабҳои ғафс ҳос аст. Қоии паҳншавии наждоӣ аврупоӣ - осиеӣ – Аврупо, як қисми Осие, шимолӣ Африқо, Амрико мебошад.

Барои намоёндаи ин наждоҳо пӯсти сафед, баъзан тираранг, мӯйҳои рост, баъзан мавҷнок, нарм, бинии борик, дароз, лабҳои тунук, мӯйҳои ҳуб инкишофебанда, рӯй (риш, мӯйлаб) ҳос аст. Наждоӣ осиеӣ-амрикоӣ дар Амрико ва дар Осиеи Марказӣ, Шарқӣ паҳн шудааст.

Барои ин наждо мӯйҳои сиеҳи саҳт, рост, ришу мӯйлаби суҳт сабзанда, пӯсти тираранг ҳос аст. Ба муғулҳо бинии васеи миёна, дар ҳиндуҳо, амрикоӣ бошад, бинии дароз, баланд ҳос аст. Яке аз нишонаҳои асосии ин наждо доштаии рӯйи паҳн, руҳсараҳои барҷаста, чашмҳои танг, лабҳои ғафси миёна ва ғайра ҳос аст.

Дар дохили як наждо гурӯҳи одамоне волеҳӯранд, ки аз якдигар фарқ мекунанд: Мисол: малайягӣ бо намуди берунии ҳуд ба бурятҳо ва эвенкҳо кам монандӣ дорад. Негроидҳои пигмей аз соҳилҳои дарёи Конго аз бушменҳои биёбони Калахара фарқ мекунанд. Аврупоӣҳои шимолӣ (норвегиягӣҳо, шведҳо) чашмони осмониранг, мӯйҳои сафедранг, сафедпӯст ҳос аст.

Дар замони ҳозира одамоне тез-тез ва ниҳоят ғаъол дар тамоми сатҳи кураи Замин қой иваз мекунанд, яъне аз як қо ба қоии дигар мераванд. Бинобар ин омехташавии наждоҳо ҳеле зиёданд. Агар ба таърихи пайдоиши наждоҳо назар кунем, он гоҳ маълум мегардад, ки наждоҳо ҳеле барвақт пайдо шудаанд. Аввалин тақсимкунии ба наждоҳо 90-92 ҳазор сол пешро дар бар мегирад, ки дар он 2 шоҳаи

калони нажодҳо негроидӣ ва аврупоӣ-муғулӣ вучуд дошт. Нишонаҳои аврупоӣ ва муғулӣ қариб 50 ҳазор сол пешро дар бар мегирад ва ба новобаста аз он, ки нажодҳо зиёданд, пайдоиши онҳо гуногунанд. Олимон доир ба пайдошавии нажодҳо ду назарияро пешниҳод кардаанд.

1. Моноцентризм; 2. Полицентризм. Тарафдорони назарияи моноцентризм бар он ақидаанд, ки ҳамаи нажодҳо дар як мавзеи ҷуғрофӣ пайдо шудаанд. Тарафдорони назарияи полицентризм дар он ақидаанд, ки нажодҳои одам дар мавзёҳои гуногуни ҷуғрофӣ пайдо шудаанд.

**Танқиди нажодпарастӣ.** Илми нажодшиносӣ пайдоиши нажодҳо, аломатҳои махсус ва шароити муҳитеро, ки ин ё он нажод таърихан ба худ гирифтааст, меомӯзад. Маълумоте, ки дастрас шудааст, барои ҳалли масъалаҳои пайдоиши одам муҳим аст. Моҳияти даъвои як идда олимони ин аст, ки фардҳои одамон гӯё баробарқимат нестанд, яъне яке нажоди оливу дигаре нажоди паст аст. Нажодпарастон сабабҳои қафомонии иқтисодӣ ва мадания баъзе халқҳоро аз камқиматии биологӣ ҳамон нажод медонанд.

Нажодпарастон тафовути нажодҳоро ҳамчун гуногуннамудӣ ва ҳатто аз як ҷинс набудани одамон маънидод мекунанд. Онҳо ягонагии пайдоиши нажодҳоро эътироф намекунанд ва ба ақидаи онҳо ҳар кадом нажод аз пешинагони худ пайдо шудаанд. Дар ҳар нажод шахсоне ҳастанд, ки нажоди худро аз нажодҳои дигар боло гузоштани мешаванд. Мақсади назарияи нажодҳои олии ва паст ҳақ баровардани ҷангҳои империалистӣ, сиёсати мустамликадорӣ ва нобаробарҳуқуқии нажодист.

Сотсиал дарвинистҳо чунин меҳисобанд, ки капитализми ҳозира барои интиҳоби табиӣ одамоне, ки аз ҷиҳати биологӣ пурқиматанд, ҳама гуна имконҳоро фароҳам меоварад. Ба фикри онҳо, нобаробарии иҷтимоӣ ва ба синфҳо тақсим шудани ҷамъият оқибати нобаробарии биологӣ одамон аст, ки гирифтори интиҳоби табиӣ шудаанд.

### *Дониши худро санҷед:*

*1. Кадом ҳайвонҳои қадима, ки дар сайёраи мо зиёда аз 10 миллион сол қабл зиндагӣ кардаанд, пешгузаштаи одам ҳисоб мешаванд?*



2. Неандерталиҳо кадом намуди олооти меҳнатро сохтаанд?
3. Кадом ақидаҳои муосир оиди пайдоиши одам ба шумо маълуманд?
4. Неандерталиҳо аз австралопитекҳо бо чӣ фарқ мекунанд?
5. Одамони ҳозира чанд сол пеш пайдо шудаанд?
6. Наҷод чист?
7. К. Линней чанд наҷодро пешниҳод кардааст?
8. Олимони ҳозира кадом наҷодҳоро пешниҳод кардаанд?
9. Наҷодҳои калон ба чанд намуд тақсим шудаанд?
10. Наҷодҳои хурд чандто мебошанд?
11. Барои чӣ наҷодҳоро мобайнӣ меноманд?
12. Назарияи наҷод чист?
13. Чанд назарияи пайдоиши наҷодҳо мавҷуд аст?
14. Оё вобаста ба ивазкунии ҷойи зист намуди зоҳирии наҷод тағйир меёбад?

#### § 4. Ҳучайра, сохт, вазифа ва таркиби он

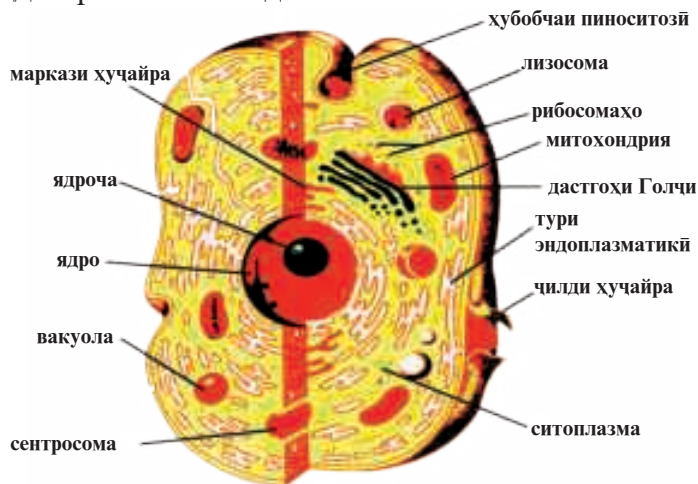
**Сохти ҳучайра.** Ба монанди дигар мавҷудоти зинда бадани одам низ аз ҳучайраҳо иборат аст. Ҳучайраҳо дар байни моддаҳои байнихучайравӣ ҷой гирифтаанд. Ин моддаҳо ҳамчун манбаи ғизо буда, устувории ҳучайраҳоро таъмин мекунанд. Ҳучайраҳо шаклу андозаю амалиёти гуногун доранд, вале аз ҷиҳати сохт ба ҳамдигар монанданд. Ҳар як ҳучайра аз ҷилд, ситоплазма ва ядро (ҳаста) иборат аст (расми 3).

Ҷилди ҳучайра бо парда пӯшида шуда, аз якҷанд қабат молекулаҳо иборат аст ва табиати липидӣ (ҷарбӣ) дорад. Ҷилди нимгузаронандаи ҳучайра моддаҳоро ба таври интихобӣ мегузаронад.

Ситоплазма муҳити ниммоеи дохили ҳучайра мебошад. Дар он органоидҳои ҳучайра, аз қабили ядро, ядроча, рибосомаҳо, лизосомаҳо, митохондрияҳо, маҷмааи Голҷи, тӯри эндоплазматикӣ, маркази ҳучайра ва парда ҷойгиранд (расми 3).

Ҳар як органоид вазифаи муайянро иҷро мекунад. Масалан, митохондрия манбаи неруи ҳучайра аст, рибосома барои ҳосилкунии сафеда хизмат мерасонад. Ядро манбаи асосии

тақсимшавии ҳуҷайра аст. Дар дохили ядро нахҳои риштамонанд – хромосомаҳо мавҷуданд. Микдори хромосомаҳои одам дар ядрои ҳуҷайра 23 ҷуфт аст. Онҳо манбаи асосии маводди ирсӣ мебошанд.

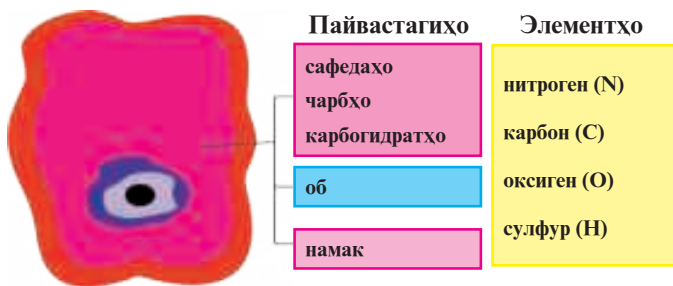


Расми 3. Сохт ва таркиби ҳуҷайраи одам

**Таркиби кимиёвии ҳуҷайра.** Ҳуҷайра аз пайвастаҳои гуногуни кимиёвӣ иборат аст, ки ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

1) пайвастаҳои органикӣ; 2) пайвастаҳои ғайриорганикӣ.

**Пайвастаҳои органикии ҳуҷайра.** Пеш аз ҳама ба ин гурӯҳ сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо ва кислотаҳои нуклеинӣ дохил мешаванд. Ин пайвастаҳо барои иҷроиши ин ё он вазифа нақши калон мебозанд (расми 4).



Расми 4. Таркиби кимиёвии ҳуҷайраи одам

**Сафедаро** моддаи асосӣ ва хеле мураккаби ҳар як ҳуҷайраанд. Молекулаи пайвастаҳои ғайриорганикӣ садҳо ва ҳазорҳо маротиба калон мебошад. **Сафедаро сарчашмаи ҳаётанд.** Баъзе сафедаро реаксияҳои кимиёвиро тезонида, вазифаи катализаторро иҷро мекунанд, ки онҳоро фермент меноманд.

Чарбҳо ва карбогидратҳо «масолеҳи бинокорӣ»-и ҳуҷайра буда, барои фаъолияти ҳаётии организм ҳамчун манбаи неру хизмат мекунанд.

Кислотаҳои нуклеинӣ дар ядрои ҳуҷайра ҳосил мешаванд.

**Пайвастаҳои ғайриорганикӣ ҳуҷайра.** Ба ин пайвастаҳо об ва намакҳои минералӣ дохил мешаванд. Миқдори об дар ҳуҷайра қариб 80 дарсадро ташкил медиҳад. Моддаҳои ғизоии маҳлул аз моддаи байнихуҷайравӣ иборат буда, ба воситаи парда ба ҳуҷайра дохил мешаванд. Об инчунин барои аз ҳуҷайра хориҷ шудани моддаҳои, ки дар натиҷаи реаксияҳои кимиёвӣ ба вучуд меоянд, мусоидат мекунад. Намакҳои минералӣ дар ситоплазма на он қадар зиёд буда, дар ҳаёти ҳуҷайра нақши калон мебозанд. Ба ин намакҳо калий (K<sup>+</sup>), калсий (Ca<sup>+</sup>), натрий (Na<sup>+</sup>), магний (Mg<sup>+</sup>) ва ғайраҳо дохил мешаванд.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Қадом шаклҳои ҳуҷайраро медонед? Онҳо ба чӣ вобастаанд?
2. Қадом органоидҳо дар вайрон кардан ва ҳал намудани қисми ҳуҷайра аҳамияти худро гум кардаанд?
3. Ба хотир оред, ки ҳуҷайраи одам аз ҳуҷайраи рустаниҳо чӣ фарқ дорад?
4. Аз чӣ сабаб ҳуҷайраро ҳамчун воҳиди таркибӣ ва вазифавии бадан меноманд?

## **§ 5. Хосияти ҳаётии ҳуҷайра. Муҳити дохилии организм**

Мубодилаи моддаҳо хосияти асосии ҳаётии ҳуҷайра мебошад. Ба ҳуҷайра моддаҳои ғизоӣ ва оксиген мунтазам ворид гашта, маҳсулоти таҷзия ҷудо мешавад. Моддаҳои ғизоӣ ва оксиген дар раванди биокимиёвӣ иштирок намуда, ҳосилшавии сафедаро, чарбҳо, карбогидратҳо ва

пайвастаҳои онҳоро, ки аз моддаҳои сода иборатанд, таъмин менамоянд. Моддаҳои ҳосилшуда ба ҳуҷайраҳои муайяни организм хоссанд. Мисол, дар мушакҳо сафедаҳо таҷзия шуда, кашишхӯрии онҳоро таъмин менамоянд. Дар баробари таҷзияи биологӣ дар ҳуҷайраҳо пайвастаҳои ғайриузвӣ ба пайвастаҳои узвӣ табдил ёфта, таркиби моддаҳои мураккаб сода мегардад.

Қариб ҳамаи реаксияи таҷзия бо иштироки гази оксиген, об ва хориҷшавии неру ба амал меояд. Неруи ҳосилшуда барои ҳуҷайра лозим аст. Барои ҳуҷайра сабзиш ва афзоиш хос мебошад. Дар натиҷаи тақсимшавӣ аз як ҳуҷайраи модарӣ ду ҳуҷайраи духтарӣ ҳосил мешавад. Онҳо инкишоф меёбанд ва чун ҳуҷайраи модарӣ калон мешаванд. Ҳуҷайраҳо аз якчанд соат то даҳҳо ва садҳо соат умр мебинанд. Ҳуҷайраҳои зинда омилҳои физикӣ ва кимиёвиро ҳис мекунанд. Онҳо қобилияти мутаассиршавӣ (ҳаяҷонпазирӣ) доранд. Ҳуҷайра дар зери таъсири омилҳои беруна ба ангезиш меояд. Дар ин суръати синтези биологӣ, таҷзияи моддаҳо, талабот ба оксиген ва ҳарорат тағйир меёбад. Ҳамин тавр ҳуҷайраҳо вазифаи муайяни ҳудро иҷро мекунанд. Мисол, ҳуҷайраи гадудҳо маҳсули гуногун ҷудо менамояд. Ҳуҷайраҳои мушак кашиш меҳӯранд. Дар ҳуҷайраи асаб ахбори дохилшуда паҳн мешавад.

**Муҳити дохилии организм.** Бисёр ҳуҷайраҳои бадан бо муҳити беруна алоқаманд нестанд. Фаъолияти ҳаётии онҳоро муҳити дохилӣ таъмин мекунад. Ин муҳит аз се моеъ: байнихуҷайравӣ, хун ва моеи лимфа иборат аст. Ин моддаҳо агар аз як тараф ҳуҷайраро бо маводди барои ҳаёт зарур таъмин кунанд, аз тарафи дигар, маҳсули таҷзия аз ҳуҷайра хориҷ мегардад. Таркиб ва хосияти физику кимиёвии ин моддаҳо дар ҳуҷайра нисбатан доимианд ва ин ҳолати муътадил кори ҳуҷайраро таъмин менамояд.

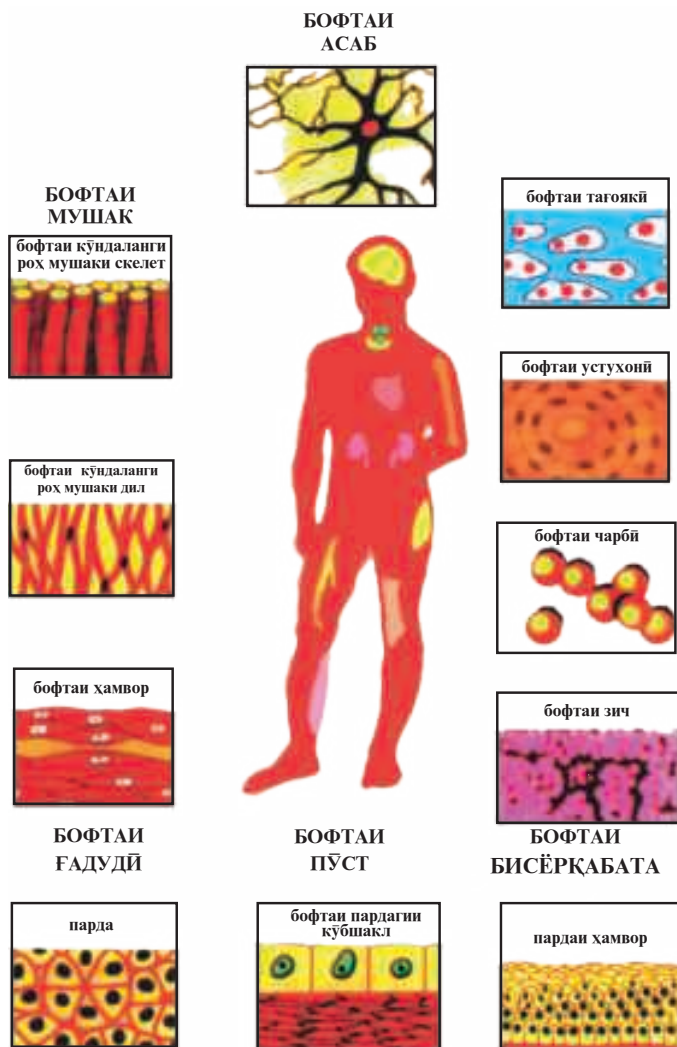
### *Дониши ҳудро санҷед:*

1. Чиро мубодилаи моддаҳо мегӯянд?
2. Таҷзияшавӣ чӣ хел ба амал меояд?
3. Ба муҳити дохилӣ кадом моддаҳо дохил мешаванд?

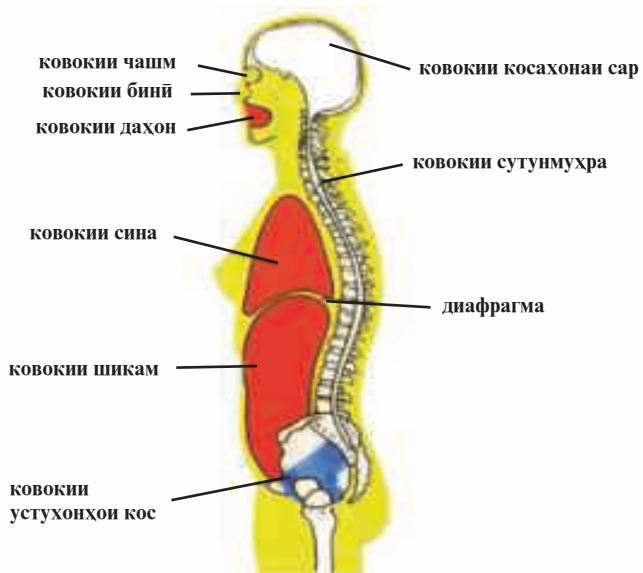
## § 6. Бофтаҳо, аъзо ва танзими узвҳо

**Бофтаҳо.** Маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва моддаи байнихуҷайравие, ки аз рӯйи пайдоиш, сохт ва иҷрои амал ба ҳамдигар монанд буда, вазифаи яхкеларо иҷро мекунанд, *бофта* номида мешавад.

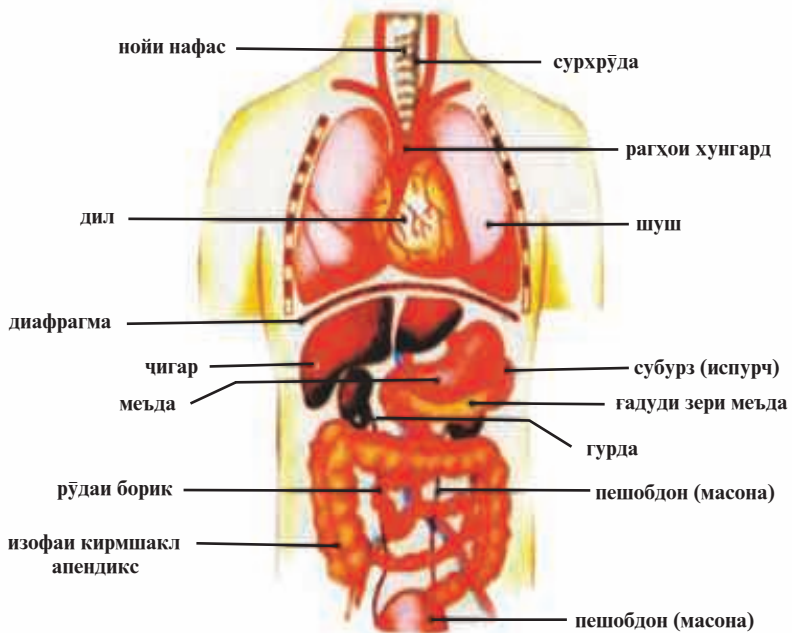
Дар организм чор гурӯҳи бофтаҳо ҳастанд: эпители, васлкунанда (пайваस्तкунанда), мушакӣ ва асабӣ (расми 5).



Расми 5. Бофтаҳо



Расми 6. Ковокии бадан



Расми 7. Узвҳои дохилӣ (дарунӣ)

Бофтаи эпителий (аз калимаи юнонии эпи - дар рӯй, дар боло) рӯйи бадан, ғадудҳо ва ковокиҳои узвҳои дохилиро мепӯшонад.

Ба бофтаи васлкунанда хун, лимфа, бофтаҳои устухонӣ, тағоякӣ ва ғизоӣ дохил мешаванд.

Бофтаи мушакӣ бофтаи асосии мушакҳои скелетӣ ва дигар узвҳои дохилӣ ба ҳисоб меравад. Ин бофтаҳо вазифаи кашишхӯриро иҷро мекунанд.

Бофтаи асабиро бофтаҳои мағзи сар ва ҳароммағз ташкил мекунанд. Хучайраҳои асабро нейрон меноманд. Нейрон аз се қисм: ҳасади нейрон, изофаи кӯтоҳ, изофаи дароз иборат аст.

**Аъзо ва системаҳои узвҳо.** Аз бофтаҳо узв ба вучуд меояд. Узвҳо шакл, сохт ва мавқеи муайян дошта, вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд. Як қисми узвҳо дар ковокии бадан (расми 6) ҷой гирифтаанд ва аз ҳамин сабаб онҳоро узвҳои дохилӣ меноманд (расми 5).

Узвҳое, ки якҷоя вазифаи умумиро иҷро мекунанд, инҳоянд:

**Системаи таъягоҳу ҳаракат.** Аз устухонҳо ва мушакҳои ба онҳо часпида иборат аст. Ин система имконият медиҳад, ки одам рост истад, ҳаракат кунад, корҳои мураккабро иҷро кунад, инчунин узвҳои дохилиро аз осеббинӣ ҳимоя намояд.

**Системаи ҳозима.** Дар ҳазмкунии ғизо, ҷаббидани моддаҳои ғизоӣ дар хун иштирок мекунанд. Системаи ҳозима аз нойи ҳозима – ковокии даҳон, ҳалқ, сурхрӯда, меъда, рӯда ва ғадудҳое, ки аз худ шираи меъда, рӯда, зери меъда, чигар ва ғайраҳоро дар бар мегирад.

**Системаи иммунӣ.** Организмро аз таначаҳои бегонаи зараровар ва моддаҳои зидди онҳо ҳимоя мекунанд. Ба ин система мағзи сурхи устухон, ғадуди душоха (тимус), гирехҳои лимфagӣ, испурч, бофтаҳои лимфоидӣ, роҳҳои нафаскашӣ ва узвҳои ҳозима дохил мешаванд.

**Системаи гардиши хун.** Узвҳои бадани одамро бо моддаҳои ғизоӣ, оксиген таъмин намуда, аз он гази карбон ва дигар моддаҳои нодаркорро ба узвҳои ихроҷ меорад. Хун вазифаи ҳимоявиرو иҷро мекунанд.

**Системаи нафаскашӣ.** Раванди мубодилаи газҳо байни муҳити беруна ва шуш мебошад. Ба ин система ковокии бинӣ, гулу, ҳалқ, нойи нафас, бронҳо, бронхиолаҳо, алвеолаҳо ва шуш дохил мешаванд.

**Системаи шошаю таносул.** Узви асосии системаи шоша-ро гурдаҳо ташкил мекунанд, ки тавассути онҳо аз организм ба воситаи пешоб моддаҳои нодаркор бо роҳҳои пешобгузар ба пешобдон (масона) ва аз он бо роҳҳои пешоббаро ба берун бароварда мешаванд. Тавассути узвҳои таносул насли оянда тавлид мешавад, ки он ҳангоми омезишҳои нутфа бо ҳуҷайратухм ба амал меояд.

**Системаи асаб.** Тавассути ин система танзимкунии кори якҷояи ҳамаи узвҳо ва мутобиқати онҳо ба шароити муҳит таъмин карда мешавад. Масалан, ба воситаи узвҳои ҳис, чашм, гӯш, бинӣ, забон, пӯст алоқамандӣ бо муҳити атроф таъмин карда мешавад. Бе мавҷудияти системаи асаб фаъолияти бошууронаи одам ва рафтори ӯ танзим карда намешавад. Системаи асаб аз майнаи сар, ҳароммағз, қисмҳои асаб иборат аст.

**Системаи эндокринӣ (дохилӣ).** Ғадудҳои секретсия (тарашшух)-и дохилӣ, ки аз худ ҳормон ҷудо мекунанд, танзимкунондаҳои идоракунии биологӣ тавассути хун ва моеи организм ба ин ё он узву бофтаҳои организм бурда мешаванд ва таъсири ҳудро мерасонанд. Ба ин система ғадудҳои ҳипофиз, эпифиз, сипаршакл, наздисипаршакл, душоха (тимус), зери меъда, болои гурда, чинсии мардона, занона дохил мешаванд. Ҳормонҳо ба фаъолияти организмҳо таъсири мусбат ва манфӣ мерасонанд.

**Системаи функционалӣ.** Барои иҷрои ин ё он вазифаи узвҳои организм дар якҷоягӣ амал мекунанд. Ин фаъолияти муваққатии онҳоро системаи функционалӣ меноманд. Аввалин маротиба, соли 1935 системаи функционалиро ба илм дар асоси таҷрибаҳои худ олими бузурги рус П. К. Анохин дохил кардааст.

Ҳамин тавр, организми одам хеле мураккаб буда, аз системаи узвҳо сохта шудааст, ки онҳо аз бофтаҳо, ҳуҷайраҳо ва моеи байнихуҷайравӣ иборатанд.



### *Дониши худро санҷед:*

1. Бофта чист?
2. Кадом бофтаҳоро медонед?
3. Моеи байнихучайравӣ чист?
4. Кадом бофта баъди осеб дидан тез барқарор мешавад?
5. Чаро хуни моеъро ба бофтаҳо дохил мекунанд?
6. Узвҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд?

.....  
**Кори амалӣ.** Сохти микроскопии бофтаҳо (эпителӣ, васлкунанда, мушакӣ, асабӣ).

**Таҷҳизот барои амалиёт:** микропрепарати бофтаҳои инсон, заррабин (микроскоп). Рафти амалиёт: а) ба кор омода кардани заррабин, б) ба зер заррабин гузоштани микропрепарати бофта.

**Супориш:** Препаратро муоина кунед ва расми бофтаҳоро кашед.

.....

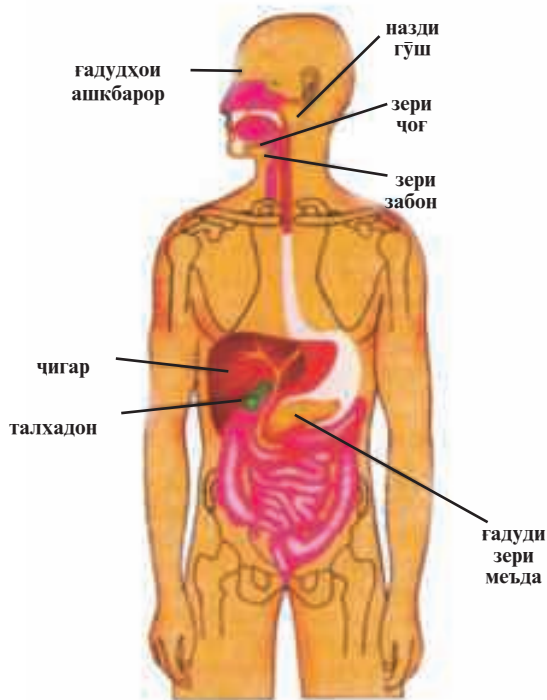
## **§ 7. Организм ҳамчун як воҳиди том**

**Усулҳои танзими функцияҳои организм.** Дар организми одам ҳучайраҳо, бофтаҳо, аъзо ва системаи онҳо ҳамчун як узви ягона ва бутун (том) кор мекунанд. Кори онҳо бо ду роҳ: ҳуморалӣ (моддаҳои кимиёвӣ тавассути моеи муҳити дохилии организм – хун, лимфа, моеи байни ҳучайра сурат мегирад) ва асабӣ танзим карда мешавад.

Моддаҳои кимиёвӣ ба ҳучайраҳо, бофтаҳо, узвҳо ва умуман, дигар равандҳои организм таъсир расонида, кори онҳоро танзим менамоянд. Микдори ками моддаҳо қобилияти баланди таъсиркунӣ доранд. Бинобар ин, онҳоро моддаҳои фаъоли биологӣ меноманд, ки ҳучайраҳои маҳсули организм аз худ ҷудо мекунанд. Ба ин узвҳо, пеш аз ҳама ғадудҳои тарашшӯх (секретсия)-и дохилӣ тааллуқ доранд.

Ғадудҳои тарашшӯх ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд: ғадудҳои тарашшӯхи берунии – маҳсули худро ба ковокиҳои бадан хориҷ мекунанд ва ғадудҳои тарашшӯхи дохилӣ маҳсули худро фақат ба хун медиҳанд. Ба ғадудҳои тарашшӯхи берунии ғадудҳои луоби даҳон, ашкбарор, аракҷудокунанда, чигар ва ғадудҳои меъдаю рӯдаҳо дохил мешаванд.

**Танзими асабии вазифаҳо.** Мағзи сар ва ҳароммағз тавассути торҳои асаб тамоми узвҳои организмро бо ҳам алоқаманд мекунанд. Системаи асаб ҳам ба монанди ҳормонҳо ба узвҳо таъсир расонида, корашонро тез ё суст мекунад. Бинобар мавҷудияти мағзи сар организм аз тағйирёбии шароити муҳит мунтазам бохабар мешавад, чунки байни мағзи сар ва тамоми узвҳо алоқамандии тарафайн мавҷуд аст.



**Расми 8.** *Гадудҳои тарашишуҳи берунӣ*

Танзимкунандаҳои асабӣ ва ҳуморалӣ алоқамандии дутарафа ва кори бо ҳам мувофиқи системаи узвҳоро амалӣ мегардонанд. Аз ҳамин сабаб, организм ҳамчун як узви бутун (том) амал мекунад. Ин ду система пайдории муҳити дохилӣ ва устувории тамоми вазифаҳои организмро дар натиҷаи худтанзимкунӣ таъмин мекунанд. Худтанзимкунӣ

ҳолатеро меноманд, ки ҳар як дигаршавии таркиби муқаррарии муҳити дохилии организмро системаи асаб ва ҳуморалӣ ба ҳолати аввалааш бармегардонанд. Мисол, дар вақти зиёд шудани миқдори қанд (глюкоза) дар хун системаи асаб ва ҳуморалӣ ба қор даромада, миқдори қандро кам мекунанд.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Фаъолияти ба ҳам мувофиқи ҳуҷайраҳо, бофтаҳо, узвҳо ва системаи онҳо бо чӣ таъмин мегардад?
2. Танзими ҳуморалӣ чист?
3. Фарқи байни гадудҳои тарашишӯи берунӣ ва дохилӣ дар чист?
4. Танзими асабӣ чист ва аз ҳуморалӣ чӣ фарқ дорад?
5. Худтанзимкунӣ чист ва чӣ аҳамият дорад?

## **§ 8. Организм ва ҳосиятҳои асосии он**

**Инсон ва табиат.** Мувофиқи гуфтаи падари физиологияи рус олими бузург И. М. Сеченов, мавҷудияти организм бе муҳити беруна ғайриимкон аст. Барои он ки дар байни организм ва муҳит мунтазам мубодилаи моддаҳо ба амал ояд, организм бояд аз муҳит оксиген ва моддаҳои ғизоӣ гирад. Аз ҳисоби онҳо ҳуҷайраҳои нав ба вучуд меоянд ва қори узвҳо, масалан мушакҳо таъмин менамоянд. Дар баробари ин, организм ба муҳити беруна маҳсулоти нодаркор, моддаҳо ва гармии зиёдатиҳо хориҷ мекунад. Ба организм, инчунин омилҳои гуногуни табиӣ: тағйирёбии ҳарорати ҳаво, намнокӣ, нурҳои радиоактивӣ, нурҳои офтоб, боридани барфу борон, тўфон, тундбод, сўхтор, заминчунбӣ таъсир мерасонанд. Ҳангоми каме тағйир ёфтани ҷойи зист организм қори худро тағйир дода, ба шароити нав мутобиқ мешавад. Масалан, ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво нафаскашӣ ва қори дил тез шуда, аз бадан бештар арақ чудо мешавад.

Одам баробари ба вучуд овардани шароити хуби зиндагӣ (манбаи доимии гармӣ, об, неру, манзил, асбобҳои гуногуни меҳнат, сарулибос, дору, нақлиёт) нисбат ба дигар

организмҳои зинда метавонад худро ба омилҳои номусоиди муҳити табиӣ бештар одат кунонда, воситаҳои аз он муҳофизаткуниро ба вучуд орад.

Ҳамаи ин шароити мусоид дар натиҷаи ғайриҷабби мақсадноки тамоми ҷамъияти инсонӣ дар давоми ҳазорсолаҳо ба вучуд оварда шуд. Ба тӯфайли ин, одам тавонист, ки дар ҳар минтақаи ҷуғрофии Замин: дар Шимоли Дур ва биёбонҳо, дар рӯи замин ва зери об, дар водиҳо ва ноҳияҳои баландкӯҳ, дар зери замин ва коинот зиндагӣ кунад. Одам бе ягон тайёрии махсус дар ҳарорати ҳаво, ки то ба  $60^{\circ}$  (аз  $+50^{\circ}\text{C}$  то  $+70^{\circ}\text{C}$ ) тағйир меёбад, зиндагӣ карда метавонад. Дар чунин ҳолат, одам на танҳо зиндагӣ мекунад, балки дар шароити табиӣ барояш ғайримуқаррарӣ босамар кор ҳам карда метавонад.

Одам чун як ҷузъи зинда бо табиат ҳамкорӣ мекунад. Аз табиат нафту газ, маъдану масолеҳи бинокорӣ гирифта, онҳоро чун маҳсули меҳнати худ истифода мебарад. Барои ҳаёти одамон, инчунин маҳсулоти наботот ва ҳайвонот зарур аст. Ҳамин тавр, одам нисбат ба муҳити табиӣ истеъмолкунанда мебошад. Дар айни ҳол одам заминҳоро обёрӣ карда, дар пеши роҳи маҷроҳои харобиовар бандҳо месозад, бахрҳои сунӣ ба вучуд оварда, табиатро тағйир медиҳад.

Муносибати тарафайни одаму табиат масъалаи нисбатан изтиробовари ҷамъияти имрӯза мебошад. Маълум аст, ки табиат муҳити сукувати одам мебошад. Ба он на танҳо ҳолати саломатии имрӯзаи аҳолии рӯи замин, балки ояндаи инсоният вобаста аст. Муносибати тарафайни одаму табиат бояд ба қоидаҳои оқилона ва сарфакорона истифода бурдани захираҳои табиӣ ва бештар қардани муҳит асос ёбад. Амалиёти тарафайни табиату одам бояд муташаккилона, ва бо раванди назорати ҷиддӣ ба амал бароварда шавад. Одам барои пурра нигоҳ доштани муҳити табиат, мақсаднок тағйир додани он масъул аст. Дар ҷумҳурии мо муҳофизати табиат кори умумихалқӣ буда, онро қонун муайян кардааст. Тадбирҳои муҳофизати табиат ба таври илмӣ асоснок ва амалӣ карда мешаванд. Нигоҳ доштани тозагии

ҳаво, захираҳои об, хок, олами набототу ҳайвонот гарави саломатии ҷисмонӣ ва маънавии насли инсон аст.

**Табиати биоиҷтимоии одам.** Одам зери назорати ду барнома – биологӣ ва иҷтимоӣ ба камол мерасад.

Барномаи биологӣ хусусияти сохт ва физиологияи организм одамро муайян мекунад. Он дар раванди таҳаввулоти дуру дароз ба миён омадааст. Хромосомаҳо ирсияти биологӣ буда, аз волидайн ба фарзанд мегузаранд.

Барномаи иҷтимоӣ ба таъсири муҳит ва одамони гирду атроф, ташаккул ёфтани шахсияти одам вобаста аст. Моҳияти иҷтимоии шахс аз сифатҳои ба монанди ахлоқ, вичдон, ватандӯстӣ, маълумот, фарҳанг ва ғайра иборат аст. Барномаи иҷтимоиро тамоми инкишофи ҷамъиятию таърихӣ инсоният ба миён овардааст. Он аз насл ба насл намегузарад. Ҳар як одам дар давоми умри худ дар байни одамони ба худ монанд зиндагӣ карда, онро тадриҷан меомӯзад. Ҳар насли калонсол дар ташаккул ёфтани шахсияти насли хурдсол сахм мегузарад. Дар ин чараён зухуроти ботинии одам муносибати ӯ ба таъсири шароити беруна низ ташаккул меёбад. Дар қорҳои ғойданоки ҷамъиятӣ иштирок кардани одам дар ташаккул ёфтани шахсияти ӯ нақши ҳалқунанда мебозад.

Вазифаи ҳар як ҷамъияти пешқадам тарбия намудани насли солим ва аз ҷиҳати эҷодӣ ва маънавӣ ғанӣ кардани инсонии ҳақиқӣ аст. Ташаккул ёфтани чунин шахсият раванди дуру дароз ва мураккаб аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Амалӣро тарафайни организм бо муҳити беруна аз чӣ иборат аст?
2. Омилҳои биологӣ ва иҷтимоӣ дар ташаккул ёфтани одам чун шахсият чӣ аҳамият доранд?
3. Сабаб чист, ки одам ба шароит хеле номусоид одат мекунад?
4. Фарқи омилҳои биологӣ аз иҷтимоӣ дар чист?
5. Дар раванди мутобиқшавӣ кадом узвҳои организм иштирок мекунанд?
6. Моҳияти иҷтимоии одам чиро дар бар мегирад?

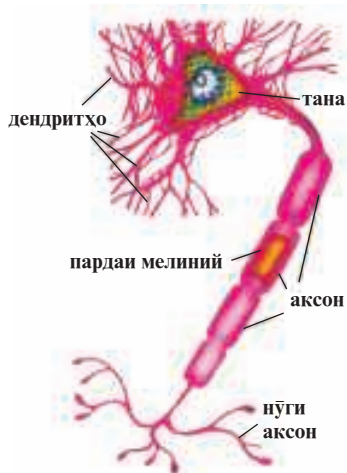
## СИСТЕМАИ АСАБ

### § 9. Хосиятҳои умумии сохти системаи асаб

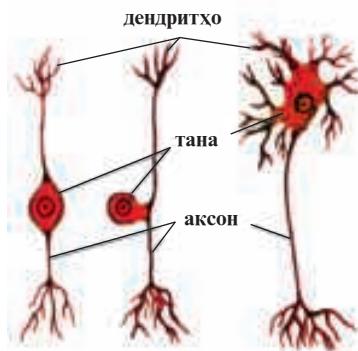
**Аҳамияти системаи асаб.** Системаи асаб дар танзими вазифаи организм нақши муҳим мебозад. Вай қори доимии ҳуҷайраҳо, бофтаҳо, узвҳо ва низоми онҳоро таъмин мекунад. Бо мавҷудияти ин низом организм ба муҳити беруна алоқаманд аст.

Фаъолияти системаи асаб ба ҳиссиёт, таълим, хотира, нутқ, тафаккур ва равандҳои рӯҳӣ асос ёфта, одам бо ёрии онҳо на танҳо муҳити атрофро дарк мекунад, балки метавонад онро фаъолона дигаргун созад.

**Бофтаи асаб.** Системаи асабро ҳуҷайраҳои ташқил мекунаанд, ки нейрон ва ҳуҷайраҳои асосии бофтаи асаб буда, қори системаи асабро таъмин мекунаанд. Ҳуҷайраҳои ҳамроҳ вазифаи ғизодиҳӣ, таъягоҳӣ ва муҳофизатиро иҷро мекунаанд. Миқдори ҳуҷайраҳои ҳамроҳ назар ба нейронҳо қариб 10 маротиба зиёдтар мебошад. Нейрон аз се қисм иборат аст: 1) тана; 2) изофаи кӯтоҳ (дендритҳо); 3) изофаи дароз (ё аксон) (расми 9). Дендритҳо кӯтоҳ ва сершохаанд. Дар як нейрон метавонад якчанд дендрит мавҷуд бошад. Дендритҳо бо ретсепторҳо пайваस्त буда, импульси асабиро ба ҳасади нейрон мебаранд ва вазифаи ҳиссиётқабулкуниро иҷро мекунаанд. Аксон (шоха) бо мушакҳо пайваस्त шуда, вазифаи ҳаракатро иҷро мекунад.



Расми 9. Сохти нейрон



Расми 10. Гуногунии нейрон

Аз ҷиҳати шоҳаронӣ нейронҳо се ҳел мешаванд:

- 1) Нейронҳои якшоха (униполярӣ);
- 2) Нейронҳои душоха (биполярӣ);
- 3) Нейронҳои бисёршоха (мултиполярӣ) (расми 10).

Торҳои асаб ба тамоми организм паҳн шуда, импульсҳоро ба ҳамаи узвҳои бадан мебаранд.

**Қисмҳои системаи асаб.** Системаи асаб аз қисмҳои марказӣ ва қанорӣ иборат аст. Қисми марказӣ аз мағзи сар ва ҳароммағз таркиб ёфта, бо лимфайи бофтаи васлкунанда пӯшонида шудааст. Ба қисми қанорӣ гиреҳҳои асаб дохил мешаванд (расми 11). Як қисми системаи асаб, ки қори мушакҳои скелетро танзим мекунад, системаи соматикӣ ном дорад. Одам тавассути ин системаи асаб метавонад ҳаракатҳоро идора карда, онҳоро ихтиёран ба вуҷуд орад ё қатъ гардонад.



Расми 11. Сохти асаб

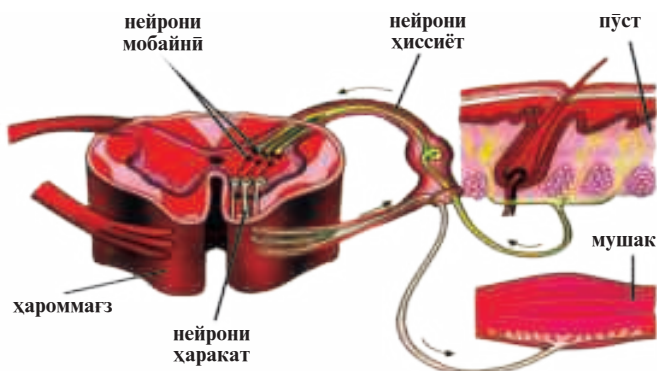
### Дониши худро санҷед:

1. Системаи асаб чӣ аҳамият дорад?
2. Бофтаи асаб аз чӣ сохта шудааст?
3. Қисмҳои асосии системаи марказии асаб кадомҳоянд?
4. Хосиятҳо ва вазифаҳои моддаи хокистарранг ва сиёҳ дар чист?
5. Синапс чист? Намудҳо ва вазифаҳои синапсро гӯед.
6. Системаи соматикӣ чӣ таъкил мекунад?



## § 10. Фаъолияти рефлексории системаи асаб

**Рефлекс. Камонаки рефлексорӣ.** Реаксияи ҷавобии организмро ба ангезандаҳои берунӣ ва дохилӣ, ки бо иштироки ҳатмии системаи марказии асаб ба амал меояд, рефлекс меноманд. Роҳеро, ки ба воситаи он импульсҳои асабӣ гузашта, рефлексро ба амал меорад, камонаки рефлексорӣ меноманд. Камонаки рефлексорӣ аз панҷ қисм: 1) ретсептор;



Расми 12. Камонаки рефлексорӣ

2) торҳои марказшитоб (афферентӣ); 3) системаи марказии асаб; 4) торҳои марказгурез (эфферентӣ); 5) узви ҳаракат (мушакҳо, эффе́ктор) иборат аст. Камонаки рефлексорӣ аз ретсептор сар мешавад. Ҳар як ретсептор ангезандаҳои махсус: рӯшноӣ, садо, бӯй, ҳарорат ва ғайраро дорад. Ретсептор чунин ангезандаҳоро ба импульси асаб ва сигнали системаи асабӣ табдил медиҳад. Импульсҳои асаб табиати электрикӣ (барқӣ) дошта, бо пардаи шохаҳои дарози нейронҳо паҳн мешаванд. Ин импульсҳо дар инсон ва ҳайвонот якхелаанд.

Импульсҳои асаб аз ретсептор ба воситаи торҳои ҳискунанда хабарро ба системаи марказии асаб мерасонанд. Аз системаи марказӣ импульсҳо ба воситаи торҳои ҳаракаткунанда ба узвҳои қорӣ мераванд. Дар таркиби аксар камонаҳои рефлексорӣ, инчунин нейронҳои мобайниро, ки дар ҳорммағз ва мағзи сар мавҷуданд, дидан мумкин аст. Баъзеи онҳо хеле содаанд. Масалан, ҳангоми сӯзан



халондан ё сӯхтани пӯст фақат кашидани даст ба амал меояд. Аз таъсири моддаҳои гуногуни кимиёвӣ рехтани ашк, ҳангоми ба ковокии бинӣ ва роҳҳои нафас дохилшавии гарду чанг ва зарраҳои бегона сулфа ва атсазаниро мушоҳида кардан мумкин аст.

**Аҳамияти баҳаяҷонаӣ ва боздорӣ дар ҳосилшавии рефлекс.** Ҷавоб гардонидан ба ангезандаҳои гуногун фаъолияти кори системаи узвҳоро ба миён меорад. Масалан, даст кашидан аз ҷисми тафсон фақат дар вақти кашишхӯрии баъзе мушакҳо ва ҳамзамон суст шудани мушакҳои дигар ба амал меояд. Дар ин вақт кори дил, нафаскашӣ ва ғайра ба таври рефлекторӣ тағйир меёбад.

Чунин фаъолияти ба ҳам мувофиқи рефлекторӣ дар системаи марказии асаб ба ду ҳолат: 1) ҳаяҷонпазирӣ, ки фаъолиятнокии нейронҳо ва пурзӯр гаштани реаксияҳои рефлекториро таъмин мекунад; 2) боздорӣ, ки кори нейронҳо суст ё пурра қатъ мегардад, таъсири манфӣ мерасонад.

Сустшавии боздорӣ боиси ҳаяҷонпазирии ниҳоят кавии системаи асаб шуда, онро заиф мегардонад.

Ҳолати боздориро дар системаи марказии асаб олими рус И. М. Сеченов аввалин маротиба соли 1862 дар таҷрибаҳои худ кашф кардааст. Баъдтар олимони дигар, ба монанди Голс, Ухтомский, Данини-Ашнер Шеррингтон боздориро дар қисмҳои канории организм ва узвҳои дарунӣ муайян кардаанд.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Рефлекс чист?
2. Камонаки рефлексӣ чист ва аз кадом қисмҳо иборат аст?
3. Ретсепторҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд?
4. Баҳаяҷонаӣ ва боздорӣ чист?
5. Суръати гузаронидани ҳаяҷони асабиро бо суръати ҳаракати худ дар шоҳраг ( $0,5\text{ м/с}$ ) муқоиса кунед?
6. Нақшаи умумии камонаки рефлекториро тасвир кунед.
7. Боздорӣ аз ҳаяҷоният чӣ фарқ дорад?
8. Боздории марказӣ ва канорӣ аз якдигар чӣ фарқ доранд?

## § 11. Ҳароммағз

**Соҳти ҳароммағз.** Ҳароммағз яке аз куҳантарин таркибияти системаи асаб ба ҳисоб рафта, аввалин маротиба дар ҳайвонҳо бо пайдоиши хорда (сутунмуҳра) ҳосил мешавад. Ҳароммағз дар ковокии сутунмуҳра ҷойгир аст. Дарозии он 43-45 см, ба-  
раш 12-13 мм буда, I  
вазнаш 30-31г-ро  
ташкил мекунад ва  
дар қисми мобайнӣ II  
ҷойгир аст.

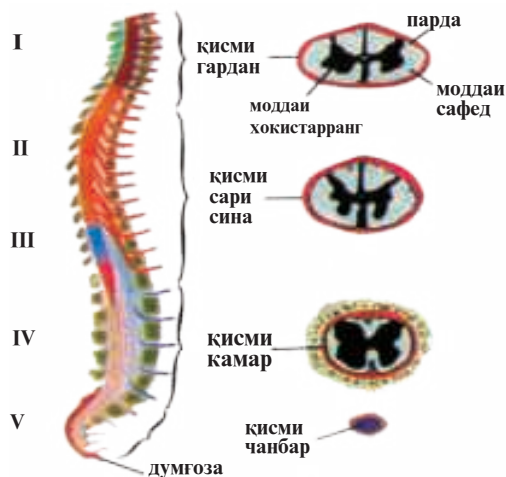
Ҳароммағз аз  
пайдоиш то ҳол  
таркиби сегмента-  
рии худро тағйир  
надодааст. Он аз  
31 ҷуфт сегмент, ки  
аз решаҷаҳои пеш  
ва пушт мебароянд  
ва торҳои асабҳои  
омехтаро ҳосил ме-  
кунанд, иборат аст

(расми 13). Дар решаҷаҳои пушт нейронҳои ҳиссиёт ва дар  
решаҷаҳои пеш нейронҳои ҳаракат ҷойгиранд.

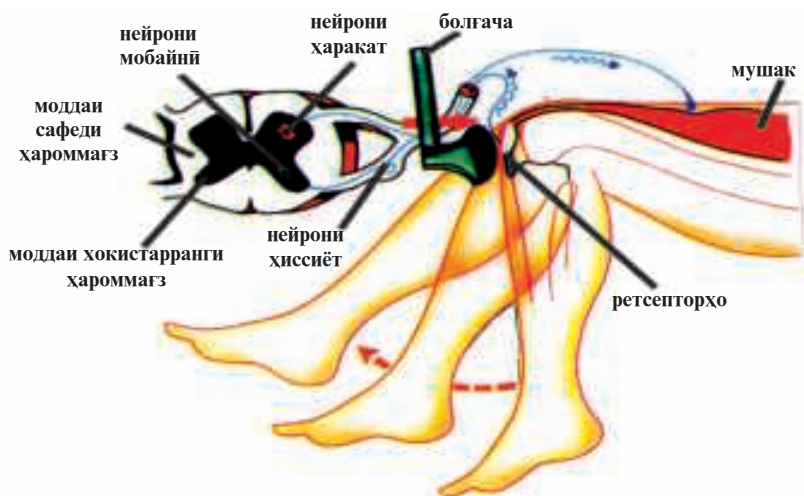
**Вазифаи ҳароммағз.** Ҳароммағз ду вазифаи асосӣ: 1) рефлексорӣ, 2) гузаронандагиро (нокилиро) иҷро мекунад. Вазифаи рефлексории ҳароммағз ҳаракатро таъмин мекунад. Аз ҳароммағз камонаки рефлексорӣ мегузарад, ки кашишхӯрии мушакҳои баданро таъмин менамояд.

Ба рефлексҳои ҳаракат рефлексии зону мисол шуда метавонад. Ҳангоми бо болғачаи неврологӣ ба пайи зерӣ айнаки зону задан ростшавии соки пойро мушоҳида кардан мумкин аст (расми 14).

Ҳароммағз дар якҷоягӣ бо мағзи сар кори узвҳои дохилии дил, меъда, узвҳои таносул, масона ва ғайраро танзим мекунад.



**Расми 13.** Ҳароммағз: аз чап – нақшаи умумии соҳти ҳароммағз, аз рост – буриши қўндаланги қисмҳои гуногун



**Расми 14.** *Рефлекси зону*

Вазифаи гузаронандагиро моддаи сафеди ҳароммағз таъмин менамояд. Импулсҳои асабӣ, ки аз ретсепторҳо ба ҳароммағз мераванд, тавассути роҳҳои болораванда ба мағзи сар мегузаранд. Баъд онҳо аз мағзи сар бо роҳҳои поёнраванда ба ҳароммағз ва аз он ҷо ба узвҳо мераванд. Кори ҳароммағзро нимкураҳои калони мағзи сар танзим мекунанд. Инро дар вақти осеб ёфтан ё кандашавии ҳароммағз мушоҳида кардан мумкин аст. Мағзи сар муътадил кор мекунад, аммо аксаран рефлексҳои ҳароммағз, ки аз ҷойи зарардида поёнтар мебошанд, нест мешаванд. Чунин одамон қобилияти коркунӣ, ҳаракат кардани дастонро доранд, аммо қисми поёни бадани онҳо беҳаракат мешавад.

### ***Дониши худро санҷед:***

1. Сохти ҳароммағз чӣ гуна аст?
2. Кадом вазифаҳои асосии ҳароммағз маълум аст?
3. Ҳароммағз аз чанд модда сохта шудааст?
4. Кори ҳароммағзро кадом қисми мағзи сар танзим мекунад?
5. Аз ҳароммағз чанд ҷуфт торҳои асаб мебароянд?
6. Рефлексҳоеро, ки бо иштироки ҳароммағз ба амал меоянд, номбар кунед?
7. Аз чӣ сабаб осеб دیدани ҳароммағз хатарнок аст?

---

## **Кори амалӣ**

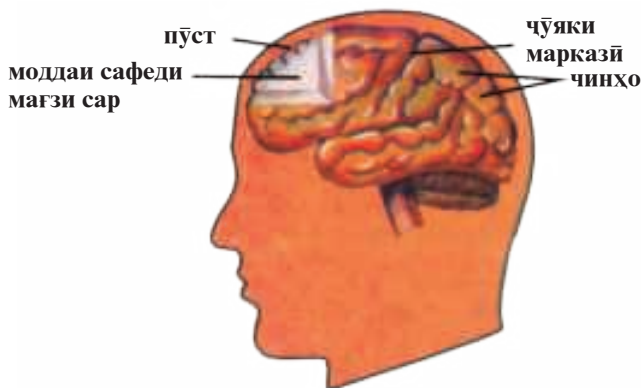
### **Рефлекси пай дар одам**

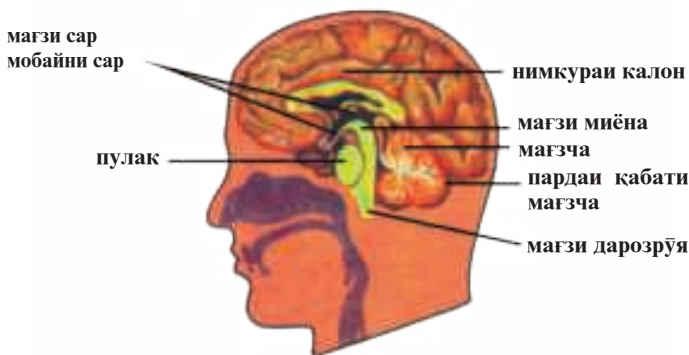
Таҷҳизот барои амалиёт: болгачаи неврологӣ, курсӣ, ташихисшаванда. Рафти амалиёт:

- а) Ташихисшавандаро ба курсӣ шинонед.
  - б) Пойи чапашро ба болои пойи рост гузored.
  - в) Бо болгача ба зерӣ айнаки зонӯаш занед.
  - г) Ҳаракати пойро мушоҳида кунед.
- 

## **§ 12. Мағзи сар**

**Соҳти мағзи сар.** Мағзи сар дар холигии косахонаи сар ҷой гирифта, аз мағзи дарозрӯя, пулак, мағзча, мағзи миёна, мағзи мобайнӣ ва нимкураҳои калон иборат мебошад. Мағзи сар аз моддаҳои хокистарранг ва сафед иборат аст (расми 15). Моддаҳои хокистарранг аз ҳуҷайраҳои асаб – нейронҳо иборат буда, гурӯҳи нейронҳо дар дохили моддаи сафед дар як ҷой ҷамъ шуда, ядроҳоро ташкил мекунанд. Моддаи сафед роҳҳои гузаронандаро ҳосил намуда, қисмҳои мағзи сарро бо ҳам пайваस्त мекунад. Мавҷудияти ин роҳҳо пуррагии системаи марказии асабро таъмин мекунанд.





Расми 15. Сохти мағзи сар

**Вазифаи қисмҳои мағзи сар.** Мағзи дарозрӯя ва пулак давоми ҳароммағз буда, вазифаи рефлекторӣ ва гузаронандаро иҷро мекунад. Ин мағз сохти сегментарӣ надошта, аз гурӯҳи ядроҳо иборат аст. Дар ин ядроҳо марказҳои барои ҳаёт муҳим: нафаскашӣ, ҳозима, кори дилу рағҳо мавҷуданд. Дар ҳолати осеб دیدани ин марказҳо ҳаёт дар зери хатар мемонад. Инчунин, ба ин мағз танзими фурубарӣ, ҳоидан, макидан, қайкунӣ ва сулфа алоқаманд аст.

Мағзи дарозрӯя, пулак ва мағзи миёна дар якҷоягӣ танаи мағзи сарро ташкил медиҳанд, ки аз онҳо 12 ҷуфт асабҳои косахонаи сар ва мағз мебароянд. Ин асабҳои мағзи сарро ба узвҳои ҳиссиёт, мушакҳо ва ғадудҳои мепайванданд. Як ҷуфти ин асаб (асаби гумроҳ) мағзи сарро бо узвҳои дохилӣ: дил, шуш, рӯдаҳо ва ғайра алоқаманд мекунад.

Мағзча яке аз таркибҳои мағзи сар ба ҳисоб рафта, дар равандҳои координатсия (ҳамоҳангкунӣ) ё ҳаракат иштирок мекунад. Дар ҳолати ғайримуқаррарӣ қор қардани мағзча қобилияти ҳаракатҳои дасту пой ва нигоҳ доштани мувозинати бадан вайрон мешавад. Чунин одамон риштаро ба сӯзан гузаронида наметавонанд, калавида роҳ мегарданд, мушакҳои онҳо беист ларзида меистанд, тез монда мешаванд ва ғайра (расми 16).



Расми 16. Мағзча ва осеб дидани он

Мағзи миёна таркиби бисёрядрой буда, ба мушакҳои устухон мунтазам импульси асабро мефиристонад. Дар ин мағз чор теппа мавҷуд аст. Аз он ду теппаи пеш маркази якуми босира буда, ду теппаи пас маркази якуми сомеа ба шумор мераванд (расми 15). Мағзи мобайнӣ таркиби муҳимтарини мағзи сар мебошад. Қариб аз тамоми ретсепторҳо хабарҳо маҳз бо мағзи мобайнӣ ба қисми қишрии нимкураҳои калон дохил мешаванд. Инчунин, таркиби ин мағз аз ядроҳои сершумор иборат буда, онҳо қори узвҳои гуногуни дохилиро ба ҳам мувофиқ месозанд. Қисми зиёди рефлексҳои мураккаби ҳаракат ба монанди роҳгардӣ, давидан, шиноварӣ бо ин мағз алоқаманданд. Дар мағзи мобайнӣ инчунин, марказҳои танзими мубодилаи моддаҳо, ҳӯрокхӯрӣ, ташнагӣ, серӣ, гуруснагӣ, ҳоб ва танзими ҳарорат мавҷуд аст. Нейронҳои баъзе ядроҳои ин мағз танзими ҳуморалиро ба ҷо меоранд (расми 15).

### Дониши худро санҷед:

1. Мағзи сар аз кадом қисмҳо иборат аст?
2. Мағзи дарозрӯя ва пулак кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
3. Мағзча кадом вазифаро иҷро мекунанд?
4. Мағзҳои миёна ва мобайнӣ кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?

5. Кадом қисмҳои мағзи сари одам хеле хуб инкишоф ёфтаанд?  
 6. Ҷадвали иҷрокунии вазифаҳоро аз тарафи майнаи сар тартиб диҳед.

.....

### **Кори амалӣ**

#### **Сохти мағзи сари одам**

Таҷҳизот барои амалиёт: намунаи ҷудошавандаи мағзи сари одам (муляж).

Рафти амалиёт: а) Намунаи мағзи сарро ба ду қисм ҷудо кунед. Аз як қисми ҷудокарда мағзи дарозрӯя, пулак, мағзи миёна ва мобайниро ёбед.

б) Ҷойгиришавии моддаҳои сафеду хокистаррангро дар намуна (муляж) бинед. Ба хотир оред, ки моддаҳои хокистарранг ва сафед аз ҷӣ ташикел ёфтаанд.

в) Мағзчаро ёбед. Дар он моддаҳои хокистаррангу сафед ҷӣ хел ҷойгир шудаанд?

г) Намунаи мағзи сарро якҷоя кунед. Дар сатҳи поёни он ҷойи баромади асабҳои косахона ва мағзи сарро ёбед.

д) Мазмуни § 11-и китоби дарсиро омӯхта, ҷадвали зеринро пур кунед:

.....

| Қисмҳои мағзи сар | Иҷрои вазифаҳо |
|-------------------|----------------|
|                   |                |

### **§ 13. Нимкураҳои калони мағзи сар**

**Сохти нимкураҳои калони мағзи сар.** Нимкураҳои калон як ҷузъи хуб инкишофёфтаи мағзи сар буда, аз тарафи рост ва чап мағзи мобайнӣ ва миёнаро мепӯшонанд. Қабати қишрии мағзи сар аз моддаи хокистарранг иборат буда, дар зери он моддаи сафед мавҷуд аст. Дар дохили ин модда якчанд ядроро дидан мумкин аст. Сатҳи он аз чинҳо

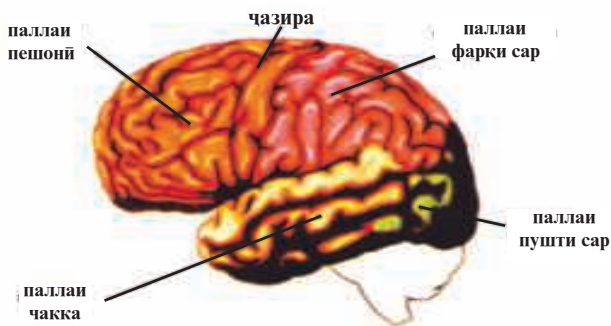
иборат аст. Чўякҳо ва чинҳо сатҳи қишрро то ба 2000-2500 зиёд мекунанд. Бештар аз се ду ё сеяки ҳиссаи сатҳи қишрӣ аз чўякҳо иборат аст. Дар ин қабат зиёда аз 14 миллиард нейронҳо мавҷуданд. Нимкураҳои калон дар навбати худ аз панҷ палла иборатанд: 1) паллаи пешонӣ; 2) паллаи чакка; 3) паллаи фарқи сар; 4) паллаи пушти сар; 5) қазира (расми 17).

**Аҳамияти қабати қишрии нимкураҳои калон.** Дар ин қабат доираҳои ҳискунанда ва ҳаракатро фарқ кардан мумкин аст. Ба доираи ҳискунанда аз узвҳои ҳис, пӯст, узвҳои дохилӣ, мушакҳо ва пайҳо хабар меояд. Дар вақти ба ҳаяҷононии нейронҳои ин доира ҳассосият ба вучуд меояд. Дар қисми пушти мағзи сар доираи (қисмати) босира мавҷуд аст. Дар ҳолати осеб دیدани ин доира қобилияти бинӣ суст ё қатъ мегардад. Дар қисми чакка бошад, доираи сомеа ҷойгир аст. Дар ҳолати осеб دیدани он дарк кардани садоҳои гуногун қатъ мегардад. Дар чўяки мобайни қабати қишрӣ доираи ҳассосияти пӯсту мушак воқеъ аст. Инчунин, дар қабати қишрӣ марказҳои шомма ва зоикаро دیدан мумкин аст (расми 18). Дар қисми пеши чўяки марказӣ доираи ҳаракат мавҷуд аст. Дар ҳолати ба ҳаяҷон омадани нейронҳои ин марказ ҳаракатҳои беихтиёр ба амал меоянд. Қабати қишрӣ ҳамчун як воҳиди бутун қор қарда, асоси моддии ғайилати рӯҳии инсон ба шумор меравад. Бинобар ин, чунин вазифаҳои барои рӯҳия ҳос, ба монанди хотира, нутқ, тафаккур ва танзими рафтор иҷро қарда мешаванд.

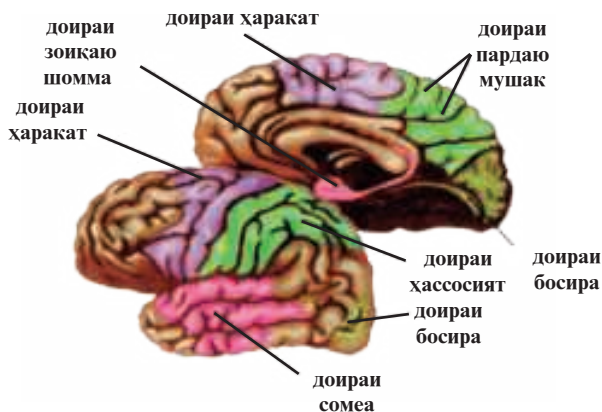
### **Дониши худро санҷед:**

1. Аввалин маротиба дар кадом гурӯҳи ҳайвонҳо нимкураҳо пайдо шудаанд ?
2. Қабати қишрии нимкураҳои калон кадом вазифаҳоро иҷро мекунанд?
3. Нимкураҳои калон аз чанд палла иборатанд?
4. Дар ин қабат кадом доираҳоро фарқ кардан мумкин аст?
5. Чинҳо ва чўякҳо чӣ аҳамият доранд?
6. Моддаи сафеди мағзи сар кадом вазифаҳоро иҷро мекунад?
7. Аз ҷиҳати иҷрокунии вазифа нимкураҳои мағзи сар аз якдигар фарқ мекунанд?





Расми 17. Нимкураҳои калони мағзи сар



Расми 18. Нимкураҳои мағзи сар

#### §14. Асабҳои вегетативӣ (худмухторӣ)

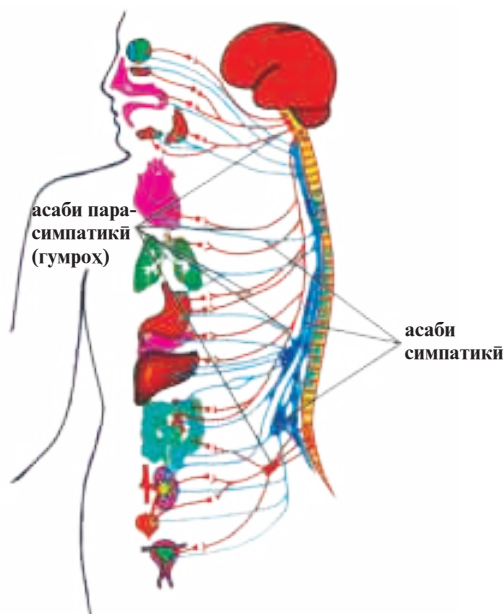
**Системаи асаби вегетативӣ (худмухторӣ).** Дар аввали асри XIX олими фаронсавӣ Ф.К. Биш вобаста ба иҷроиши вазифаи худ системаи асаби вегетативиро кашф кард.

Асаби вегетативӣ аз қисмҳои марказӣ ва канорӣ иборат аст.

Қисми марказӣ дар мағзи сар ва ҳароммағз ҷойгир буда, қисми канорӣ аз торҳои асаб ва гиреҳҳои асабӣ иборат аст. Қисми худмухтории системаи асаб аз қисми соматикӣ бо он фарқ мекунад, ки танзими кори узвҳоро фақат тавасути гиреҳи асабӣ таъмин мекунад. Нейронҳои гиреҳҳо импульсҳои на он қадар зиёдро равона мекунанд, ки ба кори узвҳои дохилӣ ҳалал намерасонанд. Танзими худмухторӣ

бешууруна буда, аз тарафи одам идора карда намешавад. Қисми худмухтории системаи асаб дар навбати худ аз ду зерқисм иборат аст:

**Симпатикӣ ва парасимпатикӣ (гумроҳ).** Маркази асабҳои симпатикӣ дар моддаи хокистарранги сегментҳои аз гардан то чорбанд ҷойгир шудаанд. Маркази асаби парасимпатикӣ бошад, дар мағзи дарозрӯя ва чорбанд ҷойгир шудааст (расми 19).



**Расми 19.** Системаи асаби вегетативӣ (худмухторӣ)

Асабҳои симпатикӣ ва парасимпатикӣ муқобили якдигар амал намуда, кори муътадили узвҳои организмро таъмин мекунанд. Масалан, асаби симпатикӣ кори дилро фаъол намуда, рағҳои хунгардро хурд мекунад, ки дар натиҷа фишори хун баланд мешавад. Ҷудошавии шираи меъда кам шуда, кашишхӯрии девори он суст мегардад.

Асаби парасимпатикӣ бошад, кори дилро нофаъол мегардонад, ки дар натиҷа рағҳои хунгард васеъ шуда, фишори хун паст мешавад. Ҷудошавии шираи меъда зиёд шуда, кашишхӯрии девори меъда фаъол мегардад. Ҳазмшавии хӯрок ва ба хун дохилшавӣ меафзояд.

Фаъолияти системаи асаби вегетативӣ дар мутобиқшавии организм ба шароити муҳити атроф нақши муҳимми биологӣ мебозад.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Системаи асаби вегетативӣ (худмухторӣ) чист?
2. Кадом намудҳои ин асабро медонед?
3. Асабҳои симпатикӣ ва гумроҳ ба узвҳо чӣ хел таъсир меkunанд?
4. Маркази олии танзимкунии вазифаҳои вегетативӣ дар кадом қисми мағзи сар ҷойгир аст?
5. Асабҳои симпатикӣ дар кадом қисми организм ҷойгир аст?
6. Маркази асабҳои парасимпатикӣ дар кадом қисми мағзи сар ҷойгир аст?

### **§ 15. Гигиенаи системаи асаб**

**Речаи рӯз.** Тавре ки зикр карда будем, системаи асаб ҳамаи ҳолатҳои физиологиро ба тартиб дароварда, алокаи организмро бо муҳит таъмин менамояд. Вайроншавии фаъолияти системаи асаб боиси пайдоиши ҳар гуна бемориҳо мегардад. Пешгирӣ кардани он ниҳоят зарур аст. Яке аз муҳимтарин чора риоя кардани речаи рӯз мебошад. Бо навбат иваз шудани кор, истироҳат ва хоб рефлексҳои шартии ба ҳам алоқамандро ба вучуд меоранд.

**Меҳнат.** Ҳам меҳнати фикрӣ ва ҳам ҷисмонӣ ба системаи асаб таъсири мусбат мерасонад. Вале кор бояд ба таври муайян, батартиб ба роҳ монда шавад. Меъёри кори одами калонсол аз 8 соат набояд зиёд бошад. Хонандагон вобаста ба синну сол бояд аз 4 то 8 соат кор кунанд. Дар байни кор барои дамгирӣ ва ҳӯрокхӯрӣ танаффус кардан зарур аст.

**Истироҳат.** Истироҳат дар вақти аз меҳнати ҳаррӯзаи касбӣ ё таҳсил озод будан гузаронида мешавад. Истироҳатро ҳамчун оромии пурра ё бекорӣ тасаввур кардан нашояд. Сайру гашт шакли беҳтарини истироҳат аст. Дар як рӯз барои истироҳати хонандагон 3-4 соат вақт чудо карда мешавад.

**Хоб.** Аз рӯйи таълимоти И. П. Павлов хоб як намуни истироҳат буда, организмро аз мондашавии зиёд нигоҳ

медорад ва хоби бароҳат барои барқароршавии кори мағзи сар ёрӣ мерасонад. Хобро кори доимо якхела (монотонӣ) тез ба амал меорад. Меёри хоб ба синну сол вобаста аст. Мактаббачагони 10-15-сола бояд на камтар аз 9 соат хоб кунанд. Барои калонсолон 8 соат хоб кардан кифоя аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Речаи рӯз чист? Он чӣ аҳамият дорад?
2. Меҳнат чӣ аҳамият дорад?
3. Аз чӣ сабаб одам истироҳат мекунад?
4. Хоб чӣ аҳамият дорад? Барои чӣ онро риоя кардан даркор аст?
5. Ба тарзи зиндагии худ чӣ хел баҳо медиҳед?

## **§ 16. Ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ**

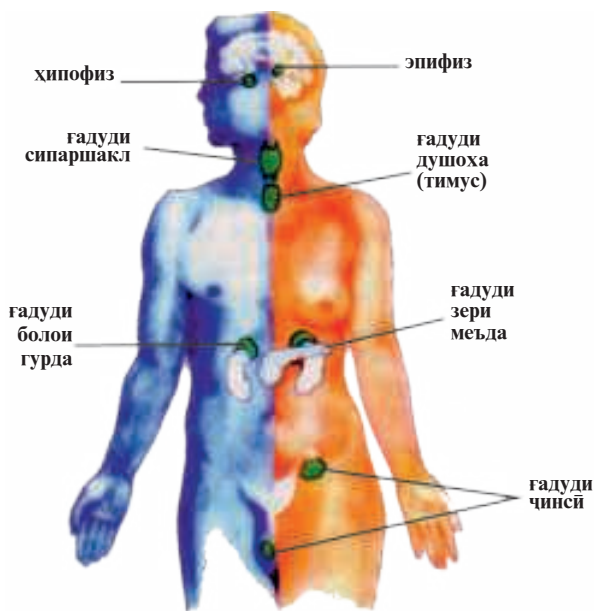
**Системаи эндокринӣ.** Мафҳуми ғадудҳои тарашишух (секретсия)-и беруни, дохилӣ ва омехта.

Ғадуд бофтаҳои меноманд, ки қобилияти аз худ ҷудо намудани ин ё он моддаро доранд.

Аз ҷиҳати ихроҷи маҳсули худ ғадудҳо се хел мешаванд:

**1. Ғадудҳои тарашишуҳи беруни** (экзокринӣ), ки маҳсули худро ба ковокии бадан ва муҳити атроф ихроҷ мекунанд. Ба он ғадудҳои луоби даҳон, ғадудҳои ҷудокунӣ шираи меъда ва рӯда, талха, аракҷудокунӣ, чарбӣ, ширҷудокунӣ ва ғайраҳо дохил мешаванд.

**2. Ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ** (эндокринӣ), ки маҷрои маҳсули онҳо фақат ба системаи сарбаста – хун кушода мешавад, яъне роҳи муайяни худро надорад. Ба ин ғадудҳо хипофиз, эпифиз, ғадуди сипаршакл, назди сипаршакл, душоха, болои гурда дохил мешаванд. Ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ аз худ моддаҳои махсуси биологӣ ҷудо мекунанд, ки онҳоро «ҳормон» (лот. «hormo» – баҳаяҷоноранда) меноманд. Ҳормон тавассути хун ба тамоми организм пахн шуда, ба кори бисёр системаи узвҳо ва умуман ба фаъолияти ҳаётии организм таъсир мерасонад. Онҳо чараёни мубодилаи моддаҳо, сабзиш ва инкишофи организмро танзим менамоянд (расми 20).



Расми 20. Ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ

**3. Ғадудҳои омехта** хосияти экзокринӣ ва эндокринӣ доранд. Маҷрои ин ғадудҳо ба хун ва ковокии бадан ҷорӣ мешаванд. Ба ин асосан ғадуди зери меъда ва ғадудҳои ҷинсӣ дохил мешаванд.

**Нақши ҳормонҳо дар мубодилаи моддаҳо, афзоиш ва инкишофи организм.** Афзоиш ва инкишофи организмро якчанд ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ таъмин мекунанд.

Масалан, хипофиз ҳормони сабзишро ҳосил мекунад. Ин ғадуд бо мағзи сар алоқаманд буда, дар қисми поёнии зер теппаи (гипоталамус) таркиби мағзи мобайнӣ ҷойгир шудааст. Ҳормони соматотропини ба рибосомаи хуҷайра таъсир намуда, тақсимшавии онро таъмин мекунад ва инкишофи муътадили организм ба роҳ монда мешавад. Муайян карда шудааст, ки агар аз давраи кӯдакӣ миқдори ҳормони сабзиш кам ҳосил шавад, организм аз инкишоф боз монда, қади кӯдак паст мешавад.

**Ғадуди сипаршакл.** Дигар ғадуде, ки ҳормонаш метавонад ба мубодилаи моддаҳо таъсир расонад, ғадуди сипаршакл мебошад, ки дар қисми пеши нойи нафаси гардан

ҷойгир шудааст. Ҳангоми ғайрифайол шудани ин ғадуд, ҳормон кам ҳосил шуда, кори дил суст ва ҳарорати бадан паст мешавад. Ин имконияти пурра ба ҳаракат даровардани хунро қатъ мегардонад ва дар натиҷа хун дар мӯйрағҳо ва рағҳои варид ҷамъ мешавад. Ин ҳолат ба варами гулу оварда мерасонад, ки онро бемории ҷоғар (зоб) меноманд. Дар кӯдакон нарасидани ин ҳормон ба суст инкишофёбии скелет, хусусан сабзиши устухонҳо ва камакӣ оварда мерасонад. Ин беморӣ «кретинизм» ном дорад.

Ҳангоми аз меъёр зиёд ҳосилшавии ҳормонҳои ин ғадуд неруи зиёд ихроҷ мешавад, ки организмро харобу лоғар мегардонад, асабҳо суст гашта, себаки чашм аз косааш мебарояд, ки ин беморию чашмқалонӣ ё бемории «базед» меноманд.

**Ғадудҳои назди сипаршакл** узви ҷуфт буда, дар қисми пушти қабати болоӣ ва поёнии ғадуди сипаршакл ҷойгир шудаанд. Ҳуҷайраҳои ин ғадуд аз худ паратҳормон паратин ё ин ки паратироид ҷудо мекунанд. Ин ҳормонҳо дар ҷараёни мубодилаи калсий иштирок мекунанд. Бо таъсири паратҳормон ғайроғардии витаминӣ дар гурда ва ҷигар мушоҳида мегардад. Ҳангоми кам шудани ин ҳормон кашишхӯрии мушакҳои скелетӣ, хусусан мушакҳои рӯй ва пушти сар мушоҳида карда мешавад. Зиёдшавии ин ҳормон ба камшавии моддаҳои минералии устухонҳо оварда мерасонад, ки ин беморию остеопороз меноманд. Инчунин, миқдори намаки калсий афзуда, пайдошавии санг дар гурдаҳо ва талхадон руҳ медиҳад.

**Ғадуди зерӣ меъда** аз худ ҳормони инсулин ихроҷ мекунад, ки дар ҷараёни мубодилаи моддаҳо, хусусан карбогидратҳо нақши марказиро мебозад. Инсулине, ки аз ҳуҷайраҳои ин ғадуд ҳосил мешавад, дар баробаркунии миқдори қанд дар хун ғайролона иштирок мекунад ва дар вақти оксидшавии қанд организм неруи даркорию мегарад. Ҳангоми кам ҳосил шудани инсулин ба ҷойи он дигар моддаҳо оксид шуда, мубодилаи карбогидратҳоро вайрон мекунанд, ки дар натиҷа бемории диабет қанд ба вучуд меояд.

**Ғадуди болои гурда** дар навбати худ аз қабати қишрӣ ва мағзӣ иборат аст. Ҳар яке аз ин қабатҳо ҳормони махсусро ҷудо мекунанд.

Масалан, қабати қишрӣ ҳормонҳои кортизон, гидро-кортизон ҳосил мекунад, ки дар мубодилаи моддаҳо иштирок намояд. Аз қабати мағзӣ ҳормонҳои адреналин ва норадреналин ҳосил мешаванд, ки дар фаъолгардонии кори дилу рағҳо барои иҷрокунии ин ё он кор иштирок мекунанд.

### ***Дониши худро санҷед:***

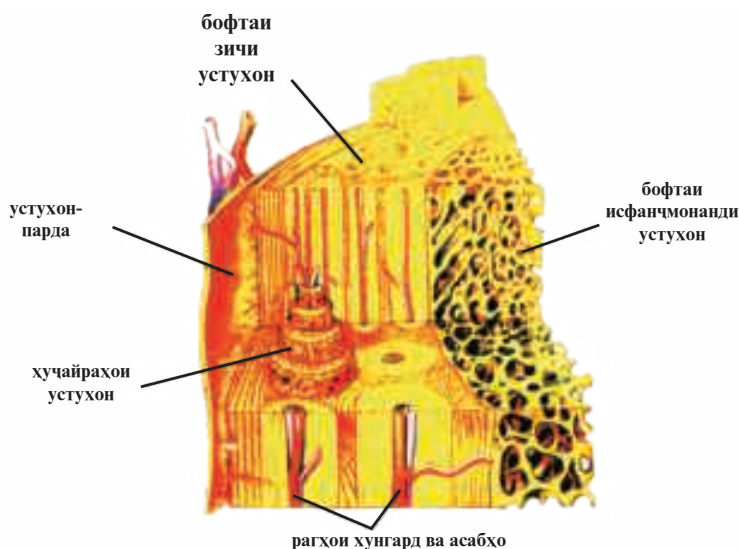
1. Барои чӣ “ғадудҳои тарашишӯҳи дохилӣ” мегӯянд?
2. Кадом ғадудҳои тарашишӯҳи дохилиро медонед?
3. Ғадудҳои тарашишӯҳи дохилӣ аз берунӣ чӣ фарқ доранд?
4. Кадом ғадудҳоро омехта меноманд?
5. Кадом ҳормонҳо дар инкишофи қади одам иштирок меку-  
нанд?
6. Ҳормони ғадуди сипаршакл ба кадом органидҳои ҳуҷайра  
таъсир мерасонад?
7. Сабабҳои пайдошави бемории диабети қанд чист?
8. Кадом ғадудҳо сабзиши узвҳои ҷинсиро таъмин мекунанд?
9. Норасоӣ ё аз ҳад зиёд будани ҳормонҳо ба чӣ меорад?  
Мисолҳо оред.
10. Вазифаи асосии гипофиз дар чист? Муайян кунед, ки  
маҷмӯи ғадудҳои тарашишӯҳи дохилӣ ин системаи асаб мебо-  
шад.

## СИСТЕМАИ ТАКЯГОҲУ ҲАРАКАТ

### § 17. Сохт ва инкишофи устухонҳо

**Вазифаи системаи такягоҳ ва ҳаракат.** Скелету мушакҳо такягоҳи бадани инсон ва аъзои ҳаракат мебошанд. Онҳо ба ҳам пайваст шуда, ковокиҳои махсусро ҳосил мекунанд (расми 6). Дар ин ковокиҳо узвҳо ҷойгир ва ҳимоя карда мешаванд. Масалан, дил ва шушро устухонҳои қафаси сина ва мушакҳои синаю тахтапушт узвҳои холигии шикам (меъда, рӯда, гурдаҳо)-ро қисми поёнии сутунмуҳра, устухонҳои кос, мушакҳои тахтапушт ва шикам муҳофизат мекунанд. Мағзи сар дар косахонаи сар, ҳароммағз дар ковокии сутунмуҳра, узвҳои таносул дар холигии устухонҳои кос ҷой гирифтаанд.

**Бофтаи устухон.** Устухон (скелети)-и бадани одам аз бофтаи васлкунандаи устухонӣ таркиб ёфтааст (расми 21). Бофтаи устухонӣ дорои тори асаб, рағҳои хунгард ва ҳучайраҳои шохадор мебошад. Ҳучайраҳои устухон ва шохҳои онҳо бо ҷӯйчаҳои бориктарини пур аз моеи байнихучайрагӣ ихота шудаанд. Ин ҳучайраҳо тавассути ин ҷӯйчаҳо ғизо ва нафас мегиранд.



Расми 21. Сохти устухон



**Сохти устухонҳо.** Андоза ва шакли устухон (скелети)-и бадани одам гуногун аст. Асосан се намуди устухонҳоро фарқ кардан мумкин аст: 1) найшакл; 2) суфта (хамвор); 3) кӯтоҳ (ноҳамвор).

Устухонҳои дарозро инчунин, найшакл меноманд, чунки даруни онҳо ҳолӣ мебошад. Чунин сохти устухонҳои дароз дар як вақт боиси мустаҳкамӣ ва сабукии онҳо мегардад. Канали устухони найшаклро бофтаи пайвастандандаи серчарб – мағзи зард пур кардааст. Устухони бадан аз устухонпарда, моддаи зич ва моддаи исфанҷмонанд иборат аст. Танай устухони найшакл бештар аз моддаи сахту мустаҳкам ва сараки он аз моддаи исфанҷмонанд иборат мебошад. Дар холигии моддаи исфанҷмонанди устухон мағзи сурх ҷойгир шудааст. Устухонҳои кӯтоҳ бисёртар аз моддаи исфанҷӣ таркиб ёфтаанд. Устухонҳои суфта аз моддаи зич ва исфанҷӣ иборатанд.

**Инкишофи устухонҳо.** Устухони одам дар бачагӣ ва наврасӣ месабад, яъне дароз ва ғафс мешавад. Ташаккули скелет дар синни 22-25 – солагӣ анҷом меёбад. Ғафсшавии устухон аз ҳисоби тақсимшавии ҳучайраҳои сатҳи дарунии устухонпарда ба амал меояд.

Дар натиҷа, дар рӯи устухон қабатҳои нави ҳучайра ба вуҷуд омада, дар атрофи ин ҳучайраҳо моддаи байнихучайравӣ ҳосил мешавад. Дарозшавии устухонҳо аз ҳисоби тақсимшавии ҳучайраҳои бофтаҳои тағоякӣ, ки нӯги устухонҳоро мепошонанд, ба амал меояд. Инкишофёбии устухонҳо аз тарафи ҳормони сабзиш танзим карда мешавад. Ба ҳормони инкишоф, ҳормони



**Расми 22.** Азимҷуссагӣ ва наканагӣ ҳамчун натиҷаи вайроншавии кори ҳипофиз дар синни кӯдакӣ

қисми пеши ҳипофиз дохил мешавад. Дар ҳолати зиёд ҳосил шудани ин ҳормон бо суръати баланд дарозшавии устухонҳо мушоҳида мешавад. Қади чунин одамон хеле баланд мешавад (гигантизм). Дар ҳолати кам чудо шудани ин ҳормон инкишофи устухон суст мешавад ва қади чунин одамон паст мешавад (карлик) (расми 22).

**Таркиби кимиёвии устухон.** Устухонҳо аз моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ таркиб ёфтаанд. Ба моддаҳои ғайриорганикӣ об ва намакҳои минералӣ дохил мешаванд. Моддаҳои устухонро саҳт ва мустаҳкам мекунанд.

Барои дақиқ кардани ин устухонро як шабонарӯз дар маҳлули 10-фоизии кислотаи сулфат ( $H_2SO_4$ ) ё гидрогенхлорид  $HCl$  нигоҳ медорем. Намакҳои калсий ва фосфор ҳал мешаванд ва устухон ҳосияти мустаҳкамии ҳудро гум карда, чунон нарма мегардад, ки онро гирех бастан мумкин мешавад (расми 22а).

Ба моддаҳои органикӣ осеин, осеомукаидҳо, равғанҳо ва ғайра дохил мешаванд.

Вобаста ба синну сол таркиби кимиёвии устухон ҳам тағйир меёбад. Таркиби устухони ҷавонон ва миёнсолон бештар аз моддаҳои органикӣ бой мебошад. Таркиби устухони пиронсолон бисёртар моддаҳои ғайриорганикӣ дорад.



**Расми 22а.** Устухони муқаррарӣ (дар поён) ва ҳалқашуда (дар боло)

### **Дониши ҳудро санҷед:**

1. Системаи таъғоҳ ва ҳаракат чӣ аҳамият дорад?
2. Сохти бофтаи устухонӣ чӣ хел аст?
3. Кадом намуди устухонҳоро медонед?
4. Сабукӣ ва мустаҳкамии устухонҳои бозу ба чӣ вобаста аст?
5. Аз чӣ сабаб устухонҳо гафс ва дароз мешаванд?
6. Вобаста ба синну сол таркиби кимиёвии устухон чӣ хел тағйир меёбад?

7. Таркиби ҷойгиршавӣ ва аҳамияти мағзи сурх ва мағзи зарди устухонро фаҳмонед.

8. Вобаста ба синну сол таркиби устухон чӣ ҳел тағйир меёбад?

### § 18. Скелети одам

**Пайвастшавии устухонҳо.** Дар бадани одам зиёда аз 220 устухон мавҷуд аст. Ҳамаи онҳо байни худ пайвастанд. Пайвастшавии устухонҳо гуногунанд. Баъзеашон ба воситаи дандонаҳо беҳаракат пайваст мешаванд (устухонҳои косаи сар), дигар устухонҳо бо якдигар ба таври мутаҳаррик ё ниммутаҳаррик пайваст мешаванд. Пайвастшавии мутаҳаррики устухонҳоро банд меноманд. Масалан, устухони рон, зону, оринҷ (расми 23).



Расми 23. Пайвастҳои устухонҳо

Устухонҳои бугум ва пойҳо хеле мустаҳкам пайваст шудаанд. Болои бугумро филофи бугум пӯшонидааст. Он дорои мои бугум аст, ки ба мағзчаи бугум ёри расонида, соишхӯриро кам мекунад.

Пайвастҳои ниммутаҳаррики устухонро, ки дорои қабати тағоякианд, нимбугумҳо меноманд.

**Устухон (скелет)-и сар.** Косахонаи сар аз холигии косаи сар ва қисми абру иборат буда, зиёда аз 20 устухонро дар бар мегирад.



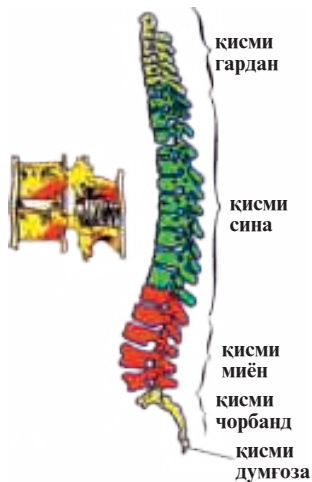
Расми 24. Косахонаи сар

Холигии косаи сар аз устухонҳои суфтаи байни ҳам беҳаракат пайваستшуда иборат буда, ҷӯякҳои махсусро ҳосил мекунанд. Ба инҳо устухонҳои ҷуфт, чакка ва фарки сар, устухони пешонӣ, пушти сар ва ғайра мансубанд (расми 24).

Дар устухони чакка сӯроҳии берунии гӯш ҷойгир шуда аст. Дар сатҳи поёни устухони пушти сар сӯроҳии калоне мавҷуд аст, ки ба воситаи он холигии косахонаи сар ба канали сутунмуҳра пайваст мешавад.

Устухонҳои асосии косахонаи сар бисёр сӯроҳиҳои хурд доранд ва тавассути онҳо асабҳои косахонаю мағз, инчунин рағҳои хунгард мегузаранд. Қисми абру аз 15 устухон иборат аст.

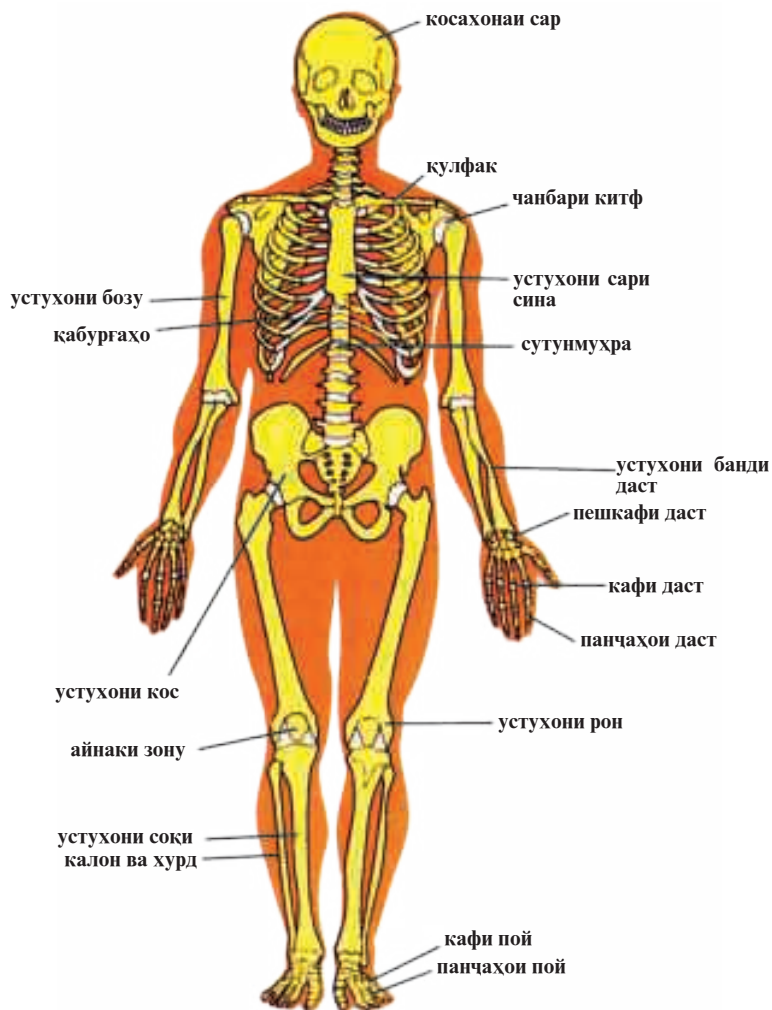
**Устухони бадан.** Асоси устухонҳои баданро устухони сутунмуҳра ташкил медиҳад, ки аз 33-34 муҳра иборат буда, ба 5 қисм тақсим мешавад: 1) муҳраҳои гардан (7); 2) қафаси сина (12); 3) миён (5); 4) чорбанд (5); 5) думғоза (4-5). Ҳар як муҳра аз тана ва чанд шоха иборат аст. Муҳраҳо болои ҳам ҷойгир



Расми 25. Қисмҳои сутунмуҳра. Пайвастиши муҳраҳо

шуда, бо тағоякҳо ба ҳам пайвастанд (расми 25). Дар холигии канали сутунмухра ҳароммағз ҷойгир аст.

Устухони скелети қафаси сина аз 12 ҷуфт қабурға ва устухони сари сина (тӯш) иборат аст. Ба ҳар кадом муҳраи сина 1 ҷуфт қабурға пайваст мешавад. Ин пайвастшавӣ имкон медиҳад, ки онҳо мавқеашонро тағйир диҳанд: дар вақти нафаскашӣ болою ҳангоми нафасбарорӣ поён мешаванд (расми 26).

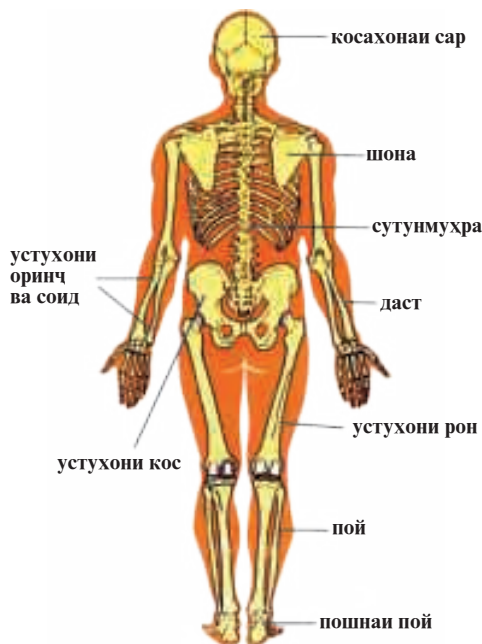


**Расми 26.** Скелет (намуд аз пеш)

**Скелети дастҳо.** Кулфаку шона скелети чанбари китфро ташкил медиҳанд. Ба он скелети холиси дастҳо ба таври мутаҳаррик пайвастанд. Он аз устухонҳои бозу, оринҷ, соид (банди даст), пешкафи даст, кафи даст ва панҷаҳо иборат аст.

Устухонҳои дасту пой ба таври мутаҳаррик пайванданд. Дасту пой аз як ҷой ба ҷойи дигар ҳаракат кардани одамро таъмин намуда, чун системаи мураккаби фишангҳо амал мекунанд.

**Скелети пойҳо.** Устухонҳои паҳни кос аз пушт бо устухони ҷорбанд ва аз пеш бо ҳамдигар пайваस्त шуда, холигии косро ташкил медиҳанд. Аз ду тарафи қисми поёни устухони кос чуқуриҳое мавҷуданд, ки барои пайваستшавии устухони рон хизмат мекунанд. Скелети пой аз устухони рон, соқ, пошнаи пой, кафи пой ва панҷаҳои пой иборат аст (расми 27).



**Расми 27.** Скелет (намуд аз пушт)

Хусусияти скелети одам ба ростгардӣ ва фаъолияти меҳнати ӯ вобаста аст. Аз сабаби он ки одам бо қомати рост роҳ мегардад, бинобар ҳамин сутунмуҳрааш нағз инкишоф

ёфтааст. Хусусан, ин дар сутунмухраи одамони миёнсол ва калонсол хубтар аён аст. Дар он хамиҳое мавҷуданд, ки дар вақти ҳаракатҳои бошиддату тез ин хамиҳо таконхӯрии баданро фанарвор (пружинавор) нарм месозанд.

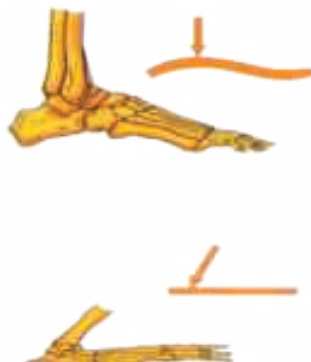
Сутунмухраи ҳайвонҳо аз сабаби ба таври уфуқӣ (горизонталӣ) бо чор пой роҳ гаштан ин гуна хамиҳоро надоранд. Дигаргуншавии қафаси синаи одам назар ба ҳайвонҳо хубтар мушоҳида мешавад. Яъне, қафаси синаи одам ба ду тараф васеъ мешавад. Дар ҳайвонҳо қафаси сина, баръакс, аз ду тараф фишурда мешавад.

Яке аз муҳимтарин нишонаҳои хоси скелети одам сохти устухони дасти ӯ мебошад, ки узви меҳнат гардидааст. Устухони ангуштҳо мутаҳаррик ва серҳаракатанд.

Вобаста ба ҳолати амудии (вертикалӣ) бадани одам ҷанбари пой хеле васеъ ва гирд мебошад. Ин васеъгӣ барои узвҳои таносул ва ҳолигии шикам ҳамчун такягоҳ хизмат мекунад. Вобаста ба ҷинс васеъгии ҳолигии кос гуногун мешавад. Масалан, коси мардон ҳаҷман хурд ва дароз аст. Коси занҳо баръакс, васеъ ва кӯтоҳ мешавад. Устухони калони пойи одам аз устухони дасташ ғафстару боқувваттар аст, чунки тамоми вазнинии баданро онҳо мебардоранд. Пошнаи пойи одам ҳангоми роҳгардӣ давидану ҷаҳидан тақрибӣ нарм мекунад (расми 29).



**Расми 28.** Ҷойи дарёфти маркази вазн дар ҳолати амудӣ (вертикалӣ) будани бадани маймун ва одам



**Расми 29.** Скелети панча-ҳои пойи одам (дар боло) ва маймун (дар поён)



Дар скелети сари одам қисми косахонаи сар аз абру калон-тар мебошад, ки он мағзи сар буда, ба калон будани мағзи сар вобастааст. Дар ҳайвонҳо, хусусан маймунҳои одамшакл, холигии косахонаи сар назар ба абру хурдтар мебошад, чунки мағзи сари онҳо он қадар калон нест (расми 30).



Расми 30. Косахонаи сари маймун ва одам

### Дониши худро санҷед:

1. Кадом тарзи пайвастишавии устухонҳоро медонед?
2. Скелети одам аз кадом қисмҳои асосӣ иборат аст?
3. Сутунмуҳра дар қафаси сина чӣ аҳамият дорад ва сохтаи чӣ гуна аст?
4. Скелети дасту пойҳо аз кадом қисмҳо ва устухонҳо иборат аст?
5. Косахонаи сар аз кадом қисмҳо иборат аст?
6. Скелети одам аз скелети ҳайвонҳои ширхӯр чӣ фарқ дорад?
7. Чандирии кашишхӯрии сутунмуҳра чӣ аҳамият дорад?
8. Банд чист?
9. Кадом устухонҳо муттасил пайваст мешаванд?
10. Кадом устухонҳо номуттасил пайваст мешаванд?

## § 19. Ёрии аввалин ғангоми зарар дидани скелет

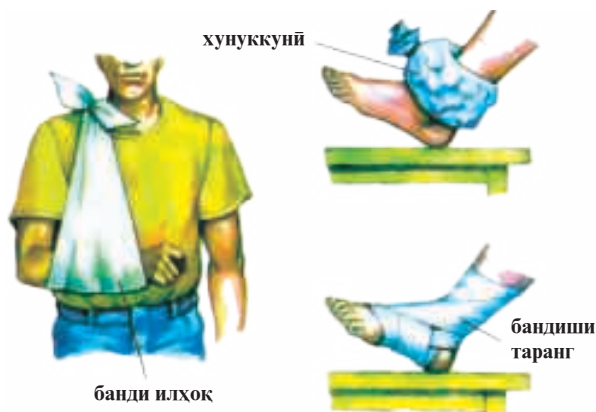
**Ёрии аввалин ғангоми ёзидани пойҳо ва баромадани буғумҳо.** Дар натиҷаи ҳаракатҳои ноҷо ё зарбхӯрӣ мумкин аст пайҳои пайвасткунандаи устухонҳои буғум зарар бинанд. Дар натиҷа, атрофи буғум варам карда, дардманд мешавад. Чунин ҷойи зарарёфтаи баданро ёзиш меноманд.

Ҷангоми расонидани ёрии аввалин ба ҷойи зарбхӯрда халтачаи ях ё латтаи ба оби хунук таркардари гузоштан лозим аст. Хунуккунии ҷойи зарардида дардро сабук карда, варамкуниро нигоҳ медорад ва хунравии дохилиро кам



мекунад. Ҳангоми ёзиши пойҳо ҷойи латхӯрдаро саҳт дока-печ кардан лозим аст (расми 31).

Дасту пойи зарардидаро ёзондан, кашидан ё гарм кардан мумкин нест. Баъди ёрии аввалин ба духтур муроҷиат кардан лозим аст. Ҳаракатҳои ноҷо боиси бечошавии устухонҳо ва баромадани онҳо мегарданд. Дар ин ҳолат сараки устухон аз холигии дигар баромада, боиси ёзидан ва баъзан канда шудани бандакҳо мегардад, ки дар натиҷа дарди саҳт пайдо мешавад. Ёрии аввалин ҳангоми баромадани устухонҳо аз он иборат аст, ки бугуми зарардидаро дар ҳолати оромии том нигоҳ доштан лозим аст. Дастӣ баромадаро бо рӯймолча ё дока ба гардан кашол кардан лозим аст (расми 31).



Расми 31. Ёрии аввалин ҳангоми латхӯрӣ ва ёзидани бугумҳо

Пойро бошад, аз воситаҳои мавҷуда (тахтача, картони саҳт) истифода бурда, тахтабандӣ кардан зарур аст. Барои сабук кардани дард ба бугуми зарардида ҳалтачаи ях ё оби хунук монда, баъд шахси осебдидаро ба духтур бурдан лозим аст.

**Ёрии аввалин ҳангоми шикастани устухонҳо.** Устухонҳо сарфи назар аз боқувватиашон баъзан ҳангоми захмдоршавӣ, саҳт лат хӯрдан ва афтидан мешикананд. Бисёртар устухони дасту пойҳо мешикананд. Агар ба шикастани устухон гумон пайдо шавад, танҳо боэҳтиёт бастани ҷойи зарардида дардро сабук мекунад ва бечошавии устухонпардаҳои шикастаро пешгирӣ менамояд, зеро онҳо метавонанд бо канорҳои тезашон атрофро захмин



**Расми 32.** Ёриш аввалин ҳангоми баромадани бугумҳо ва шикастани устухонҳо

созанд. Даст ё пойи шикастаро бо тахтабанд беҳаракат нигоҳ доштан мумкин аст. Тахтаҳои махсуси шикастабандӣ дар табобатхонаҳо мавҷуданд. Дар ҷойи воқеа онҳоро метавонанд аз тахтача, навдаи дарахтон ва картон тайёр кунанд. Тахтачаро на танҳо дар ҷойи шикастагӣ, балки дар қисми сиҳати пой ҳам ҷойгир мекунанд.

Чӣ тавре ки дар расм нишон дода шудааст, ҳангоми шикастани банди даст тахтача бояд ҳам қисми бозу ва ҳам панҷаро дар бар гирад. Дар ин ҳолат, устухонпораҳои шикаста бечо намешаванд. Тахтачаро ба дасту пой бо докаи сербар, сачоқ ва ғайра сахт мебанданд. Агар тахтача набошад, дасти шикастаро ба тан ва пойи шикастаро бо пойи солим докапеч кардан мумкин аст (расми 32).

Таҷрибаҳо нишон доданд, ки на ҳар устухони шикастаро тахтабанд кардан мумкин аст. Ба ин, пеш аз ҳама устухони қафаси сина, қабурғаҳо, сутунмуҳра, косахонаи сар ва ғайра дохил мешаванд. Масалан, ҳангоми шикастани қабурға одам бояд бисёртар чуқур нафас бароварда, рӯякӣ нафас гирад. Дар вақти шикастани сутунмуҳра зарардидаро ҳатман ба ҷойи ҳамвору сахт ба шикам хобонда, мошини "Ёрии таъҷилӣ"-ро даъват кардан лозим аст (расми 32).

Дар сурати захмдоршавии косахонаи сар беморро ба пушт хобонда, сарашро бояд оҳиста боло бардошт, то ки хунравии дохили косахонаи сар пешгирӣ карда шавад.

### ***Дониши худро санҷед:***

1. Дар вақти латхӯрӣ ва ёзидани пойҳо чӣ хел ёриш аввалин расонидан лозим аст?
2. Дар вақти баромадани устухонҳо чӣ хел ёрӣ расонидан мумкин аст?

3. Ҳангоми шикастани дасту пой бояд чӣ тадбир андешид?  
 4. Дар вақти шикастани қабурга, сутунмуҳра ва косахонаи сар чӣ хел ёрии аввалин расонидан мумкин аст?

## § 20. Мушакҳо ва вазифаи онҳо. Кори мушакҳо.

### Бофтаи мушак

Аз рӯйи нахи худ бофтаи мушак 3 хел мешавад: 1) бофтаи кӯндаланграхи мушаки скелетӣ; 2) бофтаи кӯндаланграхи мушаки дил; 3) бофтаи мушаки суфта (расми 33).

бофтаи  
кӯндаланграхи  
мушаки скелет



бофтаи суфтаи  
мушак



бофтаи кӯндаланграхи  
мушаки дил

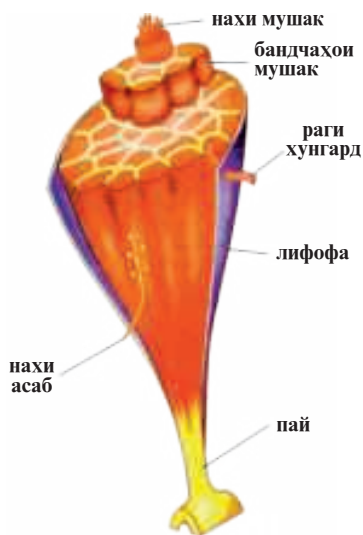


Расми 33. Намуди бофтаҳои мушак

Ба ҳар як намуди ин бофтаҳо ҳуҷайраҳои шаклан тағйирёфтаи хосияти нахи мушак дошта, мансуб аст.

**Мушакҳои скелет** аз бофтаҳои мушакии кӯндаланграх таркиб ёфтаанд. Торҳои мушакии он ба намуди даста чамъ шудаанд. Аз дохили торҳои мушакӣ риштаҳои борики сафедаҳо мегузаранд, ки қобилияти кӯтоҳшавӣ, кашишхӯрии мушакро ба амал меоранд (расми 34).

Мушакҳои дил ҳам монанди мушакҳои скелет аз бофтаҳои мушакии кӯндаланграх иборатанд. Ин нахҳо дар ҷойҳои муайян ба ҳам пайваست мешаванд ва ин навъи пайваستшавӣ имкон медиҳад, ки мушакҳои дил тез кашиш хӯранд.



Расми 34. Сохти мушакҳо

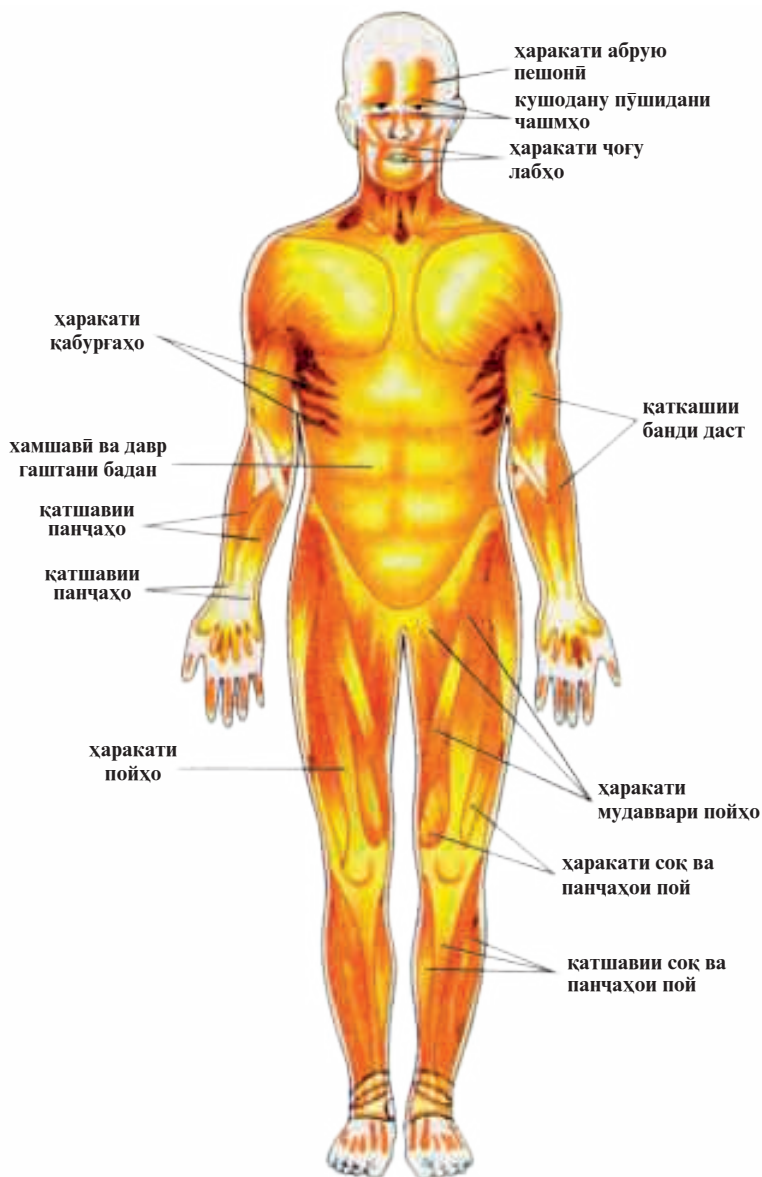
**Мушакҳои суфтаро** фақат дар узвҳои дохилӣ: рағҳои хун, рӯда, масона ва ғайраҳо дидан мумкин аст. Хосияти бофтаҳои суфтаи мушак дар он аст, ки онҳо сусти кашиш меҳӯранд.

**Сохти мушакҳо.** Мушакҳои скелет аз бандҷаи нахҳои кӯндаланграхи мушак иборатанд. Ба ҳар қадом мушак рағҳои хунгард ва асаб ҳамроҳ шуда, бо лифофаҳои бофтаи пайвастунанда пӯшонидани шудаанд ва ба воситаи пайҳо ба устухон часпидаанд. Мушакҳои асосии бадани одам аз қисми пеш ва пушт дар расмҳои 35 ва 35а нишон дода шудаанд.

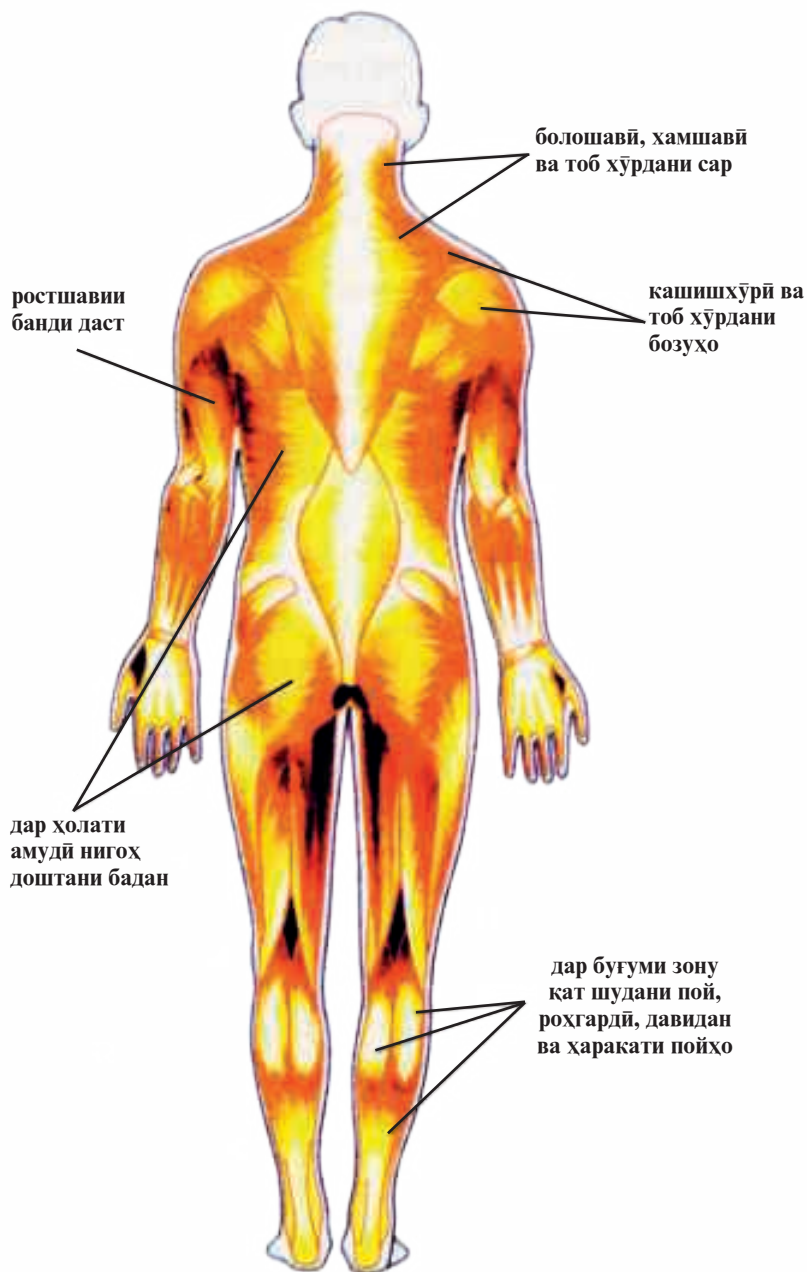
**Нақши системаи асаб дар танзими фаъолияти мушак.** Ҳамаи мушакҳои бадан 3 хосиятро дороанд: 1) мутаассиршавӣ; 2) гузаронидани ҳаяҷон; 3) кашишхӯрӣ. Дар мушакҳои бадан торҳои асабҳои ҳиссиёт ва ҳаракат мавҷуданд. Хабарҳо тавассути торҳои асаби ҳиссиёт аз ретсепторҳои пӯст, мушакҳо, пайҳо, бугумҳо ба системаи марказии асаб меоянд. Хабарҳо, инчунин ба воситаи нейронҳои ҳаракат аз ҳароммағз ба мушакҳо мегузаранд ва дар натиҷа мушакҳо кашиш меҳӯранд. Ҳамин тавр, кашишхӯрии мушакҳо дар организм ба таври рефлекторӣ анҷом меёбад. Ба нейронҳои ҳаракати ҳароммағз хабарҳои мағзи сар, аз он ҷумла қисми нимкураҳои калон таъсир мерасонад. Ин ҳаракатро ғайриихтиёрӣ мекунад. Мушакҳои кашишхӯрда қисмҳои гуногуни баданро ба ҳаракат мебароранд ва сабаби ҷойивазкунии организм ё нигоҳ доштани ҳолати муайяни он дар фазо мегарданд.

**Мушакҳои қаткунада, росткунада ва мувофиқати онҳо.** Дар вақти ягон ҳел ҳаракат кардани одам ду гурӯҳи ба ҳам муқобили мушакҳо – мушакҳои қаткунада ва мушакҳои росткунадаи бугумҳо амал мекунанд (расми 36). Хангоми кашиш хӯрдани мушакҳои қаткунада ва дар як вақт сусти шудани мушакҳои росткунада қатшавии бандҳо ба амал меояд. Ба ҳамдигар мувофиқат кардани қори мушакҳои қаткунада ва росткунада дар натиҷаи дар ҳароммағз ба навбат ба вучуд омадани ҷараёни ба ҳаяҷонӣ ва боздорӣ имконпазир мегардад. Масалан, мушакҳои қаткунадаи даст дар натиҷаи ба ҳаяҷон омадани нейронҳои ҳаракати

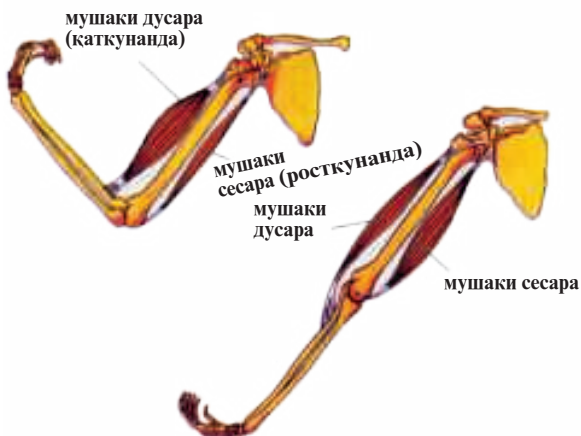
ҳароммағз кашиш меҳӯранд. Дар як вақт мушакҳои росткунанда суст мешаванд. Ин ба боздории нейронҳои ҳаракат вобаста аст.



Расми 35. Мушакҳо (аз пеш)



Расми 35а. Мушакҳо (аз пушт)



**Расми 36.** *Мушакҳои қаткунанда ва росткунанда*

Мушакҳои қаткунандаю росткунандаи буғумҳо мумкин аст дар як вақт дар ҳолати сустӣ бошанд. Чунончи, мушакҳои дасте, ки ба қад озод партофта шудааст, суст мебошанд. Ҳангоми бардоштани ягон бор ё машқ кардан кашишхӯрии ҳар ду намуди мушакхоро мушоҳида намудан мумкин аст (расми 37).

**Кори мушак.** Мушакҳо кашиш хӯрда, ба устухон чун фишанг таъсир мерасонанд ва кори механикиро иҷро мекунанд. Ҳар як кашишхӯрии мушак бо саршавии неру вобаста аст. Манбаи ин неру таҷзия ва оксидшавии моддаҳои органикӣ (карбогидратҳо, чарбҳо, кислотаи нуклеинат) мебошанд.

Моддаҳои органикӣ дар нахҳои мушак ба тағйирёбии кимиёвӣ дучор меоянд, ки он бо иштироқи оксиген сурат мегирад. Дар натиҷа маҳсулоти таҷзия, хусусан гази карбонат ва об ҳосил шуда, неру хориҷ мегардад. Аз байни нахҳои мушак рағҳои хун мегузаранд, ки организмро бо моддаҳои ғизоӣ ва оксиген мунтазам таъмин намуда, моддаҳои нодаркори ҳосилшуда ва дуоксиди карбонро ба узвҳои ихроҷ мебаранд.

**Мондашавии мушак.** Ҳангоми дуру дароз ва бетанаффус кори ҷисмонӣ кардан қобилияти кории мушакҳо оҳиста-оҳиста кам мешавад. Муваққатан суст шудани



қобилияти кори мушакҳоро мондашавӣ меноманд. Баъди каме дам гирифтани қобилияти кори мушакҳо аз нав барқарор мешавад. Дар вақти машқҳои мунтазами ҷисмонӣ мушакҳо дертар монда мешаванд, зеро дар фосилаи байни кашишхӯрии мушакҳо қобилияти кори онҳо қисман барқарор мегардад. Чӣ қадаре ки мушакҳо тез-тез кашиш хӯранд, онҳо ҳамон қадар тез монда мешаванд. Қобилияти кори мушакҳо, инчунин ба ҳаҷми қор вобаста аст. Агар ҳаҷми қор бисёр бошад, ҳамон қадар мушакҳо тезтар монда мешаванд.

Мондашавии мушакҳо, ба қобилияти кори онҳо таъсир кардани суръати кашишхӯрӣ ва андозаи миёнаи қорро интиҳоб кардан муҳим аст. Дар ин сурат маҳсулнокии зиёд шуда, мондашавӣ дертар оғоз меёбад.

Ақидаеҳаст, ки гӯё оромии мутлақ тарзи бехтарини барқарор кардани қобилияти қорӣ мебошад.



Расми 37. Қори мушакҳо

И. М. Сеченов нодурустии чунин ақидаро исбот кард. Ӯ дар шароити истироҳати беҳаракат ва дар вақти як қорро ба қори дигар иваз кардан, яъне ҳангоми истироҳати фаъол, чӣ тавр барқарор шудани фаъолияти меҳнатиро муқоиса кард. Маълум шуд, ки дар вақти истироҳати фаъол мондашавӣ тез бартараф ва фаъолияти қорӣ барвақттар барқарор мешавад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Қадом намуди мушакҳоро медонед?
2. Мушакҳо қадом вазифаро иҷро мекунанд?
3. Мувофиқати мушакҳои қатқунанда ва ростқунанда дар чист?
4. Дар вақти қори мушакҳо чӣ ҳел моддаҳо ва равандҳо манабаи неру мебошанд?
5. Суръати кашишхӯрӣ, қор ба қобилияти кори мушакҳо ва мондашавии онҳо чӣ таъсир мерасонад?
6. Наҳҳои актинӣ аз миозинӣ чӣ фарқ доранд?



7. Мушакҳои кӯндаланграх аз мушакҳои суфта бо кадом хосияти худ фарқ мекунанд?
8. Танзими кашишхӯрии мушак чӣ хел ба роҳ монда мешавад?
9. Истироҳати ғаёол чист?
10. Асосгузори физиологияи меҳнат кадом олим аст?

### **§ 21. Аҳамияти машқҳои ҷисмонӣ барои ташаққули дурусти скелет ва мушакҳо**

**Инкишофи системаи таъягоҳ ва ҳаракати одам.** Скелети мушакҳо дар бачагӣ ва наврасӣ инкишоф меёбад. Мушакҳо дар синни 14-17-солагӣ босуръат инкишоф ёфта, дар синни 18-солагӣ баробари мушакҳои калонсолон мешаванд. Ба ҳадди инкишоф ва ташаққул ёфтани кӯдак ҳаракатхояш ҳам торафт мукамал ва гуногун мешаванд. Дар инкишофи таъвоной, чобукию чолокӣ ва тобоварии одам машқҳои ҷисмонӣ нақши ҳалкунанда мебозанд.

Машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ, варзиш ва меҳнат боиси ташаққулёбии скелет мегарданд. Дар он чое, ки пайи мушакҳо мечаспанд, ноҳамворӣ, барҷастагӣ, қирраҳои устухонӣ пайдо мешаванд. Устухон дар он самтхое тезтар месабзад, ки бисёртар кашиш ё фишор меёбад. Ҳамин тариқ, мушакҳои бадан чӣ қадаре ки нағз инкишоф ёбанд, скелет ҳамон қадар мустаҳкам мешавад.

Дар вақти тағйир ёфтани вазни бадан, масалан ҳангоми аз меёр зиёд фарбеҳ шудан, вазни бадан зиёд шуда, ба буғумҳо бештар фишор меорад. Дар натиҷа, шахс метаънонад бемории буғумдард шавад.

**Аҳамияти варзиш барои мушакҳо.** Муайян шудааст, ки ҳар як узви бадан нисбат ба ҳолати оромӣ вақти кор кардан бисёртар хун қабул мекунад. Чӣ қадаре ки мушак бисёр кор кунад, ҳамон қадар бисёртар моддаҳои ғизоӣ ва оксиген ба он дохил мешаванд. Дар ҳолати ба варзиши бадан машғул шудан нахҳои мушак инкишоф ёфта, одам пурқувват мешавад. Дар вақти кор кардани мушак ғаёолияти бисёри узвҳо, системаи дилу рағҳо, узвҳои нафаскашӣ тағйир меёбанд. Бофтаҳои бисёртар оксигенро қабул мекунанд, реаксияи биокимиявӣ дар ҳуҷайраҳои авҷ мегирад, мубодилаи моддаҳо дар бофтаҳои ғаёолтар мегузаранд. Варзиши бадан

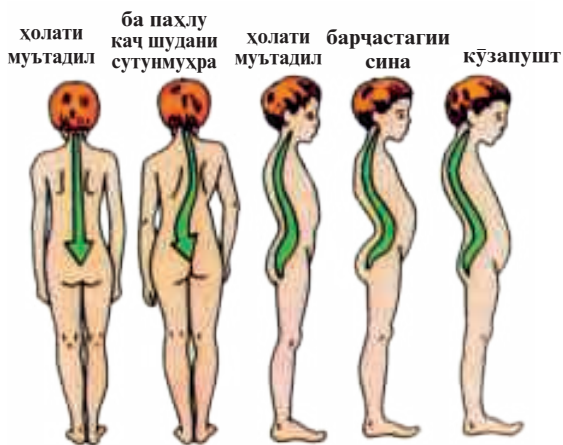
ба тамоми организм таъсири мусбат расонида, саломатии одам мустаҳкам мешавад, одам обутоб меёбад ва ба ҳар гуна таъсири номуътадили беруна мутобиқ мешавад.

Ба меҳнат, варзиш, машқ ва бозихои варзишӣ пайваста машғул шуда, минбаъд онҳоро мунтазам зиёд кардан лозим аст. Бе тайёрии муносиби ҷисмонӣ бозии дуру дароз, масалан футбол, хоккей, баскетбол, давидан ба масофаи дур, метавонад ба организми беқувват таъсири манфӣ расонад.

**Пешгири кардани қачшавии сутунмуҳра ва паҳнкафии пой.** Организми одам тавассути бисёр мушакҳо, аз ҷумла мушакҳои тахтапушт дар ҳолати муайян нигоҳ дошта мешавад. Масалан, мушакҳои росткунанда одамро «ростқомат» мекунанд. Барои дар ҳолати рост нигоҳ доштани бадан мушакҳои росткунанда бояд на танҳо дар муқобили мушакҳои қаткунанда, инчунин ба муқобили мушакҳои кашишхӯранда, ки якҷоя бо онҳо амал мекунанд, истодагарӣ намоянд.

Қомати рост, бозуи пурқувват, синаи фарох, сари баланд аломатҳои андоми хуб, яъне зебӣ, саломатӣ ва коршоямианд. Шонаи ноҳамвору хамида, синаи фурурафта кори узвҳои дарунӣ, дар навбати аввал кори узвҳои нафаскашӣ, дил ва рағҳои мағзи сарро душвор месозанд.

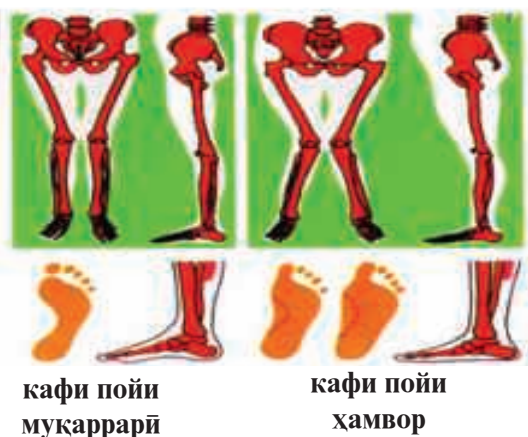
Қомати зебо модарзодӣ набуда, баъд пайдо мешавад. Он дар хурдсолӣ ва наврасӣ ташаккул ёфта, баъд аз 18-солагӣ баргараф кардани нуқсонҳоиаш душвор мешавад. Дар синну соли мактабӣ вақте ки бофтаҳои тағоякӣ ҳанӯз пурра ба устухон табдил наёфтаанд, ҳангоми сари миз ва парта нишастан аз қад қомат бохабар шудан хеле муҳим аст. Сутунмуҳраи хонандае, ки рӯз ба рӯз қоматашро нодуруст нигоҳ дошта мешавад ё кор



**Расми 38.** Қачшавии сутунмуҳра

мекунад, мумкин аст, ки қач шавад (расми 38). Қачшавии сутунмуҳра фаъолияти узвҳои дохилиро душвор месозад.

Агар наврасон пойафзоли ҳаҷмаш хурд ва пошнабаланд пӯшанд, ин ба нодуруст инкишоф ёфтани кафи пой ва ниҳоят паҳн шудани он, ба паҳнкафӣ оварда мерасонад (расми 39).



**Расми 39.** Вазифаи таъйи пойҳо дар вақти кафи пойи муқаррарӣ ва ҳамвор

Кафи пойи калонсолон ҳам, ки аз рӯйи касбу қорашон дуру дароз рост меистанд ё ҳамеша роҳ мегарданд, ҳамвор мешаванд. Ба пошнапахӣ фарбеҳӣ мусоидат мекунад. Кафи пойи одамон вақти роҳгардӣ ва истодан дард мекунад. Дар натиҷаи машқҳои махсуси ҷисмонӣ пошнапахиро бартараф кардан мумкин аст.

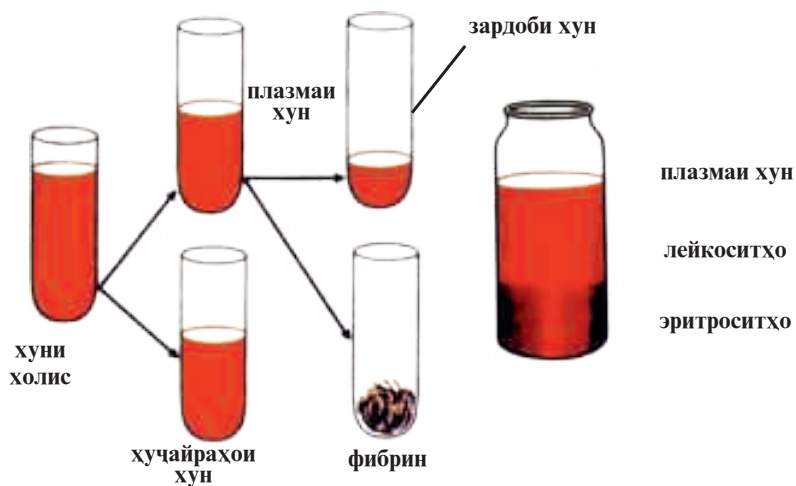
### **Дониши худро санҷед:**

1. Чаро мунтазам ба варзиши бадан машғул шудан ба инкишофи мушаққат скелети одам оварда мерасонад?
2. Барои чӣ сутунмуҳра қач мешавад?
3. Барои қач нашудани сутунмуҳра чӣ бояд кард?
4. Сабаби асосии пошнапахӣ чист?
5. Пошнапахиро чӣ тавр пешгирӣ кардан мумкин аст?
6. Меҳнати ҷисмонӣ, машғулияти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиши ба организм чӣ хел таъсир мерасонанд?

## **ХУН. СИСТЕМАИ ГАРДИШИ ХУН ВА ДИЛ**

### **§ 22. Таркиб ва вазифаҳои хун. Плазмаи хун**

**Аҳамият ва вазифаҳои хун.** Хун ҳамчун моеи дохилии организм дар системаи махсуси худ ҳаракат карда, вазифаҳои зеринро иҷро мекунад: нақлиётӣ, нафаскашӣ, кимӣёвӣ, ҳуморалӣ ва ғайраҳо.



Расми 40.

**Таркиби хун.** Дар организми одами калонсол қариб 5 литр хун мавҷуд аст. Хун ҳамчун бофтаи пайваستкунанда аз ду қисм иборат мебошад. Ҳангоми хунро ба пробирка гирифта, дар асбоби чархзананда (сентрифуга) давр занондан, ба ду қисм ҷудо шудани хунро дидан мумкин аст. Қисми болоии онро плазма ва қисми поёнашро хучайраҳои хун: эритроцитҳо, лейкоцитҳо ва тромбоцитҳо ташкил мекунанд (расми 40). Таркиби плазмаи хунро қариб 90-92 Ҷ об ва 8-10 Ҷ моддаҳои узвӣ (сафедаҳо, ҷарбҳо, глюкоза) ташкил мекунанд. Аз моддаҳои ғайриузвӣ намакҳои минералӣ: натрий, калий, калсий, магний ва ғайраҳо ба таркиби хун дохил мешаванд. Таркиби плазмаи хун доимӣ буда, дар ҳолати тағйирёбии он организм ба ҳалокат дучор мешавад. Моддаҳои зиёдате, ки дар организм ҳосил мешаванд, тавассути узвҳои ихроҷ аз организм дур карда мешаванд яъне хун дар шуш аз гази карбонат ва дар гурда аз оби зиёдате ва намаки минералии дар он ҳалшуда озод мешавад.

**Лахташавии хун.** Дар вақти осеб дидани рағҳо хун лахта шуда, организмро аз хунравии зиёд эмин медорад. Хун оҳиста-оҳиста лахта шуда, ҷойи зарардидаи рағро мебандад ва бо ҳамин хунравиро боз медорад. Бо гузаштани вақт девори рағи хун сиҳат шуда, лахтаҳои хун нест мешаванд.

Сафедаи ҳалнашавандаи нахҳои фибрин асоси лахташавии хунро ташкил медиҳад, ки он аз сафедаи дар плазма ҳалшудаи фибриноген таркиб ёфтааст. Барои ҳосилшавии нахҳои фибринӣ омилҳои узвӣ, сафедаҳо ва моддаҳои ғайриузвӣ, хусусан ионҳои калий нақши муайянро иҷро мекунаманд. Муҳлати лахташавии хун ба ҳарорати муҳит вобаста аст. Масалан, дар ҳарорати гармӣ хун дар давоми 3-5 дақиқа лахта мешавад. Дар таркиби лимфа фибриноген низ ҳаст.

Баъзе одамон бемории модарзодӣ доранд, ки хунашон умуман қобилияти лахташавӣ надорад, ки онро гемофилия меноманд. Чунин одамон ҳангоми каме захмдор шудан аз сабаби хунравии зиёд ба ҳалокат мерасанд. Барои барқарор кардани ҳолати муқаррарӣ маҳлулҳои физиологӣ – NaCl, CaCl ва ғайра интиқол дода мешаванд.

### *Дониши худро санҷед:*

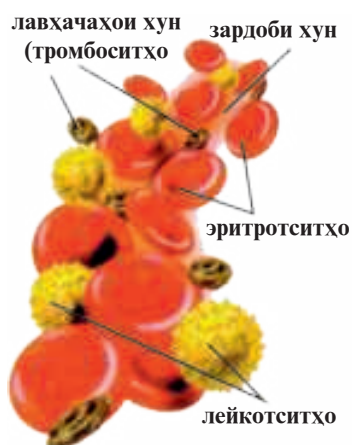
1. Кадом таркиби муҳити дохилиро медонед? Онҳо барои организм чӣ аҳамият доранд?
2. Хун кадом вазифаро иҷро мекунад?
3. Вазифаи нақлиётӣ хун дар чист?
4. Таркиби хун аз кадом қисмҳо иборат аст?
5. Дар таркиби плазмаи хун кадом моддаҳо мавҷуданд?
6. Кадом ҳуҷайраҳои хунро медонед?
7. Лахташавии хун чист ва кадом омилҳо онро ба амал меоранд?
8. Оё лахташавии хунро пешгирӣ кардан мумкин аст?
9. Гемофилия чист?
10. Ҳуҷайраҳои хун дар кучо ҳосил мешавад?
11. Маҳлули физиологӣ чист?

## **§ 23. Эритроцитҳо ва хунгузаронӣ**

**Соҳт ва вазифаҳои эритроцитҳо.** Вазифаи асосии эритроцитҳо аз узви нафаскашӣ ба тамоми ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои организм кашонидани оксиген мебошад. Инчунин, эритроцитҳо дар дур кардани гази дуоксиди карбонат аз бофтаҳо иштирок мекунаманд (расми 41).

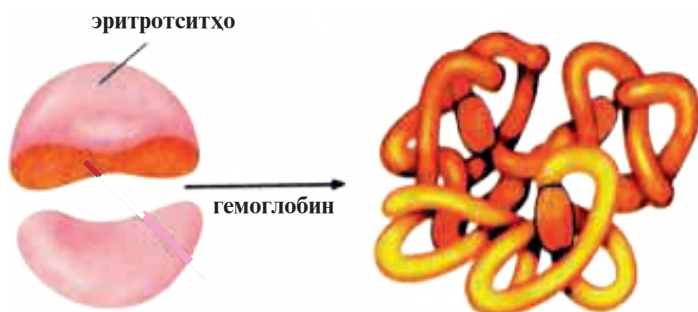
Дар таркиби эритроцитҳо гемоглобин мавҷуд аст ва сурхии хун ба он вобаста мебошад. Барои ҳамин

эритроцитҳоро хучайраҳои сурхи хун меноманд. Гемоглобин дар навбати худ аз ду қисм: сафедавӣ «глобин» ва ғайрисафедавӣ «гемм» иборат аст (расми 42). Гемоглобин дар шуш ба осонӣ бо оксиген пайваст мешавад ва ранги ин хун сурхи равшан аст, хуни венагӣ дорои гази карбон мебошад, бинобар ин, рангаш сурхи хира мешавад. Эритроцитҳои хуни одам аз ду тараф фуруҳамида ё яктарафа барҷаста мешаванд.



Расми 41. Хучайраҳои хун

Эритроцитҳои одам андозаи на он қадар калон дошта, ба 7,5-8 мкм баробаранд. Миқдори Эритроцитҳо дар 1 мм<sup>3</sup> ё 1 микролитр хун ба ҳисоби миёна 4,5-5 миллионро ташкил медиҳад. Эритроцитҳо дар мағзи сурхи устухон ҳосил шуда, қариб 120 рӯз умр мебинанд. Эритроцитҳо дар испурч ва чигар захира мешаванд ва дар ҳолати кам шудани миқдори хун дар организм аз ин узвҳо хун тавассuti роҳҳои умумии хунгард ба организм дода мешавад (расми 42).



Расми 42. Эритроцит

**Камхунӣ.** Камхунӣ ба кам шудани миқдори эритроцитҳо дар хун ё ба кам шудани миқдори гемоглобин ва баъзан ба ҳардуи онҳо вобаста аст. Камхунӣ, инчунин дар натиҷаи зиёд талаф додани хун низ пайдо мешавад. Дар натиҷаи бемориҳои сирояткунанда, таъсири нурҳои радиоактивӣ мағзи сурхи

устухон вазифаи худро гум кунад, ин ҳам сабаби камхунӣ ме-  
гардад. Камхуниро муолиҷа кардан мумкин аст. Ба ин, пеш аз  
ҳама хӯроки серғизо, ҳавои тоза ба барқарор шудани миқдори  
муътадили гемоглобини хун кумак карда метавонанд.

**Хунгузаронӣ.** Ҳангоми беморӣ ё талаф додани хуни  
зиёд ба одамон хун мегузаронанд. Хунро аз донорҳо меги-  
ранд. Хуни гирифташударо ба зарфҳои шишагин ба таври  
герметикӣ маҳкам карда нигоҳ медоранд ва барои лахта на-  
шудани хун моддаҳои махсуси кимиёвиро истифода меба-  
ранд.

| Гурӯҳҳои хун | Ба гурӯҳҳои зерин<br>хун дода метавонанд | Хуни гурӯҳҳои<br>зеринро қабул<br>карда метавонанд |
|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| I            | I                                        | I                                                  |
| II           | II                                       | II                                                 |
| III          | III                                      | III                                                |
| IV           | IV                                       | IV                                                 |

Хунгузарониро аз рӯйи гурӯҳҳои хун муайян кардан  
мумкин аст. Асосан чор гурӯҳи хунро фарқ кардан мумкин  
аст. Барои гузаронидани хун ҳатман ба гурӯҳи хуни хунги-  
ранда ва хундиҳанда аҳамият додан лозим аст. Ҳам гурӯҳи  
хуни онҳо ва ҳам омилҳои резусиашон бояд якхела бошанд.

Ҳар кас бояд гурӯҳи хуни худро донад. Гурӯҳи хун ирсӣ  
буда, аз падару модар ба насл ва фарзандон мегузарад. Онҳо  
доимӣ буда, дар давоми умр тағйир намеёбанд. Қариб 35  
фоизи аҳолии кураи Замин хуни гурӯҳи I буда, хуни 36 фоиз  
гурӯҳи II, 22 фоиз гурӯҳи III, 7 фоиз гурӯҳи IV доранд.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Эритроцитҳо дар кучо ҳосил мешавад?
2. Тақриби асосии эритроцитҳоро чӣ таъшиқ медиҳад?
3. Гемоглобин дар хун чи вазифаро иҷро мекунад?
4. Барои чӣ гурӯҳи хунро муайян мекунад?
5. Хунгузаронӣ чист?
6. Дар кадом ҳолатҳо хун мегузаронанд?
7. Чанд гурӯҳи хун мавҷуд аст?



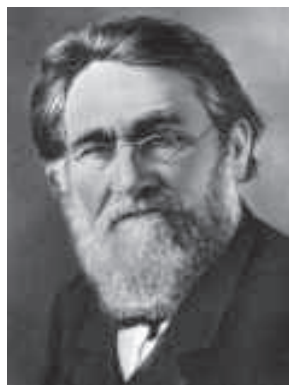
## § 24. Лейкотситҳо. Иммуитет

**Сохт ва вазифаҳои лейкоцитҳо.** Лейкотситҳо хучайраҳои беранги хун буда, дар мағзи сурх, иллики зарди устухон дар гирехҳои лимфатикӣ ва испурч ҳосил мешаванд. Аз ҷиҳати таркибашон 2 намуди лейкоцитро фарқ кардан мумкин аст: лейкоцитҳои донадор ва бедона. Ҳамаи лейкоцитҳо ядро (ҳаста) доранд. Миқдори лейкоцитҳо дар  $1 \text{ мм}^3$  хун 6-8 ҳазорро ташкил мекунад. Онҳо қобилияти ҳаракаткунӣ доранд.

**Иммуитет.** Лейкотситҳо дар организм вазифаи санитарӣ ё безаргардониро иҷро мекунанд. Онҳо ҳаракат мекунанд ва зарраҳои бегонаеро, ки барои организм зарароваранд, фуру бурда, ҳазм мекунанд. Ин ҳодисаро аввалин маротиба олими рус И.И. Мечников кашф карда, онҳоро фаготситоз (аз юнон. «фаго» – фурубаранда) ва хучайраҳои «хӯрандари» фагот-ситҳо номидааст. Агар ба организм ҷисмҳои бегона хеле зиёд дохил шаванд, фаготситҳо онҳоро фуру бурда, ниҳоят калон ва оқибат вайрон мешаванд. Дар натиҷа моддаҳои илтиҳобовар ҷудо шуда, ҷойи зарардида варам мекунад ва ҳарораташ баланд шуда, сурх мегардад.

Ҷудошавии моддаҳо боиси илтиҳоб мегардад, ба ҷойи сукувати ҷисмҳои бегона лейкоцитҳои навро ҷалб мекунанд.

Лейкотситҳо ҷисмҳои бегона ва хучайраҳои вайроншударо нобуд сохта, миқдори зиёдашон мемиранд.

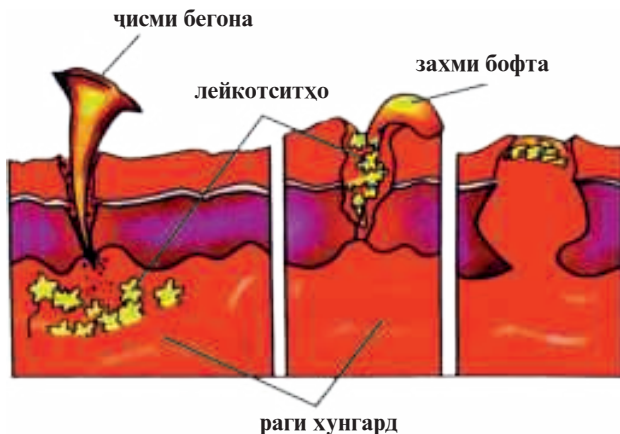


**Мечников Иля Илич**  
(1845-1916)

Олими бузурги рус, ки дар соҳаҳои гуногуни биология хиссаи бузург гузоштааст. Барандаи Ҷоизаи Нобелӣ мебошад. Соли 1882 Мечников чун аломати этироз донишгоҳро тарк кард ва дар хона корашро давом дод. Соли 1863 ӯ дар хусуси қувваҳои шифобахшии организми инсон ва дар бораи назарияи фаготситозии иммуитет сухан ронд.



Фасоде, ки дар бофтаҳо ҳангоми илтиҳоб ба вучуд меояд, тӯдаи лейкоцитҳои нобудгашта мебошад (расми 43).



Расми 43. Варамкунӣ

Баъзеи онҳо ба барангезандаи як беморӣ, масалан, барангезандаи сурхча таъсир мекунад. Мавҷудияти подтанҳо муқобилати организмро нисбат ба бемориҳои сирояткунанда устувор менамояд. Подтанҳо метавонанд дуру дароз боқӣ монанд, бинобар ин ба организм як беморӣ дубора таъсир намекунад. Фаготситоз ва подтанҳо механизми ягонаи муҳофизати организм – иммунитет ном гирифтаанд. Иммунитет организмро аз бемориҳои сирояткунанда нигоҳ дошта, онро аз ҳуҷайраҳои мурда, тағйирёфта ва бегона ҳалос мекунад. Реаксияи сироятнопазир сабаби ҷудошавии узвҳо ва бофтаҳои пайвандӣ мебошад.

**Хелҳои иммунитет.** Иммунитет 2 хел мешавад: 1) табиӣ; 2) сунӣ. Иммунитети меросӣ аз насл ба насл мегузарад ва аз вақти таваллуд дар ҷисми инсон мавҷуд аст. Иммунитети табиӣ баъди ба ин ё он бемории сирояткунанда гирифтӣ шудани организм, баъди сиҳат шудан пайдо мешавад ва одам дубора ба ин беморӣ гирифтӣ намешавад.

Иммунитети сунӣро барои пешгирӣ кардани бемориҳое мекунад, ки одам ба бемориҳои исҳоли хун, сил ва ғайраҳо гирифтӣ наштавад.



**Расми 44. Ҳосилидави подтанҳо**

Иммунитет на ба ҳама барангезандаҳои бемориҳо қобилияти устуворӣ дорад. Бинобар ин, одам ба бемориҳои зуком, зардпарвин, гулудард ва ғайра метавонад якчанд маротиба гирифта шавад.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Аз рӯи кадом нишонаҳо лейкоцитҳо ба ду гурӯҳ тақсим мекунанд?
2. Сабаби бемориҳои сирояткунанда чист?
3. Лейкоцитҳо кадом вазифаҳо иҷро мекунанд?
4. Фаготситоз чист? Иммунитет чист?
5. Кадом намуди иммунитет мавҷуд аст?
6. Зардоби шифой чист?
7. Фаготситозро кадом олим ва кай муайян кардааст?
8. Подтанҳо кадом вазифаҳо иҷро мекунанд?

### **Кори амалӣ**

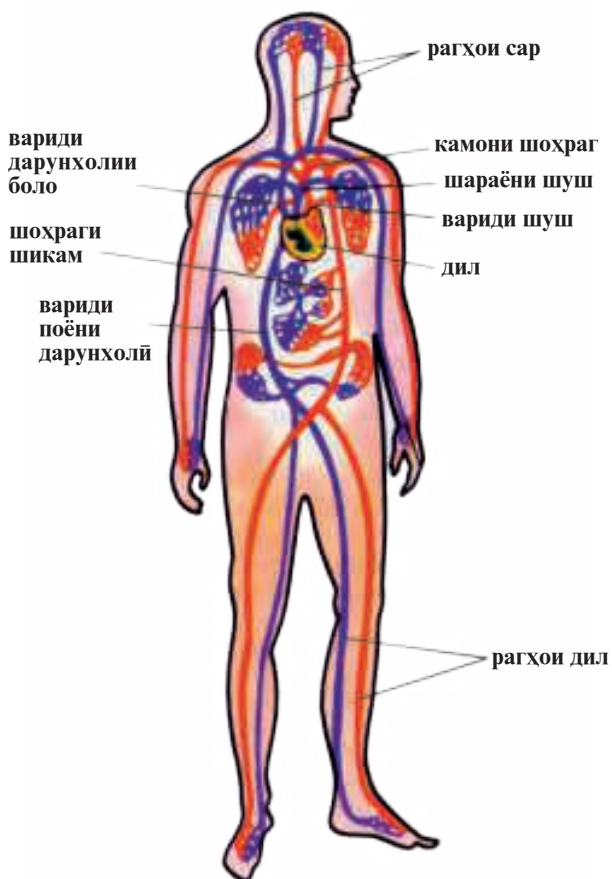
#### **Таҳлили хуни одам ва қурбоққа тавассути заррабин**

Таҷҳизот барои амалиёт: микропрепарати рангкардаи тайёри хуни одам ва қурбоққа, заррабин. Рафти амалиёт:

- а) Ба қор омода кардани заррабин.
- б) Ба зер заррабин гузоштани микропрепарати хуни одам.
- в) Препаратро муоина кардан. Эритроцитҳо ёфта, расмшояро кашидан.
- г) Ба зер заррабин микропрепарати хуни қурбоққаро гузоштан.
- д) Эритроцитҳои хуни қурбоққаро муоина карда, расмшояро кашидан. Онҳо аз эритроцитҳои хуни одам чӣ фарқ доранд? Фикр кунед, ки кадом хун бисёртар оксиген меорад – хуни одам ё хуни қурбоққа. Барои чӣ?

## § 25. Гардиши хун. Ҳаракати хун дар организм

**Узвҳои гардиши хун.** Аҳамияти гардиши хун. Системаи узвҳои гардиши хуни одам дил ва рағҳои хунгардро дар бар мегирад (расми 45). Дил ҳамчун узви марказӣ, кашиш меҳӯрад ва хунро ба воситаи рағҳои хунгард ба тамоми сатҳи бадан мебарад. Дил ҳаракати доимии хунро таъмин мекунад. Дар ҳолати аз кор мондани дил марг зуд ба амал меояд, зеро маҳз бо кашишхӯрии дил хун ба ҳамаи бофтаҳо дохил шуда, ба онҳо оксиген ва моддаҳои ғизӣ мебарад. Ҳаракати хунро дар рағҳои хунгард гардиши хун меноманд.

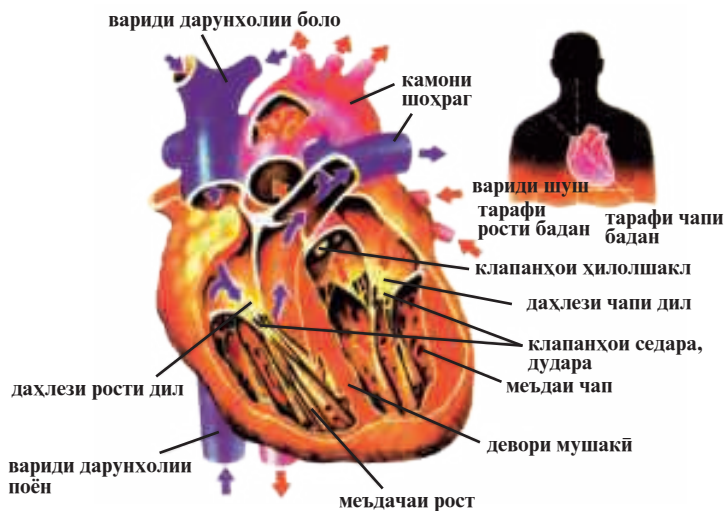


Расми 45. Нақшаи умумии гардиши хун

**Сохти дил.** Дил дар қисми чапи ковокии қафаси сина ҷойгир аст. Вазни дили одам ба ҳисоби миёна 250-300 г мебошад. Дил дар ҳалтаи дил (перикард), ки аз бофтаҳои пайвастананда сохта шудааст, ҷойгир аст. Ҳалтаи дил се вазифаро иҷро мекунад: 1) доимо намнокии дилро нигоҳ медорад; 2) молишхӯрии дилро аз қабурғаҳо кам мекунад; 3) ба дил ғизо медиҳад.

Дил аз се қабат иборат аст: қабати берунии пӯшонанда, (эпикард) қабати мобайнии мушакӣ (миокард), қабати дарунӣ (эндокард).

Дили одам ба монанди дили ҳайвонҳои ширхӯр, чор қисм аст: даҳлезии рост, даҳлезии чап, меъдачаи рост, меъдачаи чап (расми 46).



**Расми 46.** Сохти дил

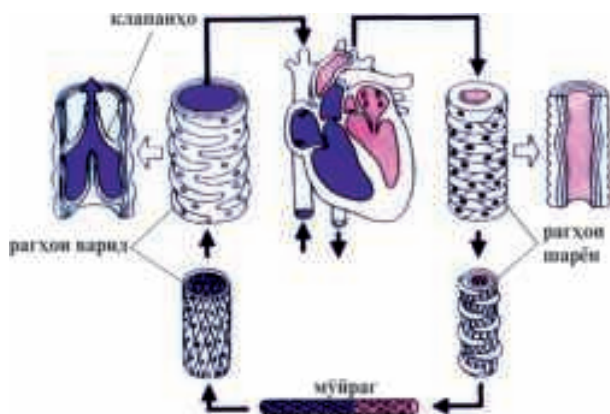
Қабати деворҳои даҳлезҳо назар ба меъдачаҳо тунуктар мебошад. Хун аввал ба даҳлезҳо, баъдан ба меъдачаҳо дохил мегардад. Меъдачаҳо кори хеле муҳимро иҷро мекунанд. Онҳо кашиш хӯрда, хунро ба рағҳои хунгард тела медиҳанд.

Девори мушакии меъдачаи чапи дил назар ба меъдачаи рости дил ғафстар аст. Дар сарҳади байни даҳлезҳо ба меъдачаҳо дариҷаҳои (клапанҳо) седара ва дудара мавҷуд буда, дар байни меъдачаи рост рағи шарёни ба шушраванда

ва дар байни меъдачаи чапу шоҳраг даричаҳои ҳилолшакл мавҷуданд.

Вазифаи асосии даричаҳо ба як самт равона кардани хун мебошад. Ҳангоми кашишхӯрии даҳлезҳои дил даричаҳо ба тарафи меъдачаҳо кушода шуда, хун ба меъдачаҳо мерезад. Дар вақти кашишхӯрии меъдачаҳо даричаҳо маҳкам мешаванд ва намегузоранд, ки хун ба даҳлезҳо баргардад.

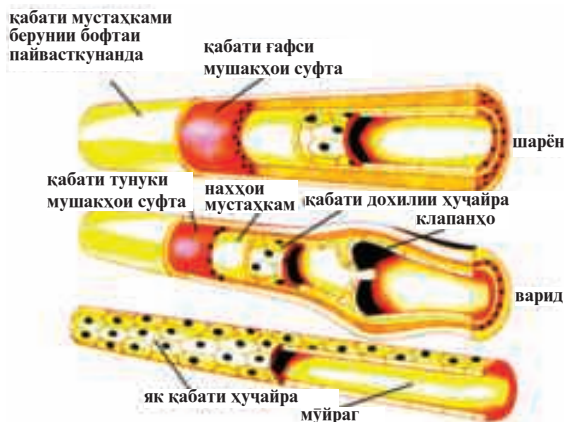
**Рағҳои хунгард.** Рағҳои хунгард ба тамоми бадани мо паҳн шудаанд. Сохт, шакл, ҳаҷм ва дарозии рағҳои хунгард гуногунанд. Чор намуди рағҳои хунгардро фарқ кардан мумкин аст: шоҳраг, рағи шарён, мӯйраг, рағи варид. Шоҳраг рағи калонтарин ба ҳисоб меравад. Шоҳраг ва рағҳои шарён рағҳои мебошанд, ки ба воситаи онҳо хун аз дил ҳаракат мекунад. Онҳо деворҳои мустаҳкам ва чандирдоранд, ки таркибашон аз мушакҳои суфта сохта шудаанд (расмҳои 47 ва 48). Дил кашиш хӯрда, бо фишори баланд



**Расми 47.** Рағҳои минтақаҳои гуногуни маҷрои хун

хунро ба шоҳраг ва рағҳои шарён тела медиҳад. Шарёнҳо ба туфайли мустаҳкаму чандир будани деворҳояшон ба ин фишор тобоваранд ва хурду калон мешаванд. Шарёнҳои калон ба қадри аз дил дур шуданашон ба рағҳои шарён (артериолаҳо) тақсим мешаванд. Рағҳои шарён бошанд, ба мӯйрагҳо (капиллярҳо) мубаддал мегарданд, ки онҳо девори тунук дошта, аз як қабат ҳуҷайраҳои эпителии нозук таркиб ёфтаанд (расми 48). Онҳо имкон медиҳанд, ки

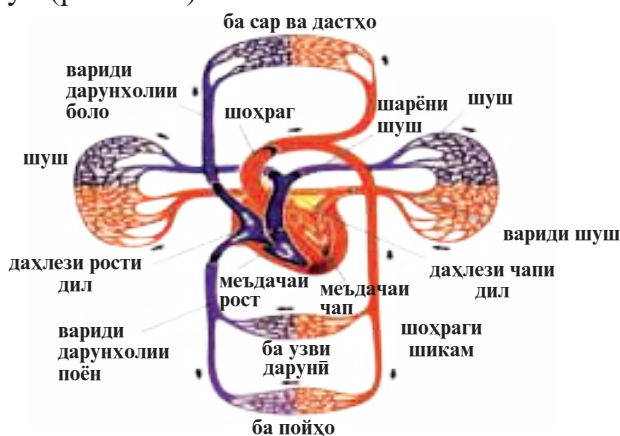
моддаҳои дар плазмаҳои хун ҳалшуда аз сӯроҳии девори мӯйрагҳо ба моеи бофта ва аз онҷо ба ҳуҷайра гузаранд.



Расми 48. Сохти девораи рағҳо

Хун дар рағҳои варид – рағҳое, ки тавассути онҳо хун ба дил меравад, ҷамъ мешавад. Фишори хун дар рағҳои варид баланд нест, девори онҳо назар ба рағҳои шарён тунуктаранд. Фарқ дар он аст, ки дар дохили девори рағҳои варид мӯякчаҳо ва клапанҳо мавҷуданд ва онҳо ба як тараф ҳаракат кардани хунро таъмин менамоянд.

Хун дар организм бо ду системаи сарбастаи рағҳо ҳаракат мекунад: 1) системаи калони гардиши хун; 2) системаи хурди гардиши хун (расми 49).



Расми 49. Нақшаи давраҳои гардиши хун

**Даври хурди гардиши хун.** Ҳангоми ба дахлези рости дил дохил шудани хуни камоксиген меъдачаи рости дил кашиш хӯрда, хунро ба рағи шарёни ба шушраванда тела медиҳад. Шарён ба 2 шоха тақсим шуда, ҳам ба шуши рост ва ҳам ба шуши чап меравад. Дар шуш шарёнҳо ба рағчаҳои шарён ва мӯйрағҳо табдил меёбанд ва ҳубобчаҳои ҳаво шушро печонида мегиранд. Вақте ки аз мӯйрағҳои шуш хун ҷорӣ мешавад, ба он оксиген дохил мегардад. Дар баробари ин, гази карбонат, ки шуш аз он пур шудааст, аз хун ба ҳавои шуш мегузарад, яъне дар мӯйрағҳои шуш хуни варида ба хуни шарёни табдил меёбад. Баъд хун дар мӯйрағҳо ҷамъ мешавад. Онҳо бо ҳамдигар як шуда, ҷор рағи варида шушро ташкил мекунанд, ки ба дахлези чапи дил дохил мешаванд. Ҳамин тавр, гардиши хурди хун аз меъдачаи рости дил сар шуда, то ба шуш рафта, баъд дар дахлези чапи дил ба охир мерасад.

**Даври калони гардиши хун.** Ҳангоми кашиш хӯрдан меъдачаи чапи дил хунро ба воситаи шоҳрағ ба шарёни калонтарини бадан мефиристад. Аз он рағҳои шарён ҷудо шуда, тамоми узвҳо, аз ҷумла дилро бо хун таъмин менамоянд. Дар ҳар як узв рағҳои шарён ба шоҳаҳо ҷудо шуда, ба шабакаи зичи рағчаҳои шарён ва мӯйрағҳо табдил меёбанд. Тавассути мӯйрағҳои даври калони гардиши хун ба тамоми бофтаҳои бадан оксиген ва моддаҳои ғизоӣ дохил шуда, аз ҳуҷайраҳо ба мӯйрағҳои гази карбонат мегузарад. Дар айнаи ҳол хуни рағҳои шарёни ба хуни варида табдил меёбад. Мӯйрағҳо аввал ба рағҳои варидаи хурд ва сипас ба рағҳои варидаи нисбатан калон пайваست мешаванд. Аз онҳо тамоми хун дар ду рағи варида холии калон ҷамъ мегардад. Рағҳои варидаи холии боло аз сару гардан ва дастҳо, рағҳои варидаи поён бошанд, аз ҳамаи узвҳои боқимондаи бадан хунро ба дил мебаранд. Ҳар ду рағи варидаи холи ба дахлези рости дил дохил мешаванд. Ҳамин тавр, гардиши калони хун аз меъдачаи чапи дил сар шуда, тамоми сатҳи баданро бо хун таъмин менамояд ва сипас дар дахлези рости дил ба охир мерасад. Вақти ҳаракати хун дар организм чунин аст:



хун бо даври калон дар 20-30 сония ва бо даври хурд дар 4-6 сония ҳаракат мекунад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Аввалин маротиба гардиши хунро дар таҷриба кадом олим муайян кардааст?
2. Даври гардиши хурд хун чист ва чӣ аҳамият дорад?
3. Даври гардиши калон хун чист ва чӣ аҳамият дорад?
4. Дил чӣ вазифаро иҷро мекунад?
5. Дар дил кадом дариҷаҳо мавҷуданд?
6. Дариҷаҳо кадом вазифаро иҷро мекунанд?
7. Кадом хусусиятҳо барои рағҳои шарён, варида ва мӯйрағҳо хос мебошанд?
8. Тафовути таркиби хун дар гардиши хурд ва калон дар чист?

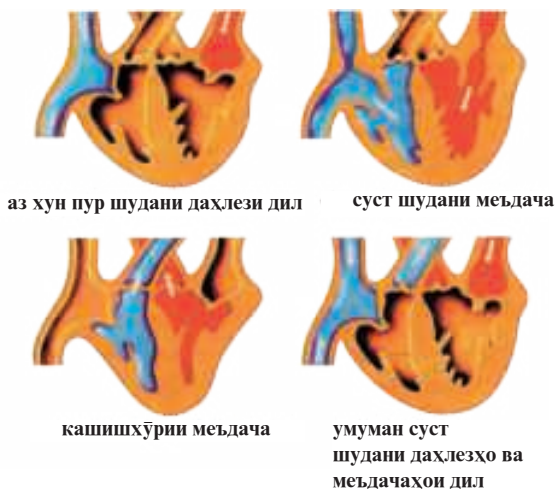
## *§ 26. Кори дил*

**Хосияти худкории (автомати) дил.** Дил дар ҳолати нисбатан ором дар як шабонарӯз тахминан 100000 маротиба кашиш меҳӯрад (метапад). Дар айни ҳол, он қариб 10 тонна хунро ба ҳаракат медарорад. Кашишхӯрии дилро мушакҳои дил ба ҷо меоранд. Он ба мушаки кӯндаланграхи скелетӣ монанд аст.

Мушакҳои дил аз нахҳои махсус иборат буда, дар онҳо ангиҷиш ба амал меояд ва ин ангиҷиш аз дахлези рости дил сар шуда, баъд ба дахлези чап ва меъдаҷаҳои рости чап паҳн мешавад ва бо навбат (ритмикӣ) кашишхӯрии дахлезҳо ва меъдаҷаҳо таъмин менамояд. Дар дил системаи махсус мавҷуд аст, ки импулсҳо аз як қисми дил ба дигараш паҳн намуда, барои берун аз организм кашишхӯрии дил имконият фароҳам меоварад. Чунин тарзи худ аз худ кашишхӯрии дилро “автоматияи дил” меноманд.

**Фаъолияти дил.** Дил кашиш хӯрда, ҳаракати хунро дар рағҳо таъмин менамояд. Дар ҳолати оромӣ дил дар як дақиқа 70-75 маротиба кашиш меҳӯрад. Се даври кори дилро фарқ кардан мумкин аст, ки 0,8 сонияро дар бар мегирад. Кашишхӯрии дахлезҳо 0,1 сония, меъдаҷаҳо 0,3 сония, давраи оромии умумӣ 0,4 сония аст (расми 50).





**Расми 50.** Давраи кашишхӯрии дил

**Танзими кори дил.** Суръати кашишхӯрии дил ба муҳити беруна, дохилӣ, системаи марказии асаб, системаи вегетативии асаб ва системаи ҳуморалӣ вобаста аст. Вақте ки суръат ва қувваи кашишхӯрии дил зиёд мешавад, он ба системаи рағҳо дар воҳиди вақт бештар хун медиҳад. Баръакс, суст ва заиф шудани фаъолияти дил, боиси кам омадани миқдори хун ба рағҳои хунгарди организм мегардад.

Ба кори дил асабҳои вегетативӣ таъсири гуногун мерасонанд. Масалан, асабҳои симпатикӣ кори дилро метезонанд, рағҳои хунро хурд ва фишорро баланд мекунанд. Асаби гумроҳ кори дилро суст, рағҳои хунро васеъ ва фишорро паст мекунад. Ҳормонҳои адреналин, ки дар қабати мағзии ғадудҳои болои гурда ҳосил мешаванд, кори дилро фаъол мегардонанд. Намаки калсий ҳам кори дилро метезонад, моддаи атсетилхолин ва намаки калий, баръакс, кори дилро суст мекунанд.

Танзими асабию ҳуморалӣ кори дилро ба шароити муҳит мутобиқ менамояд.

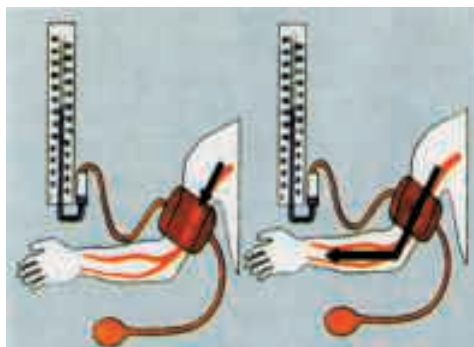
### ***Дониши худро санҷед:***

1. Автоматизми дил чист?
2. Фаъолияти дил аз кадом давраҳо иборат аст?

3. Сикли кори дил чист? Он чанд сонияро дар бар мегирад?
4. Системаи асаб ва системаи ҳуморалӣ ба кори дил чӣ таъсир мерасонанд?

## § 27. Ҳаракати хун дар рағҳо, гардиши лимфа

**Фишори хун.** Фишори хун дар деворҳои рағҳо аз ҳисоби қувваи кашишхӯриҳои меъдачаи дил пайдо мешавад. Фишор дар рағҳои гуногун як хел нест. Фишори хун дар шоҳраг аз ҳама баланд буда, 115-130 мм сутунчаи симобро ташкил медиҳад.



**Расми 51.** *Чен кардани фишори хун бо ёрии тонометр*

Аз сабаби ба шоҳаҳо ҷудо шудани рағҳои шарён фишор паст шуда, дар шарёнҳои борик 70-80 мм, дар мӯйрағҳо 20 мм-ро ташкил медиҳад. Фишори хун дар рағҳои варид паст буда, дар рағҳои вариди холии ковокии қафаси сина ба 5-9 мм баробар аст ва онро фишори манфӣ меноманд, чунки

аз фишори атмосфера паст аст. Нобаробар будани фишор ҳаракати хунро таъмин менамояд. Суръати ҳаракати хун ҳам дар рағҳо гуногун мебошад: масалан, дар шоҳраг 50 см/сония, дар мӯйрағҳо - 0,1-1 см/сония, дар рағҳои варид ба ҳисоби миёна 6-20 см/сония. Фишори хунро дар рағи шарёни бозу ба воситаи асбоби махсус – тонометр ё сфигмоманометр чен мекунанд (расми 51). Фишори хуни одами ҷавону солим дар ҳолати муқаррарӣ дар рағҳои шарён ба 120 ба 80 мм/ст симоб баробар аст.

**Набзи шарёни.** Ҳангоми ҳар маротиба кашиш хӯрдани меъдачаи чапи дил хун бо шаст ба деворҳои маҳками шоҳраг бар хӯрда, онҳоро меёзонад. Ин мавҷи лаппиш ба девори рағҳои шарён зуд паҳн мешавад. Дар ҷойҳое, ки рағҳои шарёни калон дар наздикии сатҳи бадан ҷой гирифтаанд



**Мавзеи дар наздикии сатҳи бадан (доираҳои кабуд) ҷойшавии шарёнҳои калон**

**Расми 52. Набзи шарёнӣ**



**Расми 53. Ҳаракати хун дар рағҳои варидӣ**

(масалан, дар тарафи дохилии сарпанчаҳои даст, чаккаҳо, паҳлуҳои гардан ва дигар ҷойҳо), лаппиши мавзунӣ девори рағҳо ҳис карда мешавад, ки онро набзи шарёнӣ меноманд (расми 52).

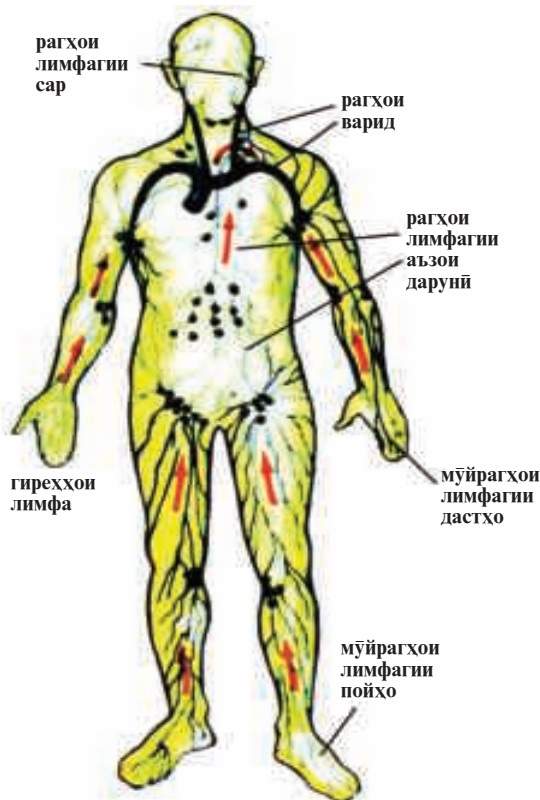
Ҳар як зарби набз ба як таппиши дил мувофиқ аст. Аз ҳамин сабаб, адади зарби дилро дар як дақиқа аз рӯи зарбҳои набз ҳисоб кардан мумкин аст.

**Ҳаракати хун дар рағҳои варид.** Девори рағҳои варид нисбат ба девори рағҳои шарён хеле тунук ва хеле нарм аст. Ҳаракати хунро дар рағҳои варид кашишхӯрии мушакҳои скелет, ки рағҳои варидро печонидаанд, таъмин мекунад (расми 53).

Хун тавассути рағҳои варид фақат ба дил ҳаракат мекунад. Даричаҳои ҳилолшакли дохили рағҳои варид намегузоранд, ки хун ба самти муқобил ҳаракат кунад. Дар организм ҳамеша хун аз рӯи зарурат тақсим мешавад: хун вобаста ба эҳтиёҷоти оксиген ва моддаҳои ғизӣ ба як узв камтар ва ба узви дигар бисёртар меояд. Тағйирёбии бо хун таъминшавии узв ба тағйироти фосилаи рағҳои он

вобаста аст. Танг шудани андозаи рағҳо ба кашиш хӯрдани деворҳои он ба таъсири асабҳои симпатикӣ ва системаи марказии асаб вобаста аст.

Ҳормонҳои адреналин рағҳои хунгардро танг мекунанд. Ҳамин тавр, фосилаи рағҳои хунгардро системаи асаб ва моддаҳои фаъоли биологӣ танзим мекунанд ва онҳо имконият медиҳанд, ки мувофиқи талаботи организм амал кунанд.



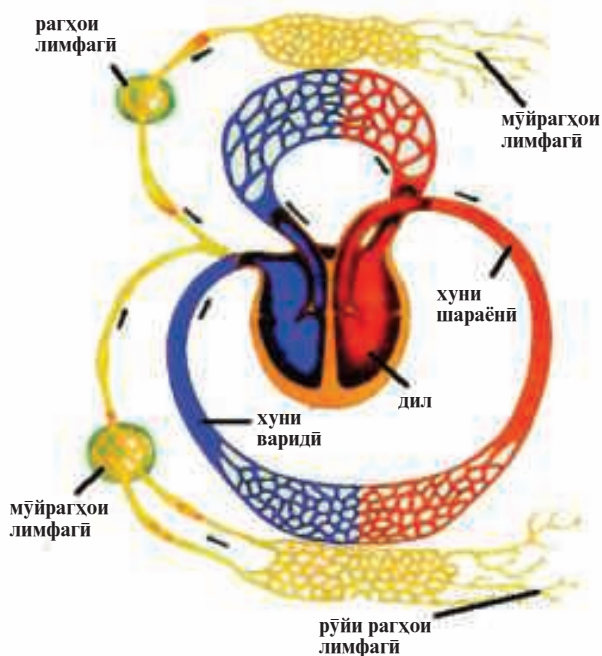
Расми 54. Системаи лимфа

**Гардиши лимфа.** Системаи лимфа боиси хориҷ шудани моеи зиёдати бифтаҳо мегардад (расми 54).

Ҳамаи бифтаҳо дорои мӯйрағҳои лимфатикӣ майдатарини сарбаста мебошанд. Ба онҳо моеи байнихуҷайравӣ дохил шуда, лимфаро ба вучуд меорад. Мӯйрағҳои лимфатикӣ

ба рағҳои нисбатан калони лимфагӣ пайваст мешаванд. Рағҳои лимфагӣ ба мағзи тамоми узву бофтаҳо медароянд. Дар деворҳои дохили рағҳои лимфагӣ даричаҳои барои ба як самт равона кардани лимфа ҷойгиранд. Дар паҳлуи рағҳо гиреҳҳои лимфа ҷойгир мебошанд. Хусусан, онҳоро дар зери устухони бозу (бағал), дар ҷойи қатшавии зоную оринҷ, ковокии қафаси синаву шикам ва гардан дидан мумкин аст. Ҳамаи рағҳои лимфагӣ дар лимфароҳҳои қафаси сина ҷамъ шуда, ба рағҳои варидӣ кушода мешаванд.

Ба ин васила моеи ба бофта дохилшуда боз ба маҷрои хунгард бармегардад. Ҳамин тавр, хун моеи байниҳуҷайравӣ буда, якҷоя бо лимфа муҳити моеи дохилии организмро ташкил медиҳанд (расми 55).



Расми 55. Нақшаи алоқии гардиши хун ва гардиши лимфа

### Дониши худро санҷед:

1. Ҳаракати хун ба чӣ вобаста аст?
2. Фишори шарёниро бо кадом усул муайян мекунанд?

3. Фишори хун чист?
4. Фишор дар рағҳои хунгард чӣ гуна аст?
5. Набзи шарёнӣ чист ва чӣ тавр онро муайян мекунанд?
6. Хун дар кадом рағҳо аз ҳама суст ҳаракат мекунад?
7. Лимфа чист ва дар организм чӣ аҳамият дорад?

### **Кори амалӣ**

#### **Дар шароити гуногун ҳисоб кардани набз**

Таҷҳизот барои амалиёт: соати сониясанҷ. Рафти амалиёт:

а) Дар ҳолати оромӣ задани набзатонро дар як дақиқа ҳисоб кунед.

б) Айнан ҳамин корро дар ҳолати рост истодан такрор намоед.

в) Баъди 10 маротиба нишаста хестан задани набзатонро ҳисоб кунед.

г) Баъди 5 дақиқа давидан набзатонро ҳисоб кунед.

д) Рақамҳои ҳосилшударо дар ҷадвал нависед.

е) Натиҷаи мушоҳидаро муқоиса карда, фаҳмонед.

| Миқдори задани набз дар як дақиқа |                            |                                   |                               |
|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| ҳолати оромӣ                      | Дар ҳолати<br>рост истодан | Дар ҳолати<br>нишастану<br>хестан | Пас аз 5<br>дақиқа<br>давидан |
|                                   |                            |                                   |                               |

### **§ 28. Пешигирӣ кардани бемориҳои дилу рағҳо**

**Сабабҳои бемориҳои системаи дилу рағҳо.** Сабабҳои асосии бемории дил ба паст шудани фаъолияти ҷисмонӣ, пурхӯрӣ, тамокукашӣ, истеъмоли аз меёр зиёди шароб, асабонишавӣ вобаста аст. Хусусан, шароб ва заҳри тамоку (никотин) ба системаи дилу рағҳо таъсири манфӣ мерасонанд. Масалан, аз меёр зиёд истеъмол кардани шароб дилро заҳролуд ва таркиби онро иллатнок месозад. Дар натиҷа

кашишхӯрии мушакҳои дил суст шуда, норасоии қалбӣ ва кӯтоҳнафасӣ ба амал меояд. Инчунин, шароб девори рағҳои хунгард, пеш аз ҳама, рағҳои ҳуди дилро тағйир медиҳад. Дар натиҷа мушакҳои дил ба миқдори кам оксиген ва моддаҳои ғизоӣ гирифта, оҳиста-оҳиста суст шуда, ба бофтаҳои пайвандӣ мубаддал мегарданд. Вайроншавии кори дил боиси таъмини ками хун дар организм гашта, ба камқувватӣ оварда мерасонад.

Рағҳои хунгарди одамони сигоркаш баъд аз кашидани ҳар як дона сигор то 30 дақиқа танг мешаванд. Аз ин сабаб, рағҳои хунгарди одамони сигоркаши ашаддӣ доимо танг буда, кори хунравонкунии дилро бад мекунанд. Дар натиҷа кори дил тез, мушакҳои он суст мешавад ва ин ба бемории сактаи дил оварда мерасонад. Пешгирӣ ва муолиҷаи бемориҳои дилу рағҳо на танҳо вазифаи коркунони тиб, инчунин вазифаи аҳли ҷомеа мебошад.

Барои бартараф ва пешгирӣ кардани бемории системаи дилу рағҳо машқҳои ҷисмонӣ, кори сабук, зиндагии ором ва фаъолона даркор аст. Ҳангоми кори ҷисмонӣ миқдори хуни аз мушакҳои дил гузаранда зиёд шуда, хун аз оксиген ва моддаҳои ғизоӣ бештар таъмин мегардад ва ин боиси мустаҳкам гардидану ташаккул ёфтани мушакҳои дил мешавад. Аз кам шудани кори ҷисмонӣ мушакҳои дил суст мешаванд. Масалан, дар сурати 70 шабонарӯз тамоман беҳаракат будани одам, ҳаҷми дилаш 13-18 фоиз хурд мешавад. Машқҳои ҷисмонӣ ва бозиҳои варзишӣ бо афзудани синну сол мураккабтар шуда, мушакҳои баданро варзиш медиҳанд. Дар баробари ин, мушакҳои дил хуб инкишоф меёбанд ва машқ мекунанд, вале шабакаи рағҳои хунгарди бачагон аз рӯйи сабзиш аз дил қафо мемонад. Сабабаш ин аст, ки дили наврасон барои аз сӯрохиҳои танги рағҳо тела додани хун қувваи иловагӣ сарф мекунад. Дар ин давра кори ҷисмонӣ ба ҳадди имконияти ҳар як кас зарур аст.

**Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ.** Дар рағҳои хунгарди одам қариб 5 литр хун давр мезанад. Ҳангоми кам шудани



миқдори хун фишори он паст шуда, мағзи сар, дил ва дигар узвҳо аз оксиген таъмин намешавад. Тахминан 2-2,5 литр талаф ёфтани хун барои одам марговар аст.

Хунравии мӯйрагӣ ҳатто аз андак чароҳат ба вучуд меояд. Аз сабаби он ки хун дар мӯйрагҳо сусти ҳаракат мекунад, чунин хунравиро нигоҳ доштан осон аст. Ҳангоми ёрии расонидан чароҳатро бо маҳлули йод безарар карда, пас бо докаи тоза бастан лозим аст. Ин дохилшавии микробҳоро ба организм нигоҳ медорад ва боиси лахта бастани хун мегардад.

Хунравии варидӣ аз зарар дидани рагҳои варидие ба вучуд меояд, ки дар онҳо суръати ҷараёни хун нисбат ба мӯйрагҳо тезтар аст ва бинобар ин, лахтаҳои дар ҷойи захм ба вучудомадаро шуста мебарад. Аз ин ҷост, ки одам дар муддати кӯтоҳ хуни бисёр талаф дода метавонад. Барои нигоҳ доштани хунравӣ аз рагҳои варид болои захмро бандпеч кардан кифоя аст. Ин деворҳои захмро зер карда, хунро боз медорад. Шахси зарардидаро пас аз ёрии аввалин зуд ба бемористон ё дармонгоҳ бояд фиристонд (расми 56). Хунравии шарёӣ барои ҳаёт хатарнок аст. Хунравии саҳти шарёӣ аз рӯйи ранги сурху фишори баланди хуне, ки аз чароҳат фаввора зада мебарояд, шинохта мешавад. Дар чунин ҳолат бандпечи саҳт хунро нигоҳ дошта метавонад. Бинобар ин, ҳангоми хунравии шарёӣ ҳар чӣ зудтар рагҳои зарардидаро болотар аз захм бо ангуштон саҳт зер карда, бо тофтаи резинӣ ё матоъ саҳт бастан лозим аст. Барои зарар надидани пӯст ба ҷойи тофтабандӣ як порча латта ё докаи покиза мемонанд. Баъд гирдогирди онро бо матоъпорае мепечонанд. Байни тофтаю даст ё пой чӯбчаи бақувват гузошта, онро то лаҳзае метобанд, ки тофта таранг шуда, аз захм хун набарояд. Чӯбчаро бо латта ба тофта баста, захмро докапеч мекунанд. Пас аз расонидани ёрии аввалин ҷабрдидаро фавран ба беморхона фиристондан даркор аст. Ба тофта хатчае часпонда, дар он вақти тофта гузоштанро аниқ ишора мекунанд. Агар ба беморхона бурдани ҷабридида дер давом кунад, барои маҳв нашудани бофтаҳо тофтаро



як муддати кӯтоҳ суст мекунанд. Вақте ки гардиши хун дар даст ё пой аз нав барқарор шуд, тофтаро боз таранг мекашанд. Агар тофта набошад, хунравиро дар натиҷаи қаткунии ниҳони даст ё пой боздоштан мумкин аст. Барои ин зери пойи қатшуда лӯлачаи докай ё пахтагин мегузоранд ва даст ё пойро ба зӯрӣ қат карда, онро дар ҳамин ҳолат нигоҳ медоранд (расми 56).



Расми 56. Боздоштани хунравии варидӣ (дар боло) ва шарёӣ (дар қисмҳои болоӣ, мобайнӣ ва поёнии бадан)

**Хунравии дохилӣ** (хунравии ковокии шикам, ковокии қафаси сина ва косахонаи сар) махсусан хатарнок аст. Хунравии дохилиро аз намуди зоҳирии одам муайян кардан мумкин аст. Дар ин ҳол рангу рӯйи бемор сафед гашта,

арақи хунук мебарорад, рӯякӣ нафас мекашад, набзаш тез-тез зада, худаш аз хоб бедор мешавад.

Дар ин ҳолат мошини ёрии таъчилаго фавран ҷеғ зада, то омадани духтур беморро хобондан ё дар ҳолати така ва оромӣ гузоштан даркор аст. Ба ҷойи эҳтимоли хунравӣ (шикам, сари сина, сар) халтачаи полиэтиленӣ ях ё барфдор, ё ки шишаи пур аз оби хунукро бояд гузошт.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Сабабҳои асосии бемориҳои дилро номбар кунед.
2. Ҷаро маиқҳои ҷисмонӣ инкишофи мушакҳои дилро тезонида, онро мустақкам месозанд?
3. Хусусиятҳои инкишофи системаи дилу рағҳои наврасон кадомҳоянд?
4. Шароб ва никотин ба дилу рағҳо чӣ хел таъсир мерасонанд?
5. Хунравии мӯйрагиро чӣ таъв боз мебаранд?
6. Тадбирҳои ёрии аввалин ҳангоми хунравии варида кадомҳоянд?
7. Ҷаро хунравии шарёӣ хатарнок аст? Ҳангоми хунравии шарёӣ барои расонидани ёрии аввалин чӣ тадбирҳо меандешанд?
8. Ҷаро дар вақти хунравии шарёӣ тофтаро болотар аз ҷойи захми даст ё пой мебаранд?
9. Ҷаро барои наврасон кори аз ҳад зиёди ҷисмонӣ зарарнок аст?

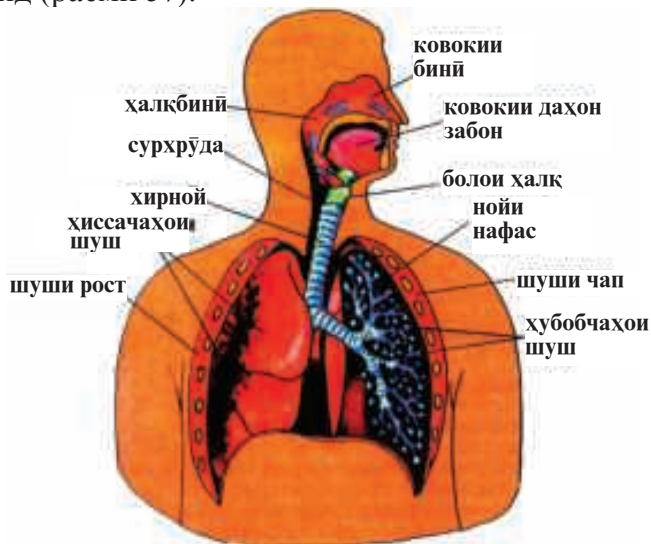
## **НАФАСКАШӢ**

### **§ 29. Узвҳои нафаскашӣ**

**Аҳамияти нафаскашӣ.** Тавассути узвҳои нафаскашӣ мубодилаи газҳо байни организм ва муҳити атроф ба амал меояд. Дар натиҷа одам оксигенро фуру бурда, гази карбонатро хориҷ мекунад. Оксигени дохилшуда дар раванди оксидшавии моддаҳои органикӣ фаъолона иштирок мекунад. Хуҷайраҳо ба онҳо эҳтиёҷи калон доранд. Дар натиҷаи оксидшавии ҳар кадом моддаи органикӣ гази карбонат ва об ҳосил шуда, аз организм хориҷ мегардад.

Нафаскашӣ ду хел мешавад: 1) берунӣ (мубодилаи газҳо байни шуш ва муҳити атроф); 2) дохилӣ (мубодилаи газҳо байни ҳубобчаҳои шуш ва хун).

Узвҳои нафаскаширо ковокии бинӣ, ҳалқбинӣ, хирной, нойи нафас, ҳубобчаҳои ҳавоӣ (алвеолаҳо) ва шуш ташкил мекунанд (расми 57).



Расми 57. Сохти аъзои нафаскашӣ

**Рохҳои нафаскашӣ.** Роҳҳои нафаскашӣ аз ковокии бинӣ ибтидо гирифта, ба воситаи девораи устухонӣ тағоякҳо ба нимаҳои рӯстӣ чап тақсим мешаванд. Ҳар кадоми онҳо роҳҳои печдарпеч дошта, сатҳи дохилии ковокии биниро зиёд мекунанд. Пардаи луобӣ, ки ковокии биниро пӯшондааст, дорои мӯякчаҳо, рағҳои хун ва ғадудҳо буда, луоб ҷудо мекунад. Луоб на танҳо микробҳоро нигоҳ медорад, балки онҳоро безарар мегардонад. Луоб бо зарраҳои ба он часпида муттасил аз ковокии бинӣ берун меравад. Дар ковокии бинӣ ҳаво гарм ва намнок мешавад. Ҳаво аз ковокии бинӣ ба ҳалқбинӣ ва аз он ҷо ба ҳалқ мегузарад.

Ҳалқ кифмонанд буда, деворҳои аз якҷанд тағояк иборат аст. Ҳангоми фуру бурдани ҳӯрок даромадгоҳи ҳалқро тағояки болоии ҳалқ мепӯшонад. Дар байни тағоякҳои ҳалқ

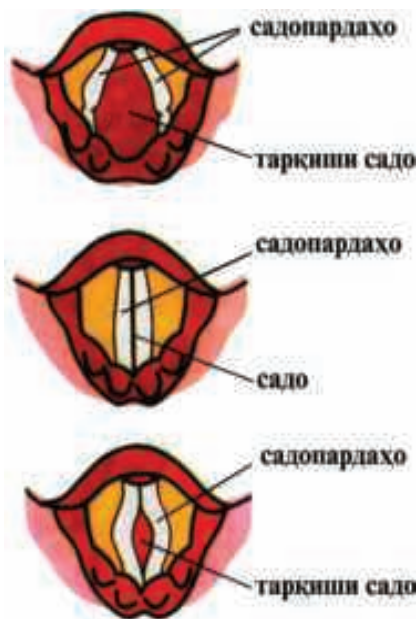
чинҳои луобӣ – садопарда мавҷуд аст (расми 58). Холигиҳои байни садопардаро тарқиши овоз меноманд.

Дар вақти хомӯшии одам садопардаҳо аз ҳам дур шуда, тарқиши садо ба секунҷаи баробарпаҳлу монанд мешавад. Ҳангоми гуфтугӯ ва сурудхонӣ садопардаҳо бо ҳам наздик мешаванд. Дар мавриди нафасбарорӣ ҳаво чинҳоро фишор дода, ба ларза медарорад. Ҳамин тавр овоз пайдо мешавад.

Баландии овози одам ба дарозии садопардаҳо вобаста аст. Садопардаҳо чӣ қадаре ки кӯтоҳ ва ларзишаш зиёд бошад, овоз ҳамон қадар баландтар мешавад.

Садопардаҳо дар як сония аз 80 то 10000 маротиба ба ларзиш омада метавонанд. Овози нутқи одам дар ковокии ҳалқ, даҳон ва бинӣ ҳангоми тағйир ёфтани мавқеи забон, лабҳо ва ҷоғи поён пурра ташаккул меёбад (расми 59). Одам ба воситаи овоз ҳиссиёт ва кайфият, хурсандӣ, қаҳру ғазаб, меҳрубонӣ, таҳдид, истехзо ва навозиши худро изҳор карда метавонад.

Овози беҳад баланд ба садопардаҳо зарар дорад, онҳо таранг ва ба ҳам наздик мешаванд, ба ҳамдигар расида, молиш меҳӯранд ва дар ин ҳол озурда мешаванд. Одаме, ки аксаран овозашро беҳад баланд мекунад, хиррӣ мешавад ё тамоман овозаш мегирад. Ҳангоми паст гап задан садопардаҳо пурра ба ҳам ҷафс мешаванд. Барои эҳтиёт кардани узвҳои ҳосилкунандаи овоз паст гап задан лозим аст.



Расми 58. Дар боло – ҳолати садопарда ҳангоми хомӯшии дар мобайн – вақти гуфтугӯ, дар поён – ҳангоми тичирросанӣ

Бисёр газак гирифтани роҳҳои нафас ба садопардаҳо зарар мерасонанд. Сигоркашӣ ва истеъмоли машрубот ба узвҳои овоз таъсири манфӣ мерасонад. Одамони сигоркаш ва машрубхӯронро аз овози пасти хирриашон шинохтан мумкин аст.

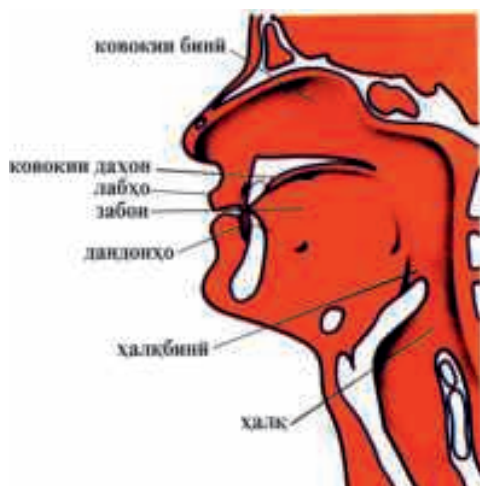
Ҳавое, ки мо нафас мегирем аз ҳалқ ба хирноӣ найчамонанд, ки девораи пешаш аз тағоякҳои нимдоира

иборат аст, мегузарад. Онҳо бо ҳамдигар бо банду мушакҳо пайвастанд. Девори нарма ақиби хирноӣ ба сурхрӯда ҷафс буда, ба гузаштани хӯрок монеъ намешавад. Хирноӣ ба ду нӯи нафас ҷудо шуда, ба шуши рост ва чап мегузарад.

**Шуш.** Дар шуш ҳар як нӯи нафас мисли дарахт ба шоха тақсим шуда, тамоми сатҳи шушро ишғол мекунад. Нӯи шохаҳои майдатарини нӯи нафас бо дастаи ҳубобчаҳои шуш, ки девораш тунуки пури ҳаво аст, ба охир мерасад. Деворҳои онҳо аз як қабат ҳучайраҳои эпители таркиб ёфта, бо мӯйрагҳо зич печонида шудаанд (расми 60).

Ҳубобчаҳои ҳучайраҳои эпителиро моддаҳои фаъоли биологӣ ҷудо карда, сатҳи дохилии онҳоро чун пардаи тунук мепӯшонанд. Ин парда ҳаҷми доимии ҳубобчаҳоро нигоҳ дошта, намегузорад, ки онҳо ба ҳам наздик шаванд. Ғайр аз ин, моддаҳои парда микроорганизмҳои аз ҳаво ба шуш дохилшавандаро безарар мегардонанд. Пардаи «коркардашуда» дар намуди балғам бо роҳи ҳавогузар берун карда мешавад ё тавассути фаготситҳои шуш «ҳазм» мегардад.

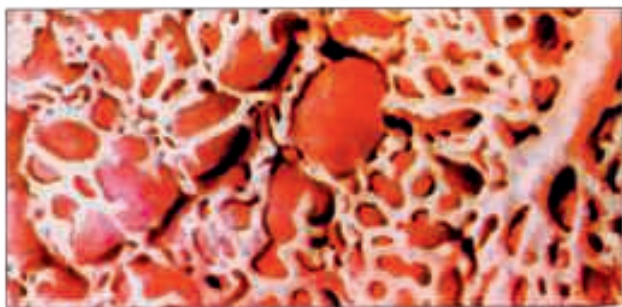
Ҳангоми газаки шуш бемории сил ва дигар бемориҳои сирояткунандаи шуш пайдо мешаванд. Дар натиҷа мумкин



Расми 59. Узвҳои, ки дар ҳосил шудани овози нутқ иштирок мекунанд

аст пардаи он зарар дида, ҳубобчаҳои шуш ба ҳамдигар часпанд ва дар мубодилаи газҳо иштирок карда натавонанд.

Ҳубобчаҳои шуши одамони сигоркаш аз таъсири захри он қобилияти чандирӣ ва тозашавиро гум карда, саҳт мешаванд. Ҳавои тоза, нафасгирии бошиддат ҳангоми кори ҷисмонӣ, инчунин машғулияти варзишӣ барои аз нав барқарор шудани пардаҳо мусоидат мекунанд. Шуш ғайр аз мавқеи дил, рағҳои хунгард, рағҳои нафас ва сурхрӯда таъмоми қафаси синаро пур мекунад. Ҳар як шуш 300-350 млн. ҳубобча дорад. Сатҳи умумии ҳубобчаҳо аз 100 м бештар, яъне аз сатҳи бадан 50 маротиба калонтар аст.



**Расми 60.** Гардиши хун дар шуш.  
Ҳубобчаҳои шуш дар зери заррабин

Шуш аз берун бо пардаи ҳамвору шаффофи бофтаи пайваस्तкунанда – пардаи шуш пӯшонида шудааст. Девори



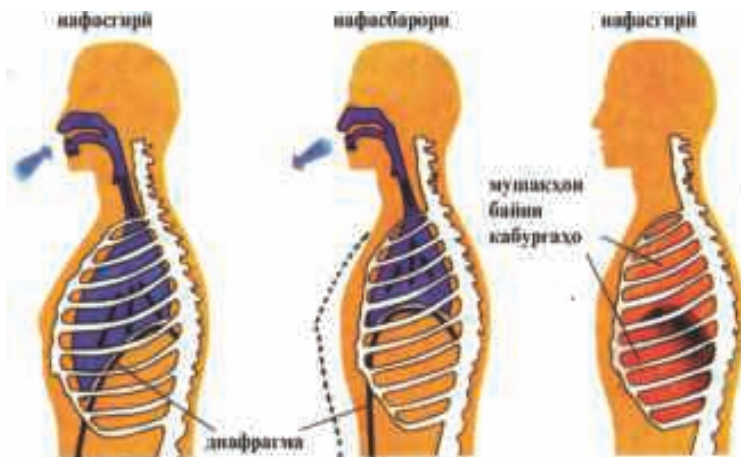
дарунии қафаси сина бо пардаи девора пӯшонида шудааст. Ковокии пардаи ҳавоногузари байни онҳо намнок ва та-  
моман беҳаво аст. Бинобар ин, шуш мунтазам ба девораи  
ковокии сина ҷафс буда, ҳаҷми он ба тағйир ёфтани ҳаҷми  
ковокии қафаси сина вобаста аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Нафасгирӣ чӣ аҳамият дорад?
2. Чанд намуди нафаскашӣ вуҷуд дорад?
3. Кадом узвҳо системаи нафаскаширо таъкил медиҳанд?
4. Ковокии бинӣ дар ҷараёни нафасгирӣ чӣ аҳамият дорад?
5. Овози нутқ чӣ тавр ба вуҷуд меояд?
6. Сохти шуш чӣ хел аст?
7. Ковокии пардагӣ чист?
8. Садопарда кадом вазифаро иҷро мекунад?
9. Плевра чӣ аҳамият дорад?

### *§ 30. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо*

**Ҳаракатҳои нафасгирӣ.** Нафас гирифтани ва нафас ба-  
ровардан якдигарро мавзун иваз карда, ба воситаи шуш  
гузаштани ҳаво ва ҳавотозакунии шушро таъмин месозанд  
(расми 61).



Расми 61. Нафасгирӣ ва нафасбарорӣ

Ивазшавии нафасгирӣ ва нафасбарориро маркази нафасгирӣ танзим мекунад, ки он дар мағзи дарозрӯя чойгир аст. Дар маркази нафасгирӣ импульсо мунтазам ба амал омада, тавассути асабҳо ба мушакҳои байни қабурғай ва диафрагма дода мешаванд. Дар натиҷа мушакҳо кашиш хӯрда, қабурғаҳо боло мешаванд, диафрагма қариб ҳамвор мегардад. Ковокии қафаси сина васеъ мегардад. Дар натиҷа нафасгирӣ ба амал меояд. Баъд мушакҳои байни қабурғаҳою диафрагма суст шуда, ҳаҷми ковокии қафаси сина хурд мегардад ва аз шуши фишурдашуда ҳаво берун мебарояд. Дар ин ҳол нафасбарорӣ ба амал меояд.

Одами калонсол дар ҳолати нисбатан ором дар як дақиқа тахминан 12-16 маротиба нафас мегирад. Дар хонае, ки ҳавояш тоза нашудааст, ҳаракатҳои нафасгирӣ дучанд ва аз ин ҳам бештар мешаванд. Ин аз он сабаб рӯй медиҳад, ки хучайраҳои асаби маркази нафасгирӣ гази карбонати таркиби хунро ҳис мекунанд. Ҳангоми зиёд шудани миқдори он ангиизи нафасгирӣ авҷ гирифта, импульсо тавассути асабҳо ба мушакҳои нафасгирӣ паҳн мешаванд. Дар натиҷа одам тез-тез ва чуқур нафас мегирад. Ҳамин тавр, нафасгирӣ бо роҳи асабӣ ва ҳуморалӣ танзим мегардад.

**Ҳаҷми ҳаётии шуш.** Ҳангоми ором нафасгирӣ ба шуши одами калонсол қариб  $500 \text{ см}^3$  ҳаво дохил мешавад. Дар вақти ором нафас баровардан ҳам аз узви нафасгирӣ ҳамин миқдор ҳаво хориҷ мешавад.

Миқдори зиёдтарини ҳавое, ки одам баъди ниҳоят чуқур нафас гирифтани мебарорад, тақрибан ба  $3500 \text{ см}^3$  баробар аст, ки онро ҳаҷми ҳаётии шуш меноманд.

Ҳаҷми ҳаётии шуши одамони гуногун ҳар хел аст. Онро ҳангоми муоинаи тиббӣ бо ёрии асбоби махсус – спирометр муайян мекунанд.

**Мубодилаи газҳо дар шуш.** Миқдори газҳо ҳангоми нафасгирӣ ва нафасбарорӣ як хел нест. Дар ҳавои нафасгирӣ қариб 21 фоиз оксиген, 79 фоиз нитроген, тақрибан 0,03 фоиз гази карбонат, каме буғи об ва газҳои инертии мавҷуданд.



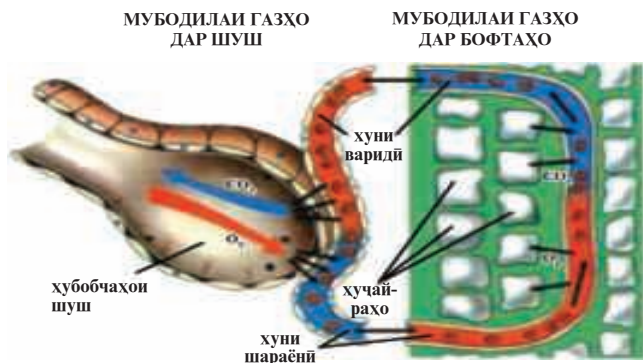
Таркиби ҳавое, ки мо хориҷ мекунем, дигар аст. Дар он ҳамагӣ 16 фоиз оксиген боқӣ мемонад, вале миқдори гази карбонат то ба 4 фоиз меафзояд, миқдори буғи об низ зиёд мешавад. Фақат нитроген ва газҳои инертӣ дар ҳавои хориҷкардамон ба ҳамон миқдоре, ки дар ҳавои нафасгирифтамон буданд, боқӣ мемонанд.

Миқдори оксиген ва гази карбонат дар ҳавои нафасгирифта ва хориҷ кардамон якхела нест, миқдори ин газҳо ҳангоми мубодилаи газҳо дар ҳубобчаҳои шуш доимо иваз мешаванд.

Миқдори гуногуни оксиген ва гази карбонат дар ҳавои нафасгирифтамон ва хориҷкардамон ба воситаи мубодилаи газҳо дар ҳубобчаҳои шуш маънидод карда мешавад. Миқдори гази карбонат дар мӯйрағҳои варидии ҳубобчаҳои шуш назар ба ҳавои ҳубобчаҳои шуш хеле зиёд шавад, гази карбонат аз хуни вариدي ба ҳубобчаҳои шуш дохил шуда, дар вақти нафасбарорӣ аз организм хориҷ мешавад. Оксиген аз ҳубобчаҳои шуш ба хун дохил шуда, бо гемоглобин бо роҳи кимиёвӣ пайваست мешавад. Дар натиҷа, хуни вариدي ба хуни шарёӣ мубаддал мегардад.

Хуни шарёӣ тавассути рағҳои вариди шуш аввал ба даҳлези чапи дил, баъд ба меъдачаи чап ва ниҳоят ба даври калони гардиши хун дохил мешавад.

**Мубодилаи газ дар бофта.** Оксиген аз мӯйрағҳои даври калони гардиши хун ба бофтаҳо дохил мешавад (расми 62)



Расми 62. Мубодилаи газҳо дар шуш

Оксиген дар хуни шарёни нисбат ба дохили хучайра зиёд аст. Аз ҳамин сабаб онҳо ба осони мавқеъ ёфта, дар раван-ди оксидшавӣ иштирок мекунанд. Гази карбонат бошад, аз хучайраҳо ба хун медарояд. Ҳамин тавр хуни шарёни бофтаҳо ба хуни варидӣ мубаддал мегардад. Хуни варидӣ бо рағҳои вариди даври калони гардиши хун ба дахлези рос-ти дил дохил шуда, баъд ба меъдачаи рост ва аз он ҷо ба шуш меравад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Ҳамоҳангии нафасгирӣ чӣ тавр таъмин мегардад?
2. Нафасгирӣ ва нафасбарорӣ чӣ хел ба амал меоянд?
3. Ҳаҷми ҳаётии шуш чист?
4. Мубодилаи газҳо дар шуш чӣ хел ба амал меояд?
5. Мубодилаи газҳо дар бофтаҳо чӣ хел ба амал меояд?
6. Дар ҷараёни нафаскашӣ кадом газҳо иштирок мекунанд?

### *Кори амалӣ*

#### *Чен кардани гунҷоии ҳаётии шуш*

Таҷҳизот барои амалиёт: спирометри намнок ё хушк, пахта, спирт. Рафти амалиёт: а) Спирометрро ба даҳон гузошта дар ҳолати оромӣ нафас бароред ва миқдори ҳаворо муайян кунед. б) Баъд чуқур нафас бароварда, ҳавои берунишударо чен кунед. в) Чуқур нафас гирифта, нафас бароред ва ин ҳаворо ҳам чен кунед. г) Ҳамаи миқдори ҳаворо ба ҳам ҷамъ кунед ва гунҷоии ҳаётии шуширо муайян созед.

### *§ 31. Танзими нафаскашӣ. Ёри аввалин ҳангоми қатъ гардидани нафаскашӣ*

**Рефлексҳои нафасгирӣ.** Вобаста ба ҳолати организм (хоб, кори ҷисмонӣ, тағйирёбии ҳарорат ва ғайра) на-фасгирии чуқури одам ба таври рефлексӣ тағйир меёбад. Камонаки рефлексҳои нафасгирӣ ба воситаи маркази нафасгирӣ мегузарад. Рефлексҳои атса ва сулфа ба амал меоянд.

Гард ё ягон моддаи тундбӯй ба ковокии бинӣ даромада, ретсепторҳои пардаи луобии онро ба ҳаяҷон меорад. Он гоҳ рефлекси муҳофизат – атса ба вучуд меояд, ки он нафасбарории саҳт ва тези рефлексӣ ба воситаи бинӣ мебошад. Ба тӯфайли он аз ковокии бинӣ моддаҳои ангиғанда дур мешавад. Ҳангоми зуком луоби дар ковокии бинӣ ҷамъшуда низ ҳамин гуна ангиғаро ба вучуд меорад.

Сулфа тавассути даҳон баровардани нафаси тези рефлекторӣ буда, ҳангоми ангиғиши роҳи гулу ба вучуд меояд.

**Нафаси сунӣ.** Нафаси сунӣ ҳангоми ёрии аввалин ба одамони ғарқшуда, аз ҷараёни барқ, раъду барқ, гази карбон ва дигар ҳодисаҳои ногувор зарардида, истифода бурда мешавад.



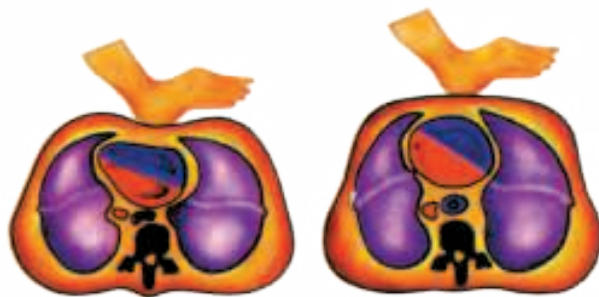
**Расми 63.** Ёрӣ расонидан ба шахси ғарқшуда



**Расми 64.** Нафасдиҳиши сунӣ

Ҳангоми ёрӣ расонидан ба шахси ғарқшуда, пеш аз ҳама, роҳи нафас ва шуши ӯро аз об ғавран ҳолӣ кардан зарур аст. Барои ин шахси ёрирасон якзону нишаста, ҷабрдидаро болои зону чунон меҳобонад, ки сар ва қисми болои бадани ӯ ба поён овезон бошад (расми 63). Сипас даҳони ғарқшударо

кушода, ба тахтапушташ мезананд ва аз роҳи нафасаш обро мебарорад. Баъд ҷабрдида роӯ боло хобонда, гардан, қафаси сина ва шикамашро аз қисми танги либос халос мекунанд (тугмаи гиребон, галстук ва камарбандашро мекушо-янд). Зери шонаҳояш ягон лӯлаи нарм гузошта, сарашро ба қафо ҳам ва ҷоғи поёнашро ба пеш кашидан лозим аст. Баъд ба даҳон ва бинии онро бо дастрӯмол пӯшонда, ба ҷабрдида ҳаво додан лозим аст. Дар як дақиқа тахминан 16 маротиба ҳамин тавр ҳаво медиҳанд. Ба он назорат кардан лозим аст, ки баъд аз ҳар як «нафас»-и сунъӣ қафаси синаи ҷабрдида поён шавад. Бояд давомнокии ин хел «нафасбарорӣ» нисбат ба «нафасгирӣ» тахминан ду маротиба зиёд бошад (расми 64). Агар дил қор накунад, ин усулро якҷоя бо молиш додани мавзеи дил давом додан зарур аст: баъди ба шуш як бор ҳаво фиристандан ба сеяки поёни сари сина ба муқобили сутунмуҳра 4-5 фишори таконмонанд медиҳанд (расми 64). Сари синаи қалонсолонро дар масофаи 4-5 см ва бачагони хурдсолро дар масофаи 1,5-2 см дар ҳар дақиқа 7-9 маротиба фишор медиҳанд. Пас аз 4-5 маротиба фишордиҳӣ боз ба даҳон ё бинии ҷабрдида ҳаво фиристандан лозим аст. Агар гавҳараки чашмони ҷабрдида хурд, пӯсти баданаш сурхча-тоб ва набзаш пайдо шавад, пас ин натиҷаи хуби додани ёрӣ аст. Ба ғарқшуда то мустақилона нафас гирифтани ва ба хуш омадани ёрии аввалин расондан лозим аст. Пас ба бемор ҷойи гарм дода, ўро ба ягон матоъ печонида, ба беморхона мебаранд.



Расми 65. Ноҳамвор молиш додани дил

### *Дониши худро санҷед:*

1. *Кадам рефлексҳои нафаскаширо медонед?*
2. *Чаро ҳангоми кори фаъоли мушакҳо одам тез-тез ва чуқур нафас мегирад?*
3. *Чаро дар ҳонаи дуруст шамолдоданашудаи серодам одам нисбатон тез-тез ва чуқур нафас мегирад?*
4. *Нафаси сунъӣ чист?*
5. *Чӣ тавр ба ҷабрдида ёрии зарурӣ расонидан лозим аст?*

### *§ 32. Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ва пешгирии онҳо*

**Сироят ба воситаи ҳаво.** Микроорганизмҳо ва гарду чанг дар пардаи луобии роҳҳои болоии нафас ҷой гирифта, аз он ҷо якҷоя бо луобҳо берун мебароянд. Дар чунин ҳолат аксарияти микроорганизмҳо безарар мешаванд. Қисми микроорганизмҳое, ки ба узвҳои нафаскашӣ дохил мешаванд, метавонанд ҳар гуна бемориҳоро ба вучуд оранд. Зуком, сил, дарди гулу, хуноқ ва баъзе бемориҳои дигар аз ҳамин қабилианд.

**Зуком.** Зукомро вирусҳо ба вучуд меоранд. Онҳо зарраҳои майдатарини микроскопӣ буда, ҳатто сохти ҳуҷайравӣ надоранд. Вирусҳои зуком дар луоби бинии беморон, инчунин дар балғам ва оби даҳони онҳо вучуд доранд. Ҳангоми атса ва сулфаи одамони бемор миллионҳо зарраҳои ба чашм ноаёни вирусдор ба ҳаво паҳн мешаванд. Агар ин қатраҳо ба узвҳои нафаси одами солим дохил шаванд, ӯ аз зуком сироят ёфта метавонад. Ҳамин тариқ, зуком аз зумраи бемориҳои сироятии қатрагӣ мебошад.

**Зуком хеле зуд паҳн мешавад.** Зукомро чун нотобии серӯза пиндоштан нодуруст аст. Боди он хатарнок мебошад. Беморони зуком ҳангоми муносибат бо одамон бояд даҳону биниашонро бо бандинаи чорқабатаи докагӣ банданд. Бандина хаворо гузаронида, вале қатраҳои ангезандаи бемориҳо нигоҳ медорад. Дар вақти атса ва сулфа беморон бояд даҳону биниашонро бо даструймол пӯшонанд ва чунин рафтор атрофиёро аз сироят эмин медорад.

**Бемории сил.** Аксар вақт ангезандаи бемории сил каламча – микроби сил буда, ба шуш зарар мерасонад. Он дар ҳавои нафасгирӣ, қатраҳои балғам, зарфҳо, либос, сачок, ва чизҳои дигаре, ки бемор истифода кардааст, мавҷуд аст. Ангезандаи бемории сил на танҳо бо зарраҳои оби даҳону бинӣ, балки бо гарду чанг ҳам паҳн мешавад.

Дар ҷойи рутубатноки беофтоб ангезандаҳои сил муддати дароз қобилияти зиндагиашонро нигоҳ дошта метавонанд. Онҳо дар ҷойҳои хушку хеле равшан зуд нобуд мешаванд.

Шароити зиддисанитарӣ ва нимгуруснагии доимӣ сабабҳои асосии дар давраҳои гузашта ба таври оммавӣ паҳн шудани бемории сил будаанд. Ҳоло бошад, ба туфайли беҳтар шудани шароити зиндагии аҳоли бемории сил хеле кам шудааст.

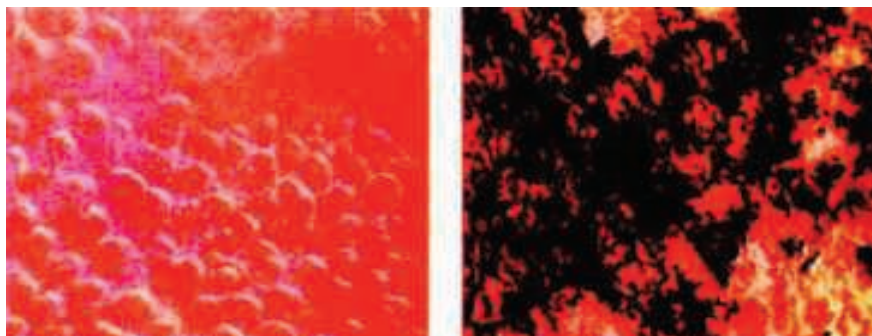
Тиб дар бобати пешгирӣ ва табобати бемории сил ба муваффақиятҳои калон ноил шудааст. Кӯдакону калонсолон мунтазам муоина карда мешаванд.

Барои пешгирӣ кардани бемориҳо хонаҳои истиқоматӣ, кӯчаҳои шаҳр ва биноҳои ҷамъиятиро тоза нигоҳ доштан зарур аст. Тоza кардани ҳавои шаҳрҳо, деҳот, маҳаллаҳои корхонаҳои саноатӣ, ҳавлиҳои хонаҳои истиқоматӣ ба кабудизор кардани онҳо вобаста аст.

**Таъсири сигоркашӣ ба узвҳои нафас.** Дуди сигор, ғайр аз никотин боз қариб 200 модда, аз ҷумла гази карбон, кислотаи хлорид, бензопирен, дуда ва ғайра дорад, ки барои организм ниҳоят зарарноканд. Ҳангоми сигоркашӣ ин моддаҳо ба ковокии даҳон ва роҳҳои нафас даромада, ба пардаҳои луобӣ ва лифофаи ҳубобчаҳои шуш мечаспанд ва ба воситаи оби даҳон ба меъда дохил мешаванд.

Никотин на танҳо барои сигоркашон зарарнок аст, инчунин қисми зиёди он ба ҳаво баромада, одамони гирду атрофро захролуд мекунад. Дуди сигор пардаҳои луобии ковокии даҳону бинӣ, рағҳои нафас ва чашмро озурда месозад. Қариб ҳамаи сигоркашон гирифтори газаки роҳи нафасанд, ки сулфаи ҷонгудоzi онҳо ба ҳамин вобаста аст.

Газаки доимӣ қобилияти муҳофизатии пардаҳои луобиро паст мекунад, зеро фаготситҳо шушро аз микробҳои бемориовар ва моддаҳои зарарноке, ки бо дуди сигор меоянд, тоза карда наметавонанд. Бинобар ин, сигоркашҳо аксаран ба бемориҳои илтиҳобӣ ва сирояткунанда гирифтор мешаванд. Зарраҳои дуд ва қатрон ба деворҳои нойи нафас ва хубобчаҳои шуш менишинанд. Хусусиятҳои муҳофизатии пардаҳое, ки хубобчаҳои шушро пӯшониданд, паст мешаванд. Шуши одами сигоркаш чандириашро гум карда, нағз васеъ намешавад ва ин боиси кам шудани ғунҷоиши зарурӣ ва ҳавогирии он мегардад. Дар натиҷаи ин организм аз оксиген ба таври кофӣ таъмин намешавад ва одам қобилияти кориашро гум карда, худро бад ҳис мекунад (расми 66).



**Расми 66.** Шуши одами солим (аз чап) ва сигоркаш (аз рост)

Маълум аст, ки одамони сигоркаш нисбат ба дигарон 6-10 маротиба зиёдтар ба бемории саратони шуш дучор мешаванд. Муайян шудааст, ки баъзе моддаҳои таркиби дуди сигор (бензопирен, қатрон ва ғайра) боиси бемории саратон мегарданд. Истеъмоли тамоку дар шакли сигор ҳар сол дар тамоми мамлакатҳои дунё ҳазорҳо одамонро ба ҳалокат мерасонад. Табибон, арбобони ҷамъиятии бисёр мамлакатҳо дар муборизаи зидди сигоркашӣ якҷоя амал мекунанд.

Дар муборизаи зидди сигоркашӣ Ташкилоти умумиҷаҳонии нигоҳдории тандурустии Созмони Милали



Муттаҳид нақши муҳим дорад. Дар як қатор мамлакатҳо сигоркашӣ, хусусан дар байни ҷавонон кам шудааст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Кадом бемориҳо метавонанд ба воситаи ҳаво сироят кунанд?
2. Зуком аз чӣ пайдо мешавад?
3. Ин беморӣ аз беморон ба одамони солим чӣ таъсир мегузаронад ва он чӣ хавф дорад?
4. Дар мамлакатҳои мо барои пешгирии қардани бемориҳои сил чӣ тадбирҳо меандешанд?
5. Ба узвҳои нафасгирии сигоркашӣ чӣ гуна таъсири зарарнок мерасонад?
6. Дар таркиби дуди тамоқу кадом моддаҳо мавҷуданд?

## **ҲОЗИМА**

### **§ 33. Узвҳои ҳозима**

**Озуқаворӣ ва моддаҳои ғизоӣ.** Хӯрок барои инкишоф, ташаккул ва фаъолияти ҳаётии организм шартӣ зарурӣ мебошад.

Озуқаворӣ (нон, гӯшт, шир, тухм, моҳӣ, рағун, сабзавот, меваҷот) аз моддаҳои асосии ғизоӣ: сафедаҳо, чарбҳо, ангишторҳо, намакҳои маъданӣ, об ва витаминҳо иборат аст. Маҳсулоти аз наботот ва ҳайвонот ҳосилшуда ҳамдигарро пурра қарда, ҳуҷайраҳои организмро бо тамоми моддаҳои зарурии ғизоӣ таъмин мекунанд. Об, намакҳои маъданӣ ва витаминҳо бо ҳамон намуде, ки дар хӯрок ҳастанд, аз худ қарда мешаванд. Молекулаҳои калон-калонӣ сафедаҳо, чарбҳо ва ангишторҳо аз девори канали ҳозима гузашта наметавонанд. Аз ҳамин сабаб дучори таҷзияи кимиёвӣ, яъне ҳазм мешаванд. Хӯрок ҳангоми дар узвҳои ҳозима ҳаракат қардана ҳазм мешавад.

**Сохти узвҳои ҳозима.** Системаи узвҳои ҳозима аз нойи ҳозима ва гадудҳои ҳозима иборат аст (расми 67). Канали ҳозима аз ковокии даҳон, ҳалқ, сурхрӯда, меъда, рӯдаи борик ва ғафс иборат буда, девори сеқабата до-

ранд. Он аз берун бо бофтаи мустаҳками пайвасткунанда пӯшонида шуда, дар поёни он мушакҳои суфта мавҷуданд. Ба туфайли кашишхӯриҳои мавҷмонанд хӯрок ба дарозии узви ҳозима ҳаракат мекунад. Пардаи дохилии нойи ҳозима аз бофтаҳои эпителий иборат аст. Сатҳи пардаи луобӣ чин-чин ва дорои бисёр ғадудҳои хурд буда, ба ковокии канали ҳозима шира тайёр карда медиҳад (расми 68). Ғадудҳои калон берун аз канали ҳозима ҷой гирифтаанд. Онҳо шираро бо маҷрои махсус ба ковокии он мефиристанд. Ба онҳо се ҷуфт ғадудҳои оби даҳон, ҷигар ва ғадуди зерӣ меъда дохил мешаванд.



Расми 67. Сохти узвҳои ҳозима

Ба ҷумлаи шираи ғадудҳои ҳозима ферментҳо – моддаҳои аслан сафедавӣ дохил мешаванд. Ҳар як фермент реаксияи қатъиян муайяноро метезонад. Як гурӯҳ ферментҳо – карбогидратҳо, дигарашон сафедаҳо ва сеюмашон чарбҳо ро таҷзия мекунад. Моддаҳои баъди таҷзия пайдошуда одатан дар об ҳал мешаванд, ки онҳоро организм аз худ карда метавонад.

**Усулҳои омӯختани ҳозима.** Мушоҳидаи бевоситаи узвҳои ҳозима имконидазир аст.



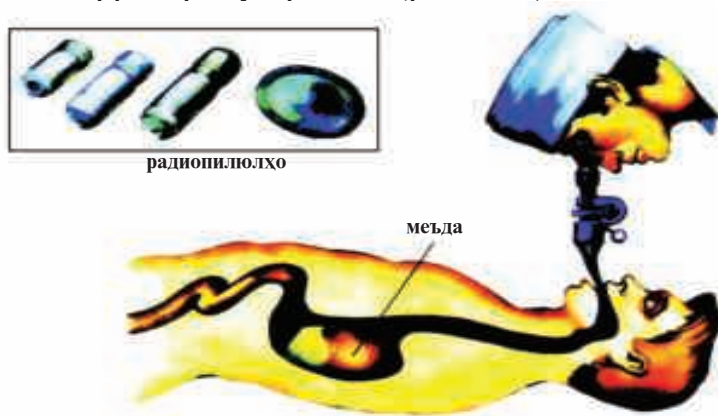
Расми 68. Сохти девори канали ҳозима

Бинобар ин, ҳазми хӯрокро муддати дуру дароз дар ҳайвоноти чарроҳикардашуда меомӯзанд. Физиологи рус И. П. Павлов дар омӯхтани физиологияи ҳазми хӯрок хизмати бузурге кардааст. Вай роҳҳои тоза ба даст даровардани шираи меъдаро дарёфт намуда, таркиб ва миқдори онҳоро муайян ва тарзи танзим кардани хоричшавиашро омӯхт.

Ҳоло усулҳои бедард ихтироъ карда шудаанд, ки дар одам бе ягон зарар истифода мешаванд. Аксари одамон усулҳои милзанӣ ба ковокии меъдаю рӯдаи дувоздаҳангушта барои гирифтани шираи меъдаю рӯда дохил намудани мил, яъне рӯдаи резиниро медонанд. Инчунин, усули рентгенкунӣ васеъ истифода бурда мешавад: ба бемор ордобае меҳӯронанд, ки шуои рентгенро намегузаронад. Баъд тавассути равшан кардан дар экрани асбоб тарҳи қисмҳои гуногуни канали ҳозимаро муайян мекунанд. Дар натиҷаи тараққӣ кардани радиоэлектроника барои омӯхтани узвҳои ҳозима имкониятҳои нав ба вучуд омадаанд. Ба бемор барои фурубарӣ радиопередатчики хурд радиопилула медиҳанд, ки қутраш 8 мм ва дарозияш 15 мм мебошад (расми 69). Радиопилула аз канали ҳозима бемалол гузашта, мавҷи

радиоро паҳн мекунад, ки он дар бораи тағйирёбии таркиби кимиёвии гизо, ҳарорат ё фишори қисмҳои гуногуни он маълумот медиҳад.

Солҳои охир барои тадқиқи узвҳои ҳозима асбоби махсус эндоскопро истифода мебаранд. Эндоскопия ба узвҳои дохилии одам гузаронидани асбобҳои оптикӣ ва нурафкан имконият медиҳад, ки ковокии канали ҳозима ва ҳатто маҷрои ғадуд муоина карда шавад. Бо ёрии ин усул духтурон метавонанд бемориҳои гуногунро муайян карда, нозуктарин амалиёти ҷарроҳиро гузаронанд (расми 69).



Расми 69. Усули тадқиқи системаи ҳозимаи одам

### *Дониши худро санҷед:*

1. Чиро ҳазми хӯрок мегӯянд?
2. Ҳазми хӯрок чӣ аҳамият дорад?
3. Нойи ҳозима аз кадом қисмҳо иборат аст?
4. Девораи нойи ҳозима чанд қабат дорад?
5. Кадом усули тадқиқӣ ва вазифаҳои системаи ҳозимаро медонед?
6. Эндоскопия чист? Он чӣ тавр истифода бурда мешавад.

### *§ 34. Ҳазми хӯрок дар ковокии даҳон*

**Ковокии даҳон.** Дар ковокии даҳон хӯрок чашида, майда хоида ва бо оби даҳон тар мешавад. Дар майда кардани хӯрок дандонҳо ва забон иштирок мекунанд. Одамони калонсол 32

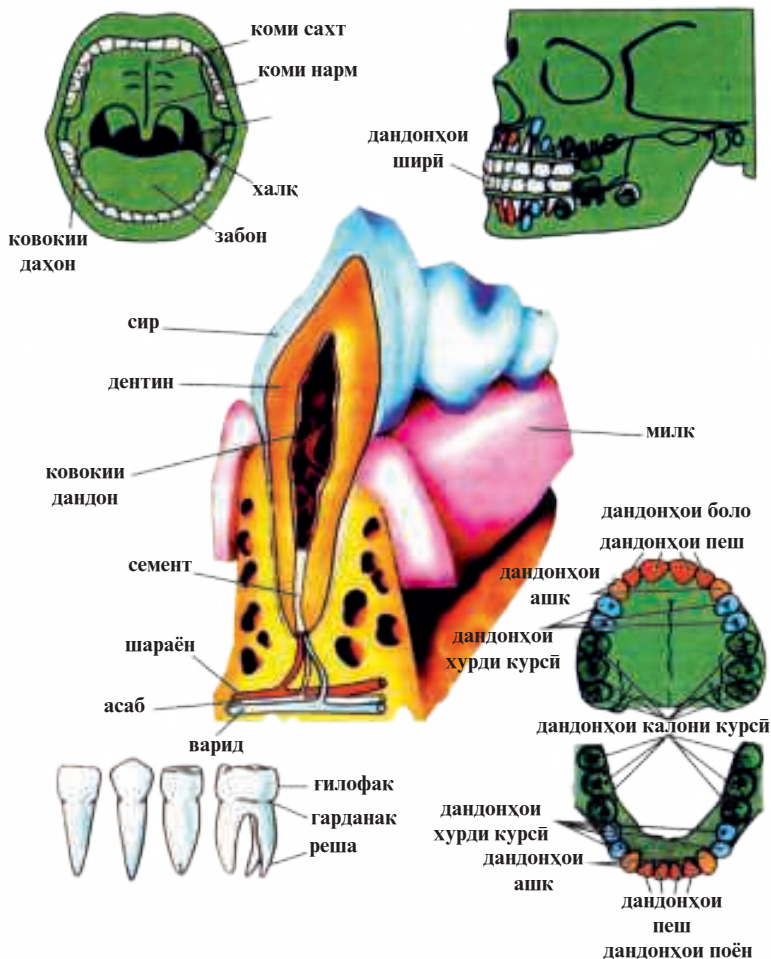
дандон доранд. Сохти онҳо вобаста ба вазифаашон гуногун аст.

Дар чоғҳои болою поён аз пеш чортоӣ дандонҳои паҳни пеш ҷойгиранд. Баъди онҳо аз ҳар ду тараф яктоӣ дандони ашк ҷой гирифтааст. Одам хӯрокро бо дандонҳои пеш ва ашк мегзад. Аз паси дандонҳои ашк аз ҳар ду тараф дутоӣ дандонҳои хурди курсӣ ва сетоӣ дандонҳои калони курсӣ ҷойгиранд. Одам бо дандонҳои курсӣ хӯрокро майда карда мехояд. Ҳар як дандон аз реша, ки ба сӯрохии чуқури устухони чоғ даромадааст, гардана, ки ба милк фуру рафтааст ва рӯйкаш, ки дар ковокии даҳон ҷой гирифтааст, иборат мебошад. Рӯйи рӯйкашро сири сахти дандон мепӯшонад,

ки дандонҳоро аз фарсудагӣ ва дохил шудани микробҳо муҳофизат мекунад. Зери сир моддаи сахти устухонмонанд – дентин мавҷуд аст. Даруни дандон ковок мебошад. Бофтаи пайвандии мағзи дандон ковокии дандонро пур кардааст, ки рағҳои хун ва асаб дорад (расми 70).

**Кӯдаки навзод дандон надорад.** Тақрибан аз шашмоҳагӣ кӯдакон дандони шир мебароранд, ки дар синни 8-12-солагӣ онҳо рехта, бар ивази он дандонҳои доимӣ мебароянд. Ҷуфти охирини дандонҳои одам, яъне дандонҳои ақл, одатан дар синни 24-26-солагӣ мебароянд.

Хӯрок чӣ қадар бештар майда карда шавад, ҳамон қадар ферментҳо хубтар тайёр мешаванд. Хӯроке, ки хуб хоида намешавад, кори ғадудҳои ҳозимаро душвор намуда, боиси пайдоиши бемории меъда мегардад. Дандонҳоро эҳтиёт кардан лозим аст. Барои ин риояи қоидаҳои гигиенаи пешгирӣ кардани фарсудашавии дандонҳо: нашикастани чормағз, донак, нахоидани устухон ва қандҳои хеле сахт, инчунин нахӯрдани оби хунук ва яхмос пас аз хӯроки гарм тавсия карда мешавад. Дар сурати риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ сири дандон кафида, ба моддаи дандон микроб дохил мешавад. Дар натиҷа дандон дард карда, охишта-охишта фарсуда мешавад.

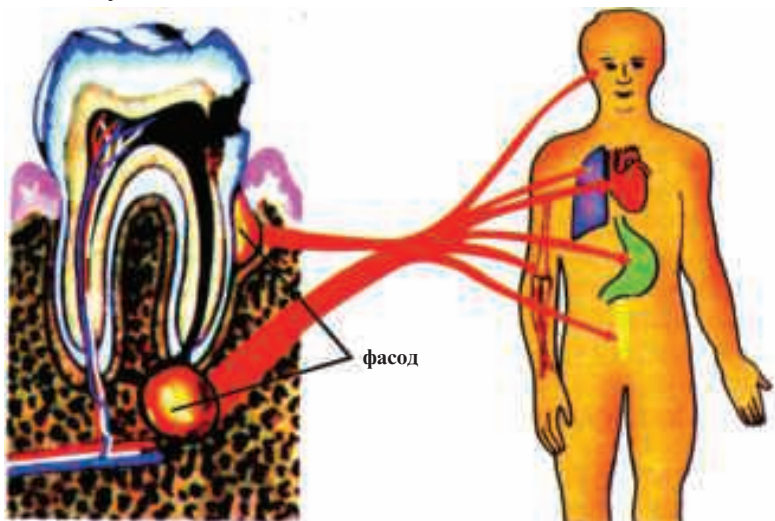


**Расми 70. Хелҳои дандон.**

*Сохти дарунӣ ва берунии дандонҳо*

Боқимондаҳои хӯроке, ки дар миёни дандонҳо ҷамъ мешаванд, барои афзоиши микробҳо муҳити мусоид фароҳам меоваранд. Барои бартараф кардани онҳо ҳар рӯз пеш аз хоб дандонҳоро тоза кардан ва баъд аз хӯрок дахонро бо оби ширгарм чайқондан лозим аст. Барои тоза кардани дандонҳо хока ва хамираи дандоншӯии пешгирикунандаи илтиҳобро ба кор бурда, мисвоқро мунтазам собуншӯ ва бо оби гарм чайқонидан ба маврид аст.

Хатто ҳангоми каме зарар дидани дандон зуд ба духтури дандон муроҷиат кардан лозим аст. Дандони зарардида ба бемории сироятии организм мусоидат мекунад (расми 71). Асбобҳои ҳозиразамони тиббӣ ва доруҳои наватарин ба духтурон имконият медиҳанд, ки дандонҳоро беозор муолиҷа кунанд.



**Расми 71.** Ба воситаи дандони бемор ба организм дохил шудани микроорганизмҳои бемориовар

Мо ҳангоми хоидани хӯрок онро бо ёрии забон ҳар тараф мегардонем. Забон ретсепторҳои зиёде дорад, ки ба туфайли онҳо таъм, хусусиятҳои механикӣ ва ҳарорати хӯрокро ҳис мекунем.

Одам лаззати хӯроки хушкро ҳис карда наметавонад. Хӯрок дар даҳон бо оби даҳон тар мешавад. Онро се чуфт ғадуди оби даҳон ва ғадудҳои сершумори пардаи луобии забон ва ковокии даҳон ҷудо мекунанд. Ғадудҳои оби даҳон дар як шабонарӯз аз 0,5 то 2 литр оби даҳон ҳосил мекунанд.

Оби даҳони одам ферментҳо дорад, онҳо карбогидратҳои мураккабро ба карбогидратҳои содатарин таҷзия мекунанд.



Оби даҳон реаксияи ишқории паст ва моддаи махсуси бесироятнакунанда – лизосом дорад. Лизосом осеби луобпардаи ковокии даҳонро сиҳат мекунад.

Тарашшуҳи ғадудҳои оби даҳон ба таври рефлексӣ дар натиҷаи ба ангеziш омадани ретсепторҳо тавассути моддаҳои хӯрокаи амал меоянд. Ретсепторҳо дар рӯи забон ва пардаи луобии даҳон ҷойгиранд. Аз онҳо ангеziш тавассути нейронҳои ҳискунада ба маркази луобчудокунанда, ки дар мағзи дарозрӯя ҷойгир аст мегузарад. Аз ин ҷо якҷоя бо нейронҳои ҳаракаткунанда ба ғадудҳои оби даҳон гузаронда мешавад ва онҳо оби даҳон ҷудо мекунанд. Чунин аст камонаки одитарини рефлексии ҷудокунандаи оби даҳон. Маълум аст, ки оби даҳон на фақат ҳангоми хӯрокхӯрӣ, балки дар вақти дидани хӯроки лазиз, ҳис кардани бӯи он ё шунидани садои косаю табақ низ ҷудо мешавад.

**Фурӯбарӣ.** Лукмаи хӯрок аз ковокии даҳон ба ҳалқ ва баъд ба сурхрӯда наӣи хурди амудӣ мегузарад. Дар вақти фурӯбарӣ роҳи ҳалқро тағояки болоии ҳалқ мепӯшонад. Девораҳои сурхрӯда мавҷвор кашиш хӯрда, боиси ба меъда ҳаракат кардани хӯрок мегарданд. Луобе, ки сурхрӯда ҷудо мекунад, ҳаракати хӯрокро осон месозад.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Дар ковокии даҳон ҷӣ хел тағйироти хӯрок ба амал меояд?
2. Сохти дандон ҷӣ хел аст?
3. Чаро дандонҳоро эҳтиёт ва нигоҳубин кардан лозим аст?
4. Ҳангоми дар ковокии даҳон майдашавии хӯрок оби даҳон ҷӣ аҳамият дорад?
5. Маҷрои кадом ғадудҳо ба ковокии даҳон кушода мешаванд?
6. Ҷудошавии оби даҳон ҷӣ тавр танзим карда мешавад?
7. Тарашшуҳи луоби даҳон ба ҷӣ вобаста аст?

---

### **Кори амалӣ**

#### **Таъсири ферменти луоби даҳон ба крахмал (оҳар)**

Таҷҳизот барои амалиёт: крахмали ҷӯшонидашуда, йод, луоби даҳон. Дар синф оби йоддор тайёр намуда, оид ба

ферменти луоби даҳони худатон таҷриба гузаронед. Дар чӯбчаи гӯгирд пахта печонида, онро ба луоби даҳон тар кунед, бо докаи крахмалкардашудаи луоб ягон ҳарфро нависед. Докаи ҳамворкардашударо 1-2 дақиқа дар даст нигоҳ доред, то ки гарм шавад. Докаро ба оби йоддор монед. Ҷое, ки крахмал дорад, ранги кабудро мегирад, ҷое, ки бо луоб тар карда шудааст, сафед мемонад. Чунки крахмал то бо қанд таҷзия шудан ба йод ранги кабуд намедихад. Ин нишон медиҳад, ки луоби даҳон крахмалро ба қанд мубаддал мегардонад.

.....

### **§ 35. Ҳазми хӯрок дар меъда**

**Шираи меъда.** Хӯрок аз сурхрӯда ба меъда меравад. Гунҷоиши меъдаи одами калонсол тахминан 1,5 литр мебошад.

Ғадудҳои сершумори луобпардаи меъда барои ковокии он шира чудо мекунад. Шираи меъдаи одам моеи беранг буда, дар таркибаш ферментҳо ва каме кислотаи хидрогенхлорид дорад. Луоб деворҳои меъдаро аз осебҳои механикӣ муҳофизат мекунад. Кислотаи хидрогенхлорид бактерияҳоро маҳв карда, ферментҳоро ғайраро мегардонад.

Як таҷрибаи осон имконият медиҳад, ки таъсири шираи меъда ба сафедаҳо санҷида шавад. Ба найчаи шишагӣ каме шираи табиӣ меъдаро рехта ба он каме сафедаи тухми нимҷӯшонида илова мекунад. Баъд найчаро тахминан ним соат дар ҳарорати 38-39°C нигоҳ медоранд. Пораҳои сафеда тадричан об шуда тамоман ҳал мегарданд. Ферментҳои шираи меъда, ки сафедаро таҷзия мекунад, танҳо дар шароити ҳарорати бадан ва муҳити турш таъсир карда метавонанд.

Шираи меъда, инчунин ферментҳое дорад, ки равшан (масалан, равшани шир)-ро таҷзия мекунад.

**Танзими асабии шираҷудокунии меъда.** Шираи меъда ҳам мисли оби даҳон ба таври рефлексӣ хориҷ мешавад.

Дар натиҷаи бо хӯрок пайваст шудани ретсепторҳои ковокии даҳон ва меъда рефлекси ихроҷи шира ба вучуд меояд. Аз ин ретсепторҳо импульсҳо ба мағзи дарозрӯя мегузаранд. Онҳо аз он тавассути асаби гумроҳ ва ғадудҳои меъда равон шуда, боиси зиёд ҷудо шудани шираи меъда мегарданд. Шираи меъда на танҳо ҳангоми ба ковокии даҳон ва меъда дохил шудани хӯрок, балки дар вақти дидан ва бӯй кардани хӯрок ҳам ҷудо мешавад. Ин барои ҳазми хӯрок муҳим аст: хӯрок ба меъда ҳангоми дар он мавҷуд будани шира медарояд, ки он зуд ба таҷзияи моддаҳои ғизоӣ сар мекунад. И. П. Павлов шираи аз дидан ва бӯй кардани хӯрок ҷудошавандаро шираи ба вачдорӣ ва иштиҳо номидааст.

Гуногунии хӯрок, ҳар хел газакӯ дорувории таом (масалан, нукл, салат, чизҳои намакин), ба хӯрок илова кардани каме қаламфур, мурч иштиҳоро меорад. Ба тартиб гузоштани зарфҳо, ороиши ҷозибаноки дастархон ҳанӯз пеш аз оғози гузоштани ғизо низ иштиҳоро меорад. Ғавғо, суҳбати ғайр, хондани чизе ҳангоми хӯрок чараёни ҳазми хӯрокро бад мекунад ва иштиҳоро мебандад.

Агар ба меъда муддати дароз хӯрок наравад, мушакҳои бошиддат кашиш меҳӯранд. Ин боиси ҳиссиёти ногувор шуда, одам гуруснагиро ҳис мекунад. Дар ин ҳолат аз меъда ба мағзи сар импульсҳои асаб мераванд. Одам кӯшиш мекунад, ки ҳар чи зудтар ҳиссиёти гуруснагиашро барҳам диҳад.

Хӯроқхӯрии бонизом шартӣ муҳими ҳазми муътадил мебошад. Хабарӣ сершавӣ, ки дар бораи аз хӯрок пур шудани меъда гувоҳӣ медиҳад, ба мағзи сар тахминан 20 дақиқа дертар мерасад. Бинобар ин, одамоне, ки саросемавор хӯрок меҳӯранд, ба пурхӯрӣ гирифта мешаванд. Илова бар ин, шираи ҳозима миқдори аз ҳад зиёди хӯрокро ҳазм карда наметавонад. Аз ин рӯ, рӯзе чанд маротиба охиста ва кам-кам хӯрок хӯрдан лозим аст. Рӯзе чор маротиба хӯрок хӯрдан беҳтар аст. Миқдори нахӯрӣ бояд тахминан 25 Ҷоиз, хӯроқи нисфирӯзӣ қариб 50 Ҷоиз, хӯроқи аср 15 Ҷоиз, хӯроқи шом 10 Ҷоиз тамоми меъёри хӯроқи якрӯза бошад.

**Танзими хуморалии ихроҷи шираи меъда.** Дар меъда хӯрок 4-8 соат мемонад. Дар тамоми ин муддат ғадудҳои меъда шира ҷудо мекунад. Тарашшуҳи шираи меъда бо таъсири моддаҳои фаъоли биологӣ, ки дар луобпардаи меъда ба вучуд меояд, давом мекунад. Ин моддаҳо ба хун ҷаббида шуда, ғадудҳои меъдаро фаъол мегардонанд. Гӯшт, моҳӣ ва сабзавоти обпаз дорои моддаҳои тайёри фаъоли биологӣ буда, сабабгори ҳосил ва ҷудошавии шираи ғадудҳои меъда мебошанд.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Ба таркиби шираи меъда чӣ дохил мешавад ва он дар кучо ҳосил мегардад?
2. Кадом моддаҳо дар меъда таҷзия мешаванд?
3. Дар кадом шароит ферментҳои шираи меъда, ки сафедаро таҷзия мекунад, таъсир мерасонанд?
4. Ҷудошавии рефлектории шираи меъда чӣ тавр ба амал меояд?
5. Меъри дурусти хӯрок, орошии ҷозибаноки дастархон барои дар меъда ҳазм шудани хӯрок чӣ аҳамият доранд?
6. Танзими хуморалии дар меъда ҳазм шудани хӯрок чӣ хел ба амал меояд?

---

### **Кори амалӣ**

#### **Таъсири шираи меъда ба сафеда**

Таҷҳизот барои амалиёт: шираи меъда, сафедии тухми ҷӯшониди ё линги қурбоққаи ҷӯшониди, оби гарм, найчаи-шаҳо, соат.

Рафти амалиёт: а) Ба найчаишиа 2-3 қатра шираи тозаи меъда ҷақсонед.

б) Ба шира як порча сафедии тухм ё мушаки қурбоққаро илова кунед.

в) Найчаиширо тақрибан ним соат дар ҳарорати  $+38-40^{\circ}\text{C}$  нигоҳ доред.

г) Ҳал шудани сафедиҳоро мушоҳида кунед.

---

### § 36. Тағйирёбии моддаҳои ғизоӣ дар рӯда

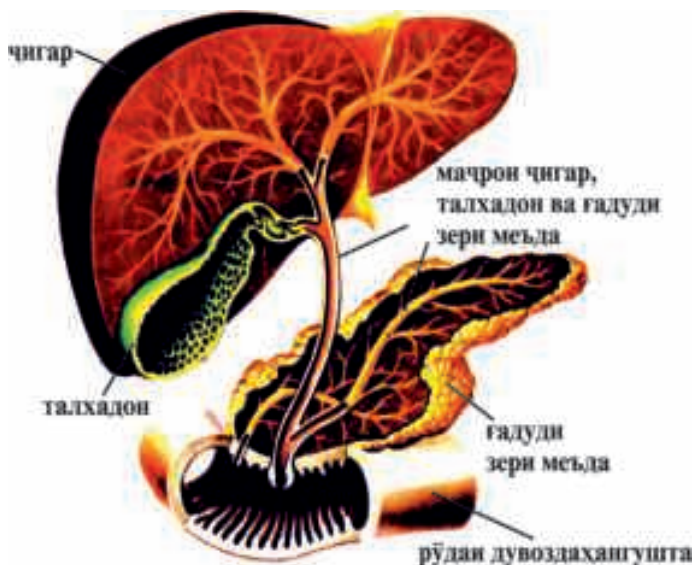
**Ҳозима дар рӯдаи борик.** Хӯроки шавламонанд қисм-қисм аз меъда ба ҷойи дигари канали ҳозима (рӯда) мегузарад. Дар рӯдаи борик таҷзияи минбаъдаи нисбатан одии моддаҳои ғизоӣ давом карда, ба хун ва лимфа ҷаббида мешавад.

Дарозии рӯдаи борик 3-3,5 м аст. Қисми аввали он рӯдаи дувоздаҳангушта мебошад. Дарозии миёнаи он ба 12 бари ангушт баробар аст. Ба рӯдаи дувоздаҳангушта маҷрои чигар, талҳадон ва ғадуди зери меъда кушода мешавад (расми 72).

Ферментҳои шираи ғадудҳои зери меъда танҳо ба мухити ишқорӣ таъсир карда, ба воситаи талха ғайб мегарданд.

Дар рӯдаи дувоздаҳангушта дар зери таъсири ферментҳои шираи ҳозима сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидрадҳо таҷзия мешаванд.

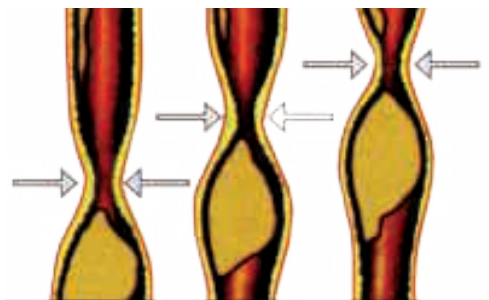
Талхаро калонтарин ғадуди бадани одам чигар – ҳосил мекунад, ки он чарбҳоро ҳазм мекунад.



Расми 72. Рӯдаи дувоздаҳангушта, чигар,  
талҳадон, ғадуди зери меъда

Кашишхӯрии мавҷмонанди деворҳои рӯда (расми 73) шавлаи хӯрокро мунтазам дар рӯда ба ҳаракат медарорад. Шавлаи хӯрок миқдори зиёди ғадудҳои майдатарини пардаи луобии рӯдаи борикро ба ангиштиш меорад. Онҳо шираи рӯда чудо мекунад. Тавассути ферментҳои шираи меъда моддаҳои ғизоӣ то пайвастиҳои одитарини дар об ҳалшаванда, сафедаҳо то ба аминокислотаҳо, чарбҳо то глицерину кислотаҳои равған ва карбогидратҳо то глюкоза таҷзия мешаванд.

Дар пардаи луобии рӯда гиреҳҳои зиёди лимфагӣ мавҷуд буда, онҳо як қисми умумии системаи ҳифзкунандаи организм мебошанд: хусусан, кирмрӯда (аппендикс). Сирояти гуногуни рӯда, яъне гулудард сабаби газакгирӣ шуда метавонад.

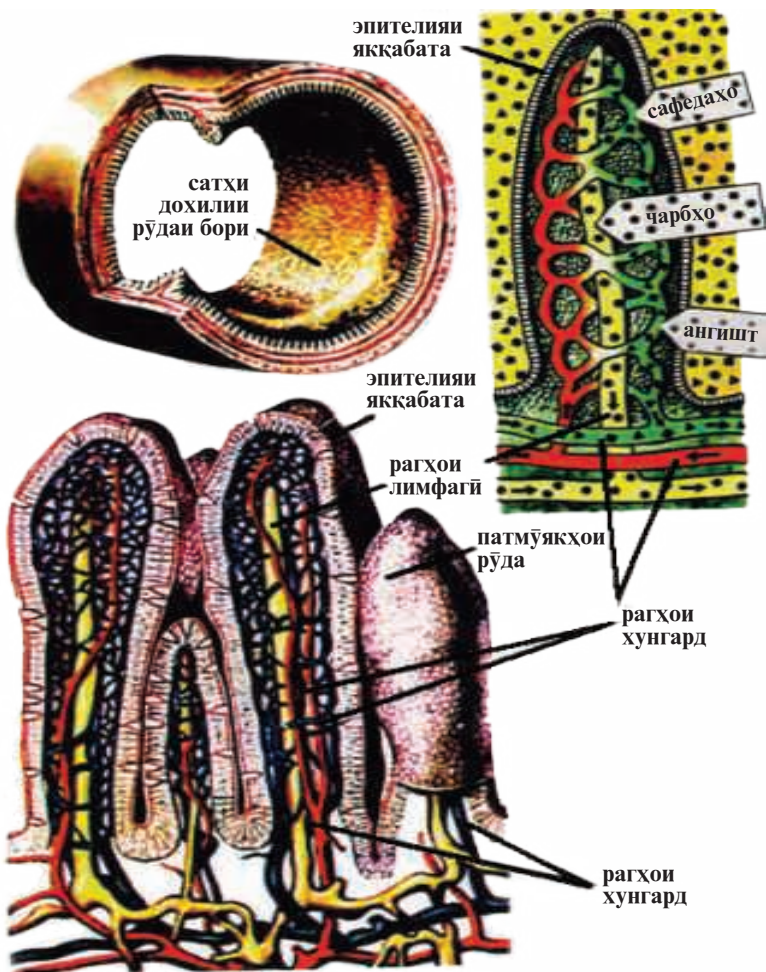


Расми 73. Кашишхӯрии мавҷмонанди деворҳои рӯда

Аппендикс, ин изофаи ба кирм монанд буда, дар қисми кӯррӯдаи рӯдаи ғафс ҷойгир шуда, дарозиаш ба ҳисоби миёна 6-8 см ва аз ин ҳам зиёдро ташкил мекунад. Ғафсиаш ба ҳисоби миёна 0,6-1 см мебошад. Аҳамияти изофаи кирмшакл дар он аст, ки он узви муҳимми иммунӣ мебошад. Изофаи кирмшакл баъзан бемор мешавад, ки онро аппендитит меноманд. Нишонаҳои он чунинанд: пайдошавии дарди саҳт дар шикам, баланд шудани ҳарорати бадан, сафед гаштани болои забон, қайқунӣ ва ғайраҳо. Агар ин нишонаҳо дар одам пайдо шаванд, бе ягон дудилагӣ хатман ба духтур муроҷиат кардан зарур аст.

**Ҷаббиш.** Сатҳи дохилии рӯдаи борик дорои патмӯякҳо аст, ки тавассути онҳо маҳсулоти таҷзияи сафедаҳо, чарбҳо ва ангишторҳо ҷаббида мешаванд (расми 74). Миқдори хеле зиёди мӯякҳо (2500 мӯяк дар 1 см<sup>2</sup>) сатҳи пардаи





Расми 74. Пардаи луобии рӯда. Патмӯякҳои рӯда

луобии рӯдаи борикиро хеле васеъ мекунад. Девори мӯяк аз эпителияи яккабата иборат аст. Хар як мӯяк аз раги хунгард ва рағҳои лимфагӣ иборат аст. Патмӯякҳо маҳсулоти дар об ҳалшудаи таҷзияи моддаҳои ғизоиро ҷаббида мегиранд. Ҷаббиш на танҳо раванди табиӣ таровиш ва диффузиявист, балки, инчунин ҷараёни мураккаби физиологӣ буда, бо роҳи аз деворҳои мӯякҳо фаъолон гузаронидани моддаҳо зухур меёбад. Мӯякҳо



вазифаи муҳофизатиро ҳам иҷро карда, намегузоранд, ки ба хун ва лимфа микроорганизмҳои маскунӣ рӯда дохил шаванд. Дар сурати риоя накардани қоидаҳои одитарини гигиени тавассути хӯрок ба рӯда аксаран микроорганизмҳо ва захри онҳо дохил мешаванд.

**Нақши муҳофизатии чигар.** Ҳама хуни қоришаванда аз чигар мегузарад. Дар чигар то 95 Ҷоизи моддаҳои зарарноки дар рафти ҳазми хӯрок бавучудодада безарар гардонда мешаванд.

**Вазифаи рӯдаи ғафс.** Боқимондаҳои хӯроки ҳазмшуда қариб 8-12 соат аз рӯдаи ғафс мегузаранд. Дар ин муддат, қисми зиёди об ба хун ҷаббида мешавад. Пардаи луоби рӯдаи ғафс мӯякҳо надорад. Ғадудҳои он шира ҷудо мекунанд, ки ферментҳои кам ҳастанд ва ба миқдори зиёд луоб дорад. Луоб ҳаракат ва берун шудани боқимондаҳои хӯроки ҳазмшударо осон мегардонад. Дар рӯдаи ғафс бактерияҳои бисёр мавҷуданд. Онҳо ба ҳазми муътадили хӯрок зарур буда, бо иштироки онҳо баъзе витаминҳо ба вучуд меоянд. Наҷосати дар рӯдаи ғафс пайдошуда ба рӯдаи рост дародада, аз он ба берун партофта мешавад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Моддаҳои гизоӣ дар рӯдаи дувоздаҳангушта ба чӣ тағйирот дучор мешаванд?
2. Дар раванди ҳазми хӯрок шираи ғадуди зерӣ меъда кадом нақширо мебозад?
3. Дар раванди ҳазми ҷарбҳо талха кадом нақширо мебозад?
4. Нақши муҳофизатии чигар дар чист?
5. Ҷаббии чист?
6. Рӯдаи ғафс дар ҳазми хӯрок кадом нақширо мебозад?
7. Нойи ҳозима чӣ хел системаи муҳофизатӣ дорад?
8. Барои чӣ аппендитсит хавфнок аст?
9. Нишонаҳои аппендитсит кадомҳоянд?
10. Ҳангоми аппендитсит чӣ чора дидан зарур аст?

### **§ 37. Пешгирӣ кардани бемориҳои меъдаю рӯда**

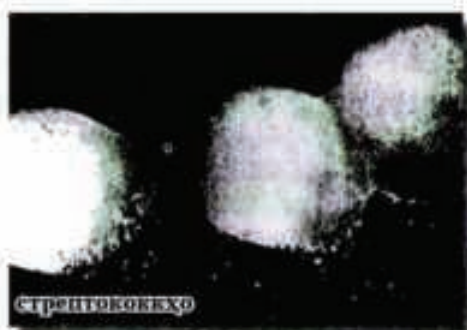
**Бемориҳои меъдаю рӯда.** Истеъмоли озукаи кухна боиси захролудшавии организм шуда метавонад. Ҳангоми захролудшавӣ меъдаро ҳатман аз хӯрок тоза кардан лозим аст. Барои ин ба зарардида якчанд истакон оби ширгарм хӯронда, барои қайқунӣ беҳи забон ё девори паси ҳалқашро бо қошук ё панҷаи даст ангезонидан лозим аст.

Якҷоя бо хӯрок ба роҳи ҳозима микроорганизмҳои бемориовар дохил шуда метавонанд. Аксарияти онҳо дар даҳон аз таъсири моддаҳои оби даҳон нобуд мешаванд. Баъзе микробҳоро кислотаи ҳидрогенхлориди шираи меъда ва моддаҳои таркиби талха безарар мекунад. Аммо микроорганизмҳое ҳастанд, ки ба таъсири ин моддаҳо устувор мебошанд. Чунин микробҳо ба меъдаю рӯда даромада, афзоиш меёбанд ва домана, исҳоли хунин, вабо барин бемориҳои сирояткунандаро ба вучуд меоранд. Заҳре, ки ангезандаҳои ин бемориҳо хориҷ мекунад, организмро захролуд мекунад (расми 75).

Исҳоли хунин, домана, вабо сирояткунандаанд. Аз ин рӯ, одамони ба чунин бемориҳо гирифтورشударо зуд ба беморхона фиристода, манзилашонро бо усулҳои махсус тамиз (дезинфексия) мекунад. Бемориҳои рӯда аксаран аз нӯшидани обҳои равон, оби ҷохҳо, наҳрҳои адигаробанборҳо ба вучуд меоянд. Мағасҳо низ паҳнкунандаи ангезандаҳои бемориҳои рӯда шуда метавонанд. Як қисми микробҳои бемориовар ба воситаи ашёе, ки бемор истифода кардааст, мегузарад. Дар муборизаи зидди бемориҳои сироятии рӯда антибиотикҳоро истифода мебаранд, вале онҳоро зерин назорати духтур бояд истеъмол кард. Антибиотикҳо дар баробари микроорганизмҳои бемориовар, бактерияҳои ғойданок қаламчамикробҳои рӯдаро ҳам нобуд сохта, боиси вайроншавии ҷиддии хӯрок мегарданд. Ин дар навбати худ ба саломатии одам таъсири манфӣ мерасонад. Дар чунин ҳолат истеъмоли чаккаю ҷурғот, сабзавоту мевачот, ноне, ки аз орди дурушт пухта шудааст, ба барқарор кардани қобилияти ҳаётии бактерияҳои рӯда ва ба кор даромадани ҷараёни ҳозима ёрӣ мерасонад.



Расми 75. Барангезандагони  
бемориҳои рӯда



**Бемориҳои киччавӣ.** Хӯроке, ки дар он тухми кичча (кирми меъда) мавҷуд аст, манбаи сироят ба шумор меравад. Чунин кирмҳои меъда, ба монанди кирми кадудона ба организм ба воситаи гӯшти нимбирён ё нимпаз мегузарад. Дар гӯшти моҳии хом ҳам чунин кирмҳо вучуд дошта метавонанд.

**Тадбирҳои пешгирӣ кардани бемориҳои рӯда ва киччавӣ.** Аксар вақт дар натиҷаи риоя накардани қоидаҳои одитарини гигиенӣ бепарвоёна рафтор кардан ба нойи ҳозима микробу захрҳо дохил мешаванд.

Дар ёд доред, ки дастонро пеш аз истеъмоли хӯрок шустан, сабзавоту мевачот (ҳатто аз боғу полизи худ чамъ карда)-ро тоза шуста хӯрдан, болои хӯрокро барои нанишастани чангу магас пӯшонидан, ба ҳар восита магасҳоро nobуд кардан, оби наҷӯшидаро нанӯшидан, гӯшт ва моҳиро нағз бирён ё пухта хӯрдан лозим аст.

Дар ҷумҳурии мо барои пешгирӣ кардани исҳоли хунин ва домана усули моягузаронӣ васеъ ба кор бурда мешавад. Он ба пайдоиш ва вусъати эпидемияҳое, ки одатан тобистон якбора сар мезананд, роҳ наметаҳад.

Барои пешгирии бемориҳои киччавӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мунтазам ҳама хонандагонро муоина мекунанд ва ба беморон муолиҷаи зарурӣ мефармоянд.

**Таъсири машрубот ва никотин ба ҳазми хӯрок.** Машрубот ва никотин ба системаи ҳозима таъсири манфӣ мерасонанд. Онҳо ба меъда дохил шуда, аввал гадудҳои меъдаро меангезанд ва кори онҳоро метезонанд. Вале, дере нагузашта гадудҳои меъда дуруст кор намекунанд ва ҷудошавии шираи меъда кам мешавад, ки иштиҳо ба он вобаста аст. Одамоне, ки тез-тез шароб менӯшанд, тамоман иштиҳо надоранд ва хӯрокро дуруст ҳазм карда наметавонанд. Дар натиҷа пардаи луоби меъдаашон бемор шуда, ба дарди гастрит (газики меъда) дучор мешаванд.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Ба шумо кадом бемориҳои меъдаю рӯда маълуманд?
2. Кичча чӣ хел сироят мекунад?

3. *Кадам тадбирҳои пешгирии кардани бемориҳои меъдаю рӯда ва кичҷавӣ мавҷуданд?*
4. *Оё маширубот ва никотин ба ҷараёни ҳозима таъсири бад мерасонанд?*
5. *Ҳангоми захролудшавии гизоӣ чӣ хел ёри расондан лозим аст?*

## **МУБОДИЛАИ МОДДАҶО ВА НЕРУ**

### **§ 38. Мубодилаи моддаҳои органикӣ**

**Тавсифи умумӣ ва аҳамияти мубодилаи моддаҳо.** Дар байни организму муҳити берунӣ мунтазам мубодилаи моддаҳо ва неру ба амал меояд. Аз лаҳзаҳои ба организм дохил шудани об ва моддаҳои ғизоӣ мубодилаи моддаҳою муҳити берунӣ сар мешавад, як қисми моддаҳо дар нойи ҳозима то ҳадди одитарин таҷзия шуда, ба муҳити дохили организм ба хун ва ҳуҷайраҳо дохил мешаванд. Дар ҳуҷайраҳо раванди дигаргуниҳои кимиёвӣ онҳо – биосинтези сафедаю чарбҳо ва карбогидратҳои ба организм хос, инчунин таҷзияи пайвастагиҳои мураккаби органикӣ ба амал меояд. Дигаргунишавии моддаҳо дар натиҷаи таъсири ферментҳо ба вучуд омада, бо роҳи асабӣ – ҳуморалӣ танзим мешавад. Маҳсули охири мубодилаи моддаҳо бо пешоб, начосат, арақ ва бо роҳи нафас берун бароварда мешавад.

Силсилаи мураккаби табaddулоти моддаҳоро дар организм мубодилаи моддаҳо меноманд, ки он аз лаҳзаҳои ба организм дохил шудани онҳо то пурра хориҷ шудани маҳсули таҷзияро дар бар мегирад. Дар раванди мубодилаи моддаҳо организм барои бунёди ҳуҷайраҳо модда ва барои раванди ҳаётгузаронӣ неру мегирад.

**Мубодилаи сафедаҳо.** Сафедаҳо чун масолеҳи асосии таркиби ҳуҷайравӣ хизмат мекунанд. Бисёр қорҳои муҳим, ба монанди паҳншавии оксиген, кашишхӯрии мушакҳо ба сафеда вобастаанд.

Дар ҳуҷайра ҳамаи реаксияҳои кимиёвӣ тавассути ферментҳо-сафедаҳо тезонда шуда, аз сафедаҳо тамоми органоидҳои ҳуҷайраҳо ба вучуд меоянд.

Сафедаҳо хеле гуногунанд. Гуногунии сафедаҳо дар он зоҳир мегардад, ки аз 20 навъи аминокислотаҳои ба якдигар пайваستшуда молекулаҳои гуногунсохти сафеда ташкил меёбанд.

Маҳсулоти наботот ва ҳайвонот сафеда доранд (расми 76).

Дар роҳи ҳозима сафедаҳои хӯрок то ба аминокислотаҳо таҷзия шуда, ба хун медароянд. Дар ҳучайраҳо аз аминокислотаҳо сафедаи ба организм хос синтез мешавад. Дар як вақт сафедаҳои ҳучайраҳо ва як қисми аминокислота то ҳадди гази карбонат, об ва ғайра таҷзия мешаванд. Маҳсулоти таҷзия ва оби зиёдатӣ аз организм ба воситаи гурда, шуш ва пӯст бароварда мешавад.



Расми 76. Маҳсулоти сафеда, чарб ва карбогидратҳо

**Мубодилаи карбогидратҳо.** Карбогидратҳо барои ҳучайраҳои мағзи сар, мушакҳо манбаи неру буда, то ба моддаҳои одитарин – глюкоза таҷзия шуда, ба хун чаббида мешаванд. Дар хун глюкоза доим як ҳел ( $0,10-0,12$  фоиз) буда, онро ҳормони ғадуди зери меъда – инсулин танзим мекунад. Ба туфайли ин ҳормони зиёдании қанд дар чигар ва мушакҳо боқӣ мемонад. Дигар ҳормони ғадуди зери меъда ҳангоми дар хун нарасидани глюкоза боиси ба глюкоза таб-дил ёфтани гликоген шуда, баръакс амал мекунанд.

Дар сурати норасогии инсулин одам ба бемории вазнин гирифта мешавад, ки дар он миқдори глюкозаи хун зиёд мегардад. Як қисми он мунтазам ба воситаи пешоб берун мешавад. Ин беморию диабети қанд меноманд.

То ба таври сунъӣ ҳосил кардани инсулин ин беморӣ марговар буд. Ҳоло ба беморон мунтазам ҳормони инсулин гузаронда, ба онҳо ҳӯрокҳоеро, ки карбогидрат надоранд, тавсия медиҳанд.

**Мубодилаи чарбҳо.** Чарбҳо дар пардаҳои мансуби бофтаи пайвандӣ захира гашта, ба бечоншавӣ ва осеби механикӣ узвҳо монев мешавад. Чарби зерӣ пӯст гармиро дуруст намегузаронад ва ин боиси нигоҳ доштани ҳарорати доимии бадан мегардад. Нисбат ба таҷзияи 1 г сафеда ё карбогидрат ҳангоми таҷзияи 1 г чарб 2 баробар зиёд неру сарф мешавад. Чарби ҳӯрок дар узвҳои ҳозима то ба глитсерин ва кислотаи равған таҷзия шуда, аввал ба лимфа ва баъд ба хун дохил мегардад. Бо ҳӯрок ҳам равғани ҳайвонот ва ҳам равғани набототро истеъмол кардан зарур аст.

Қисми зиёди чарб захира мешавад. Захираи чарбҳо ҳангоми дар организм нарасидани ғизо ва сарфи неру истифода мешаванд.

**Тағйирёбии пайвастаҳои узвӣ дар организм.** Дар ҳӯрок нарасидани баъзе пайвастаҳои органикӣ аз ҳисоби фаровонии дигар пайвастаҳои узвӣ баробар мешавад. Ин равандҳо дар чигар бо таъсири ферментҳои махсус мегузаранд. Сафедаҳо, чарб ба карбогидратҳо, баъзе карбогидратҳо бошанд, ба чарб табдил ёфта метавонанд. Мумкин аст чарбҳо ба карбогидрат табдил ёбанд.

Бо нарасидани сафедаҳо ҳӯрокро рафъ кардан мумкин нест, зеро онҳо фақат аз аминокислотаҳо ба вучуд меоянд ва аминокислотаҳо на аз чарб ва на аз карбогидратҳо ҳосил шуда метавонанд. Нарасидани сафеда, хусусан барои организми инкишофёбанда хатарнок аст.

Ба одамон ҳам ҳӯроки аз ҳайвонот ва ҳам ҳӯроки аз наботот омодашуда зарур аст. Сафедаҳои таркиби наботот ҳама гуна аминокислотаҳои ба одам зарур ва барои



ҳосил шудани сафедаҳои ба ӯ хосро надоранд. Таркиби аминокислотаҳои маҳсулоти аз ҳайвонот гирифташуда: гӯшт, тухм, шир ба талаботи организм мувофиқат мекунад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. *Чаро мубодилаи моддаҳо мегӯянд?*
2. *Сафеда дар организм кадом нақширо мебозад?*
3. *Мубодилаи сафедаҳо чӣ тавр ба амал меояд?*
4. *Мубодилаи карбогидратҳо чӣ хел ба амал меояд?*
5. *Доимияти глюкозаи хун чӣ хел танзим карда мешавад?*
6. *Чарбҳо дар организм кадом нақширо иҷро мекунад?*
7. *Чаро ба одамон ҳӯроки ҳам аз ҳайвонот ва ҳам аз наботот омодашуда зарур аст?*

### *§ 39. Мубодилаи моддаҳои ғайриорганикӣ.*

#### *Танзими мубодилаи моддаҳо*

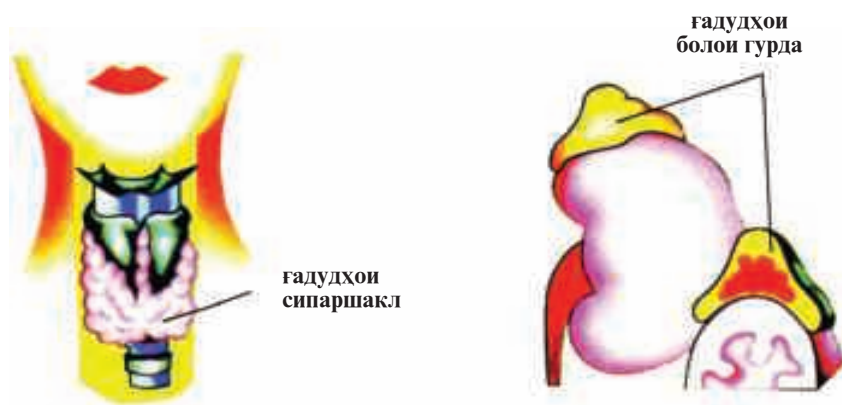
**Мубодилаи об ва намакҳои минералӣ.** Об қариб аз се ду ҳиссаи вазни баданро ташкил медиҳад. Дар ситоплазма аз ядрои ҳучайра назар ба моддаҳои дигар об бисёртар аст. Тағйироти сершумори кимиёвии моддаҳои ҳучайра танҳо дар маҳлули об ба вучуд меояд. Об дар таркиби хун, лимфа ва шираи ҳозима хеле бисёр аст.

Организм мунтазам обро талаф медиҳад. Об аз бадани одам бо пешоб, арақи бадан, наҷосат ва буғи нафас берун меравад. Бинобар ин, миқдори оби организми одам бояд ҳамеша пурра бошад. Одам бе об ҳамагӣ якчанд шабонарӯз зиндагӣ карда метавонад.

Ба организм, инчунин намакҳои минералӣ заруранд. Таркиби доимии муҳити дохилӣ ба туфайли онҳо нигоҳ дошта мешавад. Иштироки намакҳои калсий барои лахта шудани хун ҳатмист. Қисми зиёди моддаи байни ҳучайраҳои бофтаи устухон аз намакҳои минералӣ иборатанд. Қариб ҳамаи намакҳои минералии барои организм зарурбуда дар таркиби ҳӯроки муқаррарӣ ба миқдори кофӣ мавҷуданд. Дар он фақат намаки хлориди натрий камӣ мекунад. Бинобар ин, ба ҳӯрок намаки ошӣ илова мекунад.

**Вазифаи ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ дар танзими мубодилаи моддаҳо.** Ҳамаи ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ мубодилаи моддаҳоро танзим мекунанд.

Ҳормонҳои ғадуди сипаршакл (расми 77) равандҳои оксидкунандаро танзим карда, ҳамчунин ба афзоиш ва нашъунамои организм таъсир мерасонанд. Сусти шудани фаъолияти ғадуди сипаршакл ё гирифта партофтани он боиси хеле вайроншавии мубодилаи моддаҳо (микседема) мегардад.



**Расми 77.** Ғадудҳои тарашишуҳи дохилӣ, ки дар танзими мубодилаи моддаҳо иштирок мекунанд.

Дар бофтаҳои беморони микседема равандҳои оксидкунанда суст шуда, ҳарорати баданашон паст, набзашон суст ва худ фарбеҳ шуда, ангиизиши системаи асабашон кам мегардад. Агар беморон мувофиқи фармоиши духтур ҳар рӯз доруҳои ҳормониеро, ки аз ғадудҳои сипаршакли ҳайвонот тайёр карда мешаванд, истеъмол кунанд, беморӣ таъбабат меёбад. Чунин муолиҷаҳо бе таваккуф, тамоми умр давом додан лозим аст. Паст шудани фаъолияти ғадудҳои сипаршакл сабабиш ва инкишофи кӯдакнорост суст мегардонад.

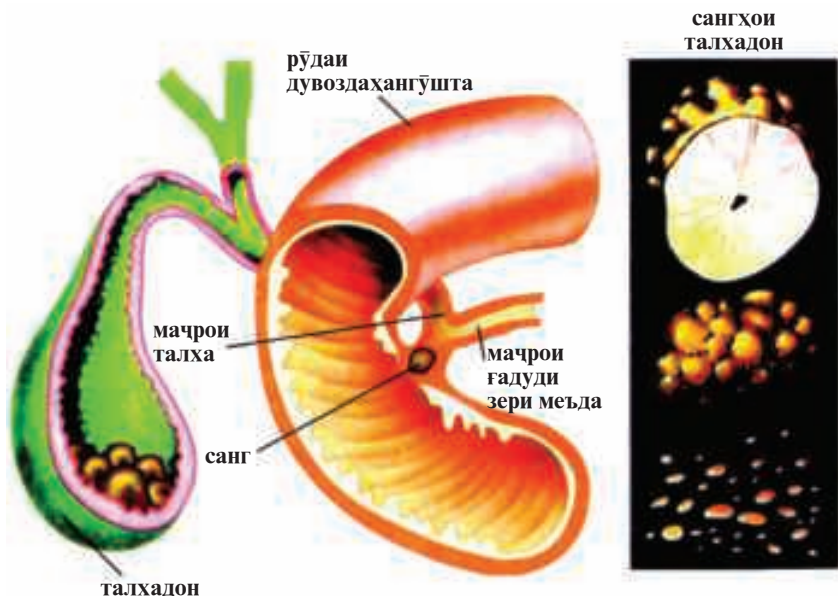
Ҳангоми афзоиши фаъолияти ғадудҳои сипаршакл суръати равандҳои мубодила меафзояд. Дар ин ҳол дил тез-тез кашиш хӯрда, фишори хун баланд мешавад ва

ҳаяҷонпазирии системаи асаб меафзояд. Одам асабонӣ гардида, зуд монда мешавад. Ин нишонаҳои бемории "Базедов" аст. Беморони бемории "Базедов" доимо гурусна мемонанд, бисёр хӯрок меҳӯранд ва дар баробари ин хеле лоғар мешаванд. Ғадуди сипаршаки ин қабил одамон калон буда, чашмонашон аз косахонааш мебарояд.

Барои табobati дарди "Базедов" дорухоеро қабул мекунанд, ки ба ҷудошавии ҳармонҳо монеъ мешаванд. Баъзан бо роҳи ҷарроҳӣ қисми ғадудҳои сипаршақро гирифта партофтан рост меояд.

Ғадудҳои болои гурда якҷанд ҳормонҳоро ҳосил мекунанд. Онҳо мубодилаи карбогидрат, ҷарб, сафедаро назорат карда, боиси ба карбогидрат табдил ёфтани сафедаҳо мешаванд ва мубодилаи намаку обро танзим мекунанд (расми 77).

Вайрон шудани танзими мубодилаи моддаҳо боиси пайдоиши бемориҳои гуногун, ба монанди пайдошавии санг дар талхадон мегардад (расми 78).



Расми 78. Сангҳо дар талхадон

### *Дониши худро санҷед:*

1. Об, намакҳои минералӣ дар организм чӣ нақшро мебозанд?
2. Гадуди сипаршакл дар мубодилаи моддаҳо чӣ нақшро мебозад?
3. Танзими кадом намуди мубодилаҳо ба гадудҳои болои гурда вобаста аст?
4. Кадом ҳормонҳои қабати қишрӣ ва мағзии гадуди болои гурдаро медонед?
5. Норасоии элементи йод кадом бемориро ба амал меорад?
6. Санги талхадон чӣ хел пайдо мешавад?

### **§ 40. Витаминҳо**

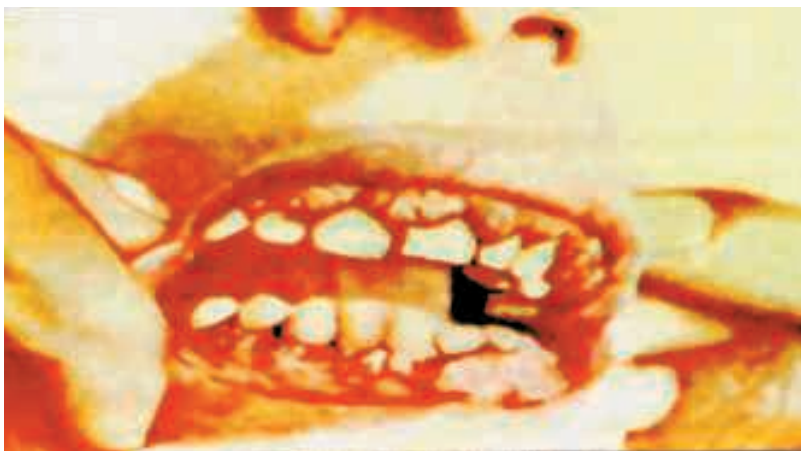
**Аҳамияти витаминҳо.** Витаминҳо моддаҳои фаъоли биологӣ буда, барои фаъолияти ҳаётии организм заруранд. Набудан ё нарасидани витаминҳо боиси бемориҳои гуногун мегардад. Ниҳоят кам будани онҳо ба мубодилаи моддаҳо таъсири зиёд мерасонад. Витаминҳо дар чараёни пайдоиши ферментҳо иштирок мекунанд. Витаминҳо ба организм тавассути озуқае, ки аз рустаниҳо ва ҳайвонот гирифта мешаванд, дохил мегарданд. Барои осонии кор витаминҳоро бо ҳарфҳои латинии А, В, С, D ва ғайра ишора мекунанд (расми 79).



**Расми 79.** Мева ва сабзавоти витаминдор

**Витамини С** дар таркиби настанран, қарақот, қарам, помидор, лимӯ, афлесун, пиёз, сир, картошка, дар

аксари меваҳо, дар қисми сабзи рустаниҳо, хусусан дар навдаҳо вучуд доранд. Агар организм муддати дароз витамини С-ро нагирад, бемории "синга", ки ба сайёҳон ва баҳрнавардон кайҳо боз маълум аст, хуруч мекунад (расми 80). Ҳангоми чунин беморӣ пилки дандон – хуншор, пардаҳои луобии даҳон захмдор гардида, дандонҳо чунбонак мешаванд ва меафтанд. Дар айни ҳол устухонҳо зудшикан гардида, бугумҳо дард мекунанд. Одам камхун мешавад ва муқобилияти организм ба бемориҳои сирояткунанда якбора суст мешавад. Калонсолон бояд бо ҳӯрок дар як шабонарӯз 50-78 мг витамини С истеъмол намоянд.



**Расми 80.** Бемории синга

**Витамини А** асосан дар гизое, ки аз ҳайвонот гирифта мешавад (дар равғани моҳӣ, равғани зард (маска), шир, зардии тухм, чигар, гурда, тухми моҳӣ) мавҷуд аст. Моддаҳое, ки дар организм ба витамини А табдил меёбанд, дар гизое, ки аз рустанӣ гирифта мешавад (сабзӣ, испаноқ, зардолу, қаламфури сурх, помидор), мавҷуданд. Витамини А ба сабзиши организм таъсир мекунад. Ҳангоми дар ҳӯрок нарасидани он кӯдакон хуб инкишоф намеёбанд, дандону мӯяшон ташаккул намеёбад, шуш ва рӯдаҳояшон зарар мебинанд. Мумкин аст одам ба бемории шабкӯрӣ гирифттор шавад. Ҳамин ки торикӣ фаро расид, қувваи босираи чунин бемор заиф мегардад. Одам бояд дар як шабонарӯз тахминан

1 мг витамини А истеъмом кунанд. Ба гурӯҳи витамини В якҷанд витаминҳо масалан:  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_6$ ,  $V_{12}$  дохил мешаванд. Витамини  $V_1$  ба чараёни мубодилаи карбогидрат таъсир мерасонад. Он барои фаъолияти муътадили ҳамон узве зарур мебошад, ки дар он мубодилаи карбогидрат бошиддаттар аст. Масалан, системаи асаб, дил ва мушакҳо. Витамини  $V_1$  дар донаҳои тозанакардаи рустаниҳои хӯшадор, тухми лӯбиёгӣҳо ва зардии тухм мавҷуд аст. Миқдори ками он, инчунин дар таркиби испанок, карам, пиёз, сабзӣ ва себ вучуд дорад. Ба организм дар як шабонарӯз 2-3 мг витамини  $V_1$  зарур аст.

Агар дар ҳӯрок витамини В набошад, бемории вазнини "Берибери" сар мезанад. Пештар ин беморӣ дар баъзе қазираҳои укёнуси Ором паҳн шуда буд, чунки ҳӯроки асосии мардуми он ҷо биринчи муқашшар (тозакардашуда) буда, он витамини В надошт. Фаъолияти системаи асаби одамони гирифтори чунин беморӣ тағйир меёбад: мушакҳои дасту пояшон кашида мешавад, фалаҷӣ ба амал меояд, ки аксаран ба марг мерасонад.

**Витамини  $V_2$**  дар ғалладона, чигар, гӯшт, шир, тухм мавҷуд аст. Агар калонсолон витамини  $V_2$ -ро кам истеъмом кунанд, чашмонашон хира шуда, пардаи луобии ковокии даҳонашон зарар мебинад.

**Витамини D** дар таркиби рағғани моҳӣ, чигар, зардии тухми мурғ ва дигар маҳсулот мавҷуд аст. Агар дар ҳӯрок витамини D набошад, кӯдакон дучори бемории чиллаашӯр (рахит) мегарданд. Дар ҳолати ба ин дард гирифтор шудан миқдори намакҳо дар устухон кам мешавад, инкишофи кӯдак суст шуда, скелеташ нодуруст ташаккул меёбад. Пойи кӯдакони бемории чиллаашӯр қач шуда, сар ва шикамашон калон мешавад ва қафаси синаашон тағйир меёбад. Чунин кӯдакон зуд ба бемориҳои гуногун гирифтор мешаванд.

Бо таъсири офтоб дар пӯсти одамон моддае пайдо шуда, ба витамини D мубаддал мегардад. Бинобар ин, пӯсти кӯдакони хурдсол ба таъсири муътадили нури офтоб эҳтиёҷ дорад.

Витаминҳо барои фаъолияти ҳаётгузаронӣ заруранд, вале миқдори барзиёди онҳо мумкин аст боиси вайроншавии ҷиддии организм гардад. Бинобар ин, витаминҳои сунъиро аз ҳад зиёд истифода кардан мумкин нест.

**Витамины Е** ба витаминҳои дар равшан ҳалшаванда дохил шуда, дар раванди афзоиши бадан иштирок мекунад. Ин витамин дар таркиби афшураҳои гуногун, майсаи гандум, равшани наботот ва дар бофтаҳои ҳайвонот вучуд дорад. Норасоии ин витамин ба афзоиш наёфтани ҳуҷайраҳои ҷинсии занона ва мардона сабаб мешавад. Инчунин мушакҳои кӯндаланграхи скелет осеб мебинанд.

**Витамины К** ба витаминҳои дар об ҳалшаванда дохил шуда, дар ҷараёни лахташавии хун иштирок мекунад. Ин витаминро дар таркиби маҳсулоти ғизоӣ дидан мумкин аст, ки дар рӯдаи ғафси одам ҳосил мешавад. Нарасидани ин витамин лахташавии хунро суст карда, ҳангоми хунравии зиёд аз ҷойи осебдидаи организм, инсон метавонад дучори марг шавад.

**Витамины Н** ба витаминҳои дар об ҳалшаванда дохил шуда, барои дохилшавии дуоксиди карбон ба организм ва кислотаҳои гуногуни органикӣ хизмат мекунад. Витамины Н дар организм, дар системаи рӯдаҳо аз ҳисоби бактерияҳо ҳосил мешавад. Нарасидани ин витамин ба осеб дидани пӯст, баста шудани иштиҳо ва ҳоболудӣ меорад.

**Витамины РР** (кислотаи никотин) дар об ҳалшаванда буда, мубодилаи карбогидратҳоро фаъол мегардонад ва дар нафаскашии ҳуҷайраҳо фаъолона иштирок мекунад. Ин витаминро дар таркиби гӯшти ҳайвонот, моҳӣ дидан мумкин аст. Нарасидани ин витамин вайроншавии ҷараёни оксиду барқароршавии организмро ба вучуд меорад.

**Нигоҳ доштани витаминҳо дар ҳӯрок.** Дар таркиби ҳӯроки мо витаминҳо бояд ба миқдори кофӣ мавҷуд бошанд. Нигоҳ доштани витаминҳо дар таркиби ҳӯрок ба таомпазӣ, шароит ва муддати нигоҳдории маҳсулот вобаста аст. Витаминҳои гурӯҳи А, В<sub>1</sub> ва В<sub>2</sub> аз ҳама ноустуворанд. Муқаррар кардаанд, ки витамини А дар ҳӯрокпазӣ зуд



вайрон мешавад. Сабзии пухта нисбат ба хомаш ду баробар кам витамини А дорад. Ҳангоми хушккунӣ ҳам витамини А вайрон мешавад.

Ҳарорати баланд миқдори витаминҳои гурӯҳи В-ро кам мекунад. Чунончи, гӯшт баъди пухтан аз 15 то 60 дарсад, маҳсулоти аз рустанӣ гирифташуда қариб панҷаки витаминҳои гурӯҳи В-ро талаф медиҳанд.

Витамини С аз таъсири ҳарорати баланд ва ҳаво зуд вайрон мешавад. Аз ин рӯ, сабзавотро пеш аз пухтан тоза кардан ва реза кардан лозим аст. Сабзавотро ба оби чӯш андохта, сарпӯши дегро пӯшида пухтан беҳтар аст. Ба оҳан расидан ҳам витамини С-ро вайрон мекунад. Аз ҳамин сабаб таомҳои сабзавотдорро дар зарфи сирдор пухтан беҳтар аст. Ҳар як одам бояд ҳар рӯз тавассути хӯрок ҳамаи витаминҳои заруриро гирад. Зимистон себ, сабзии хом, қарам, рағғани зард, тухм манбаи витаминҳо шуда метавонанд. Ғайр аз ин, мувофиқи фармоиши духтур ба хӯрок доруҳои витаминиро илова мекунанд.

#### *Дониши худро санҷед:*

1. Витаминҳо барои организм чӣ аҳамият доранд?
2. Ҳангоми нарасидани витаминҳои А, В, С, D одам ба кадом бемориҳо гирифта мешавад?
3. Витамини С дар кадом маҳсулот мавҷуд аст?
4. Оё зиёд истеъмол кардани доруҳои витаминдор фоиданок аст?
5. Витаминҳоро дар хӯрок чӣ хел нигоҳ доштан мумкин аст?

#### *§ 41. Мубодилаи неру. Гигиенаи хӯрок*

**Мубодилаи неру дар организм.** Барои равандҳои гуногуни фаъолияти ҳаётии организм (ба вучуд омадани моддаҳо, қори мушакҳо, нигоҳдории ҳарорати бадан) дар як шабонарӯз қариб 10500 кҶ (2500 ккал) энергия (неру) зарур аст. Манбаи он неруест, ки дар бандҳои кимиёвии молекулаҳои моддаҳои узвӣ (сафеда, чарб, карбогидрат) мавҷуд аст ва аз хӯрок гирифта мешавад.

Дар организм мунтазам раванди мураккаби мубодилаи неруӣ ба амал меояд. Дар натиҷаи баъзе мубодилаҳо организм аз неру бой шуда, дар дигар мубодила онро талаф медиҳад. Чунончи, ҳангоми оксидшавӣ ва таҷзияи глюкоза, инчунин дигар пайвастаҳои узвӣ дар ҳуҷайраҳо неруи кимиёвӣ озод шуда, ба неруи барқӣ ва механикӣ табдил меёбад.

Масалан, неруи барқии импулси асаб ба торҳои асаб додани ахборро таъмин карда, неруи механикӣ кашишхӯрии мушакҳои скелет, мушакҳои дилу диафрагмаро таъмин мекунад. Ҳамаи ин намудҳои неру ба неруи гармӣ табдил меёбанд. Як қисми гармӣ барои мунтазам нигоҳ доштани ҳарорати бадан истифода мегардад ва зиёдатии онро организм ба муҳити атроф ихроҷ мекунад.

Ҳамин тариқ, организми одам ба қонуни бақои неру итоат мекунад. Неру пайдо ва нест намешавад, он танҳо тағйир меёбад.

**Сарф кардани неру дар корҳои гуногун.** Неруи организм сарфакардари хӯрок пурра месозад. Миқдори неруи дар як шабонарӯз сарфкардаи одамони касбу корашон гуногунро дониста, барояшон меёри хӯрок муқаррар намудан лозим аст.

Муайян шудааст, ки одами ба меҳнати ҷисмонӣ машғулбуда зиёдтар неру сарф мекунад. Ҷадвали 1-ро аз назар гузаронед.

***Ҷадвали меёри тахминии сарфи шабонарӯзии неруи одамони гуногункасб***

| <b>Касбҳо</b>                                                          | <b>Қимати умумии энергияи меёри хӯрок ба ҳисоби кҶ</b> |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Касбҳое, ки ба меҳнати ҷисмонӣ алоқа надоранд                          | 13 474                                                 |
| Касбҳое, ки ба меҳнати механиконида алоқаманданд                       | 15 086                                                 |
| Касбҳое, ки ба меҳнати механиконида ё қисман механиконида алоқаманданд | 17 270                                                 |
| Касбҳое, ки ба меҳнати вазнини механиконида алоқаманданд               | 19 942                                                 |

**Муайян кардани меъёри хӯрок.** Барои нигоҳ доштани саломатӣ ва қобилияти кори одам муҳим аст, ки хӯроки харрӯзаӣ ӯ чойи неруи дар як шабонарӯз сарфкардаашро гирифта тавонад. Бо ин мақсад, барои одамони гуногункасб меъёри хӯрок тартиб медиҳанд. Барои муайян кардани чунин меъёр, пеш аз ҳама доништан лозим аст, ки озуқа чӣ миқдор захираи неруӣ дорад, қимати неруиаш чӣ гуна аст. Усулҳои тадқиқоти ҳозиразамон имконият медиҳанд, ки меъёри хӯроки ҳар як одам вобаста ба шуглаш дуруст муайян карда шавад. Ҳангоми тартиб додани меъёри хӯрок талаботи организм ба тамоми моддаҳои ғизоӣ – сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо, витаминҳо ва намакҳои минералӣ ба эътибор гирифта мешавад.

Ба одамони калонсол дар як шабонарӯз қариб 85-110 гр сафеда (аз ҷумла 48 гр сафедаи аз ҳайвонот гирифташуда), 100-104 гр чарб (аз ҷумла 30 гр рағани наботот) ва қариб 580 гр карбогидратҳо заруранд.

Меъёри хӯрок эҳтиёҷи неруи организмро қонеъ гардонидан, ба ивази ҳуҷайраҳои талафшуда пайдо шудани ҳуҷайраҳои нав, коршоямии ҳуби одам ва ба бемориҳои сирояткунанда муқобилат карда тавонистани ӯро таъмин мекунад.

**Риояи низоми хӯрокхӯрӣ гавари саломатист.** Ягон маҳсулот талаботи организмро бо тамоми моддаҳои зарурӣ пурра қонеъ карда наметавонад. Масалан, гӯшт ҳар хел аминокислотаҳои зарурӣ дошта бошад ҳам, ба миқдори кофӣ моддаҳои минералӣ ва витаминҳо надорад. Нон бисёр карбогидрат дошта, дигар моддаҳои ба организм заруриро надорад. Аз ҳамин сабаб, ба хӯроки одам маҳсулоти серсафеда, рағани ҳайвонот ва наботот, сабзавоти сервитамину аз намакҳои минералӣ бойро илова мекунад. Хӯроки рустанигӣ бисёр насҷ (клетчатка) дорад ва он боиси кашишхӯрии девораҳои меъдаю рӯда мегардад. Бетартиб истеъмол кардани хӯрок боиси бисёр бемориҳо мегардад. Аксаран одамони сергӯшт азоби фарбеҳӣ мекашанд. Фарбеҳӣ танҳо сергӯшти набуда, бемориест, ки дар он вайроншавии мубодилаи моддаҳо, қори дил, рағҳо ва узвҳои

ҳаракат ба вучуд меояд. Фарбеҳӣ қобилияти кори одамонро кам мекунад. Далелҳои оморӣ (статистикӣ) аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар синни аз 40 то 50-солагии одамони фарбеҳ нисбат ба одамони вазнашон муътадил ду баробар бештар мефавтанд. Сабаби фарбеҳшавӣ пурхӯрӣ ва суст шудани фаъолияти мушакҳо мебошад. Дар натиҷа мувозинати байни дохилшавӣ ва сарфи неру дар организм вайрон мешавад. Истеъмоли беандозаи чарбу ва карбогидратҳо (маснуоти қаннодӣ) одамро фарбеҳ мекунад. Аз ин ҳисоб, арзиши неруи меъри якшабонарӯзии одам нисбат ба неруи сарфкардаи ӯ бештар ва ҳуссааш торафт ғафстар мешавад. Вайрон кардани речаи хӯрок (рӯзе як ду бор кам хӯрдан ва пурхӯрӣ пеш аз хоб) одамро фарбеҳ мекунад.

Барои фарбеҳ нашудан бисёртар сайру гашт карда, ба варзиш ва кори ҷисмонӣ машғул шудан лозим аст. Кори ҷисмонӣ на танҳо сарфи неруи организмро зиёд мекунад, балки ба системаи дилу рағҳо, нафаскашӣ, мушакҳо ва асаб таъсири мусбат мерасонад. Речаи дурусти хӯрокхӯрӣ дар вақти муайян 3-4 маротиба дар як рӯз аст. Хӯроки шомро бояд соати 19:00 истеъмол намуд.

**Речаи хӯроки мактаббача.** Ба хонанда зарур аст, ки пеш аз саршавии дарс хӯроки гӯштдор, чурғотдор, моҳидор ё ширдор хӯрад. Сафедаи онҳо барои сабзиши организми кӯдакон зарур аст. Наҳории серғизо қобилияти кори фикрӣ ва ҷисмонии одамро бештар мекунад. Тахминан соати 11 (баъд аз дарси сеюм) чой ё қаҳваро бо нону равған ё бо нон хӯрдан лозим аст. Соати 14-15 хӯроки пешин хӯрдан лозим аст. Хӯроки пешин бояд гарм, гӯштдор ё моҳидор буда, инчунин аз нӯшобаи мева ва шарбати мева иборат бошад.

Хӯроки шомӣ мактаббача бояд ширдор ё сабзавотдор бошад ва онро 2 соат пеш аз хоб истеъмол кардан зарур аст.

Бисёр истеъмол кардани равғани ҳайвонот, карбогидратҳои зудҳазм (нон, булочка, шираворӣ), дар хӯрок кам кардани равғани наботот, ширу маҳсулоти ширӣ, меваю сабзавот боиси вайроншавии мубодилаи чарбҳо ва авҷи

бармаҳали бемориҳои дилу рағҳо мегардад. Ин натиҷаи нодурусти таҳияи хӯрок мебошад.

Нимгуруснагии доимӣ, парҳез, нимсерӣ ба организми инкишофёбанда зарари калон дорад. Пагоҳирузӣ кам ё саросемавор хӯрок хӯрдан ё умуман бе нахорӣ ба мактаб рафтани бачагон норавост. Роҳравон, ҳангоми китобхонӣ ё тамошои телевизор хӯрок хӯрдан хуб нест.

Ҳангоми дамгирӣ ё корҳои сахроӣ хусусиятҳои реча ва хӯроки мактаббача бояд бо меъери мукаммалшудаи гигиенӣ мувофиқат кунад. Хӯроке, ки дар вақти саёҳат ё бошишгоҳи сахроӣ пухта мешавад, бояд хушсифат, болаззат ва ҳархела бошад. Мувофиқи қоидаҳои санитарӣ хӯрок бояд давоми 2 соати баъд аз пухта шуданаш истеъмол карда шавад.

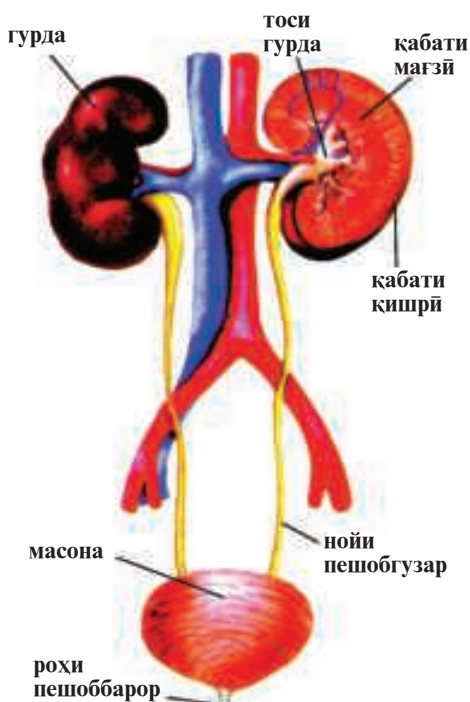
### ***Дониши худро санҷед:***

- 1. Дар организм кадом мубодилаҳои неру ба амал меоянд?*
- 2. Барои чӣ сарфи шабонарузӣ неруро муайян кардан зарур аст?*
- 3. Меъери хӯрок чӣ хел тартиб дода мешавад?*
- 4. Речаи ботартиби хӯрок чист?*
- 5. Речаи хӯроки мактаббачаро чӣ хел тартиб додан даркор аст?*
- 6. Кадом моддаҳо барои сабзиши кӯдакон ва наврасон заруранд?*
- 7. Неруи ҳосилшудаи сафедаҳо, чарбҳо ва карбогидратҳо чӣ хел муайян карда мешавад?*
- 8. Аз чӣ сабаб мубодилаи пластикӣ ва неруӣ байни ҳам зич алоқаманданд?*
- 9. Фарбеҳшавӣ ё гуруснагӣ чӣ оқибат дорад?*
- 10. Речаи хӯроки мактаббачагон бояд чӣ хел бошад?*
- 11. Чаро сокинони кишварҳои қутбӣ бисёр хӯроки рағгини мехӯранд?*

## ***§ 42. Системаи ихроҷи пешоб***

Аҳамияти ихроҷи маҳсулоти мубодилаи моддаҳо. Шуш, гурда, пӯст ва рӯда узвҳои мебошанд, ки ба воситаи онҳо маҳсули охиринаи мубодилаи моддаҳо, намаку оби зиёдатӣ, моддаҳои барои организм нодаркору зарарнок хориҷ

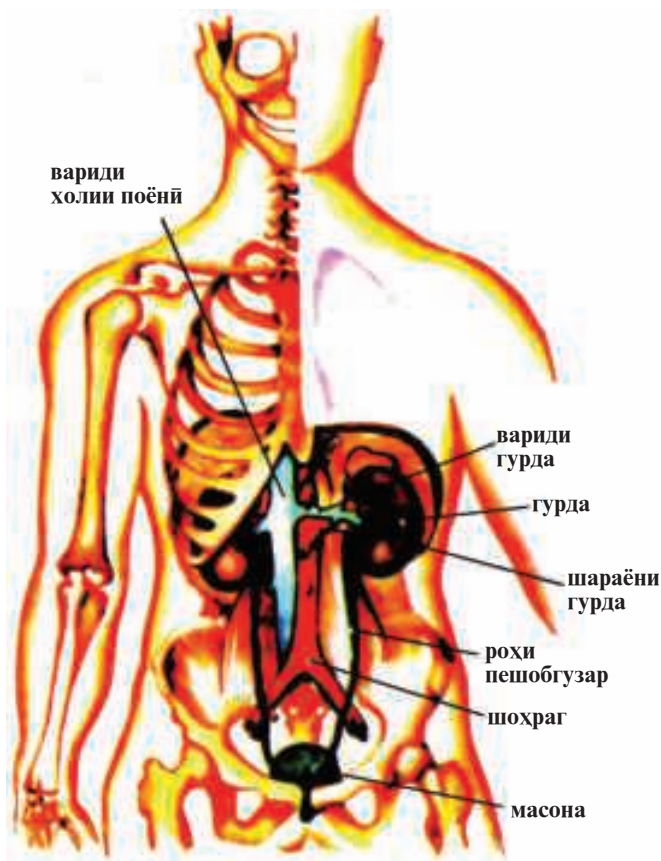
мешаванд. Ин маҳсулот асосан аз хун ба воситаи узвҳои системаи пешоббарор – гурда, роҳи пешобгузар, масона ва нойи пешоббарор ҷудо мешаванд (расми 81).



**Расми 81.** *Узвҳои пешоббарор*

Гурда узви наҷандон калони ҷуфт буда, ба лӯбиё монандӣ дорад. Гурда дар ду тарафи сутунмуҳра, дар ковокии шикам баробари камар ҷой гирифтааст. Вазни гурдаи одам 150 гр мебошад. Гурда вазифаи мураккаби ҷалбиши биологиро иҷро мекунад.

Ба воситаи гурда ҳар дақиқа зиёда аз панҷаки тамоми хуни организм ҷорӣ мешавад (расми 82). Он хунро аз шохраг мегирад. Аз хуни ба гурда ҷоришаванда об, намакҳои минералӣ ва маҳсули боқимондаи мубодилаи моддаҳо ҷудо мешаванд. Ба воситаи гурда ҳар ҳел моддаҳои зиёдатӣ берун мебароянд. Хуни тозашуда ба рағи варидаи холии поён бармегардад.



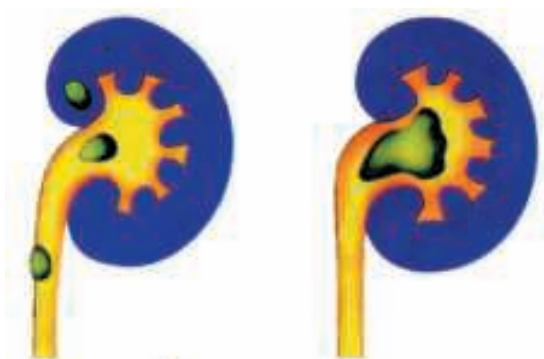
**Расми 82.** *Чойгиришавӣ ва бо хун таъминшавиши  
узвҳои пешоббарор*

Моддаи полудашуда ва дар об ҳалгардида пешобро ташкил медиҳад. Дар организми одами калонсол тайи як шабонарӯз 1,5 – 2 литр пешоб ҳосил мешавад. Пешоб дар лаълиҷаҳои гурда ҷамъ шуда, ба узви ҳалтамонанди деворғафси сермушак – пешобдон (масона) равшон мегардад. Дар пешобдон 200-300 мг пешоб ҷамъ шуда, ҳангоми кашишхӯрии мушакҳо тавассути роҳи махсус пешоб берун мебарояд. Баровардани пешоб ба таври рефлексӣ танзим мегардад.

Камонаки ин рефлексҳо аз қисми чорбанди ҳароммағз мегузарад, вале пешоббарории одамон ихтиёрӣ буда, ба



таъсири нейронҳои кабати кишри нимкураҳои калон вобаста аст. Онҳо маркази ҳароммағзро, ки ихроҷи пешобро танзим мекунанд, боз медоранд ё баръакс, фаъол мегардонанд. Пешобхориҷкунии ихтиёрии кӯдакон дар синни 2-3 солагиашон пайдо мешавад.



Расми 83. Сангҳои гурда

Гурда танҳо узви ихроҷкунии моддаҳои ба организм зарарноку зиёдатӣ набуда, он инчунин имкон медиҳад, ки доимияти нисбии таркиби кимиёвӣ ва хосиятҳои моеъхосилкунии дохилии организм (хун, лимфаҳо, моеи байни ҳуҷайравӣ) нигоҳ дошта шаванд. Микдор ва таркиби пешоб бо микдори обу ҳӯроки истеъмолшуда ва суръати ҷараёни мубодилаҳо муайян карда мешавад. Баъди истеъмоли ҳӯроки серқанд ё баъд аз кори вазнини ҷисмонӣ ҳатто пайдо шудани микдори ками глюкоза дар пешоб муқаррарист.

Дар гурда бисёр моддаҳои фаъоли биологӣ таҷзия мешаванд. Масалан, дар онҳо баъзе ферментҳои баландқунандаи фишори хун, ҳормонҳо, моддаҳои кимиёвӣ, ки муқобилати организмро ба сироят зиёд мекунанд ва раванди ҳунофариро фаъол мегардонанд, ба вуҷуд меоянд.

Кори гурда чун дигар узвҳо бо роҳи асабӣ ва ҳуморалӣ танзим карда мешавад. Яке аз чунин усулҳои танзимшавӣ зиёд ё кам шудани микдори хун аст, ки ба воситаи гурда ҷорӣ мешавад. Ин дар натиҷаи тағйирёбии ҳаҷми рағҳои хунгард, ки ба гурда хун меоранд, ба амал меояд.

**Пешгири намудани бемориҳои системаи пешоббарор.** Микроорганизмҳо метавонанд ҷузъҳои гуногуни системаи пешоббарор – гурда, роҳи пешобгузар, пешобдон ва канали пешобро иллатнок созанд. Микроорганизмҳо ба

онҳо тавассути хун дохил мешаванд. Ин ба мавҷуд будани манбаъҳои сироят дар ҷойҳои гуногуни организм мусоидат мекунад: дарди гулу, дарди дандон ва бемориҳои ковокии даҳон.

Дар сурати риоя накардани қоидаҳои гигиени микробҳои бемориовар тавассути нойи пешоббарор ба пешобдон дохил шуда, ба дигар минтақаҳои системаҳои пешоббарор паҳн мешаванд ва боиси газакгирии он мегарданд. Ба тамоми организм таъсир кардани сармо ва шамолхӯрӣ чараёни газакгирӣ ва паҳншавии микробҳоро ба миён меорад.

Гурда, хусусан гурдаи кӯдакон, ба моддаҳои гуногуни захрнок ҳассос мебошанд. Онҳо моддаҳои дар хуни организм синтезшавандаанд ё аз муҳити беруна дохил мегарданд. Чунин моддаҳо ба монанди шароб, сурб, симоб, кислотаи борат, нафталин, бензол, захри ҳашарот ва ғайра ба хун дохил шуда, тавассути гурда мегузаранд ва кори гурдаро номуътадил мегардонанд.

Баъзе воситаҳои давоӣ (сулфаниламидҳо, антибиотикҳо), ки ба миқдори зиёд истеъмол мешаванд, дар гурда ҷамъ омада, мумкин аст бемории гурдаро ба вучуд оранд. Истеъмоли шароб зарарнок буда, гурдаро иллатнок месозад. Интиқоли мунтазами мубодилаи моддаҳо мумкин аст боиси бемории гурда, аз он ҷумла сабабгори замшавии намакҳо, пайдо шудани санг дар гурда ва роҳҳои пешоббарор гардад (расми 83). Сангҳо баромадани пешобро душвор сохта, бо қирраҳои тезашон пардаи луобии рағҳои пешоббарорро озурда, боиси дарди сахт мешаванд.

Пешгирии бемориҳои гурда риояи муайяни қоидаҳои гигиени: хӯроки дуруст, сари вақт муолиҷа кардани дандонҳою дарди гулу, обутоб додани организм, ба доруҳо, захрҳо эҳтиёткорона муносибат кардан ва риояи гигиенаи шахсро тақозо мекунад.

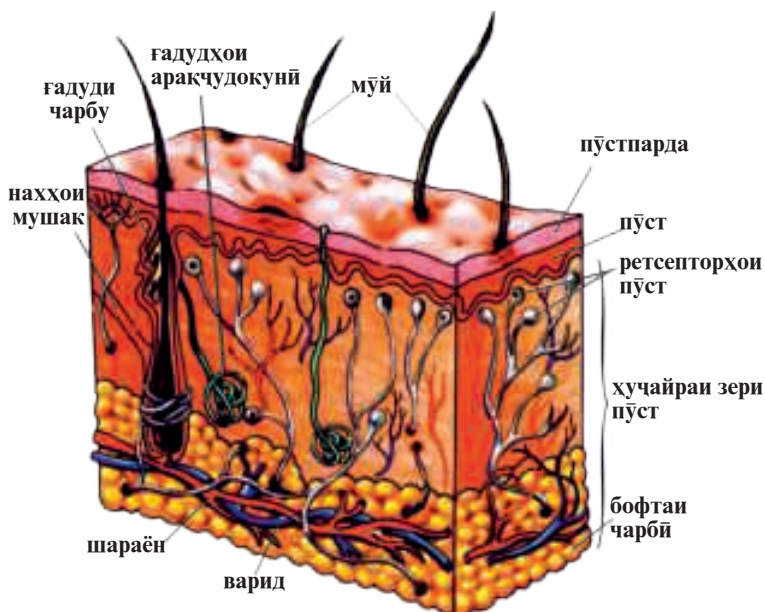
### *Дониши худро санҷед:*

1. Ба воситаи кадом узвҳо аз организм маҳсули охирини мубодилаи моддаҳо хориҷ мешаванд?
2. Кадом моддаҳо бо пешоб хориҷ мешаванд?

3. Системаи пешоббарор аз кадом узвҳо иборат аст?
4. Гурда чӣ аҳамият дорад?
5. Ихроҷи пешоб чӣ тавр танзим карда мешавад?
6. Тадбирҳои пешگیری кардани бемориҳои гурда кадомҳоянд?
7. Машируботи спиртдор ба гурда чӣ хел таъсир мерасонад?

### § 43. Пӯст. Сохт ва вазифаҳои пӯст

**Сохти пӯст.** Пӯст рӯйпӯши берунии бадан аст. Сатҳи он қариб ду метри мураббаъро ташкил медиҳад. Пӯст аз се қабати асосӣ иборат аст (расми 84).



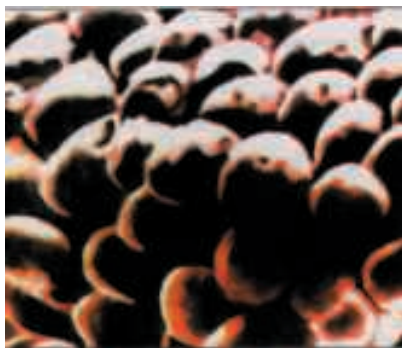
**Расми 84. Сохти пӯст**

Қабати берунӣ – эпидермис аз бофтаҳои бисёрқабатаи эпители таркиб ёфта, дар натиҷаи пӯстпартоӣ ва аз ҳисоби афзоиши хучайраҳои амиқтар ҷойгиршуда мунтазам нав мешавад.

Дар зери эпидермис қабати бофтаи васлкунанда – дерма ҷойгир аст. Дар он бисёр ретсепторҳо, гадудҳои чарбӣ ва аракчудокунии решаи мӯй, рагҳои хун ва лимфа мавҷуданд.

Қабати аз ҳама амиқ – насци зери пӯст аз бофтаи чарбӣ таркиб ёфта, чун «болиштак» қабати ҷудокунанда, «анбори» моддаҳои ғизӣ ва нерӯӣ хизмат мекунад (расми 85).

**Вазифаҳои пӯст.** Пӯст ҳамаи бофтаҳо ва узвҳои аз зарбулат муҳофизат карда, ба организм дохил шудани моддаҳои бегона ва микробҳои бемориоварро боз медорад. Дар пӯст пигменти сиёҳ ҳосил мешавад ва организмро аз таъсири шуъҳои ултрабунафши зиёдатӣ муҳофизат мекунад. Витамини D-и дар пӯст ҳосилшуда бемории рахити кӯдаконро пешгирӣ мекунад.



Ретсепторҳои гуногуни пӯст фишор, дард, хуноқӣ ва гармиро ҳис мекунад. **Расми 85.** Ҳуҷайраҳои бофтаи чарбӣ

Онҳо ба одам имкон медиҳанд, ки худро аз захмдоршавӣ, сӯختан ва сармо задан нигоҳ дорад. Ҳассосияти пӯст дар таъсири тарафайни организм ва муҳити атроф нақши муҳим мебозад. Аз байн рафтани ҳассосияти пӯст боиси захмдоршавии доимии одам мегардад.

Пӯст вазифаи ихроҷро ҳам иҷро мекунад. Ба воситаи ғадудҳои арақҷудокунӣ аз организм оби зиёдатӣ ва намак хориҷ мешавад. Пӯст дар нигоҳ доштани ҳарорати муътадили бадан иштирок мекунад.

**Нақши пӯст дар танзими ҳарорат.** Дар сармои зимистон ва гармои тобистон, ҳангоми истироҳат ва кор ҳарорати бадани одам қариб як ҳел  $+36,6^{\circ}\text{C}$  мебошад. Дар баробари ин, организми одамон, ки ба корҳои вазнини ҷисмонӣ машғуланд, дар як шабонарӯз қариб 21000 кҶ гармӣ ҳосил мекунад. Ин миқдор гармӣ метавонад тахминан 80 л обро аз  $+37^{\circ}\text{C}$  то ба ҷӯшиш бирасонад. Ин гармии зиёдатино организм хориҷ мекунад.

Ҳамин тавр, дар организми солим равандҳои ҳосилшавӣ ва хориҷшавии гармӣ баробар шуда, дар натиҷа ҳарорати доимии бадан нигоҳ дошта мешавад.

Қараёнҳои ҳосилшавӣ ва хориҷшавии гармиро дар организм танзими гармӣ меноманд. Гармӣ дар узвҳои гуногун, хусусан дар чигар ва мушакҳо бошиддат ҳосил мегардад. Гармии зиёдатӣ аз организм тавассути нафасбарорӣ ва пӯст берун мешавад. Насби рағбии зерӣ пӯст ба гармидиҳӣ монеъ мешавад.

Пӯст рағбии хунгарди хурди хеле зиёд дорад. Ҳангоми пастшавии ҳарорати муҳит рағҳо ба таври рефлекторӣ танг мешаванд, ба пӯст камтар хун омада, гармидиҳӣ кам мешавад. Ҳангоми баланд шудани ҳарорати ҳаво рағбии хунгарди пӯст ба таври рефлекторӣ васеъ шуда, ба воситаи онҳо бисёртар хун қорӣ мегардад ва боиси гармидиҳии зиёд мешавад. Танг ё васеъ шудани рағбии пӯстро ҳар кас мушоҳида карда метавонад. Пӯст ҳангоми баланд шудани ҳарорати муҳит сурх шуда, дар ҳавои хунук сафед мегардад.

Ҳангоми қори бошиддати ҷисмонӣ организм аз гармии зиёдатӣ на танҳо ба воситаи рағбии васеъшуда, балки тавассути бухоршавии арақ низ аз сатҳи пӯст озод мегардад.

Пӯсти одам зиёда аз 2 млн. ғадудҳои арақчудокунӣ дорад. Онҳо дар як шабонарӯз то 12 литр арақ хориҷ карда метавонанд. Ин ба одам имкон медиҳад, ки дар муҳити ҳарораташ аз ҳарорати бадан баланд зиндагӣ кунад. Ҳангоми хеле намнок будани ҳаво ба таври бухоркунӣ хориҷ шудани гармӣ душвор мегардад.

Пастшавии ҳарорати муҳит дар организм ба вучуд омадани гармиро зиёд мекунад. Ин бо ҳаракати ихтиёрий ба амал меояд. Механизми дигаре, ки боиси афзудани гармиҳосилкунии организм мегардад, ларза мебошад. Ларза кашишхӯрии доимӣ, беихтиёрона ва суръатноки мушакҳо аст. Онро ихтиёран (бо роҳгардӣ, давидан, дастчунбонӣ) боздоштан мумкин аст. Гармӣ ба таври рефлекторӣ танзим мешавад. Ҳосилшавӣ ва хориҷшавии он низ бо усули ҳуморалӣ танзим мегардад. Масалан, ҳангоми тарсу ғазаб миқдори адреналини хун зиёд ва рағбии пӯст танг шуда, ранги рӯй мепарад, намии бадан зиёд мешавад.

**Ёрии аввалин ҳангоми гармию офтобзанӣ.** Ҳангоми дар ҳавои офтобӣ, хусусан ҳавои сербӯғ истодан, дар хонаи

камҳавою гарм будан ё бо либоси ҳавоногузар ба кори ҷисмонӣ машғул шудан гармидиҳии организм суҷт мешавад. Вайроншавии мувозинати байни гармиҳосилшавӣ ва гармидиҳӣ боиси гармозанӣ шуда метавонад. Дар натиҷа сари бемор дард карда, зуд-зуд нафас мекашад, сараш ҷарҳазада, гӯшҳояш ғуввос мезананд, бемадор мешавад, набзаш тез-тез шуда, ҷашмонаш сиёҳӣ мезанад ва рангаш сафед мешавад. Дар вақти гармозанӣ беморро дар ҷойи салқин хобонида, либосашро кашидан ё тугмаҳояшро кушодан лозим аст. Баъд ба сараш сачоқи ба оби хунук таркардаро гузошта, зери пойҳояш либосашро лӯла карда мондан даркор аст. Агар бемор аз ҳуш нарафта бошад, ба вай оби хунук менӯшонанд. Барои паҷт кардани ҳарорати бадан зарардидаро бо рӯҷо ё либоси тар печонида, барои тезонидани бухоршавии об ўро бод медиҳанд. Агар зарардида аз нафаскашӣ монда набзаш гум шавад, ҳатман ба ў нафаси сунъӣ додан, дилашро молиш дода ва фавран духтурро ҷеғзадан лозим аст.

Барои пешгирии офтобзанӣ дар тобиҷтон сарро аз офтоб паноҳ кардан лозим аст. Аломатҳои офтобзанӣ ҳам таҳминан ба гармизанӣ монанд буда, тадбирҳои ёрии аввалин низ якхелаанд.

**Обутоб додани организм.** Обутоб додани организм тадбирест, ки дар натиҷаи он организм ба ҳарорати тағйирёбанда зуд мутобиқ мешавад. Об, ҳаво ва офтоб воситаҳои асосии обутоб ёфтани организм мебошанд. Муолиҷа бо об (шустушӯ, молиш додан, оббозӣ ва минбаъд маҳс кардани бадан) одатан ҳангоми аз  $+20^{\circ}\text{C}$  кам набудани ҳарорати обу ҳаво қабул карда мешавад. Давомнокии ин кор бояд аз 10 дақиқа зиёд набошад. Ваннаи ҳавоиро баъд аз 1-2 соати баъди ҳӯрок ҳангоми  $+18-20^{\circ}\text{C}$  будани ҳарорати ҳаво 15-20 дақиқа қабул мекунанд ва онро то 2-3 соат дар як рӯз давом медиҳанд.

Муолиҷаи офтобӣ дар соатҳои байни 8-11-и рӯз ниҳоят ғоиданок аст. Дар рӯзҳои аввали истироҳати тобиҷтона зери таъсири офтоб дуру дароз истодан лозим нест. Онро аз 4-5 дақиқа сар карда, тадриҷан то ба 40-50 дақиқа расондан лозим аст. Дар айни ҳол сарро бо сарпӯш ё даструймол

мепӯшонанд. Дар ҷумҳурии мо бисёр варзишгоҳҳо, неруҳои обӣ, майдонҳои яхмолақбозӣ, пойгоҳҳои лижатарозӣ, ҳавзҳои шиноварӣ дастраси бачагону калонсолонанд. Корҳои оммавӣ - варзишӣ дар пешгирии бемориҳо ва баланд бардоштани қобилияти қорӣ ва дарозумрии одамон нақши калон мебозанд.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Сохт ва вазифаи пӯст аз чӣ иборат аст?
2. Пӯст аз чанд қабат иборат аст?
3. Таркиб ва функсияи қабати болоии пӯст чи хел аст? Ранги пӯст ба чӣ вобаста аст?
4. Қабати шохии пӯст чист? Кадом таркибҳо ба он дохил мешаванд?
5. Кадом таркибҳое, ки дар пӯсти одам мавҷуданд дар дигар ҳайвонҳо хуб инкишоф ёфтаанд? Ин ба чӣ вобаста аст?
6. Танзими гармӣ чист?
7. Кадом равандҳо танзими гармиро таъмин менамоянд?
8. Пӯст дар равандҳои гармидиҳии организм чӣ хел иштирок мекунад?
9. Гармою офтобзанӣ дар кадом ҳолат рӯй медиҳанд?
10. То омадани духтур ба шахси гармизадаю офтобзада чӣ хел ёрӣ расондан мумкин аст?

### *§ 44. Гигиенаи пӯст. Ёрии аввалин ҳангоми хунук задан ва сӯхтани пӯст*

**Тозагии пӯст.** Тозагии пӯст яке аз шартҳои муҳимтарини саломатии одам мебошад. Ҳуҷайраҳои дар натиҷаи пӯстпартоӣ вайрон шудаи эпидермиси пӯсти ифлос бо ёрии ҷарби пӯст часпида, маҷрои ғадудҳои ҷарбию аракро мебанданд. Дар пӯсти ифлос микроорганизмҳо афзоиш мекунанд. Дар ҳар як сантиметри мураббаи пӯсти одами ифлостабиат то 40 ҳазор микробро пайдо кардан мумкин аст, ки дар байни онҳо мавҷуд будани ангебандаҳои бемориҳо имконпазир аст. Дар натиҷаи фақат бо оби гарм ва собун шустани пӯст он аз ҳар хел моддаҳои ифлос ва микробҳои ҷамъшуда тоза мешавад.



**Нигоҳубини мӯй ва нохунҳо.** Мӯй ва нохунҳо ҳосилаҳои шохии пӯст мебошанд. Тамоми бадани одам, ғайр аз кафҳо ва ангуштони даст, лабҳо, кафҳои по бо мӯйҳои борик пӯшонда шудааст. Мӯйҳои дароз бештар дар сар ҷойгиранд. Онҳо мағзи сари одамро аз шуои офтоб ва сармо эмин медоранд. Ҳар як мӯй тана ва реша дошта, ба онҳо рағҳои хун ва асабҳо меоянд. Умри мӯй фардист ва он ба синну сол, ҳолати системаи асаб ва ғадудҳои тарашшуҳи дохилии одам вобаста аст.

Ҳар як тори мӯй ҳаёти ба худ хос дорад. Ҳар рӯз то 100 адад мӯйи одам рехта, боз ҳамин миқдор мӯй аз нав месабзад. Аз ин ҷост, ки миқдори мӯй нисбатан доимист.

Мӯйи одам ҳар хел - зуд ё суст дароз мешавад. Ба ҳисоби миёна мӯйи сари одам 15 сантиметр дароз мешавад. Ранги мӯй бо миқдори пигментҳо муайян шуда, ҷило ва чандириаш ба рағнае, ки ғадудҳои чарбӣ ҷудо мекунанд, вобаста аст.

Мӯйро камаш дар даҳ рӯз як бор шустан даркор аст. Барои шустани мӯй бояд оби ҷӯшонда ва вобаста ба ҳолати мӯй собуни тавсияшударо ба кор бурд. Мӯйро ҳатман аз шуои офтоб нигоҳ доштан зарур аст, зеро он дар ҳавои офтобӣ хушк ва зудшикан шуда мерезад. Пӯсти сар сабӯсак мекунад. Дар ҳавои хунук бе каллапӯш гаштан норавост. Ин боиси хунук хӯрдани пӯсти сар, ғафсшавии қабатҳои чарби зери пӯст, вайроншавии бо хун таъминшавии мӯй гардида, одамро тоссар мекунад.

Пушти нӯги ҳар як ангушт бо моддаи шохӣ пӯшонда шуда, он нохунро ташкил медиҳад. Нохун одатан гулобиранг буда дар зери он хун, мӯйрағҳо намоён мешаванд. Раҳи борики ҳилолшакли ибтидоии нохун сафед мебошад. Ин раҳро дар нохуни сарангушти даст ба ҳубӣ дидан мумкин аст.

Нохун дар як ҳафта ба ҳисоби миёна 0,5 мм дароз шуда, тобистон нисбат ба зимистон зудтар месабзад. Суръати сабзидани нохунҳои дасту пой як хел нестанд, нохунҳои даст тезтар месабзанд. Бинобар ин, нохунҳои дастро ҳар

ҳафта, нохунҳои пойро моҳе ду маротиба гирифта лозим аст. Зери нохунҳои дароз микроорганизмҳо “занбӯруғҳои” бемориовар чамъ шуда, зуд афзоиш меёбанд. Нохунҳои дароз аксаран мешикананд ва пӯсти ангуштонро захмдор мекунанд.

**Талаботи гигиенӣ ба либос.** Либос одамро аз ҳодисаҳои нохуши муҳит эмин медорад: дар ҳавои хунук баданро гарм карда, дар гармо ба гармибарорӣ монеъ намешавад. Либоси хуб на фақат зебост, балки қулай ҳам аст. Он бояд ба одам ва атрофиён писанд ояд, сабук ва шинам бошад.

Либоси зимистонаро аз матоъҳои нахҳояш нарм: матоъҳои пашмин, бумазӣ, мӯина ва ивазкунандаҳои синтетикии онҳо медӯзанд. Либоси тобистонаро аз матоъҳои сабуку тунуки равшан медӯзанд, ки шуои офтобро ба хубӣ акс мекунад. Одам дар либоси шинаму васеъ ба осонӣ ҳаракат мекунад.

**Хунук задани пӯст.** Аз ҳама бештар ҷойҳои барахнаи бадан – бинӣ, гӯшҳо, инчунин ангуштони дасту пойро хунук мезанад. Аввал пӯст сафед шуда, баъд таъсири чизеро ҳис намекунад ва ниҳоят қарахт мешавад.

Ҷойи хунукзадаи пӯстро бо бандинаи гарминигохдоранда, пахтаю доқа ё матои пашмин мебандад. Бандина бояд на ҷойи бетағйири пӯст, балки фақат ҷойи сафедшудаи онро пӯшонад. Бандинаро то гарм шудан ва таъсири чизеро ҳис карда тавонистани ҷойи хунукзада кушодан лозим нест. Дар айни ҳол дасту пойҳоро ҷунбондан хуб нест, зеро рағҳо саҳт шуда, мумкин аст қабанд ва боиси хунравӣ шаванд. Ба ҷабрдида нӯшокии гарм (қандҷой, қавҳа ва шир) медиҳанд.

Ҳангоми ба тамоми организм таъсир кардани сармо ҷабрдидаҳо ба ҳонаи гарм дароварда, пойафзоли яхкардашро мекашанд, пойҳояшро бо нимтанаи пахтагин ё палто печонида, зуд ба беморхона мефиристанд.

Баъзеҳо ҷунин мешуморанд, ки сигоркашӣ ва истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ гӯё одамро дар ҳавои хунук гарм мекарда бошад. Ин гумроҳист. Сигоркашӣ боиси танг шудани рағҳои

хунгард ва камшавии хун дар мӯйрағҳои ангуштон гардида, хунукзании дасту пойро метезонад. Ҳангоми истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ рағҳо, хусусан пӯсти рӯю гардан васеъ мешаванд. Гармӣ ҳис карда мешавад, вале он фиребдиҳанда аст. Аслан, дар ин ҳол узвҳои дарунӣ ва организм хунук мешаванд. Одам гарм мешавад, вале ҳарорати баданаш торафт паст мегардад, зеро гармӣ берун мебарояд. Ҳиссиёти гармшавие, ки одамон ҳангоми истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ аз сар мегузаронанд, фиребдиҳанда аст.

**Сӯхтани пӯст.** Пӯст аз оташ, гудозиши оҳани тафсон, оби чӯш, ишқорҳо, кислотаҳо ва дигар моддаҳо месӯзад. Ҳангоми сӯхтани пӯст ҳаёти зарардида ба он вобаста аст, ки ба ӯ то омадани духтур чӣ хел зудтар ёри аввалин мерасонанд. Ҳангоми аз оби чӯш ё ягон моеи гарм сӯхтани пӯст аввал либоси зарардидаро кашида, ба ҷойи сӯхта ҳатман оби хунук рехтан лозим аст. Баъд он ҷойро бо докаи тоза ва ё бо матои тоза мепӯшонанд. Ҳубобчаҳои ҷойи сӯхтаро кафондан, ба он рағани наботот ва моддаҳои сӯзонанда (маргансов, спирт, йод) молидан мумкин нест, зеро онҳо сӯзиш ва дарди ҷароҳатро зиёд карда, сихатшавиашро сушт мекунанд.

Агар либос сӯзад либоси сӯхтаистодаро кашидан ё зери об гузоштан лозим аст. Оташро ба фарш ғел зада хомӯш кардан беҳтар аст. Бадани одами сӯхтаистодаро бо кӯрпа ё палто пӯшонида, оташро метавон хомӯш кард. Дар айни ҳол сари одами зарардида бояд кушода бошад. Баъди он ки оташ хомӯш карда шуд, ба ҷойи сӯхтаи бадан дар давоми 15 дақиқа оби хунук рехтан лозим аст.

Пӯсти аз моддаҳои кимиёвӣ зарардидаро ҳам бо оби хунук шустан беҳтар аст. Агар пӯст аз кислота зарар дида бошад, онро бо маҳлули содаи хӯрданӣ шустан даркор аст. Баъд ҷойи зарардидаро бо докаи тоза мебанданд.

### *Дониши худро санҷед:*

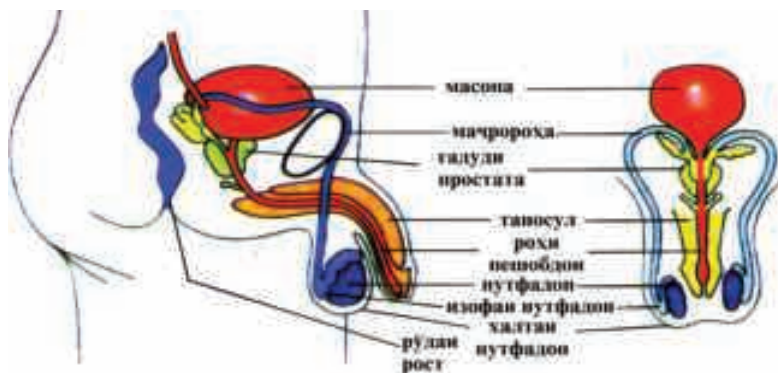
1. Ҷаро ба тозагии пӯст бояд риоя кард?
2. Талаботи асосии беҳдошти либос кадомҳоянд?

3. Ҳангоми хунук задан ва сӯхтани пӯст чӣ ҳел ёриш аввалин мерасонанд?

4. Чаро сигоркаиш ва истеъмоли нӯшокиҳои спиртӣ организмро гарм мекунад?

5. Мӯйро чӣ ҳел бояд нигоҳубин кард?

6. Чойи сӯхтагии пӯстро бо чӣ шустан лозим аст?



Расми 86. Системаи ҷинсии мард

## АФЗОИШ ВА ИНКИШОФ

### § 45. Узвҳои афзоиш

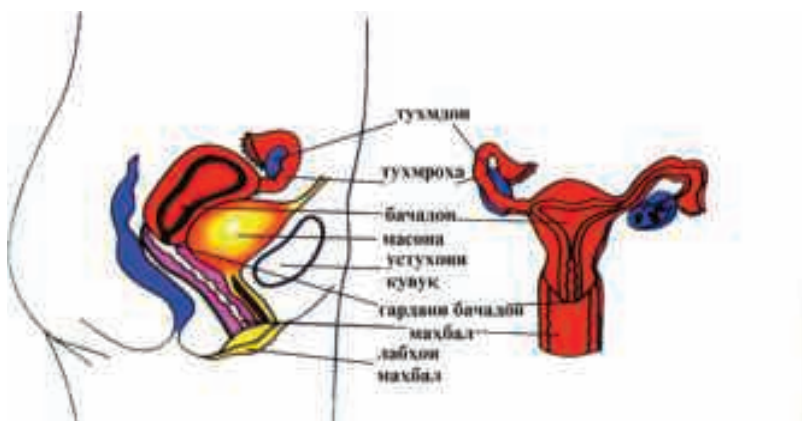
**Аҳамияти афзоиш.** Одам низ чун тамоми мавҷудоти зинда ба худофарӣ, яъне нигоҳ доштан ва давом додани насли худ қодир аст. Ба ҳам пайваस्तшавии ҳуҷайраҳои ҷинсии наринаю модина ба организми нав ибтидо меғузорад. Онҳо нишонаҳои падару модарро мерос мегиранд, вале аз онҳо фарқ низ доранд. Ин фарқ ба тағйирёбии сохт ва таркиби хромосомаҳо, инчунин ба организми нав таъсир қардани шароити муҳити атроф вобаста аст. Инкишофёбӣ аз тухми бордоршуда – зигота, ки ба қисмҳо ҷудо мешавад, оғоз меғардад. Дар натиҷаи ин тақсимшавӣ организми бисёрҳуҷайра ба вучуд меояд. Аввал вай дар батни модар, дар узви махсус – бачадон, инкишоф ёфта қалон мешавад. Баъди он ки қӯдак таваллуд шуд, ўро атрофиёнаш тарбия намуда, ба ҳаёти мустақилона тайёр мекунад.

**Системаи ҷинсии мард.** Нутфадон, маҷрои он, гадудҳои ҷинсии изофӣ (нутфадон ва простата) ва олооти таносул ба

системаи ҷинсии мард мансуб аст. Нутфадон дар ҳалтачаи пӯстӣ – кисаи нутфадон ҷойгир аст. Маҷрои нутфадон ва ғадудҳои изофӣ ба роҳи пешобгузар, ки аз дохили олоти таносул мегузарад, кушода мешавад (расми 86).

Дар ғадудҳои ҷинсии мард дар як вақт ҳуҷайраҳои ҷинсии нарина – нутфа низ инкишоф ёфта, ҳормонҳои ҷинсӣ ҳосил мешаванд. Нутфа ниҳоят хурд буда, дар натиҷаи ҷунбиши мавҷмонанди думи худ ҳаракат мекунад. Нутфа дар нутфадон ҷамъ мешавад. Омехтаи сперматозоидҳоро ба моеи ғизоӣ, ки ғадуди простата ҷудо мекунад манӣ меноманд ( $1\text{ см}^3$  манӣ 20-60 млн. нутфа дорад).

**Системаи ҷинсии зан.** Тухмдон, тухмроҳа, бачадон ва маҳбал дар ковокии кос ҷой гирифта, системаи ҷинсии занро ташкил медиҳанд (расми 87).



Расми 87. Системаи ҷинсии зан

Тухмдон дорои ҷамъи ҳубобчаҳо – фолликулаҳо мебошад. Дар онҳо ҳуҷайраҳои ҷинсии модина – ҳуҷайра-тухм инкишоф меёбад. Дар тухмдони духтарчаи навозд қариб 400 000 ҳуҷайраи ноболиғи таносул вучуд дошта, аз онҳо фақат 350-500 тоашон болиғ мешаванд. Ҳар як тухмдон дар қифи патдоре, ки ба нойи бачадон мегузарад, ҷой гирифтааст.

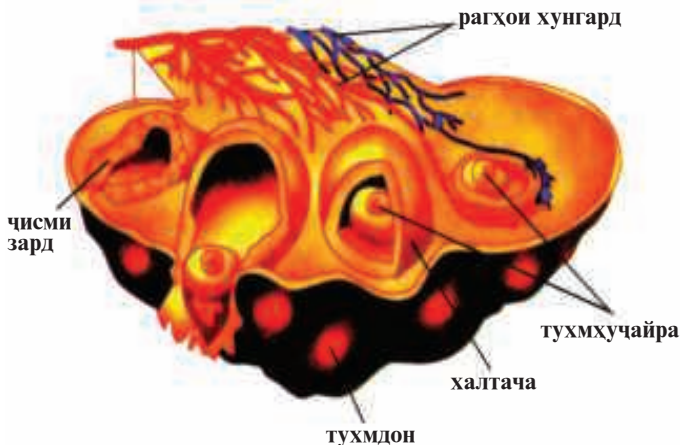
**Тухмроҳа ба бачадон кушода мешавад.** Бачадон узви мушакии дарунҳолӣ буда, бо пардаи луобӣ пӯшонид

шудааст. Қисми поёни бачадон – гарданаи бачадон ба маҳбал кушода мешавад.

Даромадгоҳи маҳбал дар байни чинҳои пӯстӣ – лабҳои маҳбал воқеъ аст. Даромадгоҳи маҳбали духтарон бо бофтаи пайвандии ҳичоб – пардаи бакорат пӯшонида шудааст. Дар паҳлуи даромадгоҳи маҳбал сӯроҳии канали пешобрез ҷой гирифтааст.

Ҳар моҳ дар организми болиғ, дар яке аз тухмдонҳо бо таъсири ҳормони хипофиз як дона ҳубобча сабзида, минбаъд аз он тухмхучайра ба вучуд меояд. Дар ядрои ҳар кадом тухмхучайра ба монанди ядрои нутфа хромосомаҳо – аломатҳои ирсии падару модар вучуд доранд. Вале бар хилофи дигар хучайраҳои бадани одам дар ядрои хучайраи чинсӣ адади хромосомаҳо 46-то, балки 23-то мебошанд.

Фолликулаи болиғ аз сатҳи тухмдон дамида, девораи дохилиаш тунук мешавад: охири ҳафтаи дуум ҳубобча кафида, аз фолликула тухмхучайра берун мебарояд. Чунин ҷараёно рашиши тухм (овулятсия) меноманд (расми 88).



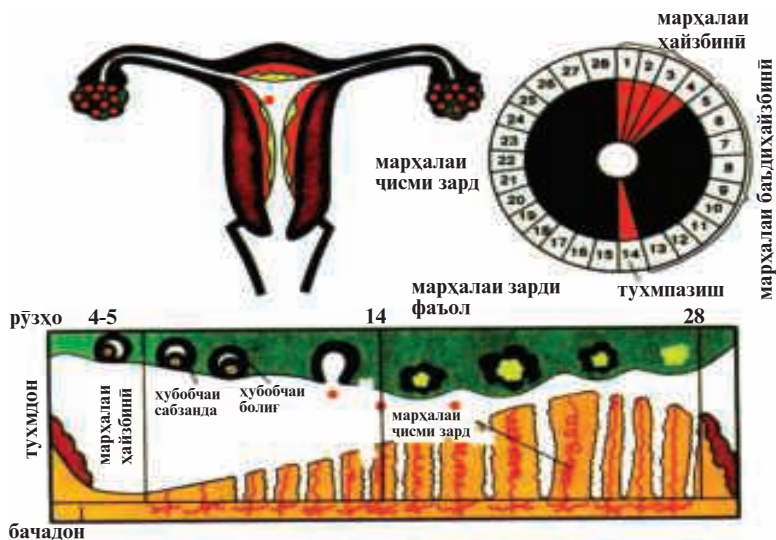
**Расми 88.** Тухмроҳа бо фолликулаи болиғ

Тухмхучайраи ноболиғ ба воситаи кафи патдор ба тухмроҳа афтода, дар он ҷо болиғ мегардад.

Дар давоми 7 рӯз тухмхучайра тавассути тухмроҳа ба сӯйи бачадон ҳаракат мекунад.

Ковокии фолликула кафида, тадричан бо хучайраҳои моддаҳои чарбмонанди зардҷатоб пур шуда, ба ҷисми зард ғадуи муваққатии тарашшуҳи дохилӣ мубаддал мегардад.

Фолликулаҳо ва ҷисми зард ҳормонҳои ҷинсии модинаро ба вучуд меоранд. Ҳормони ҷисми зард сабзиши фолликулаи минбаъдaro бозмедорад ва луобпардаи бачадонро барои қабули ҷанин омода месозад. Агар тухмхучайра бордор нашавад, баъди 13-14 рӯзи расиши тухм ҷисми зард ҷудо кардани ҳормонро қатъ мекунад. Бо тағйир ёфтани шароит луобпардаи бачадон мекӯчад. Баъд пораҳои он бо хун ба маҳбал ҷорӣ мегарданд. Ин давраи ҳайзбинӣ буда, аз 3 то 5 рӯз давом мекунад. Баъд луобпардаи бачадон боз барқарор мегардад. Аз сабаби он ки расиши тухм моҳе 1 маротиба ба амал меояд, ҳайзбинӣ ҳар моҳ такрор мешавад. Дар ин давра фолликула болиғ мешавад, тухмхучайра аз фолликула мебарояд, ҷисми зард ташаккул меёбад ва ҷудо кардани ҳормонро қатъ месозад (расми 89).



Расми 89. Давраи ҳайзбинӣ

### Дониши худро санҷед:

1. Маънии биологӣи афзоиши ҷинсӣ дар нутфа чист?
2. Қадом узвҳои системаи таносули мард ро таъкил медиҳанд?



3. Нутфа чӣ гуна сохт дорад?
4. Аз чӣ сабаб теъдоди нутфаҳо нисбат ба тухмҳучайраҳо зиёданд?
5. Мояҳо чӣ вазифаро иҷро мекунанд?
6. Нақши ҳормони чинсии мард чист?
7. Кадом узвҳо системаи таносули занро таъкил медиҳанд?
8. Тухмдонҳо чӣ вазифаро иҷро мекунанд?
9. Тухмҳучайра чӣ тавр болиғ мешавад?
10. Давраи ҳайзбинӣ чист?

#### **§ 46. Балогати чинсӣ. Таъсифи давраи наврастӣ**

**Балогати чинсии писарбачаҳо.** Калон шудани андозаи мояҳо ва узвҳои берунии чинсии писарбачаҳо – нахустин нишонаҳои балогати чинсии онҳо мебошад. Дар мояҳо нутфаҳо болиғ шуда, ҳормони чинсии нарина ҳосил мегардад. Он ба хун дохил шуда, бо таъсираш нишонаҳои дуҷуми чинсӣ ба вучуд меоянд, яъне дар зери шикам (зери ноф), зери бағал ва рӯй мӯй баромада, скелет (писарбача сола 10 см қад мекашад) ва мушакҳояш зуд инкишоф меёбанд. Китфҳояшон васеъ шуда, косашон танг мемонад. Ин ба пайкари писарбача шакли мардона мебахшад. Тағояки сипаршакл калон шуда, тағйир меёбад, овоз бештар паст («куллан дигар») мешавад. Бо таъсири ҳормони чинсӣ тарашшуҳи ғадудҳои пӯст, хусусан пӯсти рӯй ва тахтапушт пурзӯр мегардад.

Ҳосилшавии нутфа аз синни 14-солагӣ сар мешавад. Ихроҷи беихтиёронии нутфа аксаран дар вақти хоб ба амал омада, эҳтилом ном дорад. Эҳтилом аз он шаҳодат медиҳад, ки мояҳо муътадил инкишоф меёбанд, яъне писарбача ҷавонмард мешавад. Дар организми мард нутфа ва ҳормонҳои чинсӣ то 50-55 - солагӣ ба вучуд омада, баъд тадриҷан қатъ мегарданд.

**Балогати чинсии духтар.** Дар синни 10-солагӣ ҳормонҳои ҳипофизи духтарон зиёдтар шуда, боиси сабзидани тухмдонҳо мегарданд. Дар тухмдонҳо ҳормонҳои чинсии модина ҳосил шуда, бо таъсири онҳо нишонаҳои дуҷумини

чинсии занона инкишоф меёбанд: ғадудҳои шир пайдо мешаванд, зеро нофи бағал мӯй мебарояд. Дар ин давра, инчунин скелети духтарон калон мешавад, вале баръакси ҷавонписарон коси духтарон васеъ шуда, китфҳои хурд мемонанд. Тахминан, пас аз ду соли ҳайзбинии духтарон – нишонаи дар фолликули тухмдон болиғшавии тухмхуҷайра пайдо мешавад. Давраи ҳайзбинии духтарони наврас номунтазам буда, баъзан якчанд моҳ қатъ мегардад, ки он набояд ташвишовар бошад. Давраи ҳайзбинӣ баъд аз 2-3 сол боз доимӣ мегардад. Дар байни 45-55 - солагӣ менопауза фаро мерасад. Ҳайзбинӣ номунтазам, кӯтоҳ ё дарозмуддат шуда, баъд тамоман нест мешавад.

**Тавсифи давраи наврасӣ.** Ҳангоми наврасӣ дар организм тағйирот ба вучуд омада, болиғшавии ҷинсӣ, ҷисмонӣ ва рӯҳиро омода месозад. Ба ин давра духтарон аз 12 то 15-солагӣ ва писарон аз 13 то 16-солагӣ мерасанд. Вале давраи ташаккули организм ва шахсият чанд сол давом мекунад. Сабзиш ва инкишофи наврасон ғизои хушсифатро талаб мекунад. Дар ғизо бояд сафеда, чарб, карбогидрат, канд, намакҳои минералӣ ва витаминҳо бошанд.

Меҳнати ҷисмонӣ фикрӣ, машғулияти варзишӣ, корҳои ҷамъиятӣ ба инкишофи мутаносиби наврасон, тарбияи одамони солиму бардам, далеру рӯҳияшон қавӣ мусоидат мекунад.

Сигоркашӣ ва истеъмоли машруботи спиртӣ инкишофи фикрӣ ва ҷисмониро суст мекунад. Аз тамоқукашӣ фаъолияти системаи асаб, дил, рағҳои хунгард, чигар ва системаи афзоиш хароб мегарданд.

**Сигоркашӣ хусни духтаронро беzeb мекунад.** Агар онҳо сигор кашанд, пӯсташон зард ё сафедча шуда, чандирӣ ва тароваташон гум мешавад. Дандонҳои сигоркашон зард ва даҳонашон бадбӯй мешавад. Сигоркашӣ системаи асабро заиф сохта, одамро тундмизоч ва муносибатро нофорам мегардонад.

Машруботи спиртӣ организми наврасонро ниҳоят хароб карда, инкишофи асаб ва ҷисмонии онҳоро боз

медорад. Ханӯз 400 сол қабл аз ин олим ва файласуф Эразми Роттердами гуфта буд, ки шароб ва пиво ба саломатии писарбачаҳо зарар расонида, онҳоро бадахлоқ месозад. Лунчи овезон, чашмони бенур, ақибмондагии фикрӣ, пириӣ бармаҳал натиҷаи шаробнӯшии доимӣ мешаванд.

Истеъмоли машруботи спиртдор боиси худро идора карда натавонистани ҷавонон мегардад. Ҳатто микдори ками машруботи спиртӣ одамро беҳаё ва беҳатариӣ онро суи мекунад. Беҳуда нест, ки ҷинойтҳо аксаран ба мастӣ вобастаанд.

Дар наврасон тарашшуҳи баланди ҳормонҳои ҷинсӣ боиси пурҷӯшӣ, беқарорӣ ва изтироби шарҳнопазир мегардад. Наврасон дар ин синну сол ҳислату хусусиятҳои зиёди шахсӣ, малакаи назорати кирдори шахсӣ, бо рафтору майлашон идора кардани худро ҳосил мекунамд.

Дар давраи балоғати ҷинсӣ дар муносибати байни наврасон тағйироти муайяне ба миён меояд: рағбати ҷинсӣ пайдо шуда, тарафайн мекунамд, ки ба якдигар маъқул шаванд. Ақди никоҳ – иттифоқи баробарҳуқуқии ду навҷавони барқамолест, ки давлат онро қонунӣ кардааст: писару духтари ҷавон метавонанд оила ташкил карда, тифлро ба дунё оварда, онро якҷоя тарбия намоянд, ба қамол расонанд, якҷоя умр ба сар баранд ва шарикӣ душворию шодқомӣҳои ҳамдигар бошанд.

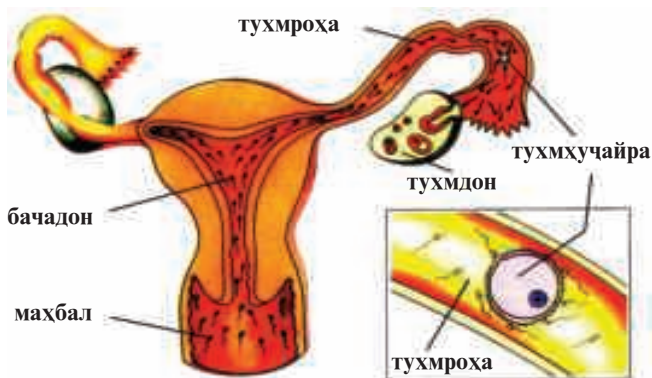
### *Дониши худро санҷед:*

- 1. Хусусиятҳои балоғати ҷинсии писарон кадомҳоянд?*
- 2. Давраи балоғати ҷинсии духтарон чӣ хусусият дорад?*
- 3. Чаро ва чӣ хел рафтори наврасон дар давраи балоғати ҷинсӣ тағйир меёбад?*
- 4. Дар ин давра рафтори худро чӣ хел бояд идора кард?*
- 5. Ба инкишофи муътадили наврасон кадом шароит мусоидат мекунад?*
- 6. Сигоркашӣ ва машруботи спиртдор ба наврасон чӣ зарар дорад?*
- 7. Кай ва кӣ бояд ақди никоҳ бандад?*

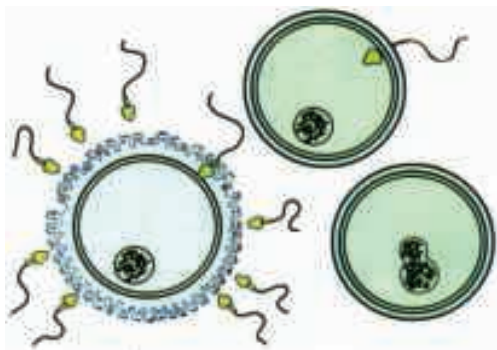
### **§ 47. Бордоршавӣ ва инкишоф дар батн**

**Бордоршавӣ.** Ҳангоми алокаи чинсӣ нутфа ба маҳбал дохил шуда, ба бачадон мегузарад. Баъди чанд соат нутфа ба тухмроҳа дохил шуда, мумкин аст бо тухмхучайра дучор ояд (расми 90).

Одатан ба тухмхучайра як нутфа (расми 91) дохил шуда, ба он омехта мегардад. Тухм бордор мешавад, ки ядрояш 46 хромосома дошта, дорои нишонаҳои ирсии падару модар аст.



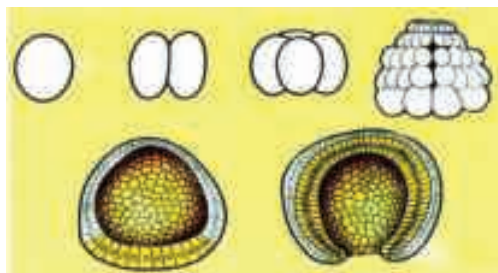
**Расми 90.** Ҳаракати нутфа дар роҳи таносули зан



**Расми 91.** Бордоршавӣ

Бордоршавӣ дар давоми 12-24 соат баъди расидани тухм то лаёқати ҳаётгузаронии худро нигоҳ доштани тухмхучайра имконпазир аст. Қобилияти бордоркунии нутфа 2-4 шабонарӯз давом мекунад. Тухми бордоршуда бо

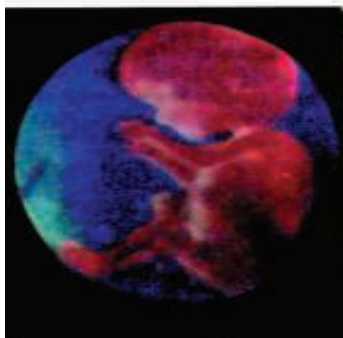
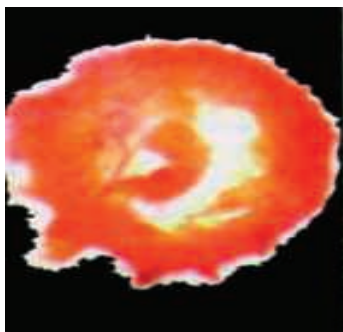
тухмроҳа ҳаракат карда, дар як вақт тақсим мешавад ва ба чанини бисёрхуҷайра (расми 92) табдил меёбад, ки баъди 4-5 рӯз ба ковокии бачадон дохил мешавад. Чанин 2 рӯз дар



**Расми 92.** Тақсимиавии тухмҳуҷайраи бордоришуда

бачадон озод монда, ба пардаи луобии он медарояд ва ба он мечаспад. Давраи инкишофи батний чанин оғоз меёбад. Аз қисмҳои хуҷайраи чанин лифофа ба вуҷуд меояд. Қабати берунии лифофа патмӯякҳои найчамонанд дорад (расми 93). Чанин тавассути патмӯякҳо ғизо ва ҳаво мегирад. Лифофаи патмӯякдор дар дохили худ боз як лифофаҷаи тунуку шаффофи селлофанмонанд дорад. Он ҳубобча ҳосил мекунад. Дар моеи ҳубобча чанин шино мекунад. Ин ҳубобча чанинро аз латҳӯрӣ ва ҳар хел зарба нигоҳ медорад

**Пайдоиши ҳамроҳак.** Дар охири моҳи дуҷуми инкишофи батний патмӯякҳо танҳо дар ҳамон тарафи лифофаи чанин боқӣ мемонанд, ки ба девораи бачадон наздик аст. Ин патмӯякҳо калон шуда, шохаҳо меронанд ва ба луобпардаи бачадон, ки рағҳои зиёди хунгард дорад, дохил мешаванд. Ҳамроҳаки гирдшакл



**Расми 93.** Лифофаи чанин ва тифли дар батнбуда

(расми 94), ки ба луобпардаи бачадон маҳкам часпидааст, инкишоф меёбад. Аз ин лаҳза давраи инкишофи чанини халтагии насли батнӣ сар мешавад.

Ба воситаи девораи мӯйрағҳои хунгард ва патмӯякҳои ҳамроҳак байни организми модару кӯдак мубодилаи моддаҳои ғизоӣ ба амал меояд. Хуни модар ва кӯдаки дар батни ӯ буда ҳеҷ гоҳ омехта намешаванд. Аз моҳи чоруми бордорӣ ҳамроҳак нақши ғадудҳои тарашшуҳи дохилиро ба ҷо оварда, ҳормон ҷудо мекунад. Ба туфайли он дар давраи бордорӣ луобпардаи бачадон намекуҷад, ҳайзбинӣ қатъ мегардад ва дар давоми тамоми ҳамл дар бачадон тифл нигоҳ дошта мешавад. Ҳангоми расиши тухмӣ ва бордоршавии ду ё зиёда тухмхучайра, ду ё зиёдтар чанин ба вучуд меояд. Инҳо дугоникҳои ояндаанд. Онҳо ба ҳамдигар чандон монанд нестанд. Баъзан ду чанин аз як тухмхучайра инкишоф меёбад, ки аксаран як ҳамроҳак доранд. Чунин дугоникҳо доим якҷинса буда, ба ҳам хеле монанд мешаванд.

**Инкишофи чанин ва кӯдак.** Чанин дар бачадон зуд инкишоф меёбад. Дар охири моҳи аввали инкишофи батнӣ сари чанин аз се як ҳиссаи дарозии баданро ташкил мекунад, тарҳи чашм ба вучуд меояд ва дар ҳафтаи ҳафтум ангуштонро фарқ кардан мумкин аст. Баъди ду моҳ ҳарчанд дарозии чанин ҳамагӣ 3 см аст, он ба одам монанд мешавад.

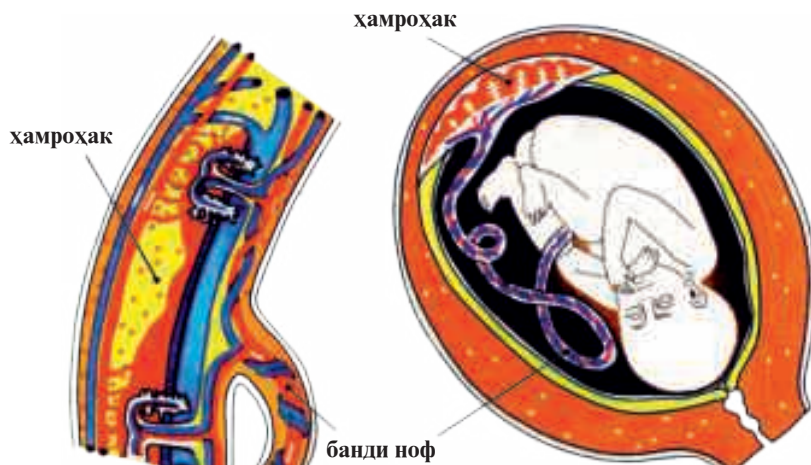
Дар моҳи сеюми инкишофи батнӣ қариб ҳама узвҳо ташаккул меёбанд. Дар ин вақт ҷинси кӯдаки ояндаро метавон муайян кард.

Дар чоруниммоҳагӣ кашишхӯрии дили кӯдак шунида мешавад ва суръати он нисбат ба кори дили модар 2 маротиба зиёдтар аст. Дар ин давра кӯдак зуд сабзида, дар панҷмоҳагӣ қариб 500 гр ва дар арафаи таваллуд 3-3,5 кг мешавад.

**Гигиенаи зани ҳомила.** Ҳомилагӣ ҳолати занест, ки дар бачадонаш кӯдаки оянда ташаккул меёбад. Ҳамл 270-280 рӯз давом мекунад. Нишонаи асосии ҳамл қатъ гардидани ҳайзбинӣ, инчунин дилбеҳзурӣ, серхобӣ, варамкунии

гадудҳои сина мебошад. Ҳомилагиро пизишк муайян карда, давраи онро назорат мекунад, тағйироти фишори шарёӣ, вазни бадан ва дигар нишондодҳои солимиро ба қайд мегирад.

Зани ҳомила бояд аз ҳад зиёд монда нашавад, варзиш накунад, пойафзоли пошнабаланд напӯшад. Ба вай зарур аст, ки ба вазни бадани худ назорат карда, «ба ҷойи ду кас» хӯрок нахӯрад, моҳии дудхӯрда, хӯроки тез ва ҳасиб истеъмол накунад. Дар нимаи дуюми ҳомилагӣ парҳези бе-намакро риоя кардан лозим аст. Ҳангоми ҳамл (ҳомилагӣ) бе таъйиноти духтур ягон дору хӯрдан мумкин нест. Дар ҳавои тоза сайру гашт кардан, ба корҳои сабуки ҷисмонӣ машғул шудан зарур аст.



Расми 94. Ҳамроҳак. Мавқеи кӯдак дар бачадон

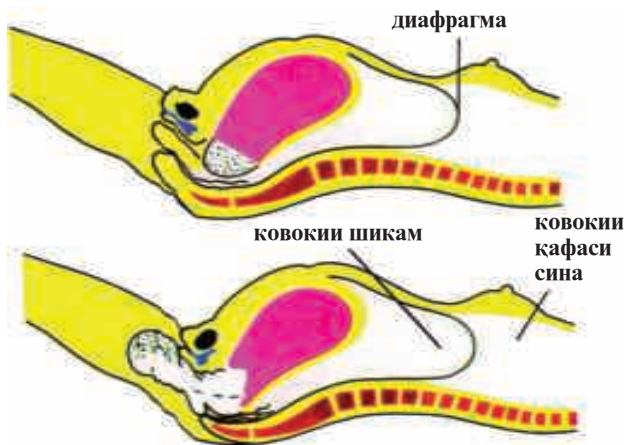
Зани ҳомила бояд сигор накашад, машруботи спиртӣ истеъмол накунад. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки занҳои ҳомилаи сигоркаш, аксаран пеш аз муҳлат таваллуд мекунанд. Фарзандони падару модарони майзада аз лаҳзаи таваллудашон мумкин аст дуруст ташаккул наёбанд, онҳо тез-тез ва хеле вазнин бемор мешаванд. Аксаран онҳо дар хурдсолӣ мемиранд. Ҳатто дар ҳолати мастии яке аз волидон бордор шудан боиси таваллуди кӯдаки нокисулақл мегардад. Майпарастии падару модарон яке аз сабабҳои



асо-сии камақлии кӯдакон мебошад. Пас аз як соати истеъмоли машруботи спиртӣ аломат ва ё таъсири он дар нутфадони мард ва тухмдони зан пайдо мешавад. Машруботи спиртиро истеъмол кардани зани ҳомила эҳтимоли таваллуди кӯдак гуногуннуксро хеле зиёд мекунад. Машруботи спиртӣ ҳанӯз дар батни модар ба ҷанин таъсир карда, пеш аз таваллуди кӯдак инкишофи ӯро бозмедорад ва вайрон мекунад.

**Таваллуди кӯдак.** То лаҳзаи таваллуд кӯдак, одатан, дар бачадон сарпоён меистад. Барои таваллуди кӯдак бояд гарданаи бачадон, холигоҳи байни устухони коси зан ба қадри кофӣ васеъ шавад, пардаи ҷанин кафида, моеи дохили он тавассути маҳбал берун равад.

Ибтидои таваллуд ба ҷудошавии ҳормони хипофиз вобаста буда, он ба мушакҳои бачадон таъсир мекунад. Мушакҳо саҳт кашиш хӯрда, тифлро аввал ба гарданаи бачадон, баъд ба маҳбал тела медиҳанд (расми 95).



Расми 95. Таваллуд

Ҳамин ки сари кӯдак намоён шуд, доя (духтуре, ки хангоми таваллуд ба зан ёрӣ мерасонад) онро дошта, китфу дигар аъзои бадани кӯдакро аз маҳбал озод менамояд. Кӯдак аввалин бор мегиряд ва ин нахустин нишонаи нафаскашии ӯст. Аз ин лаҳза сар карда, хун тавассути шуши

кӯдак аз оксиген бой мегардад. Баъд духтур нофи кӯдакро мебандад.

**Макондани кӯдак.** Одам чун тамоми ширхӯрон тифли худро мемаконад. Ҳанӯз дар нимаи аввали ҳомилагӣ ҳучайраҳои ғадудҳои шири занон каме шир ҳосил карда, баъди таваллуди кӯдак онро зиёд мекунад. Макондани кӯдак нисбат ба додани хӯроки сунъӣ хеле бартарӣ дорад. Он ба зан имконият медиҳад, ки баъди таваллудкунӣ саломатиашро барқарор намояд: вақте ки кӯдак сина мемакад, мушакҳои девораи бачадон беихтиёр кашиш хӯрда, андозаи он мисли пештара хурд мешавад. Синамакӣ ба худи кӯдак ҳам зарур аст. Шири модар тамоми моддаҳои то 5-моҳагии кӯдак зарурро дорост ва ба сабзишу инкишофи вай мусоидат мекунад. Кӯдак аз шири модар подтанҳо – маводди дифоии зидди беморӣ мегирад. Синамакӣ усули бесирояти ғизои кӯдак аст.

Синамаконӣ барои ташаккули эҳсоси дилбастагии байни модару кӯдак зарур аст. Зан на ҳамеша қодир аст худро танҳо бо таваллуди кӯдак, хусусан тифли аввал, модар ҳис кунад. Чунин ҳиссиёт дар вақти синамаконӣ ва муносибати ҳаррӯза бо кӯдак инкишоф меёбад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Мазмуни биологии афзоиши ҷинсӣ чист ва он чӣ хел ба амал меояд?
2. Чиро бордоршавӣ меноманд?
3. Олоти таносули мард чӣ хел сохта шудааст?
4. Узви ҷинсии зан чӣ хел сохта шудааст? Дар қучо бордоршавӣ ба амал меояд?
5. Ҳамл чист?
6. Нишонаҳои ҳамл кадомҳоянд?
7. Баъди бордоршавӣ тухмҳучайра чӣ хел инкишоф меёбад?
8. Марҳалаи инкишофи ҷанинӣ ва кӯдаки батнӣ чист?
9. Ҳамроҳак чӣ аҳамият дорад?
10. Сина макондани кӯдак чӣ аҳамият дорад?

#### § 48. Сабзиш ва инкишофи кӯдак

**Давраҳои инкишофи баъдибатнӣ.** Ташаккули организми одам дар 22-25 - солагӣ ба итмом мерасад.

Инкишофи баъдибатнии кӯдак ба чунин давраҳо чудо мешавад: Давраи навоздӣ - чор ҳафтаи аввали баъди таваллуд.

Давраи ширмакӣ – аз чорҳафтагӣ то яксолагӣ.

Давраи боғчагӣ – аз 1 то 3-солагӣ.

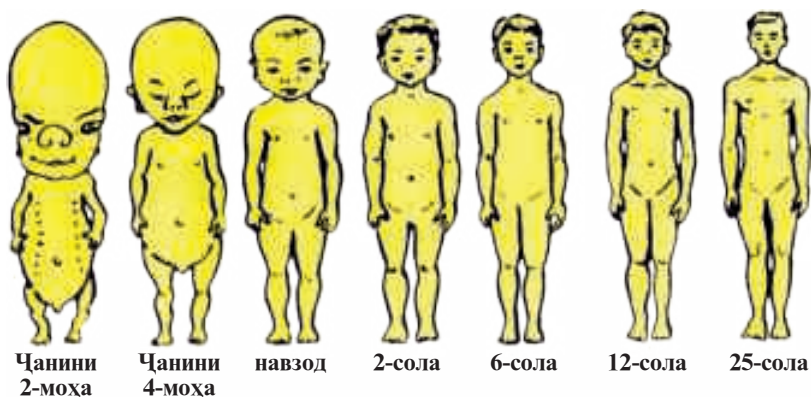
Давраи томактабӣ – аз 3 то 6-солагӣ.

Давраи мактабӣ – аз 6 то 17-солагӣ.

Дар ин давраҳо организми кӯдакон инкишоф меёбад. Вазну ҳаҷми баданашон зиёд шуда, бофтаҳо, узвҳо ва системаи узвҳояшон инкишоф ёфта, вазифаи узвҳо ва системаи онҳо ташаккул меёбанд.

**Хусусиятҳои инкишофи одам.** Аз лаҳзаи таваллуд то давраи камолот организм як хел инкишоф намеёбад: давраҳои сабзиш ва инкишофи босуръати он ба давраҳои сабзиш ва инкишофи суст иваз мешаванд.

Дар соли аввали зиндагӣ ва дар давраи балоғати ҷинсӣ организм бо суръат сабзида, инкишоф меёбад. Дар ҷараёни сабзиш ва инкишофёбӣ таносуби ҷисми одам низ тағйир меёбад ва онро дар нисбати андозаи сару бадан ба ҳубӣ дидан мумкин аст. Таносуби сару бадани кӯдакони навозд 1:4 ва аз калонсолон 1:8 мебошад (расми 96).



Расми 96. Мувофиқи синну сол тағйир ёфтани таносуби ҷисми одам

Хусусиятҳои асосии одам (нисбат ба ҳайвонот) тафаккур, нутқ ва серҳаракатии ӯ мебошад. Ин ба фаъолияти меҳнатии вай алоқаи зич дорад. Барои инкишофи чунин хусусиятҳо давраи аз 2 то 14- солагӣ хеле муҳим аст. Агар ин давра бо ягон сабаб беҳуда гузашта бошад, пас кӯдак аз ҷиҳати инкишофи рӯҳӣ ва ҷисмонӣ ҳатман ақиб мемонад.

Дар синни 18-солагӣ қисми зиёди фаъолияти физиологӣ наврасон аз ҷиҳати нишондиҳандаҳои худ ба фаъолияти одами калонсол наздик мешавад. Масалан, фаъолияти ферментҳои ҳозима зиёд шуда, механизмҳои дифоии зидди сироят, аъзои ҳис ва системаи асаб такмил меёбанд.

Яке аз хосиятҳои сабзиш ва инкишофи кӯдакони асри мо акселератсия (инкишофи босуръати организм) мебошад. Он дар инкишофи босуръати асаб ва ҷисми бачаҳо зоҳир мегардад. Ҳоло қади одамони калонсол нисбат ба 100 сол пеш аз ин 10 см баландтар аст. Хӯроки хуби аҳоли, машғулиятҳои варзишӣ, витаминҳо, дарозкунии сунъии равшании рӯз, дараҷаи радиатсия, мавҷудияти гази карбонат дар атмосфера ва ғайраҳо аз қабилӣ сабабҳои инкишофи босуръати организм мебошанд.

**Синни мактабӣ.** Ин давра синни аз 6 - 7 то 17 - солагиро дар бар мегирад. Ҳанӯз то ба мактаб дохил шудан зарур аст, ки речаи муътадили кӯдак ҳосил гардад. Дохилшавӣ ба мактаб ҳаёти ӯро дигаргун месозад. Кӯдакон хангоми таҳсил нутқи хаттӣ ва даҳониро фаъолон ва тадричан аз худ мекунанд. Муносибат бо калонсолон ва ҳамсолон онҳоро аз ҷиҳати иҷтимоӣ пухта месозад. Сол аз сол олами атроф бештар доништа шуда, малакаҳои истифодаи он ҳосил мегардад. Хангоми омӯختани хатту савод, меҳнат, тарбияи ҷисмонӣ ҳаракати хонандагони хурдсол тадричан ҳамоҳангу дақиқ мешавад. Меҳнати коллективона ба меҳнати таълимӣ ва ғоиданоки хонандагон кумак мерасонад.

Хонандагони хурдсол аллақай метавонанд амалиёти асосии меҳнатро ба ҷо оранд. Вале коршоямии ҷисмонии онҳо ҳанӯз маҳдуд аст. Хонандагони хурдсол корҳои мураккаб ва дақиқро бо душворӣ ва суст иҷро мекунанд.

Фаъолияти амалии онҳо тахминан дар синни 18-солагӣ пурра ҳосил мешавад.

Фаъолияти мушакҳо инкишофи умумӣ ва солими кӯдакро муайян мекунад, зеро он ба бисёр вазифаҳои организм, масалан нафаскашӣ, гардиши хун ва ғайра алоқаманд аст.

Хусусияти физиологии системаи дилу рағҳои наврас нисбат ба дил сусти инкишоф ёфтани давраи рағҳо мешавад. Ин боиси носозии гардиши хун мешавад, ки бо сарчархзанӣ, муваққатан баланд шудани фишори хун, вайроншавии кори дил зоҳир мегардад. Чунин дигаргунӣ фаъолияти дилу рағҳо минбаъд хотима меёбад. Вале онҳоро маҳз дар речаи қор ва истироҳати давраи наврасӣ ба ҳисоб гирифтани зарур аст. Варзиши системаи дилу рағҳо бояд зӯрталаб набошад.

Синни наврасӣ давраи балоғати ҷинсӣ буда, дар айни ҳол фаъолияти ғадудҳои тарашшуҳи дохилӣ яқбора тағйир меёбад. Дар солҳои мактабӣ ақли одам босуръат инкишоф меёбад.

Речаю интизом иродаи касро мустаҳкам намуда, боиси ҳосил кардани малакаҳои асосии фикрӣ ва фаъолияти ҷамъиятию меҳнатӣ мегардад. Кӯдак меҳнат қардан, ташкили кори ҳудро дар мактабу оила ёд мегирад. Вай малакаҳои меҳнат қардан ва ташкили онро дар бозӣ ҳосил мекунад. Ғайр аз ин, қорҳои қадару модар ва дигар қалонсолонро мушоҳида намуда, ҳуд дар қорҳои ҷамъиятию меҳнатии баърояш дастрас иштирок мекунад.

### *Дониши ҳудро санҷед:*

1. Дар таваллудқунии зан қадом мушакҳо нақши муҳим мебошанд?
2. Танзими нафаскашӣ дар одам чӣ ҳел ба роҳ монда мешавад? Инро доништа аввалин нафасгирии кӯдакро маънидод қунед.
3. Шумо қадом давраҳои инкишофи баъдибатнии организми кӯдакро медонед?
4. Сабзиши ва инкишоф қист?

5. *Сабзиши ва инкишофи организм чӣ тавр мегузарад?*
6. *Акселератсия чист ва он чӣ сабабҳо дорад?*
7. *Барои инкишофи кӯдак шароити иҷтимоӣ кадом нақширо мебозад?*

### **§ 49. Бемориҳои ирсӣ ва модарзодӣ**

**Бемориҳое, ки ба воситаи алоқаи ҷинсӣ ба амал меоянд.** Бемориҳои ирсӣ ҳангоми осеб дидани таркиби ген ба вучуд меоянд. Хусусан, ин бемориҳо дар он вақт хатарноканд, ки ҳуҷайраҳои ҷинсии мардона ва занона осеб дида бошанд. Дар ин ҳолат, гарчанде ки ҳомиладорӣ муътадил гузарад ҳам, ба амал омадани бемориҳои вазнин, ба монанди вайроншавии мубодилаи моддаҳо, ноқисақлӣ, нишонаҳои бемории даун, лахта нашудани хун (гемофилия) мушоҳида мегарданд. Ба бемориҳои ирсӣ, ки метавонанд аз волидайн ба насл гузаранд, бемории даун ва гемофилия мисол шуда метавонад.

Бемориҳои модарзодӣ, инчунин ҳангоми осеб дидани организми кӯдак дар батни модар мушоҳида мешаванд. Хатарноктарин давраи инкишофи кӯдак ин се моҳи аввал, яъне то инкишоф ёфтани ҳамоҳанг, ки тавассути он рағҳои хуни модар бо ҷанин пайваст мешаванд, ба ҳисоб меравад. Дар ин вақт ҷанин ба вирусҳои бемориовар ҳассосияти баланд дорад. Масалан, агар модар дар ҳомиладорӣ ба бемории сирояткунандаи сурхак гирифта шавад, он гоҳ кӯдаки тавлидшуда ноқисақл, дилзанак ва ба инкишоф наёфтани аъзои шунавоӣ гирифта шуданаш мумкин аст.

**Бемориҳое, ки ба воситаи алоқаи ҷинсӣ ба амал меоянд.** Бемориҳое, ки тавассути алоқаи ҷинсӣ ба вучуд меоянд, "бемориҳои рафта" номида мешаванд.

Сабаби асосии ин бемориҳо ҳаёти нодурусти ҷинсӣ бурдан ба ҳисоб меравад. Ин бемориҳо СПИД ё ВНМБ (Вируси норасоии масунияти бадан) меноманд, ки дар натиҷа системаи масунии одам осеб мебинад. Ин бемории муҳишро "Вабои аср" меноманд, ки дар нимаи дуоми асри XX пайдо шудааст.

Вируси СПИД бори аввал, соли 1981 дар Иёло-ти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) пайдо шудааст. Аммо мувофиқи ақидаҳои олимони беморӣ ҳанӯз соли 1960 дар Африқо пайдо шуда, баъдан ба дигар мамлакатҳо паҳн шудааст. Барангезандаи ин беморӣ маймунҳо мебошанд.

Мувофиқи маълумоти ташкилоти ҳифзи тандурустии ҷаҳон, ки дар назди Созмони Милали Муттаҳид амал мекунад, бемории СПИД дар охири соли 2003-юм дар 180 мамлакати ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст. Дар рӯи Замин шумораи шахсоне, ки вируси СПИД доранд, ба 10 миллион расидааст. Шумораи шахсони бемори он тақрибан ба 500 ҳазор нафар расидааст.

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз ин "Вабои аср" дар канор нест. Тадқиқотҳои мутахассисони ин соҳа нишон дод, ки аз соли 1991 то соли 2017 дар кишвар 7376 ҳодисаи гирифтورشуда ба Вируси норасоии масунияти бадан расман ба қайд гирифта шудааст

Ин беморӣ махсус пастшавии системаи ғимоявии организмии вирусҳои (ВИЧ) одам мебошад, ки лимфотситҳоро вайрон мекунад. Ин вирус ба лимфотсит дохил шуда, мубодилаи моддаро дар ин ҳуҷайра тағйир медиҳад, ки дар натиҷа ҳуҷайра вирусҳои навро ҳосил мекунад ва аз он СПИД ба амал меояд (расми 97).

Ин вирусҳо пардаи ҳуҷайраи лимфотситро даронида ба хун ворид мешаванд ва ба лимфотситҳои дигар дохил мегарданд. Ҳамин тавр, онҳо шумораи зиёди ин ҳуҷайраҳоро ба беморӣ гирифтормесозанд ва несту нобуд мекунанд. Дар натиҷа реаксияи ғимоявии одам – иммунитет ҳеле паст мешавад. Одаме, ки ба ин беморӣ гирифтормешавад, қобилияти ҳеле заифи бо дигар бемориҳо мубориза бурданро доро гашта, мефавтад. Дар замони ҳозира табобати ин беморӣ хуб ба роҳ монда шудааст. Усули ягонаи роҳи мубориза бо он ин пешгирии беморӣ мебошад.



**Расми 97.** Вируси СПИД  
(Вируси норасоии масунияти бадан)



Вируси СПИД аз одами бемор ба шахсони солим бо роҳи алоқаи чинсӣ, ғангоми гузаронидани хуни бемор ба одами солим, ба воситаи сӯзандору мегузарад. Он инчунин, дар байни нашъамандон ғангоми якчанд маротиба истифода бурдани сӯзандоруи ифлос сироят мекунад.

Мураккабии пешгирии ин беморӣ дар он мебошад, ки яку якбора нишонаҳояш маълум нагашта, муддати дуру дароз, яъне аз якчанд моҳ то якчанд солро дар бар мегирад ва онро фақат ғангоми ташҳиси лабораторӣ муайян кардан мумкин аст.

**Аломатҳои бемории СПИД чунинанд:** одами бемор беҳол гашта, зудмондашавӣ, тез-тез араққунӣ, дар пӯст пайдошавии захмҳои зардобдор, калоншавии андозаи гиреҳҳои лимфатикии зери ҷоғ, гардан, зери бағал ва ғайраҳо мушоҳида мешаванд.

Гарчанде, ки табобати бемориҳои зуҳравӣ муолиҷашавандаанд, вале то ҳол СПИД ва ё усули ба воситаи моягузаронӣ пешгирӣ намудани вируси он маълум нест. Дар давлатҳои сершумори ҷаҳон, инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин бора олимон тадқиқотҳои илмӣ бурда истодаанд. Яке аз чораҳои ба бемории СПИД гирифташуда ба тарзи ҳаёти солим риоя намудан аст.

#### *Дониши худро санҷед:*

1. Барои чӣ бемориҳои ирсӣ меноманд?
2. Кадом бемориҳои ирсиро медонед?
3. Бемории даун дар натиҷаи тағйирёбии чӣ пайдо мешавад?
4. Гемофилия чист?
5. Дар чандмоҳагии ҷанин бемории модарзодиро мушоҳида кардан мумкин аст?
6. Чӣ ҳолат бемориҳои сирояткунандаи узвҳои ҷинсиро ба амал меорад?
7. Масуният чист?
8. Кадом намудҳои иммунитетро медонед?
9. Бемории СПИД чист ва он чӣ тавр сироят мекунад?
10. Роҳҳои пешгирии бемориҳои ҷинсӣ кадомҳоянд?

## АЪЗОИ ҲИС

### § 50. Аъзои ҳис ва аҳамияти онҳо

**Дарки муҳити атроф.** Ба одам чараёни доимии ангезандаҳо, ахбори равандҳои дохилӣ ва берунии организм таъсир мекунанд. Ба одам дар қабул кардани ин ахбор ва дуруст ҳис кардани миқдори зиёди ҳодисаҳои атроф аъзои ҳис, чашм чун узви босира, гӯш чун узви сомеа, лаззат чун узви зоиқа, бӯй чун узви шомма ва ғайраҳо имконият медиҳанд. Ҳар кадоми ин узвҳо тавре ташкил ёфтаанд, ки танҳо ҳодисаи муайяни муҳити атрофро ҳис мекунанд. Масалан, босира рӯшноӣ, сомеа садоро ва ғайра. Аъзои ҳис олами берунӣ (равшанӣ, бӯй, садо, таъсири механикӣ)-ро ба ахбори системаи асаб, яъне импулси асаб табдил медиҳанд (расми 98).



Расми 98. Таҳаввули ангезиши берунӣ дар импулси асаб

Мағзи сар аз аъзои ҳис ахбор гирифта, онҳоро аз худ мекунад ва ба узви иҷроия «фармон» медиҳад. Одам ранги сурхи чароғакро дида, дар ҷояш меистад, бӯии сӯхтаи хӯрокро ҳис карда, ба ошхона мешитобад, занги телефонро шунида, гӯшаки онро мебардорад. Аъзои ҳис мунтазам кор карда, ҳаракатро танзим ва назорат менамоянд.

Дар аъзои ҳис ретсептор хабари олами берунаро ба импулси асаб табдил медиҳад. Ҳар як намуди ретсептор танҳо як намуди ангезишро дигаргун месозад. Масалан, ретсепторҳои чашм ангезаи рӯшноӣ, ретсепторҳои гӯш ангезаи садоро баланд мекунанд.

Ретсептор ба ангезандаҳои «худ» хеле ҳассос аст. Барои ба вучуд омадани ҳисси биноӣ ҳамагӣ якчанд квант равшанӣ кифоя аст. Вақте андозаи пардаи гӯш аз атоми ҳидроген даҳ маротиба хурдтар тағйир меёбад, ретсепторҳои сома ба мағзи сар хабардиҳиро сар мекунанд. Барои ҳис кардани бӯй ду-се молекулаи моддаи бӯйдор басандаанд.

**Анализаторҳо.** Аз ретсепторҳо тавассути нейронҳои ҳискунанда ба минтақаи муайяни қишри нимкураҳои калон импулсҳо равон карда мешаванд. Табиати физиологии ҳиссиёт ва фарқкунии дақиқи ангеziш ба ҳаяҷони нейронҳои қабати қишрӣ вобаста аст.

Анализаторҳо манбаи асосии дохилшавии хабарҳо ба қабати қишрии нимкураҳои калони мағзи сар мебошанд. Мувофиқи нишондоди асосгузори фанни физиология И.М.Сеченов бе дохилшавии хабарҳо ягон рефлексӣ шартӣ ва ғайришартӣ ба амал намеояд.

Ретсепторҳо роҳхоеанд, ки ангеziш аз онҳо мегузарад ва қисми муайяни қишри нимкураҳои калони мағзи сар системаи бутунро ба вачд меоранд ва дар онҳо ҳиссиёт ба вучуд омада, ангеziш фарқ карда мешавад. Чунин системаро И. П. Павлов анализатор номидааст. Анализаторҳо аз се қисм: канорӣ, гузаронандагӣ ва марказӣ иборат мебошанд.

Осеб дидани ягон чузъи ҳар се қисми анализатор боиси гум шудани қобилияти фарқ кардани ангезандаҳои муайян мегардад. Масалан, одам мумкин аз вайрон шудани кори ретсепторҳои чашм, ихтилоли асаби босира ё ҳангоми зарар дидани қисми биноии қишри нимкураҳои калон нобино шавад. Тамоми гуногунии оламро дарк кардани одамон ба фаъолияти анализаторҳо: босира, сома, шомма, зоиқа ва пӯсту мушак вобаста аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Бо ёрии кадом узвҳо алоқаи байни системаи асаб ва муҳити беруна муайян карда мешавад?
2. Ретсепторҳо чӣ хел хусусиятҳои асосӣ доранд?
3. Анализатор чист?
4. Аъзои ҳис чӣ аҳамият доранд?
5. Кадом анализаторҳоро медонед?

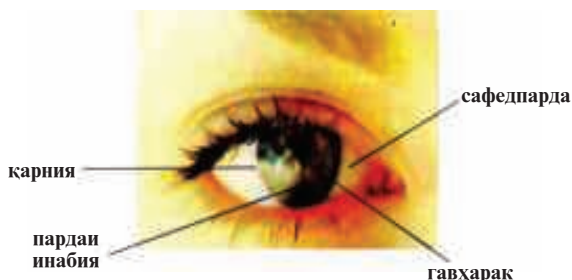
## § 51. Сохти узви босира

**Аҳамияти босира.** Дар байни ангезандаҳои муҳити атроф барои одам баҳаяҷоноии босира аҳамияти калон дорад. Қариб 90 дарсад хабарҳои қабулшуда ба ин анализатор хосанд. Қисми зиёди дониши мо дар бораи олами беруна ба узви босира вобаста аст. Ба туфайли узви босира мо ашёи атроф, ҳаракати ҷисмҳои зинда ва ғайризинда, аломатҳои графикӣ ва ранг (ҳарфҳо, рақамҳо, рангҳо ва ғайра)-ро фарқ мекунем. Он дар тамоми намудҳои фаъолияти меҳнатӣ зарур аст. Ба ҳар кас маълум аст, ки барои одами нобиноро ба меҳнати ҷисмонӣ ҳамроҳ кардан чӣ гуна захимати дурударози пурмашаққат сарф мешавад.

Дар зарфи ҳазорсолаҳо инсоният таҷриба ҳосил мекунад, илму санъат инкишоф меёбад. Тамоми ин таҷрибаҳо ба воситаи китоб ва нутқи хаттӣ, ки бо қувваи босираамон дарк мекунем, аз насл ба насл мегузаранд.

**Сохти чашм.** Чашм дар косахонаи устухони сар ҷой гирифтааст. Аз девораҳои косахонаи чашм ба сатҳи берунии гӯшаи чашм мушакҳои меоянд, ки онро ҳаракат медиҳанд.

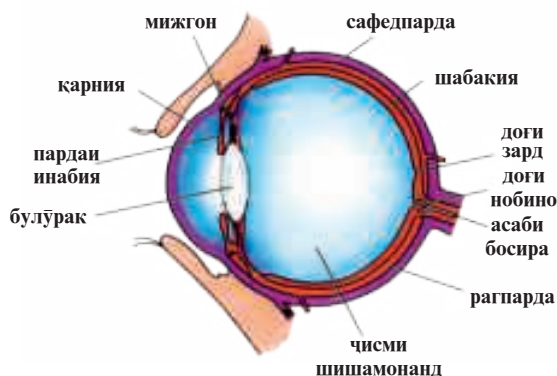
Абру чашмро ҳимоя карда, арақи аз пешонӣ мешуридаро ба канор мебарад. Пилки чашмон ва мижгонҳо гарду ҷангро ба чашм даромадан намонанд (расми 99).



Расми 99. Чашм

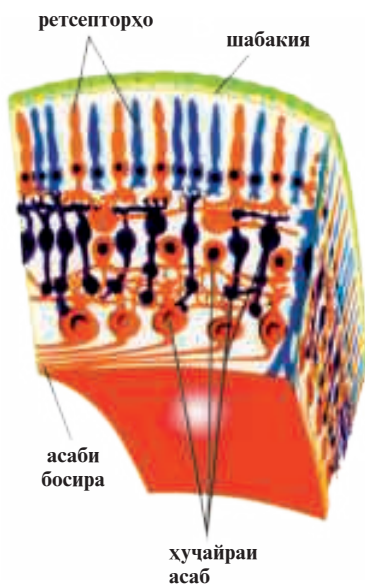
Ғадуди ашк, ки дар гӯшаи берунии чашм ҷойгир аст, моеъ ҷудо мекунад, ки он сатҳи гӯшаи чашмро тар менамояд, онро нарма мекунад, зарраҳои бегона ба чашм афтодаро мешӯяд ва баъд аз гӯшаи даруни чашм ба канали ашк ба ковокии бинӣ меравад.

Сафедпардаи ғафс, ки ғўзаи чашмро пӯшондааст, онро аз таъсирҳои механикию кимиёвӣ, дохил шудани зарраҳои бегона ва микроорганизмҳо муҳофизат мекунад (расми 100).



Расми 100. Сохти чашм

Ин парда дар қисми пеши чашм ҷойгир аст ва қарния ном дорад. Қарния рӯшноиро озодона мегузаронад.



Расми 101. Шабакия.

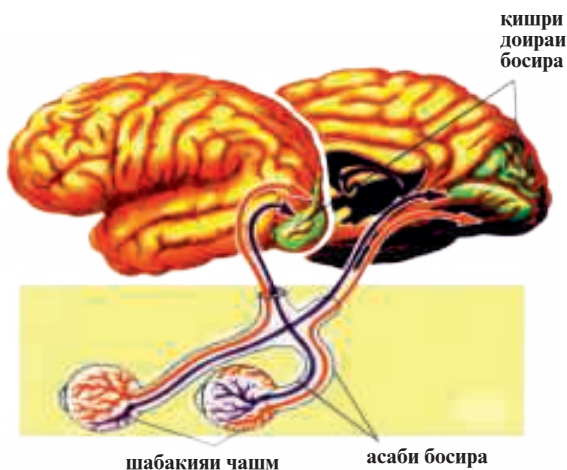
Рагпардаи миёна аз шабакаи зичи рағҳои бо хун таъминкунандаи ғўзаи чашм иборат аст. Дар сатҳи дарунии ин парда қабати тунуки моддаи рангин – пигменти сиёҳ вучуд дошта, нурҳои равшанро фурӯ мебарад. Қисми пеши рагпардаи чашм инабия ном дорад. Ранги он (аз ҷигарии паст то ҷигарии баланд) бо миқдор ва тақсимои пигмент муайян карда мешавад.

Гавҳарак – сӯрохии мобайни пардаи инабия мебошад. Гавҳарак нури равшании ба даруни чашм дохилшавандаро танзим мекунад. Ҳангоми равшании баланд гавҳарак ба таври рефлекторӣ хурд мешавад. Дар вақти кам будани равшанӣ гавҳарак васеъ мегардад.

Дар паси гавҳарак булӯраки дутарафаи барҷастаи шаффоф ҷойгир аст, ки бо мушаки мижгон ихота шудааст. Тамоми қисми дарунии ғӯзай чашмро зучоҷия – моддаи шаффоф пур кардааст. Чашм равшаниро тавре мегузаронад, ки акси ашё дар пардаи дарунии ғӯзай чашм – шабакия ҷамъ мешавад (расми 101).

Дар тӯрпарда ретсепторҳои чашм – ҷӯбчаю колбачаҳо ҷойгиранд. Ҷӯбчаҳо – ретсепторҳо аз равшании сусти ва колбачаҳо танҳо аз равшании баланд мутаассир шуда, дарки рангҳо ба онҳо вобаста аст.

Дар тӯрпарда равшанӣ ба импулси асаб табдил ёфта, ба воситаи асаби босира ба қисми бинории қишри нимкураи калони мағзи сар мегузарад. Дар ин ҷо ангиғиш пурра даркшуда мо шакл, ранг, равшанӣ, мавқеъ ва ҳаракати ашёро фарқ мекунем (расми 102).



Расми 102. Анализатори босира

### **Дониши худро санҷед:**

1. Босира барои одам чӣ аҳамият дорад?
2. Таркиби чашм чӣ гуна аст?
3. Вобаста ба равшанӣ гавҳарак чӣ хел тағйир меёбад?
4. Ретсепторҳои босира дар қуҷо ҷойгиранд ва чӣ ном доранд?
5. Ангиғиш аз ретсепторҳои босира ба қуҷо меравад?
6. Анализатори босира аз кадом қисмҳо иборат аст?
7. Шабакия кадом вазифаро иҷро мекунад?

**§ 52. Вазифаҳои узви босира. Пешгирӣ  
қардани иллати босира**

**Сабабҳои иллати босира.** Одам ашёро аз масофаи наздик ва дур як хел ва ба хубӣ мебинанд. Ин пеш аз ҳама ба барҷаста шудани булӯраки чашм вобаста аст.

Аксар вақт одамон ба иллатҳои босиравӣ – наздикбинӣ ва дурбинӣ дучор мешаванд. Одамони наздикбин ва дурбин ҳисро норавшан мебинанд. Одамони наздикбин ашёи дурро, одамони дурбин ашёи наздикро хира мебинанд. Сабаби наздикбинии модарзодӣ ба дарозрӯя шудани ғӯзаи чашм вобаста аст. Ҳангоми дурбинии модарзодӣ ғӯзаи чашм фуруҳамида аст. Дурбинӣ дар натиҷаи суст шудани қобилияти қачиро тағйир додани булӯрак ба вучуд омада, бештар дар байни одамони калонсол мушоҳида мешавад. Одамон, ки гирифтори ягон иллати чашманд, мувофиқи фармоиши духтур айнаки шишаҳояш махсус мегиранд.

**Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани чашм.** Беҳтиётӣ ва истифода бурда натавонистани асбобҳои рӯзгор (чойчӯшонаки барқӣ, тезпазак, сифони оби газдор) мумкин аст боиси захми вазнини чашм гардад. Беҳтиёткорона мех задан, сим буридан, ҳезум шикастан ҳам ба чароҳатнок шудани чашм сабаб шуда метавонад. Зеро ашёи захмдоркунанда одатан ифлос буда, мумкин аст чашм аз он чароҳат сироят ёбад ва одам қисман ё тамоман нобино шавад.

Қорҳои барои чашм хатарнокро бо айнаки шишаҳояш муқаррарӣ иҷро қардан лозим аст. Вай ҳар як зарбаро суст қарда, чашмро аз дохил шудани моддаҳои кимиёвӣ эмин нигоҳ медорад. Агар нохушии рӯй диҳад, ёрии аввалин расонда тавоништан лозим аст.

Агар ба чашматон гарде дарояд, чашматонро шуста қардро бо пахта ё даструймол тоза қарда, аз пилки чашматон бароред. Пеш аз ҳама дастатонро шӯед.

Ҳангоми латхӯрӣ ба чашм пахта ё даструймоли тозаи ба оби хунук тарқардари гузоред.

Дар вақти саҳт осеб дидани чашм (дар сурати даридани пардаи он) онро шустан ё кӯшиши гирифтани ҳисми



бегона хатост. Дар ин ҳол чашмро бо бандинаи тоза баста, чабрдидаро ба беморхона фиристодан лозим аст. Ёрии дуруст оқибати вазнини захм ва нобиноиро пешгирӣ мекунад.

Ҳангоми ба чашм афтидани ишқор, кислотаҳо, моддаҳои захрнок зуд чашмро бо оби тозаи равон 15-20 дақиқа шуста, хатман ба духтур муроҷиат бояд кард.

**Гигиенаи босира.** Матни чопӣ ё дастнависро аз наздик муоина кардан норавост. Дар чунин маврид булӯрак муддати дароз дар ҳолати барҷаста мемонад, ки ин ба чашм зӯр оварда, наздикбиниро инкишоф медиҳад.

Ҳангоми хондан, навиштан, дарздӯзӣ ё ягон кори дигар чизҳоро аз чашм дар масофаи 30-35 см бояд дур нигоҳ дошт. Қойи қор бояд ба қадри кофӣ равшан бошад. Ҳангоми хатнависӣ равшанӣ бояд аз тарафи чап бошад.

Барои варзиши чашм машқҳои махсусро иҷро кардан зарур аст. Одитарини онҳо чунин аст: сарфи назар аз ягон нуқтаи тиреза, гоҳ ба дурӣ ва гоҳ ба ҳамон нуқта бо навбат нигоҳ бояд кард. Ин ҳел машқ додани чашмро баъди ҳар як соат 3-4 дақиқа иҷро бояд кард, ки он барои хонандагони гурӯҳҳои рӯзаш бардавом тавсия мешавад.

Равшании аз ҳад зиёд ретсепторҳои чашмро саҳт ба ангезиш оварда, ба он зарар мерасонад. Аз ҳамин сабаб, дар рӯзгор ва истехсолот манбаъҳои рӯшноии баландро бо чарогсарпӯши тирашиша мепӯшонанд. Нури офтоб ҳам ба чашм таъсири манфӣ мерасонад. Пӯлодгудозону кафшергарон чашмонашонро аз барқи чашмбаранда ва пош хӯрдани резаҳои оханигудохта бо айнаки махсус муҳофизат мекунанд.

Ҳангоми роҳравон ё дар даруни нақлиёт китоб хондан аз тақонҳои доимӣ китоб меларзад. Дар ин ҳол булӯрак мунтазам калону хурд шуда, дар натиҷа қувваи босира суст мегардад. Дароз кашида хондан ҳам ба қувваи босира зарар мерасонад.

Суст шудани қувваи босира аз сабаби дар организм нарасидани витамини А низ ба амал меояд. Сигоркашӣ ҳам ба қувваи босира таъсири манфӣ мерасонад. Никотин ва дигар захрҳои тамоку баъзан боиси саҳт зарар дидани асаби босира мегарданд.

Ҳангоми шамоли сахт ҳам мумкин аст ба чашм микробҳои бемориовар дохил шаванд. Баъзан ба чашм микробҳо аз дастони ифлос, сачоқ ё даструймоли ифлос дохил шуда, боиси бемории илтиҳоби мултаҳима (конъюнктивит) мегардад.

Бемориҳои сирояткунандаи чашм аксар вақт қувваи бо-сираро вайрон ва одамро ҳатто кӯр мекунад. Бинобар ин, чашмҳоро аз гарду чанг муҳофизат намуда, фақат бо сачоқ ё даструймоли хеле тоза пок кардан лозим аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Наздикбинӣ ва дурбинӣ чист? Чӣ тавр онҳоро дуруст кардан мумкин аст?
2. Ҳангоми ба чашм дохил шудани гарду чанг ва моддаҳои кимиёвӣ чӣ бояд кард?
3. Чашмро аз бемориҳо чӣ тавр эҳтиёт бояд кард?
4. Чаро ҳангоми хатнависӣ равшанӣ бояд аз тарафи чап бошад?
5. Сабаб чист, ки ҳангоми дар нақлиёт рафтан хондан мумкин нест?
6. Дар кадом ҳолат қувваи биноии чашм кам мешавад?
7. Никотин ва дигар заҳрҳои тамоку ба чашм чӣ таъсир мерасонанд?

### *§ 53. Узвҳои сомеа. Пешириҳои бемориҳои сомеа*

**Аҳамияти сомеа.** Бо ёрии сомеа одамон дар фаъолияти меҳнатӣ ва ҳаёти ҷамъиятӣ байни худ муносибат мекунад. Омӯхтани нутқ ҳам ба сомеа вобаста аст. Бо ёрии узвҳои сомеа лаппишҳои садо ба импулси асаб – хабаррасони ҳодисаҳои муҳити атроф табдил меёбанд.

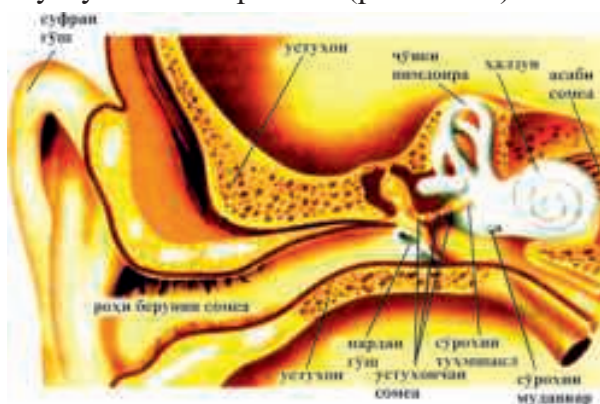
**Сохти узвҳои сомеа.** Узвҳои сомеаи одам ва ҳайвоноти ширхӯр аз се қисм: гӯши берунӣ, миёна ва гӯши дарунӣ (расми 103) таркиб ёфтааст.

Гӯши берунӣ аз суфраи гӯш ва роҳи берунии сомеа иборат аст. Суфраи гӯш лаппишҳои хаворо ба роҳи берунии узви сомеа мефиристад, ки он бо нағорапардаи таранг кашидашуда анҷом меёбад. Он гӯши беруниро аз гӯши миёна ҷудо мекунад.

Ковокии гӯши миёна тавассути найчаи сомеа бо ҳалқбинӣ пайваст аст. Ҳалқбинӣ аз тарафи ковокии гӯши миёна фишори якхелаи хаворо ба пардаи гӯш медиҳад.

Дар гӯши миёна се устухони пасиҳам пайваст ҷой гирифтаанд. Онҳо пардаи гӯшро бо пардаи ёзандае, ки сӯроҳии байзашакли гӯши даруниро мепӯшонад, мепайванданд.

Гӯши дарунӣ аз системаи ковокиҳо ва найчаҳои печон-лабиринти устухонӣ иборат аст (расми 104).



Расми 103. Узви сомеа

Дар дохили он чун дар ғилофак, лабиринти пардагии пур аз моеъ ҷой гирифтааст. Дар ин лабиринти мураккаб вазифаи сомеаро танҳо ҳалзун (улитка) (расми 104) иҷро мекунад ва дар он ретсепторҳои сомеа ҷойгиранд. Қисми дигари лабиринт аз ҷӯякҳои нимдоира иборат буда, ба узви мувозинат тааллуқ дорад.



Расми 104. Гӯши дарунӣ

**Вазифаи узви сомеа.** Мавҷҳои садо ба гӯши беруни бархӯрда, ба воситаи роҳи берунии сомеа гузашта, пардаи гӯшро ба лаппиш медароранд. Суръати лаппишҳои парда ба баландӣ, дарозӣ ва қувваи садо вобаста аст. Устухончаҳои сомеаи гӯши миёна лаппиши пардаи гӯшро пурзӯр карда, ба сӯроҳии байзашакли дарунӣ мефиристанд. Ин моеи гӯши даруниро ба лаппиш медарорад. Лаппишхоро ретсепторҳои гӯши миёна ба импульсҳои асаб табдил дода, тавассути асаби сомеа ба мағзи сар мефиристанд. Дар минтақаи сомеаи қишр нимкураҳои калон, ки дар қисми чакка ҷойгиранд, хусусияти садо, қувва ва баландии он муайян карда мешавад.

**Пешгирии бемориҳои сомеа.** Сустӣ ва қарии гӯш мумкин аст ба носозии интиқоли садо ба гӯши дарунӣ, вайрон шудани ретсепторҳои гӯши дарунӣ, инчунин ихтилоли ба воситаи асабҳои сомеаи қишри нимкураҳои калон гузаронидани импульсҳои асаб вобаста бошад.

Ҳангоми дар роҳи дохилии сомеа ҷамъ шудани моддаи часпак – чирки гӯш шояд шунавоии гӯш суст шавад. Чиркҳои гӯш, ки ғадудҳои роҳи берунии сомеа ҷудо мекунанд, вазифаи ҳимоявиро ба ҷо меоранд. Гарду ҷанг ва микробҳои аз муҳити атроф ба роҳи берунии сомеа дохилшавандаро нигоҳ медоранд.

Чирки гӯш дар роҳи берунии сомеа ҷамъ шуда, онро мебандад. Чирки гӯшро ҳаргиз бо ҷӯби гӯгирд, нӯги қалам ё сарсӯзан тоза кардан мумкин нест. Чунин амал мумкин аст боиси зарарёбии пардаи гӯш ва қаршавӣ гардад. Чирки дар роҳи сомеа ҷамъшударо бояд духтури мутахассис тоза кунад.

Ҳангоми бемориҳои гулудард, маҳмалак, зуком мумкин аст, микроорганизмҳои барангезандаи ин бемориҳо ба воситаи найчаи сомеа аз ҳалқбинӣ ба гӯши миёна даромада, боиси газаки он гарданд. Дар ин ҳол устухончаҳои сомеа ҳаракат намекунанд ва интиқоли лаппиши садо ба гӯши дарунӣ вайрон мешавад. Агар ҷараёни газакгирӣ гӯши даруниро ҳам фаро гирад, ретсепторҳои он зарар дида, аксар вақт боиси қар шудани одам мегарданд. Одатан ҳангоми газакгирии узви сомеа гӯш дард мекунад. Вақти

дард кардани гӯш ҳатман ба духтур муроҷиат кунед. Ёрии тиббии сари вақт расонидашуда инкишофи беморӣ ва оқибатҳои бади онро пешгирӣ мекунад.

Садоҳои бисёр баланд узви сомеаро хароб карда метавонанд. Масалан, ҳангоми таркиш мавҷи пурқуввати овоз ба пардаи гӯш бархӯрда, онро даронда метавонад. Ҳангоми таркиш даҳонро кушодан тавсия карда мешавад.

Садоҳои баланди ҳар рӯз ба гӯш таъсиркунанда ҳам зарари калон доранд. Аз таъсири тези доимии мавҷи овозҳо пардаи гӯш бо суръат лаппиш меҳӯрад. Дар натиҷа қобилияти ёзандагии он торафт суст шуда, сомеаи одам заиф мегардад.

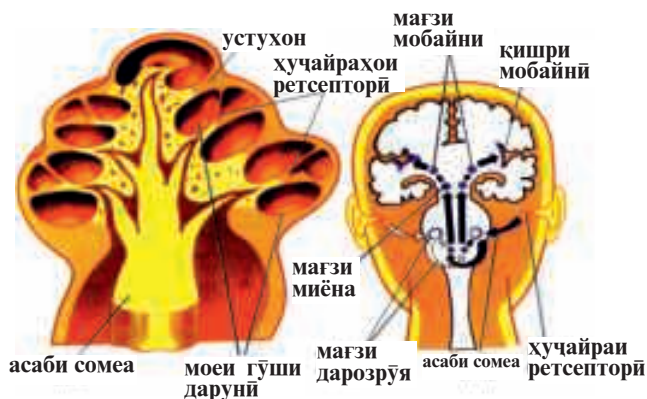
Одамони кар бояд асбоби шунавоии аз ҷониби мутахассисон тавсияшударо дошта бошанд.

### **Дониши худро санҷед:**

1. Сомеа барои одам чӣ аҳамият дорад?
2. Лаппишҳои садо аз муҳити атроф ба ретсепторҳои сомеа чӣ хел мегузаранд?
3. Анализатори сомеа аз кадом қисмҳо иборат аст?
4. Кадом омилҳо беиштар ба сомеа таъсири бад мерасонанд ва ин таъсири номатлубро чӣ гуна бартараф кардан мумкин аст?
5. Кадом бемориҳои сомеаро фарқ мекунанд?
6. Нағорапарда дар кадом қисми гӯш ҷойгир аст ва чӣ аҳамият дорад?
7. Чаро ҳангоми паронидани норинҷак даҳонро кушодан лозим аст?
8. Кадом таркиби гӯши дохилӣ лаппиши моеъро ба импульси асаб табдил медиҳанд?

### **§ 54. Узвҳои мувозинат, ҳиссиёти мушакӣ ва ломиса, шомма ва зоиқа**

**Ҳиссиёти мувозинат.** Ҳолати баданро дар фазо, суръати ҳаттӣ ва кунҷиро ретсепторҳои ҳалтачаҳою ҷӯякҳои ним-доираи гӯши дарунӣ дарк карда, аппарат (дастгоҳ)-и мувозинатро ташкил мекунанд (расми 105).



Расми 105. Сохти ҳалзун, анализатори сомеа

Халтачаю чӯякҳои нимдоираи бисёр хучайраҳо ретсептор ва моеъ доранд, ки ба моеи ҳалзуни гӯши дарунӣ монанданд. Чӯякҳои нимдоира дар се сатҳи ба ҳам амудӣ ҷойгиранд. Ҳангоми тағйир ёфтани мавқеи сар ё ҳаракат, ретсепторҳои халтачаю чӯякҳои нимдоира ба ангиштиш меоянд.

Импулсҳои асаб, ки дар ин ҳол ба вучуд меоянд, бо роҳи асаб ба мағзи миёна, мағзча ва қишри нимкураи калон мегузаранд. Ҳаракати доимӣ мавзунӣ сар боиси ҳиссиёти ногувори чархзании сар ва беҳузуршавии дил мегардад. Ин хусусан ҳангоми мавҷзании баҳр, дар арғунҷак ҳаракат кардан ба ҳубӣ маълум мешавад. Дар ин ҳол ретсепторҳои чӯякҳои нимдоира бо навбат ангишта мешаванд.

Ҳангоми ба мадор баромадани қишҳои фалакпаймо бевазнӣ ба дастгоҳи мувозинати кайҳоннавардон саҳт таъсир мекунад. Одам дар ҳолати бевазнӣ аксар вақт эҳсоси босуръат афтодан ва дилбеҳузуриро дарк мекунад. Бинобар ин, ҳангоми тайёри ба парвоз кайҳоннавардонро машқи махсус медиҳанд. Дар ҳолати бевазнӣ одам одатан бо ёрии узви босира мавқеи худро муайян карда метавонад.

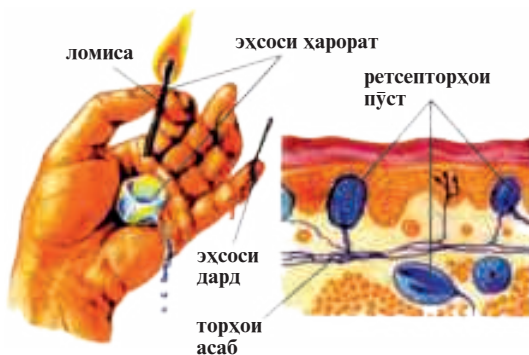
**Ҳиссиёти мушакӣ.** Одам ҳатто ҷашмонашро пӯшида ҳис мекунад, ки ҷисми ӯ дар чӣ ҳол аст: вай рост истодааст ё нишастааст, дастонаш поён ё боло. Ин ба он вобаста аст, ки мушакҳо, пою буғумҳо ретсепторҳои махсус доранд ва

хангоми ёзидану кашишхӯрии мушакҳо ба ангишиш меоянд. Ба туфайли импульсҳое, ки аз ин ретсепторҳо ба системаи марказии асаб меоянд, мо метавонем нодида вазъияти бадан ё ҳолати ҷисмро тағйир диҳем, бо ҳаракати тамоман дақиқ нӯги ангуштонамонро ба бинӣ расонем. Одамоне, ки ҳиссиёти мушакнашон зарар дидааст, ҳаракатҳои носаҳеҳ мекунанд. Дар чунин одамон хангоми дар фазо муайян кардани ҳолати худ босира нақши асосиро мебозад.

**Ломиса.** Ретсепторҳои ломиса дар пардаҳои луобӣ ва пӯстӣ ҷойгиранд. Хусусан, онҳо дар забон, ангуштҳо ва қафи даст бисёранд. Ретсепторҳо хангоми дастрасонӣ, фишор додан, таъсири сармою гармо ва озоррасонӣ ангишиш меёбанд.

Бо кумаки ломиса одам қодир аст андоза, шакл ва вазни ҷгон ҷизро надида муайян кунад. Хангоми шаклдигаркунии сатҳи пӯст, ки ба ҳар як дастрасонӣ ё фишор вобаста аст, импульси асаб ба мағзи сар, ба мавзеи ҳисси пӯст мерасад. Ретсепторҳои пардаи луобӣ ва пӯст гармию сардиро ҳис мекунанд. Хабаррасӣ оид ба ҳарорати муҳит барои танзими ҳарорати доимии бадан муҳим аст.

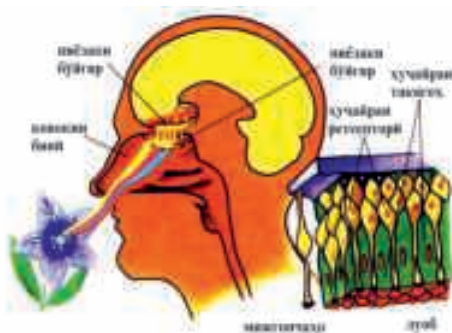
Ретсепторҳои дардҳискунанда хангоми ҳар як таъсире, ки боиси ихтилоли бофтаю узвҳо мешаванд, ангишиш меёбанд. Дард водор месозад, ки ба хатари таҳдидовар зуд диққат дода шавад. Маҳз импульсҳои нуқтаи «дард» водор мекунанд, ки даст аз ҷизи гарм ё сард дур карда шавад (расми 106).



Расми 106. Ретсепторҳои ломиса



**Шомма.** Дар пардаи луобии ковокии бинӣ бисёр ретсепторҳои шомма ҷой гирифтаанд. Онҳо аз моддаҳои газмонанди бӯйдор ангезиш меёбанд. Импулсҳо тавассути асаби шомма аз ретсепторҳо ба минтақаи шоммаи қишри нимкураи калони мағзи сари мо дар бораи моддаҳои бӯйдор ахбор мегиранд (расми 107). Ретсепторҳои шомма, ки таҳлили бӯйҳои гуногун ба онҳо вобаста мебошад, бӯйхоро дарк мекунанд. Одам хӯрданибоб ва ё бемаза будани хӯрокро аз бӯяш ҳис карда, дар ҳаво пайдо шудани омехтаҳои зарарнок, масалан, гази табииро мефаҳмад.



Расми 107. Анализатори шомма

**Узви зоиқа.** Анбӯҳи ретсепторҳои зоиқа дар пунбакҳои зоиқа воқеанд (расми 108), ки онҳо дар ғуҷрии пардаи луобии забон – пистонакҳои зоиқа ҷойгиранд. Хусусан, онҳо дар

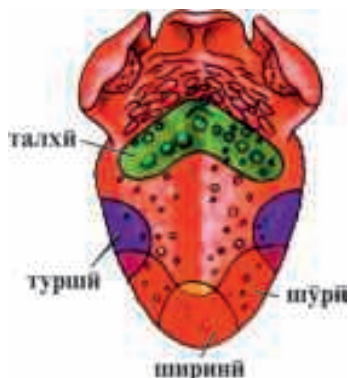


Расми 108. Пистонакҳои зоиқа

нӯг, канораҳо ва беҳи забон, дар деворҳои ҳалқ, коми нарма бисёранд. Муайян шудааст, ки асосан нӯги забон ширинӣ, канораҳои решаи забон туршӣ, пахлуҳояш шӯрӣ, решаи забон талхиро (расми 109) ҳис мекунанд. Ретсепторҳои зоиқа аз таъсири моддаҳои дар об ё оби даҳон ҳалшуда ба ангезиш меоянд. Хӯроки хушк бе таъм менамояд.

Дар ковокии даҳон на танҳо ретсепторҳои зоиқа, инчунин ретсепторҳои ломиса, ҳароратдарккунанда низ ҷойгиранд ва барангезиши иловагии онҳо ҳисси таъмро пурзӯр мегардонад.

Ҳарорати хӯрок ҳам дар ҳисси таъм нақши муайян мебозад. Шояд бисёр касон мушоҳида карда бошанд, ки ҷойи ҷӯшон ё шӯрбои сӯзон лаззат надорад. Вале ҳамон ҷой ва шӯрбои хунукшуда болаззат, хуштаъму лазиз мебошад. Барои фаҳмидани лаззати хӯрок ҳарорати он бояд  $+15-35^{\circ}\text{C}$  бошад. Бо таъсири ангезандаҳои хӯрок



Расми 109. Таъми хӯрокро ҳис кардани забон

дар ретсепторҳои зоиқа ҳаяҷон ба вучуд меояд. Импульсҳои асаб тавассути торҳои асаби зоиқа ба мавқеи зоиқаи қабати қишри нимкураи калон гузашта, дар он ҷо таъми хӯрок катъиян муайян карда мешавад. Таъми хӯрок ба маънои маъмули калима маҷмӯи ҳиссиётест, ки одам тавассути ретсепторҳои гуногун зоиқа, шомма, ломиса ҳосил мекунанд. Ҳангоми зуқои сахт, ки ҳалқбинӣ пури луоб аст, хӯрок гӯё бемаза менамояд.

Лаззат ба одам дар муайян кардани сифати хӯрок ёрӣ расонда, боиси ҷудошавии шираи ҳозима ва раванди ҳазми хӯрок мегардад.

**Ҳамдигаривазкунии аъзои ҳис.** Организми одам қодир аст носомонии ягон узви ҳисро аз ҳисоби узви дигар бартараф кунад. Ҳангоми нобиноӣ қувваи сомеа зиёд шуда,

шомма ва ломиса пурзӯр мегарданд. Хусусан тааҷҷубовар он аст, ки хангоми дар як вақт вайрон шудани якчанд узви ҳис организми одам ба муҳити беруна мувофиқат мекунад. Масалан, узви шоммаи одамони кӯру карру гунг чунон ҳам инкишоф ёфтааст, ки онҳо одамони шинос ва ҳатто номи газетаю журналҳоро аз бӯяш мешиносанд, ҳатто хангоми навохтани асбобҳои мусиқӣ лаппиши ҳаворо ҳис карда, бо тамоми сатҳи баданашон мусиқиро «мешунаванд».

Ҳамдигаривазкунии аъзои ҳис дар бораи имкониятҳои беохир ва то ҳанӯз пурра донистанашудаи организми одам шаҳодат медиҳад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Сохти узви мувозинат барои одам чӣ аҳамият дорад?
2. Ҳиссиёти «мушак» чист?
3. Ретсепторҳои пардаи луобӣ ва нӯст дар бораи кадом таъсирот ба организм хабар мерасонанд?
4. Шомма ва зоиқа барои чӣ аҳамият доранд?
5. Дар забон чанд намуди тистонакҳо мавҷуданд?
6. Чаро хангоми бемории зуком таъми хӯрок ҳис карда намешавад?

### **§ 55. Фаъолияти олии асаб. Рефлексҳои гайришартӣ ва аҳамияти онҳо**

Таълимоти И. М. Сеченов ва И. П. Павлов оид ба офаридани фаъолияти олии асаб. Чи хеле ки медонед, дар давоми бисёр асрҳо одамон дар бораи шароити зист, сукунат, мутобиқ шудани ҳайвонҳо фикрҳои гуногун баён кардаанд. Рафторҳои ба мақсад мувофиқ ва оқилонаи одамон, ки аз ҳайвонот ба кулӣ фарқ мекарданд, хайратовар буданд. Одамон фикр мекарданд, ки ин ҳодиса аз тарафи Худо офарида шудааст. Шуури муташаккил, тафаккури инсон ва рӯҳи абадиро Худо ба ӯ додааст. Вале олимони И. Сеченов ва И. Павлов ин таълимоти динӣ доир ба рӯҳро рад кардаанд. Соли 1863 китоби И.М.Сеченов «**Рефлексҳои мағзи сар**» аз чоп баромад. Дар ин асар аввалин бор дар



**Сеченов Иван Михайлович  
(1829-1905)**

Табиатшиноси рус, мутафаккири материалист, асосгузори мактаби физиологияи рус, эҷодкори равияи табиатшиносии илмӣ дар психология (равоншиносӣ). Соли 1863 аввалин бор асари И. Сеченов «Рефлексҳои мағзи сар» чоп шуд. Соли 1866 асари дигари И. М. Сеченов «Физиологияи системаи асаб» чоп ва соли 1901 асари «Очеркҳои ҳаракатҳои кори одам» нашр шуд, ки он ба омӯзиши гигиенаи меҳнат ибтидо гузошт.

таърихи табиатшиносӣ рафтор ва фаъолияти «ҷонӣ» - рӯҳии одам бо принципҳои рефлексии кори системаи асаб баён карда шуд. И. Сеченов исбот кард, ки рефлексҳои мағзи сар се зинаро дар бар мегиранд. Якум, ибтидоӣ бо таъсири беруна ба ангезиш омадани аъзои ҳис мебошад. Дуюм, марказӣ ҳолатҳои ба ангезиш омадан ва боз доштани он дар мағзи сар. Дар асоси онҳо ҳодисаҳои рӯҳӣ (ҳиссиёт, тасаввурот, идрок ва ғайра) ба амал меоянд. Сеюм, ҳаракату амали одам, яъне рафтори ӯ мебошад. Ҳамаи ин силсила бо ҳам алоқаманду сабабгори якдигаранд.

**И. Павлов давомдихандаи ғояҳои пешқадами И. Сеченов буд.** Вай усули илмиро коркарда баромад, ки бо ёрии он асрори кори мағзи сари ҳайвоноту одам маълум гардид. Ӯ таълимотро дар бораи рефлексҳои ғайришартӣ кор карда баромад. И. Сеченов асосгузори назарияи умумии фаъолияти олии асаб – физиологияи рафтор мебошад.

#### **Рефлексҳои ғайришартӣ.**

1) Рефлекси модарзодӣ буда, аз насл ба насл мегузарад. 2) Барои ҳама намудҳо як хел ба амал меояд. 3) Бо таъсири анgezандаҳои барои ҳаёт муҳим, масалан, хӯрок ё садамаҳо ба вучуд меоянд. 4) Нест ва аз нав барқарор намешаванд, фақат аз як намуд ба намуди дигар мегузарад. 5) Ҷиҳатҳои

муайяни анатомӣ ва физиологии худро доранд, ки дар вақти вайрон шудани мағзи сар нест мешаванд.

Дар байни рефлексҳои ғайришартӣ рефлекси мавқеият ҷойи намоёнро ишғол мекунад. И.П.Павлов ин рефлексҳоро «навин» номидааст, ки он метавонад ба ҳар гуна ангезандаҳо ҷавобгардонад ва мавқеи аъзо ва системаҳоро муайян кунад. Набудани ин рефлекс ҳаёти ҳам ҳайвонот ва ҳам инсонро дар хатар мегузорад. Камонаки рефлекси ғайришартӣ дар асоси мағзи сар ва бо иштироки ҳароммағз мегузарад. Барои ба амал омадани онҳо иштироки қабати қишрии нимкураҳои калон шарт нест. Чунончӣ, тасодуфан кӯдаконе таваллуд мешаванд, ки нимкураҳои калони мағзи сар надоранд. Онҳо умри дароз намебинанд, вале дорои одитарин рефлексҳои организм мебошанд.

### *Дониши худро санҷед:*

1. *Хизматҳои И. М. Сеченов ва И. П. Павлов доир ба фаъолияти олии асаб дар чист?*
2. *Ақидаҳои пешқадами И. М. Сеченов доир ба фаъолияти рӯҳии одам дар чист?*
3. *Корҳои И. М. Сеченов ва И. П. Павлов дар инкишофи илми рафтор чӣ аҳамият доранд?*
4. *Кадам рефлексҳои ғайришартиро медонед?*
5. *Рефлексҳои ғайришартӣ аз шартӣ чӣ фарқ доранд?*

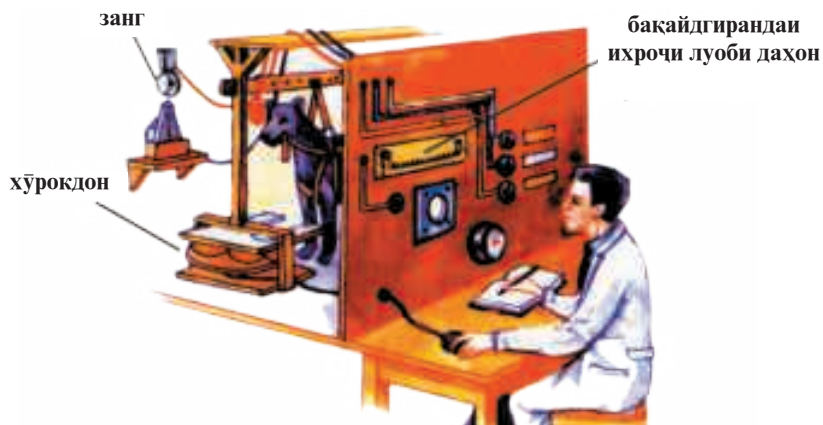
### *§ 56. Рефлексҳои шартӣ. Боздори рефлексҳо*

**Усулҳо ва шароити ба вучуд омадани рефлексҳои шартӣ.**

И. П. Павлов нишон дод, ки дар баробари рефлексҳои ғайришартӣ рефлексҳое ҳастанд, ки баъд аз таваллуд дар ҷараёни ҳаёт ба вучуд меоянд. Ин рефлексҳо дар шароити муайян пайдо мешаванд. Аз ҳамин сабаб онҳоро рефлексҳои шартӣ меноманд. И. П. Павлов рефлексҳои шартиро дар ҳайвонот (сағ) омӯхтааст (расми 110).

Қоидаҳои асосии ҳосил намудани рефлексҳои шартӣ инҳоянд: 1) ба оромӣ риоя кардан; 2) аввал таъсиркунандаи шартӣ, баъдан ғайришартӣ истифода карда мешаванд;

3) таъсиркунандаи ғайришартӣ аз шартӣ зӯр аст; 4) ҳолати саломатии таҷрибашаванда муътадил мебошад.



**Расми 110.** Ҳосил кардани рефлексҳои шартии сағ

Рефлексҳои шартӣ аз ғайришартӣ чунин фарқ доранд: 1) ин рефлексҳо баъд аз таваллуд дар ҷараёни ҳаёти фардӣ пайдо мешаванд; 2) барои ҳар як намуд алоҳида мегузаранд; 3) доимӣ нестанд, метавонанд нест ва аз нав барқарор шаванд; 4) ангезандаи махсуси худро надоранд. Аз ҷама гуна ангезандаҳое, ки дар вақти муайян истифода мешаванд, ба вучуд меоянд; 5) дар қабати қишри нимкураҳои мағзи сар ҳосил мешаванд; 6) фақат дар асоси рефлексҳои ғайришартӣ ба амал меоянд.

Ба ғайр аз ҳосилшавии рефлексҳои мусбат, ки дар натиҷаи таъсиркунандаи ғайришартӣ ба амал меояд, боз рефлексҳои шартӣ манфӣ мавҷуданд. Онҳо дар вақти истифодаи таъсиркунандаи шартӣ ва мустақкам накардани таъсиркунандаи ғайришартӣ охишта нест мешаванд. И. Павлов чунин рефлексро боздории рефлекторӣ номид. Ин боздорӣ ду хел мешавад: ғайришартӣ (берунӣ) ва шартӣ (дохилӣ). Рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ аз таъсири ангезандаҳои бегона метавонанд суст ё нест шаванд. Дар сурате, ки агар ин таъсиркунӣ якчанд маротиба такрор ёбад, он гоҳ он метавонад дар организм мавқеи худро пайдо намояд.

Ҳамин тавр, тавассути ба вучуд омадани рефлексҳои шартӣ ва боздории онҳо организм ба шароити муайяни зиндагӣ дурусттар мутобиқ мегардад. Дар лабораторияҳои И. Павлов ва шогирдони ӯ Л. Орбели, Э. Асратян, П.Анохин, Л. Воронин, А. Карамян ва олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ. Сафаров, Э. Нуриддинов, Н. Ивазов, М. Устоев ва дигарон гуногунии рефлексҳои шартиро дар ҳайвонот ва одам омӯхтаанд ва омӯхта истодаанд. Чӣ тавре ки дар боло қайд гардид, рефлексҳои шартӣ на танҳо дар таҷриба, балки дар ҳаёти ҳаррӯза ҳам ҳосил мегарданд. Масалан, одаме, ки як бор лимӯро чашидааст, бо як дидани он ӯ номашро гирифтани луоби даҳонаш зиёд чудо мешавад. Чунин мисолҳои ҳаётиро бисёр овардан мумкин аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Кадом рефлексҳоро шартӣ мегӯянд?
2. Кадом қоидаҳои ҳосил намудани рефлексҳои шартиро медонед?
3. Усули И.П. Павлов барои ҳосил кардани рефлексҳои шартӣ чӣ хел аст?
4. Рефлексҳои шартӣ аз ғайришартӣ чӣ фарқ ва чӣ аҳамият доранд?
5. Кадом олимони тоҷик оиди рефлексҳои шартӣ таҳқиқот гузаронидаанд?

### *§ 57. Хусусиятҳои фаъолияти олии асаби инсон*

**Фаъолияти аввалини бомулоҳизаи ҳайвонот.** Дар ибтидои асри XX И. Павлов ва В. Бехтерев муайян карданд, ки қонунияти ба вучуд омадани рефлексҳои шартӣ ва боздорӣ дар ҳайвоноту одам асосан як хел аст. Дар айни ҳол И. Павлов борҳо нишон додааст, ки ҳамаи ҳодисаҳои фаъолияти олии асаб фақат бо мафҳуми рефлексии шартӣ ба охир намерасанд. И. Павлов таҷрибаҳои бо маймунҳои одамшакл гузаронидаашро таҳлил карда, навиштааст: «Вақте ки маймун барои ба даст овардани мева тағмон месозад, инро «рефлексии шартӣ» номидан мумкин аст (расми



111). Ин, воқеан, донишхосилкунӣ, фаҳмидани вобастагии муътадили ашё мебошад.

Малакаи қонуниятӣ вобастагии ашё ва воқеаҳои муҳити атрофро донишмандони ҳайвонот, инчунин дар шароити нав истифода кардани ин қонуният фаъолияти бомулоҳиза номида мешавад.

Дар замони ҳозира усули махсус кор карда шудааст, ки бо ёрии он дар лабораторияҳо ва шароити табиӣ фаъолияти ибтидоии (одитарин) бомулоҳизаи ҳайвоноти гуногунро меомӯзанд. Олими Иттиҳоди Шӯравӣ Л. Крушинский нишон дод, ки системаи асаб ҳар қадар инкишоф ёбад, фаъолияти бомулоҳиза ҳамон қадар авҷ мегирад. Он дар одам ва маймунҳои дараҷаи олӣ тараққӣ карда, чун тафаккур зоҳир мегардад.

Фаъолияти бомулоҳиза шакли олии ба шароити муҳит мувофиқшавӣ мебошад. Ба туфайли он организм на танҳо ба шароити зуд тағйирёбандаи муҳит мувофиқ мешавад, балки чунин тағйиротро пешакӣ ҳис карда, онро дар рафтори худ ба эътибор мегирад.

**Нутқ ва тафаккури одам.** Дар давраи таҳаввулот (эволютсия) ба ақидаи И. Павлов дар одам «изофаи фавқулода ба механизмҳои кори майна», яъне нутқ пайдо шудааст.

Бо калима одам ҳамаи чизҳои тавассути аъзои ҳис дарк-кардаашро ифода мекунад. Дар баробари ин калима дорои



**Павлов Иван  
Петрович  
(1849-1936)**

Олими барҷастаест, ки дар пешрафти илми ҷаҳонӣ ҳиссаи босазое гузоштааст, академики АИ Иттиҳоди Шӯравӣ, Лауреати мукофоти Нобелӣ. Тадқиқоти И. П. Павлов доир ба физиологияи ҳозима, гардиши хун, фаъолияти олии асаби ҳайвоноту одам ўро машхури ҷаҳон кардаанд. И.П.Павлов Русияро дӯст медошт ва аз комёбиҳои давлати Шӯравӣ фахр мекард: «Ҳар коре, ки кунам, доим дар андешаи онам, ки то чон дар тан дорам, барои ҳамин ватанам хизмат хоҳам кард».

вазифаи чамъбасткунӣ мебошад. Масалан, калимаи «миз» барои кӯдак бори аввал чизи муайянро ифода мекунад, яъне ҳамон мизест, ки дар он ба вай хӯрок медиҳанд, вале кӯдак калонтар шуда, бо ҳамин калима мизи кории падараш, мизи ошхона ва мизи зери оинаи нилгунро номбар мекунад. Акнун вай бо калимаи «миз» ҳамаи ашёи бо миз умумиятдоштаро чамъбаст менамояд.

Барои нутки одам дараҷаи хеле баланди чамъбасткунӣ хос аст. Одам на танҳо мафҳуми ашё, хусусияту нишонаҳои онҳо, ҳодисаҳои табиат, балки ҳиссиёт, идрок ва ғаму андӯҳи худро чамъбаст мекунад. Ӯ бо калимаҳо фикр мекунад. Тафаккури шифохӣ (даҳонӣ) ба вай имкон медиҳад, ки ба вазъияти мушаххаси воқеият эътибор надихад. Нутки одам дастгоҳи тафаккури абстрактӣ мегардад.

Нутки даҳонӣ хаттӣ ба одам имкон медиҳад, ки бо таҷрибаи дигарон ва таҷрибаи иҷтимоӣ таърихии инсоният шинос шавад. Ин идомаи насл, муттасилии тараққиёти илму техника ва маданиятро таъмин месозад.

Лаёқати нутқомӯзии одам модарзодӣ аст, вале агар кӯдак аз чамъияти инсонӣ чудо нигоҳ дошта шавад, лаёқати нутқомӯзиаш амалӣ намегардад. Кӯдакон забонро ихтиёран интиҳоб намекунанд. Бо забони русӣ, англисӣ ё хитой ғап задани онҳо ба он вобаста аст, ки атрофиёнашон бо кадом забон сухан меронанд. Кӯдак то 5-6-солагӣ ғап заданро ёд мегирад. Агар вай то ин синну сол ғап зада натавонад, тараққиёти ақлонаш таваққуф мекунад. Вазифаҳои нутки одам ба қисмҳои гуногуни мағзи сар вобаста аст. Ташаккули нутқи даҳонии одам бо қисми пешонигии нимкураи чап, нутқи хаттиаш бо қисмҳои чаккаю фарқи сар алоқаманд мебошад.

**Диққат.** Марҳилаи фаъолияти рӯҳиест, ки ба ашёҳои муайян равона карда шудааст ё ҳолати дақиқӣ мебошад, ки аз боқимонда чизҳои мавҷуда дар канор боқӣ монда мебошад. Диққат ин ҷудокунӣ ашё ё ҳолати ҳақиқиеро, ки аз бисёр ҳолатҳои дигар моро ихота кардааст, дар бар мегирад. Дар натиҷа пурра ва дақиқ инъикосшавии

ашё хангоми нигаристан мушоҳида мегардад. Асосҳои физиологии диққат вобаста ба алоқамандии ду ҳолати ба ҳам муқобил: баҳаяҷонаӣ ва боздорӣ мебошад. Ин ду ҳолат якдигарро дар майнаи сар доимо иваз карда меистанд.

**Идрок.** Дар пӯстлохи майнаи сар инъикос ёфтани ашё ё ҳодисае, ки ба анализаторҳои одам таъсир мерасонад, идрок номида мешавад. Ашё ва ҳодисаҳои берунӣ дар раванди идрок бо тамоми гуногуншаклиҳои ҷиҳатҳо ва хусусиятҳои худ инъикос меёбад. Ашё ва ҳодисаҳои олами атроф дорои як қатор хусусиятҳо буда, бо ин нишондиҳандашон ба анализаторҳои гуногун таъсир мерасонанд.

**Намудҳои идрок.** Дар ин раванд, ҳамаи анализаторҳо, нақши якхела иҷро карда наметавонанд. Одатан, яке аз онҳо асосӣ ба ҳисоб меравад. Идрок дар навбати худ ба биноӣ, шунавоӣ, бӯӣ, лаззат (таъм) ва ломиса чудо мешавад.

**Хусусияти идрок.** Дар майнаи сари одам ба таври механикӣ ва чун дар оина инъикос ёфтани ҷизи ба ҷашм аёнро ё бо гӯш мешунидагӣ набуда, балки ҳамеша раванди ғайроияш баланд мебошад. Дар раванди идрок шинохтани он нақши калонро мебозад.

**Ирода.** Ғайроияти равони одам, ки дар амалҳои бошуурона ва барои ба даст даровардани мақсади муайян нигаронида зоҳир мегардад ва бо монеаҳо алоқаманд аст. Ирода дар ҳамаи намудҳои ғайроиятҳои одам зоҳир мегардад.

1. Меҳнатро бе кӯшиши иродавӣ, бе ғайронидани мақсад аз натиҷаҳои меҳнат тасаввур кардан мумкин нест.

2. Амали иродавӣ монанди тамоми ғайроияти равони одам, функсияи майнаи сар мебошад. Дар майнаи сар ду соҳаи асосиро фарқ кардан мумкин аст: сенсорӣ (ҳисқунанда) ва моторӣ (ҳаракатқунанда).

Ирода ғайроияти рӯҳии одамест, ки дар рафтори бошуурунаи ӯ пайдо шуда, барои ба мақсади дар пеш гузоштаи худ новобаста аз мушқилоти мавҷуда расидан, ба роҳ монда мешавад. Ирода дар ҳаёти ҳаррӯзаи одам мавҷуд буда, фақат он дар ҳолатҳои мушқил ва ғайримӯқаррарӣ

пайдо мешавад. Иродаи мустаҳкам имконият медиҳад, ки қариб ҳама ҳолатҳои мушкилтарине, ки дар организм ба амал меоянд, баргараф карда шавад.

### *Дониши худро санҷед:*

1. *Оё рафтори ҳайвонотро танҳо бо рефлексҳои шартӣ маънидод кардан мумкин аст?*
2. *Фаъолияти бомулоҳиза чист?*
3. *Фаъолияти бомулоҳизаи ибтидоии ҳайвонотро чӣ тавр меомӯзанд?*
4. *Тафаккури одам аз фаъолияти бомулоҳизаи ҳайвонот бо чӣ фарқ мекунад?*
5. *Дар ҳаёти одам нутқи даҳонӣ ва хаттӣ кадом нақширо мебозад? Оё кӯдак дар сурати аз ҷамъият ҷудо буданиаш гапзаниро ёд мегирад?*
6. *Диққат чист?*
7. *Кадам намудҳои идрокро медонед?*
8. *Ирода чист?*
9. *Идрок чист? Он чӣ хусусият дорад?*

### **§ 58. Эҳсосот**

**Тавсифи эҳсосот.** Одам на танҳо олами атрофро дарк мекунад, балки ба он таъсир мерасонад. Вай бо тамоми ашё ва ҳодисаҳо муносибати муайян дорад. Одамон китоб хонда, мусиқӣ шунида, ба дарс ҷавоб дода ё бо дӯстонашон муносибат карда, хурсанд, ғамгин, рӯҳбаланд ва рӯҳафта мешаванд. Ҳиссиёте, ки дар он муносибати одамон ба олами атроф ва ҳуди онҳо зоҳир мешавад эҳсос ном дорад.

Эҳсосоти одам хеле гуногун ва мураккаб аст. Олими рус П.К. Анохин навиштааст: «Одами безэҳсос ба робот монанд аст, ки барояш ҳам мусибат, ҳам шодмонӣ, ҳам қаноатмандӣ аз меҳнат, ҳам кӯшишҳои хушбахт шудан бегонаанд. Чунин одамон ҳиссиёти одамони дигар ва барои атрофиён чӣ аҳамият доштани рафтори худро фаҳмида наметавонанд».

Эҳсосотро ба мусбат (шодмонӣ, муҳаббат, вачд, қаноатмандӣ) ва манфӣ (ғазаб, ҳарос, даҳшат, нафрат) ҷудо кардан мумкин аст. Ҳар як навъи эҳсос дар баробари фаъол гардидани системаи асаб ва дар хун пайдо шудани моддаҳои фаъоли биологӣ, ки фаъолияти узвҳои дарунӣ (гардиши хун, нафаскашӣ, ҳозима ва ғайра)-ро тағйир медиҳанд ба амал меояд. Яке аз чунин моддаҳои фаъоли биологӣ ҳормони гадуди болои гурда – адреналин мебошад.

Ҳангоми эҳсосоти якхела фаъолияти узвҳои дарунии одамон як хел тағйир меёбад, бинобар ин, чунин ибораҳо ба монанди «аз тарс арақшор шудан», «сих шудани мӯй», «дар бадан мурғак дамидан», «дилтанг шудани» ё «аз шодӣ нафастанг шудан» ба ҳама маълуманд. Чунин реаксияҳо, ки ҳамроҳи эҳсосот ба вучуд меоянд, аҳамияти калони физиологӣ доранд. Онҳо организмро таккон дода, онро водор месозанд, ки ба фаъолияти бобарор ё ҳолати мудофиавӣ омода бошад.

Ҳар як навъи эҳсосро мумкин аст ҳаракати пурмазмун ҳамроҳӣ намояд. Бо тағйир ёфтани рафтор, вазъи бадан, имову ишора, оҳанги сухан, тарзи нутқ доир ба ҳолати одам тасаввурот ҳосил кардан мумкин аст. Ҳаракати маънидор шиддати бамиёновардаи эҳсосотро пайваст мекунад. Ғайр аз ин, ҳаракати маънидор забони эҳсосот аст. Он муҳтоҷи тарҷума нест. Чанд сол қабл аз ин олимони силсилаи қиёфаи одамро дар ҳолатҳои шодмонӣ, андух, ҳарос, ғазаб, тааҷҷуб (расми 112) тайёр карда ба бачаҳои бисёр мамлакатҳои ҷаҳон нишон доданд. Маълум шуд, ки онҳо сарфи назар аз миллат, анъана ва хусусиятҳои тарбиявиашон вазъияти одамони дар суратҳо аксёфтаро хеле ва дуруст шарҳ доданд.

Мо зухуроти эҳсосро мушоҳида карда, на танҳо ҳиссиёти одами дигарро мефаҳмем, балки вазъияти ўро доништа ба вай ҳамдardӣ, хайрхоҳӣ ва дилсӯзӣ мекунем.



Шимпанзе якчанд куттиро  
болои ҳам гузошта, бананҳои  
баланд овехташударо мегирад



Ҳайвон интихоби аз се чиз  
як чизи аз дутои дигараш  
фарқкунандаро ёд мегирад



Расми 111. Омӯхтани рафтори маймунҳои дараҷаи олӣ



**Расми 112.** Нақши ишора ҳангоми зоҳир  
намудани зухуроти гуногун

Дар навбати худ ҳаракати маънидор ҳам боиси эҳсосоти ҷавобӣ мегардад. Актёр бо имову ишора ва оҳанг на танҳо образи тасвиршавандаро ба вучуд оварда, ба тамошобинон олами ботинии қаҳрамонро ошкор месозад, балки «вориди образ мешавад», яъне эҳсоси қаҳрамони ҳудро ҳис карда, ҳолати ўро ба тамошобинон нишон медиҳад ва онҳоро ба ҳамдари ҷавобат мекунад. Ҳамин тавр, ҳаракати маънидор мумкин аст эҳсосоти бисёр касонро идора кунад.

Ин доим дар тарбия ва худтарбиякунии бешуурона истифода карда мешавад. Агар писарбачаро аз хурдсолӣ ба фуру нишондани ҳаракати маънидори дарду ҳарос одат кунанд, ин тадриҷан боиси кам шудани ҳуди ҳиссиёт мегардад. Ҳангоми «эркапарастӣ» калонсолон ҳар як ҳаракати маънидори кӯдакро ҳамон тарафдорӣ карда, ҳама хоҳишро ба ҷо меоранд. Ин ба он оварда мерасонад, ки бача эҳсосоти зоҳириро дидаву дониста тақвият медиҳад. Дар натиҷа одами тези ҳардамҳаёл тарбия меёбад.

Фарқи ҳаракати маънидор аз реаксияҳои вегетативӣ дар он аст, ки он ба танзими ихтиёрӣ тобеъ мебошад. Мо метавонем ҳаракати маънидорамонро нигоҳ дорем, «ба



ихтиёри эҳсос дода нашавем». Малакаҳои худдорӣ ва худидорақунӣ ҳангоми тарбия ва худтарбияқунӣ ҳосил мешаванд, ки он ҷиҳати беҳтарини маданияти баланди одамон мебошад.

**Табиати физиологии эҳсосот.** Пайдоиши реаксияи пурҷӯшу хурӯш ба кори нимқураҳои калон ва қисми мағзи миёна вобаста аст. Барои ташаккули эҳсосот қисмати чакка ва пешонии қишри майна аҳамияти калон дорад. Қисми пешонии қишри майна эҳсосотро бозмедорад ё фаъол мегардонад, яъне онҳоро идора мекунад. Бемороне, ки қисми пешонии қишри майнашон хароб аст, худдорӣ карда наметавонанд. Онҳо зуд аз ҳолати нармдилӣ ва хушҳолии кӯдакона ба ғазаб мегузаранд. Агар дар таҷрибаи бо ҳайвонот гузаронидашаванда қисмати мағзи мобайниашро бо қувваи пасти барқӣ барангезонем, зухуроти эҳсосотро мушоҳида мекунем. Масалан, гурбаи ором пинакрафта меҷаҳад, камонвор тоб меҳӯрад, гӯш-ҳояшро ҳам карда, фашишос мезанад, пашмҳои пушти гарданаи ӯ сик мешаванд (расми 113). Дар ин ҳол гурба ба ҳар чизи пешомада метавонад ҳамла кунад.



Расми 113. Ангезиши марказҳои хашии гурбаҳо

### *Дониши худро санҷед:*

1. Эҳсосот чист?
2. Реаксияи узвҳои ботинӣ (дил, узвҳои нафас ва ғайра) чӣ аҳамият дорад?
3. Ҳаракати маънидор чист?
4. Табиати физиологии эҳсосот чӣ гуна аст?

## § 59. Хотира

**Аҳамияти хотира.** Таҷрибаҳосилкунии шахсиро таълим меномем. Ташаккули рефлексҳои шартӣ яке аз шаклҳои таълим мебошад. Боз дигар намуди таълим мавҷуд аст – таълим ба туфайли хотира. Хотира маҷмӯи равандҳои мебошад, ки дар системаи марказии асаб ҷараён дошта, андӯхтан, нигоҳдорӣ ва зоҳиршавии таҷрибаи шахсиро таъмин мекунад. И.Сеченов навишта буд, ки одамони беҳотира бояд тамоми умр дар ҳолати навзодӣ монанд. Одамони беҳотира мавҷудоти «якдамаанд», зеро тамоми ҳиссиёт, ҳамаи образҳои олами беруна ба қадри пайдоишашон бе ному нишон гум мешаванд.

Бо одамони аз қувваи хотира маҳрум чӣ ҳодиса рӯй доданро дар беморони кори майнашон осебдида мушоҳида кардан мумкин аст. Чунин беморон худро наmeshиносанд, дар кучо будан ва кори ҳамин рӯз кардаашонро наmedонанд, як саҳифаро борҳо мехонанд ва мазмунашро дар хотир гирифта наметавонанд. Онҳо кор карда наметавонанд, малакаҳои одитарин ҳосил намеkunанд. Ҳосил, таҷрибаи шахсии зиндагии муқаррарии одам барбод рафта, худӣ вай маъюб мешавад.

**Табиати физиологии қувваи хотира.** Физиологҳо дар таҷрибаҳои бо ҳайвонот гузаронида ва духтурон дар раванди мушоҳидаи беморон муайян кардаанд, ки қувваи хотира бо шуъбаҳои муайяни нимкураҳои калони мағзи сар алоқаманд аст. Ҳангоми вайрон шудани қишрҳои, ки бо анализаторҳо алоқаманданд, шаклҳои махсуси қувваи хотира somea, босира, ҳаракат ва ғайра вайрон мешаванд. Ин боиси вайрон шудани қобилияти дар хотир нигоҳ доштан ва талаффуз кардани овозҳо, чизҳои дида, ҳаракат мегардад. Дар сурати вайрон шудани қисми пешонӣ ё чаккаи қишри майна қувваи хотира тамоман суст мешавад. Бемор ягон чизро дар хотир нигоҳ дошта ва гуфта наметавонад.

Мувофиқи тасаввуроти имрӯза шуъбаҳои мағзи сар, ки бо равандҳои қувваи хотира робита доранд, байни худ бо

силсилаи сарбастаи нейронҳо алоқаманданд. Импулсҳои дар ин силсилаи даврзанандаи асаб, дар ҳуҷайраҳои асаб ҷараёни биосинтезро тағйир медиҳанд. Дар натиҷаи ин моддаҳо – омили моддии «осори хотирот» ба вучуд меоянд. Вайрон шудани синтези баъзе моддаҳои ғайрибиологӣ ба пайдоиши осори хотирот ва раванди таълим ҳалал мерасонанд. Барои дар хотир мондани ахбор муддате онро такрор кардан зарур аст. Масалан, мо барои дар хотир нигоҳ доштани рақами телефон, шеър ё формулаи математикӣ маводро борҳо такрор мекунем, то ки он дар хотир нақш бандад.

**Намудҳои қувваи хотира.** Вобаста ба чиро дар хотир нигоҳ доштани одам қувваи хотираро ба 4 намуд ҷудо кардан мумкин аст:

Хотираи озод асоси омӯзиши ҳаракат, малакаҳои зиндагӣ, варзиш, меҳнат ва нутқи хаттиро ташкил мекунад.

Хотираи фасеҳ ба он ёрӣ мерасонад, ки қиёфаи одамон, манзараҳои табиат, муҳит, ҳар хел бӯй, садоҳои муҳит, савту навоҳои мусиқӣ дар хотир сабт ва таҷдид карда шаванд. Хусусан, хотираи фасеҳи нависандагон, ҳунармандон, рассомон ва мусикинавозон ба ҳубӣ инкишоф ёфтааст.

Хотираи эҳсосӣ ҳиссиёти аз сар гузаронидаи одамро устувор нигоҳ медорад. Иббот шудааст, ки моддаҳои биологӣ, ки ҳангоми ҳаяҷони эҳсосӣ ба вучуд меоянд, боиси дархотирнигоҳдорӣ мегарданд. Хотираҳои эҳсосии ҳар як одам то андозае инкишоф ёфтааст. Дар бораи чунин намуди хотираи эҳсосӣ К. Станиславский навиштааст: «Модом ки шумо танҳо ҳангоми ба хотир овардани саргузаштатон лаёқати рангпарӣ, сурхшавӣ доред, модом, ки шумо аз ба хотир овардани бадбахтии кайҳо аз сар гузаронидаатон метарсед, шумо хотири ҳискуни ё хотири эҳсосӣ доред». Ба туфайли хотираи эҳсосӣ одам ба шахси дигар ҳамдардӣ баён мекунад.

Ранҷонидан, нигоҳ доштан ва таҷдиди суханони хонда, шунда ё эродшуда хотираи каломӣ ном дорад.

Ҳамаи намудҳои хотира ба ҳамдигар алоқаманданд. Одатан байни як хабар тавассути ду ё бештар намудҳои қувваи хотира нигоҳ дошта мешавад.

**Гигиенаи қувваи хотира.** Дар сурати бе ягон кӯшиш, худ аз худ ба хотир овардани ягон чиз хотираи ғайриихтиёри ба вучуд меояд. Одам ҳодисаеро, ки ба ӯ саҳт таъсир кардааст ё барояш аҳамияти калон дорад, беихтиёр дар хотир нигоҳ медорад.

**Хотира мумкин аст ихтиёри ҳам шавад.** Дар чунин ҳолат одам барои дар хотир нигоҳ доштани воқеа усулҳои махсусро ба кор мебарад. Истифодаи суратҳо, тартиб додани нақшаҳо, чадвалҳо, фикрҳои асосӣ равшан дар хотир мемонад. Айнан ҳамон як хабари борҳо такроршуда ба ҳубӣ дар хотир мемонад. Аз ин ҷост, ки мегӯянд: «Такрор модари дониш аст». Мустақилона, баланд хондани мавзӯё бештар нафъ дорад нисбат ба он, ки ҳамон мавзӯё чанд маротиба рӯякӣ, паст хонда шавад. Қувваи хотира ҳар қадар бештар машқ дода шавад, ҳамон андоза қавитар мешавад.

Дар синни томактабӣ хотираи беихтиёри бачаҳо афзалият дорад. Хотираи ихтиёрии бачаҳо дар солҳои мактабӣ бештар ташаккул меёбад. Қувваи хотира бештар то 25-солагии инкишоф ёфта, то 50-солагии боқӣ мемонад. Баъд қобилияти дар хотирдорӣ тадриҷан суст мешавад. Хотираи касбӣ дар пиронсолӣ ҳам боқӣ мемонад.

Хотираро на танҳо дар мавридҳои ба ягон мақсад ҷудошуда, балки дар хона, дар роҳи мактаб, дар автобусу троллейбусҳо машқ додан лозим аст.

### *Дониши худро санҷед:*

1. Таълим чист?
2. Чиро хотира меноманд?
3. Шумо қадом намудҳои хотираи одамро медонед?
4. Хотираи каломӣ чист?
5. Хотираи эҳсосӣ чӣ аҳамият дорад?
6. Қувваи хотира хусусияти синнусолӣ дорад?

7. *Чаро хотираи касбӣ мегӯянд?*
8. *Хотира бо кадом қисмҳои мағзи сар алоқаманд аст?*
9. *Хотираҳои беихтиёр ва ихтиёрӣ чист?*

### **§ 60. Хоб ва бедорӣ. Пеиғирии беҳобӣ**

**Тавсифи хоб.** Одам сеяки умрашро дар хоб мегузаронад. Хоб барои одам чун обу ғизо зарур аст. Агар одам 3-5 шабонарӯз нахобад, безътибор, қувваи хотираи вай суст, эҳсосаш кунд ва қобилияти коршоямиаш кам мешавад. Ёро майли пурзӯри хобоварӣ фаро мегирад.

**Одам хоб рафта аз олам беҳабар мешавад.** Кайҳо боз тахмин мекарданд, ки хоб танҳо ҳолати оромӣ буда, дар он тамоми фаъолияти организм заиф ва суст мешавад. Вале тадқиқоти муфассали олимони нишон дод, ки ҳаргиз чунин нест. Хоб ҳодисаи даврӣ мебошад. Хоби муқаррарии 7-8-соата аз 4-5 давр иборат буда, ҳамдигарро қонунӣ иваз мекунанд. Ҳар як давра аз ду марҳала: марҳалаи сустхобӣ ва марҳалаи тезхобӣ иборат аст.

**Баъди дар хоб будан ҳамоно сустхобӣ авҷ мегирад.** Ин дар баробари сустшавии нафаскашӣ, задани набз ва сустшавии мушакҳо ба амал меояд. Мубодилаи моддаҳо кам, ҳарорати бадан пасттар мешавад. Баъди 1-1,5 соат сустхобӣ ба хоби лаҳзавӣ иваз мешавад. Дар ин марҳала тамоми узвҳои дарунӣ бошиддат қор қарда, одам тез-тез ва чуқур нафас мекашад, қори дил суръат мегирад, мубодилаи моддаҳо зиёд мегардад. Дар заминаи сустшавии умумӣ гурӯҳи ҷудогонаи мушакҳо кашиш хӯрда, боиси рӯйтуришкунӣ, ҳаракати сусти дасту пойҳо мегарданд. Чашмони одамони ба хоб рафта, ки онро пилқҳо пӯшидаанд, ба мисли тамошои кинофилм босуръат ҳаракат мекунанд. Бинобар ин, хоби лаҳзавиро марҳалаи «ҳаракати босуръати чашм» низ меноманд. Одамони баъди бедор шудан аз хоби лаҳзавӣ, дар бораи ҳодисаҳои аҷоибу ғароибӣ дар хоб дидашон нақл мекунанд.

Ҳамаи хобҳо дар назар ҳисшаванда ва дар эҳсосот таъсирпазиранд. Ҳангоми хоббинӣ ҳуҷайраҳои асаби қисмҳои

акиби майнаи сар фаъол гардида, ба онҳо аз системаи босира ангезиш меояд. Аҳён-аҳён хобҳо бо эҳсоси аъзои сома, шомма ва ғайраҳо алоқаманданд. Шояд ба хамин сабаб хобро хоббинӣ мегӯянд.

Тезхобӣ 10-15 дақиқа давом карда, баъд марҳалаи нави сустхобӣ шурӯъ мешавад.

Одамони аз сустхобӣ бедоршуда изҳор мекунанд, ки хоб дидаанд, вале хоббини ин давра нисбатан камтаъсир буда, бештар ба ҳақиқат наздиканд ва дар намуди тафаккур мегузаранд.

**Субх тезхобӣ то 25-30 дақиқа давом мекунад.** Ин имкон медиҳад, ки организми одам аз қарахтии хоб ҳар чӣ зудтар раҳо ёбад.

**Тарбияи физиологии хоб.** Муайян шудааст, ки танhai мағзи сар якҷанд гурӯҳ нейрон дорад, ки бедорӣ, хоб боздории ҳаракат дар хоб ба ин нейронҳо вобастаанд. Инро дар ҳучайраҳои ҳайвоноти таҷрибавӣ, ки ин қисми мағзи сарашон бурида шудааст, мушоҳида кардан мумкин аст. Онҳо ҳангоми тезхобӣ сарашонро бардошта ба ягон чизи нонамоён диққат мекунанд. Баъзан рафтори ба он ҳамлақунӣ зоҳир менамоянд, яъне бо рафторашон чизи дар хоб дидаашонро такрор мекунанд.

Дар сурати ангезонидани ҳучайраҳои бедоркунии асабӣ, ҳайвон бедор ва ҳушёр мешавад. Ҳангоми вайрон шудани чунин ҳучайраҳо ҳайвон хоболуд мегардад. Агар ҳучайраҳои асаби хоби гурбаи бедорро ангезонем, вай аввал ҳамёза мекашад, баъд бо ҳаловат печида, хобаш мебарад (расми 114).

Бояд гуфт, ки бадалшавии бедорию хоб ҳодисаи табиӣи шабонарӯзии Замин – бадалшавии рӯзу шабро такрор мекунад, ки ба он дар давоми чандин ҳазорсолаҳо организми зинда мутобиқ шудааст. Қорҳои муқаррарӣ, вазъият ва расидани вақти хоб ҳам ангезандаҳои шартӣи хоббиёрӣ шуда метавонанд.

Таъсири муҳити беруна, равшании баланд, ғалогула, инчунин огоҳиҳо аз узвҳои дарунӣ, масалан, гуруснагӣ, пур

шудани пешобдон одамро аз хоб бедор мекунад. Бадалшавии бедорию хоб, инчунин ба таври ҳуморалӣ, яъне тавассути моддаҳои фаъоли биологӣ, ки одатан таркибашон дар давоми як шабонарӯз дар организм тағйир меёбад, танзим карда мешавад.



Расми 114. Ангезонидани марказҳои хобравонӣ  
ва бедоркунии гурбаҳо

**Аҳамияти хоб ва хоббинӣ.** Маълум аст, ки хоб ва оромии том як маъно надорад. Ҳангоми хоб рафтан фаъолияти мағзи сар қатъ намегардад, балки фақат тағйир меёбад. Ҳамаи одамон хоб мебинанд, вале на ҳама онро дар хотир нигоҳ медоранд.

Хусусиятҳои хоббинӣ ва воқеаю саргузаштҳои рӯзи гузашта муайян ва бо осори ҳодисаҳои гузашта вобаста карда мешавад. Ба фикри И. Сеченов хоббинӣ ҳодисаҳои бемисли таассуроти гуншуда мебошад. Баъзан хоббинӣ, хусусиятҳои хоббини табиӣ ҳодисаҳои нохуш – бемории хешу табор ё бемории ҳуди одамро пешгӯӣ мекунад. Донишмандони аломатҳои беморӣ ва нооромии одами бедор на ҳама вақт боиси чунин хоббинӣ шуда метавонад. Аксаран хоббини табиӣ рост намебарояд ва онро одам фаромӯш мекунад. Агар хоббинӣ қабл аз ҳодисаҳо рӯй диҳад ё бо он мувофиқат кунад, онро одамони бемаърифат чун шаҳодати "фавқуттабиат ва дорулбақо" овоза мекунанд.

Хоббинӣ фаъолияти муътадили рӯҳии мағзи сар мебошад. Дар он чараёнҳои дарккарда ва даркнакардаи



одам, ки мазмунан ба ҳодисаҳои муҳит ва равандҳои физиологии организм алоқаманданд, инъикос меёбанд.

**Пешгирии беҳобӣ.** Хоби кофӣ барои қувват гирифтани организм ниҳоят зарур аст. Он пеш аз ҳама фаъолияти мушакҳоро барқарор мекунад. Беҳобӣ нисбатан зуд-зуд рӯй медиҳад. Камҳаракатӣ ва набудани мондашавии ҷисмонӣ боиси беҳобӣ шуда метавонанд. Сабабидигари беҳобӣ тағйир додани тартиботи одатии вақти хоб мебошад. Шабкорӣ, вақтхушиҳои шабона, ҳаёти шабонарӯзии шахрҳои калон тартиби дурусти хоб ва бедорию вайрон карда, системаи асабро хароб мекунанд ва ба он доим таъсири манфӣ мерасонанд. Хабарӣ зиёд боз як омили беҳобӣ мебошад. Пешрафти босуръати зиндагӣ, радио, телевизион, кино, театр, ки аз бисёр чизҳо воқиф месозанд, боиси харобшавии фаъолияти олии асаб ва беҳобӣ мегарданд.

Барои муътадили хоб кори шабонарӯзии организмро фаромӯш кардан лозим нест, кори шиддатнок (ҷисмонӣ ва фикрӣ)-ро ба бегоҳ ва шаб нагузошта, сахар ва рӯзона иҷро кардан лозим аст. Кори бегоҳи рӯзӣ аҳамияти махсус дорад. Дар ин вақт бо корҳои сабуки хастанакунонда машғул шудан беҳтар аст. Хусусиятҳои алоҳидаи организмро ҳам ба эътибор бояд гирифт. Баъзеҳо баъди сайру гашти пеш аз хоб нағз меҳобанд, вале ин гардиш ба хоби дигарон ҳалал мерасонад. Оббозӣ бо оби ширгарм ба хоббарии баъзеҳо мусоидат карда, ба дигарон ҳалал мерасонад. Албатта, пеш аз хоб хӯрок нахӯрдан, оромона сайру гашт кардан ва оббозӣ бо оби ширгарм ғоиданок аст. Вале одатҳои дар давоми тамоми умр ҳосилшуда аксаран ба барқарор шудани хоб кумак мекунанд.

Одам бояд чӣ қадар хоб кунад? Хоби муътадили наврасони синни 14-15-сола бояд камаш 8 соат давом кунад. Одами калонсол дар як шабонарӯз 7 соат меҳобад. Маълум аст, ки баъзе одамон барои хоб хеле кам вақт сарф мекардаанд. Масалан, Пётри I, Наполеон, Шиллер, Гёте, В. Бехтерев дар як шабонарӯз 5 соат хоб мекардаанд, Эдисон бошад, ҳамагӣ 2-3 соат хоб мерафт.

### *Дониши худро санҷед:*

1. *Хоб чӣ аҳамият дорад? Давомнокии хоби одам ба чӣ вобаста аст?*
2. *Кадам олим табиати хобро аз ҷиҳати илмӣ асоснок кард?*
3. *Дар вақти хоб дар организм чӣ дигаргунӣ ба амал меояд?*
4. *Як даври пурраи хоб чанд соат давом мекунад?*
5. *Хоби мавсимӣ чист? Он чанд намуд мешавад?*
6. *Хоб чӣ тавр зоҳир мешавад?*
7. *Давраҳои сустхобӣ ва тезхобӣ чӣ гунаанд?*
8. *Хоб ва бедорӣ чӣ хел танзим карда мешавад?*
9. *Сабабҳои хоббинӣ ва бедоршавӣ чист?*
10. *Табиати физиологии хоббинӣ дар чист?*
11. *Сабабҳои беҳобӣ чист ва онҳоро чӣ тавр бояд пешгирӣ кард?*
12. *Кадам олим тавсифи хоб ва хоббиниро додааст?*
13. *Беҳобӣ чист? Чӣ тавр онро пешгирӣ кардан мумкин аст?*

### *§ 61. Вайроншавии фаъолияти олии асаб ва пешгирии он*

**Гигиенаи системаи асаб.** Фаъолияти олии асаб ба шароити муҳити дохилӣ ва берунии организм сахт алоқаманд аст. Хӯроки кам, истироҳати номунтазам, бемориҳои умумӣ ва беҳаракатӣ мумкин аст, кори қишри мағзи сар ва фаъолияти олии асабро вайрон кунанд.

Кори бисёри фикрию пуртаъсир, ки боиси дар муддати кӯтоҳ аз худ кардани ахбори зиёд мегардад, ба фаъолияти асаби одам таъсири калон мерасонад. Бинобар ин, омӯзгорон, физиологҳо, рӯҳшиносон ва духтурон ташкили хуби ҷараёни таълим ва кори эҷодиро мақсади худ мешуморанд.

Шароите, ки одам зиндагӣ ва кор мекунад, инчунин ба рафтор ва ҳолати ӯ таъсир мерасонад. Вазъияти носозии оила, мактаб ва ҷойи кор мумкин аст боиси иллати асаб гардад. Одам дағал, бадмуомила ё канораҷӯй, камгап ва аз ҳад зиёд зудранҷ мешавад.

Ҳамаи ин зиндагии одамро боз душвортар мекунад ва ӯ ба қувваи худ бовар намекардагӣ мешавад. Хусусан, бачагони системаи марказии асабашон ҳанӯз чандон инкишофнаёфта зудранҷ мебошанд. Аз ҳамин сабаб онҳо ба таваҷҷуҳ ва меҳрубониҳои доимии калонсолон ниёз доранд.

Омилҳои номусоиди муҳит метавонад равандҳои фаъолияти олии асабро ҳам ба муддати кӯтоҳ ва ҳам дуру дароз хароб созад. Чунин вайроншавӣ на ҳама вақт ба зарарёбии ҳучайраҳои асаб вобаста аст. Аксаран ин натиҷаи кори аз ҳад зиёд шиддатноки онҳо мебошад. Дар айни ҳол чараёнҳои ангезиш ва боздорӣ дар кишри нимкураи калон вайрон шуда, боиси қатъшавии ҳосил гардидани рефлексҳои шартӣ, сустшавии хотирот ва беҳобӣ мешавад. Вайроншавии фаъолияти олии асаб боиси тағйироти носолими фаъолияти узвҳои дарунӣ мегардад.

Агар сабабҳои ба вучудоварандаи онҳо бартараф карда шаванд, равандҳои вайроншуда барқарор мегарданд. Баъзан барои ин тағйир додани вазъият ва истироҳати хуб кифоя аст.

**Таъсири машруботи спиртдор ба системаи асаб ва кирдори одам.** Машруботи спиртдор аз меъда ба хун баъди ду дақиқа дохил мешавад. Хун онро ба тамоми ҳучайраҳои организм паҳн мекунад. Пеш аз ҳама ҳучайраҳои нимкураҳои калони мағзи сар зарар мебинанд. Фаъолияти рефлекси шартии одам бадтар шуда, ҳаракатҳои мураккаб суст ташаккул меёбанд ва дар системаи марказии асаб таносуби равандҳои ангезиш ва боздорӣ тағйир меёбанд. Аз таъсири машруботи спиртдор ҳаракати ихтиёрии одам ҳалалдор шуда, ӯ худро идора карда наметавонад.

Ба ҳучайраҳо ва қисмҳои пешонии кишри майна дохил шудани машруботи спиртдор эҳсосоти одамро «аз асорат» ҳалос карда, шодмонии беасос, хандаҳои аблаҳона, ақидаҳои рӯякӣ зоҳир мегарданд. Баъди дар кишри нимкураи калони мағзи сар шиддат ёфтани ангезиш чараёнҳои боздорӣ якбора суст мешаванд. Кишри мағзи сар дигар кори қисми поёнии мағзро назорат намекунад. Одам худдорӣ

карда наметавонад, бешарм мешавад, ҳамон чизро меғӯяд ва мекунад, ки дар хушёриаш намеғуфт ва намекард. Ҳар як чуръаи машруботи спиртдор фаъолияти қисмҳои поёнии мағзи сар ва бештар аз ҳама маркази олии асабро сушт мекунад. Аз ҷумла, тарзи ҳаракат, ҳаракати ҷашм вайрон мешавад (ашё дутоӣ менамояд), одам калавидаю лаванд роҳ мегардад ва забонаш мегирад. Ҳатто ҳангоми як маротиба тасодуфан истеъмол кардани машруботи спиртдор вайроншавии системаи кори асаб ва узвҳои дарунӣ мушоҳида карда мешавад.

Маълум аст, ки вайрон шудани кори системаи асаб бевосита ба ҷамъшавии машруботи спиртдор дар хуни одам вобаста аст. Вакте ки дар хун миқдори машруботи спиртдор ба 0,04-0,05 фоиз расид, қишри мағзи сар аз кор баромада, одам худастро идора карда наметавонад ва қобилияти оқилона мулоҳиза карданро гум мекунад.

Ҳангоми дар хун ҷамъ шудани 0,01 фоиз машруботи спиртдор қисми амиқтари мағзи сар, ки ҳаракатро назорат мекунад, осеб мебинад. Одам калавида роҳ мегардад, бесабаб хушҳол, хурсанд ва серташвиш мешавад. Вале машруботи спиртдор метавонад 15 фоиз одамонро, ки онро истеъмол мекунанд, маъюс ва хоболуд кунад. Ба ҳадди дар хун зиёд шудани машруботи спиртдор қобилияти сомеа ва босираи одам сушт шуда, суръати реаксияи ҳаракат заиф мегардад.

Дар хун ҷамъ шудани 0,2 фоиз машруботи спиртдор ба майна, ки рафтори пурэхоси одамро назорат мекунад, таъсир мерасонад. Дар ин ҳолат ҳислатҳои бади одам якбора рӯ зада, дар ӯ рафтори ҳашмигнона пайдо мешавад.

Ҳангоми дар хун пайдо шудани 0,3 фоиз машруботи спиртдор одам хушёр бошад ҳам чизи дидаю шундаашро намефаҳмад. Чунин ҳолатро қарахтии майзадагӣ меноманд.

Дар хун мавҷуд будани 0,4 фоиз машруботи спиртдор одамро беҳуш мекунад. Одами маст меҳобад, бетартиб нафас мегирад, беихтиёр пешоб мекунад ва чизро ҳис намекунад.

Дар хун то 0,6-0,7 фоиз чамъ шудани машруботи спиртдор мумкин аст ҳалокатовар бошад.

Дар натиҷаи мунтазам истеъмол кардани машруботи спиртдор аксаран бемории боздоштнашавандаи майпарастӣ – майзадагӣ авҷ мегирад.

Майзадагӣ одат нест, балки беморӣ мебошад. Одамро шуур идора мекунад ва аз он ҳалос шудан мумкин аст. Вақте организм бо шароб заҳролуд шуд, дар одам майли майпарастӣ бештар шуда он ба маризии музмин табдил меёбад. Қариб 10 фоизи истеъмолкунандагони машруботи спиртдор майзада мешаванд. Майзадагӣ бемориест, ки боиси тағйироти фикрӣ ва ҷисмонии организм мегардад.

Заҳролудшавӣ аз майзадагӣ ба се марҳала ҷудо мешаванд. Якум, марҳалаи ибтидоӣ ва сабук, ки аллакай бо асорати майпарастӣ, вайроншавии қори системаи марказии асаб ва узвҳои дарунӣ муайян карда мешавад. Вале дар ин марҳала дар организм ҳанӯз тағйироти ислоҳнопазир вучуд надорад.

Дар марҳалаи дуюм дар баробари дилбастагии зиёд ба машрубот хеле вайрон шудани қори узвҳои дарунӣ, парешонхотирӣ ва пастравии шахсияти одам мушоҳида карда мешавад. Дар оила ва қор ихтилофот ба вучуд меоянд.

Марҳалаи сеюм вазнин аст ва дар он муқовимати ҳуҷайраҳои асаби мағзи сар ба машруботи спиртдор суст шуда, ҳисси одатии майпарастӣ пурзӯр мегардад. Дар беморон бемориҳои рӯҳии майзадагӣ вусъат меёбанд, ки онҳо боиси иллатнокии дахлнопазири ҳуҷайраҳои системаи марказии асаб мегарданд.

Машруботи спиртдор ба организм дохил шуда, ҳамоно аз бадан хориҷ нашуда, дар муддати 1-2 шабонарӯз зараррасонии ҳудро давом медиҳад. Бинобар ин, одаме, ки ҳар рӯз нимлитрӣ май ё пиво менӯшад, аз ҳолати заҳролудшавии май ҳалосӣ надорад. Пиво дар таркиби худ ғайр аз май боз бисёр карбогидрат дорад, ки дар

организм зуд ба чарб табдил меёбад. Аз ин рӯ, фарбеҳии одамоне, ки бисёр пиво истеъмол мекунанд, балки аломати солимӣ набуда, балки нишонаи вайроншавии мубодилаи моддаҳост.

Ҳамин тавр, мафҳуми безарарии машруботи спиртдор вучуд надорад ва вучуд дошта ҳам наметавонад!

**Майпарасти ва чамъият.** Машруботи спиртдор на танҳо майпарастро атрофиёро ҳам «нобуд» месозад. Аксар мардон ё занҳои майпарасти барои қонеъ гардонидани талаботи худ вазифаи корӣ, дӯстон, оила, фарзандонашонро сарфи назар мекунанд. Ҳирси майпарасти боиси содиршавии ҷинойтҳои гуногун мегардад. Маълум аст, ки 50 фоизи ҷинойтҳо ба майнӯшӣ вобастаанд.

Тадқиқоти бемориҳои асаби бачаҳо нишон дод, ки аксаран сабаби бемориҳои онҳо майпарастии падару модар будааст. Меъёри камтарини машрубот ҳам боиси ногуворӣ ва бадбахтиҳои зиёд: ҷароҳат, ҳалокат, садамаи нақлиёт, корношоямӣ, хонавайронӣ, маҳрумият аз талаботи маънавӣ ва сифатҳои иродавии инсон шуда метавонад.

**Нашъамандӣ ва оқибатҳои он.** Нашъамандӣ қараёнест, ки гурӯҳи махсуси моддаҳои кимиёвӣ имконияти заҳролуд кардани организми одамро доранд.

Ҳатаринокии ин моддаҳо дар он зоҳир мегардад, ки онҳо мубодилаи моддаҳоро вайрон намуда, худ барои организм чизи заруртарин мешаванд. Ҳангоми мадхушшавии нашъамандӣ таъсири моддаи муҳаддир паст гашта, ҳолати боздорӣ (нофаъолӣ) ба ҳолати ҳаяҷоноии баланд мубаддал мегардад ва нашъаманд ба ҳолати ногувор меафтад. Ҳамаи баданаш ба ларза омада, дарди хеле беқарори гардан, шикам ва бугумҳо пайдо мешаванд («ломка»). Барои бартараф кардани он ҳатман ба организм моддаи муҳаддирро раван кардан зарур аст. Ҳамин тавр, организм «ғуломи» моддаҳои муҳаддир гашта, аз он халосӣ ёфта наметавонад. Роҳи ягонаи аз ин одати бад раҳо ёфтан табобати мутахассис – духтури нарколог мебошад.

### Дониши худро санҷед:

1. Сабаби вайронишавии системаи асаби одам чист?
2. Май чӣ хел боиси вайронишавии рафтори одам мегардад?
3. Ҳирси майпарастӣ чӣ хавф дорад?
4. Чаро майпарастӣ беморист? Онро чӣ тавр пешгирӣ кардан мумкин аст?
5. Аломатҳои бемории майпарастӣ ва табдирҳои пешгирӣ кардани он кадомҳоянд?
6. Зуд-зуд истеъмол кардани меъёри ками маишуботи спиртдор чӣ хавф дорад?
7. Истеъмоли маишуботи спиртдор ба насл чӣ гуна таъсир мерасонад?
8. Зарари иҷтимоии маишуботи спиртдор дар чӣ зоҳир мегардад?
9. Наишамандӣ чист?
10. Моддаҳои муҳаддир ба организми одам чӣ хел таъсир мерасонанд?
11. “Ломка” чист?
12. Чӣ хел аз наишамандӣ раҳо ёфтан мумкин аст?

## ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ ВА НИГОҲДОРИИ САЛОМАТИИ ОДАМ

### § 62. Асосҳои физиологияи меҳнат ва таъсири муҳтасари шаклҳои асосии он

**Физиологияи меҳнат.** Одам имкониятҳои бузурги ҷисмонӣ ва фикрӣ дорад. Онҳо ба ҳар кас имконият медиҳанд, ки як ё якчанд касби ба тарзҳои мураккабу серсоҳаи ҷи фикрӣ ва ҷи ҷисмонии меҳнат асосёфтара аз худ кунад.

Соҳаи физиология, ки тағйироти ҳолати амалии одами коркунро омӯхта, барояш тарзи беҳтарини кору истироҳатро тавсия мекунад физиологияи меҳнат ном дорад.

**Асосгузори физиологияи меҳнат И. М. Сеченов мебошад.** Ба фикри физиологӣ машҳур А. Ухтомский дар меҳнат на танҳо имкониятҳои ҷисмонии одам, балки хусусиятҳои шахсӣ, рӯҳӣ ва шуурии ӯ низ нақши муҳим мебозанд.



Дар ҳар як фаъолияти меҳнати одам 2 унсури таркибӣ: механикӣ ва рӯҳиро фарқ кардан мумкин аст.

Унсури механикӣ бо кори мушак аз ҳаракатҳои одитарини мушакҳо иборат буда, онро системаи асаб танзим мекунад. Дар мушакҳои коркардаистода ҳаракати хун шиддат ёфта, ба мушакҳо моддаҳои физоию оксиген меорад ва аз он маҳсулоти таҷзияро гирифта мебарад. Ба он кори фаъоли дил ва системаи нафаскашӣ ҳамроҳ мешаванд. Дар навбати худ барои кори ҳамаи ин системаи узвҳо сарфи иловагии неру зарур аст.

Унсури рӯҳӣ бо иштироки узвҳои ҳис, хотира, тафаккур, эҳсосот ва идроку ирода дар фаъолияти меҳнатӣ муайян карда мешавад.

Ҳиссаи унсурҳои механикӣ ва рӯҳӣ дар навъҳои гуногуни меҳнат ҳар хел аст. Дар меҳнати ҷисмонӣ фаъолияти мушакҳо, дар меҳнати фикрӣ – фаъолияти тафаккур бартарӣ доранд. Чунин тақсимои шартӣ, зеро ягон навъи меҳнат бе фаъолияти танзими системаи марказии асаб, пеш аз ҳама нимкураҳои калони майна вучуд дошта наметавонад. Ҳар навъи меҳнат фаъолияти эҷодиро меҳазад.

Ба фаъолияти меҳнати одам шароити меҳнат таъсир мерасонад. Ба шароити меҳнат ҳамаи он омилҳо, ки одамро ҳангоми фаъолияти меҳнатӣ ихота кардаанд, мансуб мебошанд. Ба онҳо ҳарорати муҳит, ҳаракат, намнокии ҳаво дар хона, садо, ташаккули вақти ғайрикорӣ, муносибат бо дигар коргарон тааллуқ доранд.

Ҳолати кории одами коркардаистодаро коршоямӣ ӯ, қобилияти иҷро карда тавонистани ҳаҷму намуди кор муайян ва муқаррар мекунад. Лаёқати кории як одам ҳангоми иҷрои корҳои гуногун як хел набуда, ба як қатор сабабҳо: таҷриба, шароити кор, вазъи саломатӣ, сарбории меҳнат вобаста мебошад. Чӣ қадаре ки одам болаёқат бошад, ҳамон қадар корро ба осонӣ иҷро мекунад.

Фаъолияти меҳнати одам ҳангоми машғулияти доимӣ ташаккул меёбад. Одам бо мурури замон бе ягон ҳаракати

зиёдати ва фикру андеша, яъне ба таври автоматӣ кор мекунад. Малакаҳои ҳаракати меҳнати ба вучуд меоянд, ки ба ин ҳосил шудани ҳаракатҳои автоматӣ дар ҳар кор мисол шуда метавонанд. Ҳаракати автоматӣ коршоямиро беҳтар, шиддатнокӣро паст карда, бо таъсири он ҳосилнокии меҳнат зиёд мегардад.

Ҳангоми иҷрои намудҳои меҳнате, ки кори зиёди мушакхоро талаб мекунад (дар меҳнати вазнини ҷисмонӣ заминқобӣ, дарахтбурӣ, оҳангарӣ, дараву хирманкӯбии дастӣ), аз се ду ҳиссаи мушакҳои бадани одам иштирок мекунад. Дар ин намуди меҳнат бисёр неру (19942 кҶ) сарф мешавад. Дар айни ҳол 2-4 маротиба зиёдтар неру сарф шуда, дил дар як дақиқа 130-150 маротиба мезанад. Кори ҷисмонӣ системаи мушакии одамро инкишоф дода, равандҳои мубодилавино бахтар месозад, вале истироҳати давомнокро талаб мекунад. Меҳнати якранги ҷисмонӣ системаи мушакхоро яктарафа ташаккул медиҳад, зеро дар он ҳамеша ҳамон як гурӯҳи мушакҳо иштирок мекунад.

Бо шарофати такмил ёфтани оломи меҳнат кори вазнини мушакҳо торафт кам истифода мешавад.

**Намудҳои механиконидашудаи меҳнат.** Ба чунин намуди меҳнат ҳамаи касбҳои сершумори соҳаҳои истеҳсолот тааллуқ доранд. Ҳар коре, ки дуста иҷро карда мешавад, ба ин мисол шуда метавонад. Мушакҳои дигар одатан ба нигоҳ доштани вазъи бадан банд мебошанд. Чунин кор суръатнокӣ ва дақиқии ҳаракатро, ки баҳри идора кардани механизмҳо зарур аст, талаб мекунад. Ба ин гурӯҳи касбҳо дар як шабонарӯз 15086 кҶ неру сарф шуда, дил дар як дақиқа то 90 маротиба кашиш меҳӯрад. Дар айни ҳол одам шиддати зиёди мушакхоро ҳис намекунад. Мушакҳои калон кам нақш бозида, мушакҳои хурд серкортар мешаванд.

Бисёр навъҳои меҳнати механиконидашуда якранг мебошанд, ки ин фаъолияти системаи марказии асабро сушт карда, ҳастагии организмро афзун мегардонад. Қобилияти кори организм паст мешавад ва дар чунин ҳолат барои

нигоҳ доштани дараҷаи зарурии шиддати кор кӯшиши зиёд лозим аст.

Дар корҳои механиконидашуда барои коргар, инчунин идора карда тавонистани механизмҳо муҳим аст. Ин донишгари сохти мошинро талаб мекунад. Барои иҷрои чунин корҳо танҳо машқ додани узвҳои ҳаракат кифоя нест. Касбҳои механиконидашуда ҳосил кардани дониши махсус ва малакаҳои амалиро талаб мекунанд. Ба кори механиконидашуда касби ҳарроти мисол шуда метавонад.

Коре, ки ба истеҳсолоти нимаавтоматӣ ва автоматӣ тааллуқ доранд, ин дар истеҳсолоти нимаавтоматӣ вазифаи одамро идора кардани дастгоҳ (барои коркарди масоҳ, ба кор даровардани дастгоҳи автоматӣ, баровардани қисмҳои тайёр) мебошад. Ба ин ба қолиб рехтани ҷиҳозҳои якхела мисол шуда метавонад.

Автоматикунони нақши одамро дар ҷараёни меҳнат якбора дигар мекунад. Вай аз изофакорӣ даст кашида, танҳо мошинро идора мекунад. Вале кор бо автомат (худкор) тайёрии ҳарлаҳзагӣ, суръати баланди аксуламал, шиддатнокии системаи асаби коргарро тақозо мекунад. Вазифаи асосии шахси идоракунандаи автомат (худкор) таъмин кардани кори бетавақфуи механизмҳо мебошад. Ин дар навбати худ батафсил донишгари автомат (худкор)-и идорашавандаро талаб мекунад. Баъзан як одам дар ихтиёри худ даҳҳо дастгоҳ дорад ва ӯ бояд онҳоро идора карда тавонад. Ба ин дастгоҳи бофандагӣ мисол шуда метавонад.

**Тарзи гурӯҳии меҳнат (конвейер).** Ҳангоми чунин тарзи кор маҳсулотро чанд нафар коргар тайёр мекунанд. Асоси ин кор автоматикунонии малакаҳои ҳаракат ва мувофиқи ҷараёни коркарди маҳсулот аз як коргар ба коргари дигар додани он мебошад. Тарзи гурӯҳии меҳнат суръати баланд, дақиқии амал ва мувофиқати кори амалии ҳамаи иштироккунандагони онро талаб мекунад.

**Корҳое, ки ба идоракунии масофавӣ тааллуқ доранд.** Ба ин касбҳои борбардор, ронанда, тракторчӣ, диспетчерони

истеҳсолоту нақлиёт дохил мешаванд. Ҳангоми чуни намудҳои кор ба аъзои ҳисси одам ахбори ниҳоят зиёд дохил мешавад.

**Шаклҳои меҳнати фикрӣ.** Ба он ҳам касбҳои соҳаи истеҳсоли моддӣ (олимон, муҳандисон, техникҳо, устоҳо, танзимгарон ва ғайраҳо) ва ҳам берун аз он (духтурон, омӯзгорон, мураббӣён, нависандагон, рассомон, санъаткорон) тааллуқ доранд.

Одатан меҳнати фикрӣ фаъолияти зиёди мушакҳо ва нисбат ба дигар шаклҳои кор қувваи зиёдро талаб намекунад. Ба меҳнати фикрӣ дар як шабонарӯз 13474 кҶ қувва сарф мешавад. Вале ҳар як касби фикрӣ аз худ кардани барномаи муайяни амалиёт ва донишро талаб мекунад.

Баъди хатми мактаб ҳар як хонанда барои худ касби интиҳоб мекунад. Интиҳоби касб дар ҳаёти ҷавонон лаҳзаи муҳим мебошад. Касб ҳар қадар дуруст интиҳоб карда шавад, кори одам ҳамон андоза сермахсул шуда, мақомаш дар ҳаёти ҷамъиятӣ мустаҳкам мегардад.

Бояд ҳар як хонанда ҳанӯз дар мактаб нисбат ба интиҳоби касб бошуурона рафтор карда, организмашро ба он омода созад. Вай бояд муайян кунад, ки аз кадом намуди кор қаноатмандии зиёди шахсӣ ва касбӣ ҳосил карда метавонад. Танҳо меҳнати боистеъдодона, рағбат ва майли мувофиқ ба одам қаноатмандии маънавӣ бахшида, боиси ҷустуҷӯи эҷодӣ мегардад ва ба инкишофи кас роҳ мекушояд. Одаме нест, ки ба ягон намуди кор шоям набошад. Ҳар як шахс метавонад ба ҷамъият фоида расонад.

### ***Дониши худро санҷед:***

1. *Физиологияи меҳнат чиро меомӯзад?*
2. *Дар фаъолияти меҳнати одам кадом қисматҳоро ҷудо кардан мумкин аст?*
3. *Шароити меҳнат чист?*
4. *Коришоямӣ чист? Қадом омилҳо ба коришоямӣ таъсир мерасонанд?*

5. Шумо кадом шаклҳои фаъолияти меҳнатиरो медонед? Онҳо бо чӣ тавсиф карда мешаванд?
6. Ҳангоми интихоби касб чиро бояд ба назар гирифт?
7. Меҳнати фикрӣ чист?
8. Меҳнати ҷисмонӣ чист? Онҳо аз якдигар чӣ фарқ доранд?
9. Асосгузори физиологияи меҳнат кадом олим мебошад?
10. Истеъдод чист?

### § 63. Фаъолияти одам дар шароити номусоид

**Физиологияи экологӣ.** Одам аз замонҳои қадим дар алоқамандии зич бо табиат зиндагӣ ва кор мекунад. Инкишофи илму техника нуфузи фаъолияти хоҷагию истеҳсолӣ ва ҳаёти одамонро васеъ кард. Шароити қатъии муҳит доираи нави фаъолият ва ҳаёти одам акнун ба хусусиятҳои ирсӣ ва ғайриирсии организм мувофиқат намекунад. Одамон дар шароити нави табиӣ ба вазъи умумӣ, ҳол, коршоямиашон таъсир кардани омилҳои ғайриодии муҳитро ҳис мекунанд. Дар чунин шароит зиндагӣ кардан қувваи иловагиро талаб мекунад. Ба ин муносибат зарурати омӯхтани одаткунии организм ба шароити нави муҳит пеш омад. Физиологияи экологӣ ба омилҳои гуногуни табиӣ муҳит (шароити шимол ва ҷануб, биёбонҳои беоб ва ноҳияҳои баландкӯҳ) одат кардани одами ҳозиразамонро меомӯзад. Дигар соҳаи физиологияи экологӣ ба организми одам таъсир кардани чунин омилҳои ғайриодии муҳит, ба монанди суръатнокӣ, бевазнь, ғало-ғула, ларзиш, алвонҷ, майдони магнитӣ, нурҳои радиатсияро меомӯзад. Омӯхтани ин масъалаҳо барои физиологияи касбӣ ва гигиенаи истеҳсолоти ҳозиразамон зарур аст.

**Одаткунӣ ба иқлими нав ва мутобиқшавӣ ба он.** Ба шароити табиӣ ва иқлими муҳит мувофиқ шудани организм “ба иқлими нав одаткунӣ” ном дорад. Одам ҳангоми ба иқлими нав одат кардан худро нағз ҳис мекунад. Ба шароити нави истеҳсолӣ (меҳнатӣ) ва маишӣ одат кардани одам мутобиқшавӣ номида мешавад.

Дар айни ҳол кор дақиқ карда шуда, маҳсулнокии он зиёд мегардад, ки ин ба беҳтар шудани танзими равандҳои организм вобаста аст.

Одам имконияти калони биологӣ ба шароити гуногун мутобиқшавӣ дорад. Дар ин ҳол мубодилаи моддаҳо, чараёнҳои асаб, вазъияти рӯхӣ, таомулоти муҳаррика ва ғайра тағйир меёбанд. Ба ҳолати бевазнӣ – бечозигагии замин мисол шуда метавонад, ки вай барои ба шароити ғайримуқаррарии зиндагӣ одат кардан имкониятҳои зиёд дорад. Тамоми хусусиятҳои сохти системаи узвҳо, вазифа, рафтор, самтёбии маконӣ ва фаъолияти мутаҳаррикии ҳар як организми рӯи замин ба чозигаи Замин мувофиқ шудааст.

Одам дар фазо, дар ҳолати бевазнӣ, аввал мавқеи худро муайян карда наметавонад ва ин ба вайроншавии фаъолияти мураттаби узвҳои ҳис: мувозинат, босира, ломиса ва ҳассосияти мушакҳо вобаста аст. Одам ҳис мекунад, ки гӯё меафтада бошад ё сарнишеб парвоз мекунад. Дар баробари ин ҳуди организм дар кайҳон таъсири ҷозигаи Заминро ҳис намекунад, яъне вазнашро гум мекунад.

Дар натиҷа ба тарзи дигар тақсимшавии қисми зиёди хуни дар гардишбуда ба амал меояд – он аз қисми поён ба қисми болои бадан мешитабад. Ин аломати тағйирёбии миқдор ва фишори хуни дар гардишбударо системаи асаб ҳамчун ҳодисаи фавқулода дарк мекунад. Механизмҳои танзимкунанда ба кор даромада, миқдори гардиши хунро кам мекунанд. Гурдаҳо ба миқдори зиёд пешоб ҷудо мекунанд. Дар як вақт эҳсоси ташнагӣ кам мешавад.

Барои он ки устухону мушакҳо аз тазйиқ халос шаванд, дар кайҳон фаъолияти мутаҳаррикӣ хусусияти нав мегирад: одам роҳ намегардад, балки дар киштии кайҳонӣ шино мекунад, кашишхӯрии мушакҳо, инчунин мутобиқати ҳаракат ҳам тағйир меёбад.

Агар одамон қабл аз парвози кайҳонӣ махсус машқ дода нашаванд, пас баъди якчанд ҳафтаи парвоз кори системаҳои дилу рағҳо ва мушакҳо тағйир меёбад.

Таҷрибаи ҳосилшудаи парвозҳои дарозмуддати кайҳонӣ нишон дод, ки одам метавонад ба таъсири дуру дарози бевазнӣ ба таври қаноатбахш одат кунад. Вале барои организми одаме, ки дар кайҳон кор мекунад, боз як санчиши гарон – зарурати ба Замин баргаштан вучуд дорад. Бояд аъзо ва системаи узвҳои одам зери таъсири ҷозибаи Замин аз сари нав дигаргун шаванд. Одами дар мадорбуда баъди ба Замин баргаштан хеле душворӣ мекашад. Бинобар ин физиологияи экологӣ пешбинӣ ва таъмин кардани чунин шароити парвозро тақозо дорад, ки дар он организми одам на танҳо ба бевазнӣ одат мекунад, балки дар айни замон одати ба таъсири қувваи ҷозибаи Замин дошташро ҳам гум намекунад. Барои ин мақсад ба ғайр аз интиҳоб, махсусияти тайёр кардани нафарони ба парвозҳои кайҳонӣ пешниҳодшуда, назорати саломатии онҳо, ба ташкили маҷмӯи тадбирҳои пешгирикунандаи беморӣ ва коршоямии кайҳоннавардон, ба таҷҳизоти дастгоҳҳои парвозкунанда, мушаххасии речаи кор ва истироҳати кайҳоннавардон диққати махсус дода мешавад.

#### *Дониши худро санҷед:*

1. Физиологияи экологӣ чиро меомӯзад?
2. Одаткунии организм ба тағйирёбии иқлим чист?
3. Чаро одам имконияти баланди мутобиқшавӣ дорад?
4. Мутобиқшавии организм чист?
5. Ба одам дар кайҳон кадом омилҳои ғайриодӣ таъсир мерасонанд?
6. Ҳолати бевазнӣ чист?

#### *§ 64. Саломатии одам ва роҳҳои муҳофизати он*

**Реаксияи муҳофизатӣ – мутобиқшавии организм.** Саломатӣ яке аз муҳимтарин сарватҳои зиндагӣ мебошад. Вазифаи ҳар як одам муҳофизат кардан, оқилона ва эҳтиёткорона истифода бурда тавонистани саломатӣ мебошад.



Бисёр одамон омилҳои ба организм зараровару ғоидаоварро надониста, ба пешгирӣ кардани ин ё он беморӣ сарфаҳм намераванд. Бисёриҳо ҳифзи саломатиашонро ба тиб ҳавола мекунанд. Вале агар ҳуди одамон муҳофизат кардани саломатиашонро ёд нагиранд илми тиб ба онҳо саломатӣ баҳшида наметавонад.

Сирояти бактерияҳои бемориовар, хунукзанию гармозанию организм, ғизои нодуруст ва камҳаракатӣ, истеъмоли машруботи спиртдор, сигоркашӣ, захролудшавӣ, шаклҳои гуногуни шуоъзанӣ, хусусан шуоъзанию ултрабунафш ва рентгенӣ омилҳои носолими шуда метавонанд. Микдори зиёди ин шуоъҳо ҳуҷайраҳоро маҳв ё захмдор карда, аппарати ирсии онҳо – молекулаҳои КДН-ро хароб месозанд. Ғайр аз ин, шуоъзанӣ эҳтимол ба пайдоиши шаклҳои нав, аз ҷумла омосҳои гуногун мусоидат карда, чараёни муътадили ҳамро вайрон кунад. Кори аз ҳад зиёди фикрӣ ва ҷисмонӣ, ғалогулаи зиёд дар истехсолот ва рӯзгор, камхобӣ ва истироҳати начандон кам боиси носолимии одам шуда метавонанд.

Саломатиро реаксияи муҳофизатӣ – мутобиқшавии организм нигоҳ дошта, муҳити дохилӣ ва созгори онро ба шароити зиндагӣ мунтазам мувофиқ мекунанд. Реаксияи муҳофизатӣ мутобиқшавиро бо роҳи рефлексӣ ва ҳуморалӣ танзим карда метавонад. Дар ин реаксия фаъолияти олии асаб нақши асосӣ мебозад.

Дард яке аз реаксияҳои муҳофизатии организм мебошад. Дард чун бонги хатар дар бораи носозии ягон ҷойи бадан хабар медиҳад. Дард посбони солими, фарёди узви бемор барои ёрӣ мебошад. Ҳангоми бо таъсири осеб барангехта шудани ретсепторҳо дард пайдо мешавад, дар бофтаю узвҳо бисёртар моддаҳои фаъоли биологӣ ҷудо мешаванд, масалан, дар хун микдори ҳормони адреналини ғадуди болои гурда зиёд мегардад. Ишораи дард одамро водор месозад, ки барои ҳифзи саломатиаш тадбирҳо андешад.

Баланд шудани ҳарорати бадан – вараҷа, яке аз реаксияҳои муҳофизатии мутобиқшавии организм мебошад.

Ҳангоми баланд шудани ҳарорати бадан баъзе микроорганизмҳо, хусусан вирусҳо, зудтар nobуд мешаванд. Ҳарорати баланд боиси пурзӯр шудани чараёнҳои мубодилаи моддаҳо гардида, кори фаготситии лейкоцитҳоро метезонад ва дигар реаксияҳои муҳофизатии организмро ба кор медарорад. Дар вақти беморӣ духтурон беморию аз рӯйи хусусияти тағйирёбии ҳарорат муайян мекунанд. Бинобар ин то омадани духтур ҳарорати баданро бо роҳҳои гуногун паст кардан нораваст. Вале дар вақти аз  $+50^{\circ}\text{C}$  зиёд шудани ҳарорати бадан, онро муҳофизатӣ шуморидан мумкин нест. Дар чунин ҳарорат хатари лахтшавии сафедаҳои организм, пеш аз ҳама сафедаҳои системаи асаб, пеш меояд. Сафедаҳои лахтшуда вазифаи ҳаётии худро гум мекунанд.

**Реаксияи илтиҳоб хусусияти муҳофизатӣ дорад.** Манбаи илтиҳоб микробҳо роғи дошта, ба тамоми организм паҳн шудани онҳо пешгирӣ мекунанд.

Пӯст ва подтанҳои луобӣ монеаи роғи микробҳо ба организм мебошанд. Бактерияҳои бемориовар аз пӯсту пардаҳои луобии тозаю бенукс гузашта наметавонанд. Дар пӯсти тоза миқдори бактерияҳои бемориовар баъди 10 дақиқа якбора кам шуда, баъди 20 дақиқа ҳамаи онҳо nobуд мешаванд. Дар пӯсти ифлос миқдори онҳо дар 10 дақиқа тамоман тағйир намеёбад, баъди 20 дақиқа танҳо 15 фоиз кам мешавад. Вазифаи муҳофизатии пӯсти тоза ба ихроҷи ғадудҳои он вобаста аст. Чунончи, арақ ва тарашшӯҳи ғадудҳои раған ба афзоиши бактерияҳо монеъ мешаванд. Ғайр аз ин, бисёр микробҳо дар раванди пӯстпартоӣ организмро тарк мекунанд. Фаъолияти худтозашавии пӯсти ифлос якбора паст мешавад.

Пардаҳои луобии роҳҳои нафаскашии боло организмро аз микробҳо муҳофизат мекунанд.

Пардаҳои луоби роғи меъдаю рӯда ба организм дохил шудани микробу захрро боз медоранд. Оби даҳон муқобили бактерияҳо амал мекунанд, дар меъда кислотаи

хидроген- хлорид омили муҳимми муҳофизат мебошад. Ҳар як одам дар як шабонарӯз бо наҷосат 10 гр микроб хориҷ мекунад, ки аксари онҳо метавонистанд боиси беморӣ шаванд. Вале онҳо аз пардаи луобии рӯдаи солим гузашта наметавонанд.

Ғайр аз пӯст ва пардаҳои луобӣ, ки ковокиҳои дохилиро меپӯшонанд, қариб ҳамаи узвҳо воситаи муҳофизат дошта саломатии одамро нигоҳ медоранд. Баъзеашон нақши ниҳоят бузург мебозанд. Чунин узвҳоро муҳофизи организм меноманд. Ғадуди душоха (тимус), лимфа, испурҷ, чигар ва дигар узвҳо аз ҷумлаи чунин аъзоанд. Ғадуди душоха реаксияи организмро танзим карда, онҳоро пурзӯр ё суғуст мекунад. Лимфа, ғадудҳои испурҷ ва чигар фағотситҳо доранд ва дар роҳи паҳншавии сироят чун ҷалоиш хизмат мекунанд. Дар чигар бисёр моддаҳои барои организм заҳрнок мавҷуд буда, ба моддаҳои нисбатан безарар табдил меёбанд ва баъд аз организм тавассути узвҳои ихроҷ берун мешаванд.

Муҳити моеи дохилии организм (моддаҳои байни ҳуҷайраҳо, плазмаи хун, лимфа) моддаи махсуси фаъоли физиологӣ дорад, ки онҳо микробҳоро набуд ва заҳри онҳоро бетаъсир мегардонанд. Азбаски онҳо дар аксар моеъҳои организм пайдо карда шудаанд, «омилҳои хилтии муҳофизат» ном гирифтаанд. Яке аз чунин моддаҳо лизот-сим буда, дар таркиби луоби даҳон хеле зиёд аст. Лизотсим инчунин дар таркиби сабзавот, мевачот ва ҳатто гул мавҷуд аст.

Ба омилҳои муҳофизати организм подтанҳо, моддаҳои фаъоли биологӣ ва ҳормонҳо тааллуқ доранд. Маълум аст, ки ҳангоми норасоии қори ғадудҳои сипаршақл ё ғадудҳои болои гурда муқобилати организм ба бемориҳои сирояткунанда хеле суғуст мешавад.

Дар муҳофизати организм системаи марказӣ ва фаъолияти олии асаб нақши ниҳоят бузург мебозанд. Садама, заҳрҳо, маводди нашъа ва дигар омилҳои қори системаи марказии асабро заиф ва реаксияи муҳофизатии организмро суғуст мекунанд.

**Омилҳои ҳифзи саломатӣ.** Хӯроки хушсифат яке аз шартҳои асосии нигоҳ доштани саломатӣ мебошад. Камхӯрӣ ё пурхӯрӣ боиси вайроншавии мубодилаи моддаҳо ва пайдо шудани бисёр бемориҳо мегардад. Хӯроки нодуруст фосилаи сиҳатшавиро бозмедорад.

Ҳанӯз дар замонҳои қадим хӯроки муътадил яке аз шартҳои зарурии нигоҳ доштани саломатӣ ба шумор мерафт. Дар урфият мегӯянд: "Хӯрдан барои зиндагӣ, на зиндагӣ барои хӯрдан". Ба ин муносибат И. Павлов навиштааст, ки иштиёқмандии беҳад ба хӯрок ҳайвонтабиатӣ буда, бепарвоя нисбат ба он беандешагист.

Фаъолияти ҷисмонӣ ва обутоб додани организм саломатиро ҳифз ва мустаҳкам меkunанд. Онҳо коршоямиро зиёд карда, боиси реаксияи муҳофизатии мутобиқшавии организм мегарданд. Машғулияти ҷисмонӣ на танҳо барои пешгирӣ, балки барои бомуваффақият муолиҷа кардани бемориҳои гуногун аҳамияти калон дорад.

Аз замонҳои қадим дору воситаи беҳтарини барқарор намудани саломатӣ ба шумор мерафт. Ҳоло тиб дорои микдори зиёди доруҳои зидди бемориҳои гуногун, аз он ҷумла бемориҳои дар гузашта муолиҷанашаванда мебошад.

Солимии ҷисм аз бисёр ҷиҳат ба ҳолати рӯҳии одам, ботамкинии ҳиссиёт, ҳалли бамавқеи ихтилофот, баргараф кардани низоъҳои тезутунд, ҳосил кардани муносибатҳои хуб миёни одамони майлу рағбат ва ахлоқашон гуногун вобаста аст.

Вазифаи одами бофарҳанг аз он иборат аст, ки бо истифода бурдани тамоми имкониятҳои мавҷуда, аз ҷумла эҳсосот ва тафаккури худ ба кори организм таъсир расониданро аз худ кунад.

Инсоният мувофиқи панди хеле қадими «Тани солим рӯҳи солим дорад» қарнҳо боз зиндагӣ мекунад. Вале ҳикмати дигар низ ҳаст «Тани солим – маҳсули ақли солим».

*Дониши худро санҷед:*

1. Омилҳои ба саломатӣ зараррасон кадомҳоянд?
2. Реаксияи муҳофизатии мутобиқшавии организм чист?
3. Чаро дард ва баландшавии ҳарорати бадан реаксияи муҳофизатии организм аст?
4. Чаро аз  $+50^{\circ}\text{C}$  баланд шудани ҳарорати бадан барои ҳаёт хатарнок аст?
5. Хусусиятҳои муҳофизатии илтиҳоб аз чӣ иборат аст?
6. Пӯст ва пардаҳои луобӣ дар ҳифзи организм чӣ хел ширинок мекунанд?
7. Ба омилҳои ҳуморалии ҳифзи организм чиҳа тааллуқ доранд?
8. Дар реаксияҳои муҳофизатии мутобиқшавии организм фаъолияти олии асаб чӣ нақшо мебозад?
9. Дору чӣ фоида ва чӣ зарар дорад?
10. Малакаи бо одамон муносибат карда тавоништан ба ҳифзи солимӣ чӣ хел ёрӣ мерасонад?

## *Маҷмӯи суолҳои тестӣ*

### **Ҳуҷайра**

1. Ҳуҷайра чист? А) Зарраи хурдтарини элементи кимиёвӣ аст. В) Воҳиди хурдтарини сохт ва вазифаҳои ҳаёт аст. С) Воҳиди калонтарини организми зинда аст. Д) Бе ҳуҷайра ҳаёт ҳаст. Е) Воҳиди хурдтарини сохт ва вазифаҳои ҳаёт нест.

2. Ҳуҷайраҳо: А) Аз ҷиҳати андоза, шакл ва вазифаҳои гуногунанд. В) Аз ҷиҳати андоза, шакл ва вазифаҳои гуногун яхелаанд. С) Аз рӯйи пайдоиш умумӣ буда, вазифаҳои гуногун доранд. Д) Аз ҷиҳати шакл яхела буда, вазифаҳои гуногун доранд. Е) Аз ҷиҳати шакл гуногун буда, вазифаҳои гуногун доранд.

3. Хромосома дар кучо ҷой гирифтааст? А) Мембрана В) Ядро С) Ядроча Д) Митохондрия Е) Вакуол.

4. Аввалин бор ҳуҷайра ба илм кадом сол ва аз тарафи кадом олим пешкаш гардид?

А) Соли 1810 Н. Пирогов В) Соли 1665 И. Павлов С) Соли 1665 Р. Гук Д) Соли 1941 Л. Орбели Е) Соли 1967 С. Боткин

5. Аз инҳо кадомаш фермент аст? А) Сафеда В) Об С) Намак Д) Ҳамааш Е) Вучуд надорад

6. Органоидҳо дар ҳуҷайра кадом вазифаи иҷро мекунанд? А) Наклиёти. В) Гузаронидан. С) Танзим. Д) Хориҷ. Е) Ҳамааш.

7. Ҳосияти асосии ҳаёти ҳуҷайра кадом аст? А) Мубодилаи моддаҳо. В) Синтезунонӣ. С) Об. Д) Ҳамааш. Е) Ягонтоаш.

8. Кислотаҳои нуклеинат дар кадом қисмати ҳуҷайра ҳосил мешаванд?

А) Мембрана. В) Ядро. С) Ядроча. Д) Митохондрия. Е) Вакуол.

9. Ҳуҷайраҳо аз ҷиҳати сохт чӣ гунаанд?

А) Яхелаанд. В) Гуногунанд. С) Баробаранд. Д) Дигаргунӣ надоранд. Е) Сохташон вучуд надорад.

### **Бофта**

10. Бофта чист? А) Ҳуҷайраҳо, ки пайдоиши гуногун доранд вазифаи яхеларо иҷро мекунанд. В) Ҳуҷайраҳо, ки аз рӯйи пайдоиш, сохт ва иҷроӣ амал ба ҳам монанд буда, вазифаҳои гуногунро иҷро мекунанд. С) Ҳуҷайраҳо, ки аз рӯйи пайдоиш, сохт ва иҷроӣ амал аз ҳамдигар фарқ карда, вазифаҳои гуногунро

ичро мекунад, Д) Ҳучайраҳое, ки аз рӯйи пайдоиш, сохт ва иҷрои амал ба ҳам монанд буда, вазифаҳои якхеларо иҷро мекунад, Е) Яғноташ нест.

11. Дар организми одам чанд намуди бофтаҳо мавҷуд аст?

А) 1. Б) 2. С) 3. Д) 4. Е) 5.

12. Болои бадани инсонро кадом намуди бофта пӯшонидаст?

А) Эпителӣ. В) Васлкунанда. С) Мушак. Д) Асаб. Е) Ҳамааш.

13. Аз бофтаҳо чӣ ба вучуд меояд?

А) Аъзоҳо. Б) Гурӯҳ. С) Намудҳо. Д) Шакл. Е) Синф.

14. Узвҳои дар ковокии бадан ҷойгирифта чӣ гуна узв мебошанд?

А) Берунӣ. В) Берунию дарунӣ. С) Дарунӣ. Д) Дарунию берунӣ. Е) Аъзо.

15. Системаи функционалиро кадом олим пешниҳод кардааст?

А) Н. Пирогов. Б) И. Павлов. С) И. Сеченов. Д) П. Анохин. Е) С. Боткин.

16. «Организм бе муҳити беруна, ки мавҷудоти онро ҳимоя мекунад, ғайри имкон аст», сухани кадом олими физиология аст?

А) Н. Пирогов. В) И. Павлов. С) И. Сеченов. Д) П. Анохин. Е) С. Боткин.

17. Хусусияти сохт ва физиологии организми одамро кадом барнома муайян мекунад?

А) Экологӣ. В) Биологӣ. С) Ҷамъиятӣ. Д) Маданӣ. Е) Яғноташ.

18. Назарияи системаи функционалиро кадом олим ба миён овардааст?

А) Пирогов Н. В) Анохин П. С) Павлов И. Д) Сеченов И. Е) С. Боткин.

19. Кадом аъзои махсуси организм моддаҳои ғайриорганизмро ҳосил мекунад?

А) Шуш. В) Дил. С) Ғадуд. Д) Гурда. Е) Меъда.

20. Кам ё бисёр ҳосил шудани ҳормони ягон ғадуд ба чӣ оварда мерасонад?

А) Танзими асабро таъмин менамояд. В) Кори ғадуди чигарро тағйир медиҳад. С) Узвҳои муҳофизат мекунад. Д) Хунро зиёд менамояд.

21. Кадом бофтаҳо қобилияти ба вучуд овардани алоқаро доранд?



А) Асабӣ. В) Эпителӣ. С) Мушакӣ. Д) Пайвасткунанда.  
22. Кадом бофтаҳо вазифаи муҳофизатиро иҷро мекунад?

А) Асабӣ. В) Эпителӣ. С) Мушакӣ. Д) Пайвасткунанда.

23. Анализаторҳо аз чанд қисм иборат мебошанд?

А) 2. В) 3. С) 4. Д) 5.

24. Органи ҳискунандаи организм:

А) Репсепторҳо. В) Эфекторҳо. С) Дил. Д) Чашм. Е) Ғадуд.

25. Дар таркиби кадом намуди бофтаҳо калсий зиёд аст?

А) Асабӣ. В) Эпителӣ. С) Мушакӣ. Д) Пайвасткунанда.

26. Бофтаҳое, ки дар байни узвҳо қабатҳоро ташкил дода,  
онҳоро ба ҳам мепайванданд:

А) Асабӣ. В) Эпителӣ. С) Мушакӣ. Д) Пайвасткунанда.

27. Хун ба кадом намуди бофтаҳо дохил мешавад?

А) Асабӣ. В) Эпителӣ. С) Мушакӣ. Д) Пайвасткунанда.

**Аз ҷумлаҳои зерин дурустаҳро нишон диҳед.**

### **Системаи асаб**

28. Системаи асаб дар ҷараёни таҳаввулот инкишоф ёфтааст.

29. Дар таркиби бофтаи асаб танҳо як намуди ҳуҷайра мавҷуд аст.

30. Нейронҳо ҳуҷайраҳои асосии бофтаи асаб мебошанд.

31. Микдори ҳуҷайраҳои ҳамроҳ назар ба нейронҳо 10 маротиба кам аст.

32. Системаи асаб аз қисмҳои марказӣ ва канорӣ иборат аст.

33. Одам тавассути системаи соматикӣ ҳаракатҳоро идора мекунад.

34. Бе системаи асаб организм ҳаёт ба сар мебарад.

35. Ба туфайли системаи асаб организм ба муҳити беруна алоқаманд мегардад.

36. Шаклан нейронҳо ду хел мешаванд.

37. Қисми мағзи сари инсон зиёда аз 15 миллиард нейрон дорад.

Бофтаҳои асаб аз кадом қисмҳо иборатанд?

А) Тана, изофаҳои дароз ва кӯтоҳ. В) Тана ва изофа. С) Тана, сар ва нӯг. Д) Ҷасад ва сеизофаҳо. Е) Ҷасад.

### **Мағзи сар**

Ҷумлаҳоро пурра намоед.

39. Мағзи дарозрӯя, пулак, мағзча, мағзи миёна, мағзи мобайн ва нимкураи калонро .....-и сар дар бар мегирад (мағз).

40. Дар мағзи сар моддаҳои сафед роҳҳои .....-ро ба вучуд меоранд.

41. Нимкураҳои мағзи сар ва мағзчаро моддаҳои ..... пӯшонидааст.

42. Вазифаи рефлекториро мағзи ..... ба ҷо меорад.

43. Ноустувор роҳ гаштан, мувозинати баданро нигоҳ дошта натавоништан, ҳангоми дуруст кор накардани ..... ба вучуд меояд (мағзча).

44. Камонаҳои рефлекторӣ аз мағзи ..... мегузаранд.

45. Ретсепторҳои босира, сомеа, пӯст, зоика ба воситаи мағзи .....-и қишри нимкураҳои калон дохил мешаванд.

46. Мубодилаи моддаҳо ва ҳарорати доимии баданро мағзи ..... танзим мекунад.

47. Қишри нимкураи калони мағзи сар аз 14 миллиард ..... иборат аст.

48. Ҳар як нимкураи калони мағзи сар ба ..... қисм ҷудо мешавад.

49. Ҳароммағз ду вазифаи асосӣ:

А) Рефлекторӣ ва ноқилӣ. В) Хоб ва бедорӣ. С) Ҳазми хӯрок ва хориҷшавии пешоб. Д) Таъмини об ва моддаҳои нодаркор. Е) Интихоби истироҳатро иҷро мекунад.

50. Аз ҳароммағз чанд ҷуфт сегмент мегузаранд?

А) 20. В) 21. С) 30. Д) 31. Е) 40.

51. Фаъолияти узвҳои даруниро кадом қисмати системаи асаб танзим мекунад?

А) Соматикӣ. В) Худмухторӣ. С) Ҷисмонӣ. Д) Ҳамааш. Е) Ягонтоаш.

52. Боздорино дар системаи марказии асаб аввалин бор кадом олим муайян кардааст?

А) Пирогов Н.И. В) П. Анохин С) И Павлов Д) И. Сеченов Е) С. Боткин.

53. Дарозии ҳароммағз чанд см мебошад?

А) 13-15. В) 23-25. С) 33-35. Д) 43-45. Е) 53-55.

54. Паҳнии ҳароммағз чанд мм аст?

А) 10-11. В) 12-13. С) 14-15. Д) 16-17. Е) 18-19.

55. Вазни ҳароммағз чанд г-ро ташкил медиҳад?

А) 10-11. В) 20-21. С) 30-56. Д) 40-41. Е) 50-51.

56. Ҳароммағз аз чанд қабат иборат аст?

А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 0.

57. Ҳароммағз аз кадом моддаҳо иборат аст?

А) Сафед, сиёҳ. В) Зард, сабз. С) Кабуд, бунафш.

Д) Сафед, хокистарранг. Е) Сиёҳ, хокистарранг.

58. Нимкураи калони сар аз чанд қисм иборат аст?

А) 2. В) 3. С) 4. Д) 5. Е) 6.

59. Асоси моддаи фаъолияти рӯҳии одамро чӣ ба вучуд меорад?

А) Пулак. В) Мағзи мобайн. С) Мағзи дарозрӯя. Д) Мағзча. Е)

Нимкураи калон.

60. Кадом доираҳо дар нимкураи калони сар фарқ мекунанд?

А) Хотирот, нутқ. В) Ҳисқунанда, ҳаракат. С) Тафаккур, рафтор. Д) Нутқ, ҳарорат.

61. Доираи сомеа дар кадом қисм ҷойгир аст?

А) Қисми пешонӣ. В) Қисми чакка. С) Қисми фарқ. Д) Қисми пушти сар.

62. Дар кадом қисми сар доираи босира ҷойгир аст?

А) Қисми пешонӣ. В) Қисми чакка. С) Қисми фарқ.

Д) Қисми пушти сар.

63. Қабати қишри мағзи сар аз кадом намуди моддаҳо иборат аст?

А) Сурх. В) Сиёҳ. С) Сафед. Д) Зард. Е) Хокистарранг.

64. Доираи эҳсосӣ ба кадом қисми сар тааллуқ дорад?

А) Пулак. В) Мағзи мобайн. С) Мағзи дарозрӯя. Д) Мағзча, Е) Нимкураи калон.

65. Оламо дарк намудани одам ба кадом доира тааллуқ дорад?

А) Доираи ҳаракат. В) Доираи эҳсосӣ. С) Доираи босира. Д) Доираи сомеа.

66. «Бадани зинда бе муҳити беруна, ки мавҷудияти ӯро муҳофизат мекунад, ғайри имкон аст», сухани кадом олим аст?

А) Павлов И.П. В) Сеченов И.М. С) Анохин П.К. Д) Ухтомский А.А.

67. Асаби вегетативӣ (худмухторӣ)-ро кадом олим ва кай кашф кардааст?

А) И.Сино XII. В) П.А.Загорский X. С) Ф.К.Биш XIX.

Е) В.А.Бец XX.

### **Аъзои таъя ва ҳаракат**

68. Системаи таъя ва ҳаракат кадом вазифаро иҷро мекунад?

А) Мубодилаи моддаҳо. В) Танзими ҳарорат. С) Танзими ҳӯрок. Д) Муҳофизат. Е) Интиқол.

69. Устухони бадани одам кадом намуди бофтаҳоро дорад?  
А) Эпителӣ. В) Васлқунанда. С) Мушак. Д) Асаб. Е) Ҳамааш.
70. Аъзои ҳаракат ба чанд қисм чудо мешаванд?  
А) 2 (фаъол, ғайрифаъол). В) 3. С) 5. Д) 6. Е) 0.
71. Миология таълимот дар бораи:  
А) Устухон. В) Мушак. С) Пайвастшавӣ. Д) Инкишоф.
72. Остеология таълимот дар бораи:  
А) Устухон. В) Мушак. С) Пайвастшавӣ. Д) Инкишоф.
73. Мағзи зарди даруни устухони найшакл чӣ гуна бофта дорад? А) Эпителӣ. В) Васлқунанда. С) Пайвастқунанда. Д) Асаб.
74. Таркиби устухонпарда аз кадом намуди бофтаҳо иборат аст?  
А) Эпителӣ. В) Васлқунанда. С) Мушак. Д) Асаб.
75. Шиддат ёфтани ҳипофиз дар баъзе қисмҳои бадан ба чӣ оварда мерасонад?  
А) Калоншавӣ. В) Харобшавӣ. С) Хурдшавӣ. Д) Аз инкишоф мондан.
76. Узви хунофару захирагоҳи моддаҳои ғизодиханда дар устухон:  
А) Устухон. В) Устухонпарда. С) Мағзи устухон. Д) Мушак.
77. Дар устухони калонсол кадом намуди моддаҳо зиёд аст?  
А) Органикӣ. В) Ғайриорганикӣ. С) Органикӣ ва ғайриорганикӣ. Д) Надорад.
78. Қисми рӯйи косахонаи сар аз чанд устухон иборат аст?  
А) 2. В) 5. С) 8. Д) 10. Е) 15.
79. Сутунмуҳраи инсон дорои чанд муҳра аст?  
А) 30-31. В) 31-32. С) 33-34. Д) 35-36. Е) 40-45.
80. Дар дохили сутунмуҳра чӣ ҷойгир аст?  
А) Ҳипофиз. В) Ҳароммағз. С) Пулак. Д) Моддаи сафед. Е) Холист.
81. Қафаси сина аз чанд ҷуфт қабурға иборат аст?  
А) 10. В) 12. С) 14. Д) 16. Е) 18.
82. Фарқи сутунмуҳраи инсон аз ҳайвон дар чист?  
А) Дарозӣ. В) Шумораи муҳраҳо. С) Ҳамиҳо. Д) Намуди мағз. Е) Надорад.
83. Мағзи устухон кадом вазифаро иҷро мекунад?  
А) Ҳаракат. В) Меҳнат. С) Истеҳсолот. Д) Ёзиш. Е) Ҳамааш.
84. Устухон аз кадом бофтаҳо ба вучуд меояд?  
А) Эпителӣ. В) Васлқунанда. С) Мушакӣ. Д) Асабӣ. Е) Рӯйпӯш.

85. Микдори об дар таркиби устухон чӣ қадар аст?  
 А) 35 фоиз. В) 45 фоиз. С) 50 фоиз. Д) 55 фоиз. Е) 60 фоиз.
86. Микдори моддаҳои органикӣ дар таркиби устухон чӣ қадар аст?  
 А) 20 фоиз. В) 22 фоиз. С) 25 фоиз. Д) 28 фоиз. Е) 30 фоиз.
87. Микдори моддаҳои ғайриорганикӣ дар таркиби устухон чӣ қадар аст?  
 А) 20 фоиз. В) 22 фоиз. С) 25 фоиз. Д) 28 фоиз. Е) 30 фоиз.
88. Кадом мушакҳо ба устухон пайваست нестанд?  
 А) Мимикӣ. В) Хоянда. С) Мушакҳои тахтапушт. Д) Мушакҳои рӯда, Е) Мушакҳои байникабурғагӣ.

### **Мушакҳо ва вазифаи онҳо**

89. Бофтаҳои мушак аз ҷиҳати шакл чанд намуд мешаванд?  
 А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Г) 5.
90. Кори мушакро кадом узв ба танзим мебарорад?  
 А) Мағзи сар. В) Дил. С) Чашм. Д) Пойҳо. Е) Гурда.
91. Вазни мушакҳо чанд дарсади бадани инсонро ташкил медиҳад?  
 А) 30-35 фоиз. В) 35-40 фоиз. С) 40-45 фоиз. Д) 50-55 фоиз. Е) 55-60 фоиз.
92. Барои амалӣ гардонидани амалиёти гуногуни организми одам чанд намуди бофтаи мушак зарур аст?  
 А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 5.
93. Одами калонсол чӣ қадар мушак дорад?  
 А) 400. В) 500. С) 600. Д) 650. Е) 700.
94. Фассия (fascia) мушакҳоро иҳота мекунад ва чӣ вазифаро иҷро мекунад?  
 А) Ҷудокунанда. В) Пайвасткунанда. С) Мухофизаткунанда. Д) Рӯйпӯш. Е) Ҳамааш.
95. Нахҳои суст кашишхӯранда дар кадом намуди мушакҳо мавҷуданд?  
 А) Скелет. В) Дил. С) Суфта. Д) Асаб. Е) Хун.
96. Якҷояшавии нахҳо дар кадом намуди мушакҳо дида мешавад?  
 А) Скелет. В) Дил. С) Суфта. Д) Асаб. Е) Хун.
97. Сохти мушак аз чанд қисм иборат аст?  
 А) 1. В) 2. С) 4. Д) 6. Е) 9.
98. Мушакҳо аз рӯйи вазифаашон ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд?  
 А) 1. В) 2. С) 3. Д) 5. Е) 7.

## Гардиши хун, дил

Љумлаҳоро пурра кунед.

99. Яке аз ғизоҳои моеи организми инсон ..... аст.

100. Тозашавии хун аз гази карбонат дар ..... амалӣ мегардад.

101. Об ва намакҳои минералии зиёдати­ро ..... нигоҳ медорад.

102. Хуни аз оксиген бой бударо хуни ..... меноманд.

103. Эритроцитҳо дар ..... ҷамъ мешаванд.

104. Хуни бо оксиген ҳамрохшударо хуни ..... мегӯянд.

105. Сурхии хун ба ..... вобастагӣ дорад.

106. Гурӯҳи хуни инсон ..... мебошад.

107. Организмро аз касалиҳои сироятӣ..... нигоҳ медорад.

108. Лахташавии ..... воситаи ҳифзи организм мебошад.

109. Хун дар организм ҳаракат намуда кадом вазифаро иҷро менамояд?

А) Хабарӣ. В) Нақлиётӣ. С) Огоҳӣ. Д) Ягон вазифа надорад. Е) Ҳамаашро.

110. Дар таркиби хун чӣ гуна бофтаҳо мавҷуд аст?

А) Пайвасткунанда. В) Васлкунанда. С) Эпителӣ. Д) Асаб. Е) Надорад.

111.Тозашавии хун аз гази карбонат дар кадом узв амалӣ мегардад?

А) Бинӣ. В) Гулу. С) Шуш. Д) Дил. Е) Ҷигар.

112. Оби зиёдании таркиби хунро кадом узв дар худ нигоҳ медорад?

А) Ҷигар. В) Гурда. С) Шуш. Д) Дил. Е) Рӯда.

113. Асоси лахташавии хунро чӣ ташкил медиҳад?

А) Фибрин. В) Эритроцит. С) Лейкотсит. Д) Об. Е) Оксиген.

114. Дар таркиби хун оксигенро чӣ нигоҳ медорад?

А) Фибрин. В) Эритроцит. С) Лейкотсит. Д) Об. Е) Ҳеҷ чиз.

115. Набудани чӣ барои лахташавии хун монеа мегардад?

А) Намакҳо. В) Оксиген. С) Карбон. Д) Об. Е) Хлор.

116. Вазифаи Лейкотситҳо аз чӣ иборат аст?

А) Хабарӣ. В) Нақлиётӣ. С) Муҳофизатӣ. Д) Огоҳӣ. Е) Шунавоӣ.

117. Дар раванди лахташавии хун кадом намак нақши муҳим мебозад?

А) Калсий. В) Калий. С) Хлор. Д) Натрий. Е) Карбон.

118. Вазифаи асосии эротротситҳо:

А) Таъмини ҳамаи ҳучайраҳои бадан бо оксиген. В) Таъмини ҳамаи ҳучайраҳои бадан бо хун. С) Таъмини ҳамаи ҳучайраҳои бадан бо об. Д) Таъмини ҳамаи ҳучайраҳои бадан бо ғизо. Е) Ҳамааш.

119. Даври калони гардиши хуни одам аз кадом қисми дил сар мешавад?

А) Аз даҳлези рост. В) Аз меъдачаи рост. С) Аз даҳлези чап. Д) Аз меъдачаи чап. Е) Аз венаҳои шуш.

### Дил

120. Дил дар организм:

А) Ҳаракати хунро таъмин менамояд. В) Хунро аз моддаҳои ғизоӣ бой мегардонад. С) Хунро аз моддаҳои нолозим тоза мекунад. Д) Оксигенро ба хун ворид менамояд. Е) Гази карбонатро аз хун берун мекунад.

121. Ҳаракати хунро дар рағҳо чӣ меноманд?

А) Гардиш. В) Воридшавӣ. С) Интиқол. Д) Хориҷшавӣ. Е) Ҳамроҳшавӣ.

122. Рағҳои хунгард чанд намуд мешаванд?

А) 2. В) 3. С) 4. Д) 5. Е) 0.

123. Халтаи дил кадом вазифаро иҷро мекунад?

А) Бо хун таъмин мекунад ва онро муҳофизат мекунад. В) Намнокиро нигоҳ медорад, молишхӯриро аз қабурғаҳо кам мекунад, ба дил ғизо медиҳад. С) Молишхӯриро аз қабурғаҳо кам карда, ба дил оксиген медиҳад. Д) Дилро дар худ нигоҳ дошта, онро бо об таъмин мекунад. Е) Гази карбонатро аз дил берун мекунад.

124. Вазифаи меъдачаҳои дил аз чӣ иборат аст?

А) Тела додани хун. В) Таъмин кардани хун бо ғизо. С) Тоза намудани хун. Д) Оксигенро қабул намудан. Е) Гази карбонатро хориҷ намудан.

125. Кадом намуди мушакҳо кашишхӯрии дилро таъмин менамоянд?

А) Мушаки кўндаланги скелетӣ. В) Мушаки кўндаланграхи дил. С) Мушаки росткунанда. Д) Мушаки қадкунанда. Е) Ҳамааш.

126. Хун дар дил бо чанд намуд системаи сарбаста ҳаракат мекунад?

А) 0. В) 1. С) 2. Д) 3. Е) 4.



127. Кадом намуди асабҳо кори дилро метезонанд?  
А) Вегетативӣ. В) Гумроҳ. С) Симпатикӣ. Д) Соматикӣ. Е) Ҳамааш.
128. Кадом намуди асабҳо фишори хунро суст мекунад?  
А) Вегетативӣ. В) Гумроҳ. С) Симпатикӣ. Д) Соматикӣ. Е) Ҳамааш.
129. Кадом намак барои тезонидани кори дил ёрӣ мерасонад?  
А) Натрий. В) Калсий. С) Калий. Д) Нитрат. Е) Сулфур.

### Аъзои нафаскашӣ

130. Ҳуҷайраҳои организмро чӣ бо оксиген таъмин мекунад?  
А) Ғизо. В) Об. С) Хун. Д) Намакҳо. Е) Хӯрок.
131. Пардаи шушро кадом намуди бофта ташкил медиҳад?  
А) Пайваस्तкунанда. В) Васлкунанда. С) Эпителӣ. Д) Дохилӣ, Е) Ҳамааш.
132. Маркази нафасгирӣ, ки барои танзими нафаскашӣ ва нафасбарорӣ хизмат мекунад, дар қучо чойгир аст?  
А) Дил. В) Мағзи сар. С) Шуш. Д) Рағҳо. Е) Гурдаҳо.
133. Одам дар ҳолати оромӣ ҳар дақиқа чанд маротиба нафас мегирад?  
А) 14. В) 16. С) 18. Д) 20. Е) 21.
134. Ҳангоми нафасгирӣ тахминан ба шуши инсон чӣ қадар ҳаво дохил мешавад?  
А) 350 см<sup>3</sup>. В) 400 см<sup>3</sup>. С) 500 см<sup>3</sup>. Д) 600 см<sup>3</sup>. Е) 650 см<sup>3</sup>.
135. Миқдори ғунҷоиши зарурии ҳавои шуш чӣ қадар аст?  
А) 2000 см<sup>3</sup>. В) 3000 см<sup>3</sup>. С) 3500 см<sup>3</sup>. Д) 4000 см<sup>3</sup>. Е) 4500 см<sup>3</sup>.
136. Ҳавое, ки мо нафас мегирем, дар таркибаш чӣ қадар гази карбонат дорад?  
А) 0 фоиз. В) 0,01 фоиз. С) 0,03 фоиз. Д) 1 фоиз. Е) 1,5 фоиз.
137. Ҳавое, ки мо хориҷ мекунем, дар таркибаш чӣ қадар оксиген дорад?  
А) 0 фоиз. В) 10 фоиз. С) 12 фоиз. Д) 16 фоиз. Е) 18 фоиз.
138. Одам чанд шуш дорад?  
А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 0.
139. Плевра дар қучои шуш чойгир шудааст? А) Болоӣ. В) Дохилӣ. С) Миёна. Д) Поён. Е) Нест.
140. Дар ташаккул ёфтани овози одам кадом узвҳо иштирок мекунад?  
А) Лабҳо. В) Даҳон. С) Ҳалқу бинӣ. Д) Ковокии даҳон. Е) Ҳамаи узвҳои номбаршуда.

## Аъзои ҳозима

Чумлаҳоро пурра кунед.

141. Барои инкишоф ва фаъолияти организм ..... шартӣ зарурӣ мебошад.

142. Сафедаҳо, карбогидратҳо ва чарбҳо ..... таҷзия мекунамд.

143. Барои тадқиқи ..... одам асбоби ҳозиразамон эндоскопро истифода мебаранд.

144. Рағҳои хунгард дар бофтаи ..... ковокии дандон мавҷуданд.

145. Дандони ақл дар синни ..... солағӣ мебарояд.

146. Шираи меъдаи одам моеи ..... аст.

147. Оби даҳон ба таври ..... ба амал меояд.

148. Талҳаро калонтарин ғадуди бадан ..... ҳосил мекунад.

149. Дар рӯдаи калон қисми зиёди ..... ба хун ҷабида мешавад.

150. Узви муҳими масунӣ (иммунӣ) ..... мебошад.

## Мубодилаи моддаҳо ва неру (энергия)

151. Одам чанд дандони калони курсӣ дорад?

А) 4. В) 6. С) 8. Д) 10. Е) 12.

152. Мубодилаи моддаҳо ин

А) Об аст. В) Тағйирёбии моддаҳо аст. С) Нафасгирӣ аст. Д) Нафасбарорӣ аст. Е) Хоб аст.

153. Асоси таркиби хуҷайра чӣ аст?

А) Об. В) Неру. С) Сафеда. Д) Карбогидрид, Е) Чарб.

154. Таҷзияи сафедаҳо ба воситаи кадом узвҳо амалӣ мешавад?

А) Дасту пой. В) Даҳону дандон. С) Пӯст, шуш ва гурда. Д) Дилу чигар. Е) Чашму бинӣ.

155. Микдори глюкоза дар хун чӣ қадар аст?

А) 0,05-0,1 фоиз. В) 1-1,5 фоиз. С) 2-2,5 фоиз. Д) 0,10-0,12 фоиз. Е) 10-12 фоиз.

156. Глюкозаро кадом ғадуд танзим мекунад?

А) Ҷоғар. В) Оби даҳон. С) Зери меъда. Д) Болои гурда. Е) Чинсӣ.

157. Кадом намуди ғадуд ба раванди афзоиши организм таъсир мерасонад?

А) Ҷоғар. В) Сипаршакл. С) Зери меъда. Д) Болои гурда. Е) Чинсӣ.

158. Ғадуди танзимкунандаи мубодилаи намаку об дар организм кадом аст?

А) Ҷоғар. В) Сипаршакл. С) Зери меъда. Д) Болои гурда. Е) Чинсӣ.

159. Норасоии кадом витамин ба касалии шабкӯрӣ оварда мерасонад?

А) А. В) К. С) В1. Д) С. Е) Д.

160. Барои фаъолияти мунтазами системаи асаб, дил кадом витамин зарур аст?

А) А. В) В. С) В1. Д) С. Е) Д.

161. Барои тез лахташавии хун кадом намуди витамин зарур аст?

А) Н. В) К. С) В. Д) С. Е) Д.

### **Аъзои ихроҷ**

Ҷумлаҳоро пурра кунед.

162. Гурда узви ҷуфт буда, ба ..... шабоҳат дорад.

163. Онҳо дар ду тарафи сутунмуҳра баробар ҷойгиранд.

164. Гурда моддаҳои зиёдатиرو ба воситаи .... ба берун хориҷ мекунад .

165. Баровардани пешоб ба таври ..... танзим мегардад (рефлексӣ).

166. Дар гурда бисёр моддаҳои биологӣ ..... мешаванд.

167. Пӯст вазифаи .... иҷро мекунад (ихроҷро).

168. Саломатии инсон аз ..... пӯст вобастагӣ дорад (тозагии).

169. Пӯст дар нигоҳ доштани ҳарорати муътадили ..... иштирок мекунад.

170. Ҳангоми ..... шудани ҳарорати ҳаво рағҳои пӯст ба таври рефлекторӣ васеъ мешаванд.

171. Ҳангоми ..... шудани ҳарорати ҳаво рағҳои пӯст ба таври рефлектори танг мешаванд.

### **Пӯст**

172. Сатҳи пӯст чӣ қадар аст?

А) 2 мл. В) 2 м. С) 2 м<sup>2</sup>. Д) 2 м<sup>3</sup>. Е) 2 см.

173. Пӯст аз чанд қабати асосӣ иборат аст?

А) 0. В) 1. С) 2. Д) 3. Е) 4.

174. Бофтаи васлкунанда дар кадом қабати пӯст ҷойгир аст?

А) Берунӣ. В) Эпидермис. С) Дерма. Д) Насҷӣ. Е) Ҳамааш.

175. Бофтаи ҷарбӣ дар кадом қабати пӯст ҷойгир аст?

А) Берунӣ. В) Эпидермис. С) Дерма. Д) Насҷӣ. Е) Ҳамааш.

176. Бофтаи эпители дар кадом қабати пӯст ҷойгир аст?

А) Дарунӣ. В) Эпидермис. С) Дерма. Д) Насҷӣ. Е) Вучуд надорад.

177. Пӯст ин вазифаро иҷро мекунад:

А) Ихроҷ, муҳофизат, танзим. В) Таъмин бо ҳӯрок, об, ҳаво. С) Ҳазми ҳӯрок, обу ҳаво. Д) Танзими ғизо, гази оксигену карбон, Е) Танзими обу газро иҷро мекунад.

178. Пӯсти одам зиёда аз чанд адад ғадудҳои арақчудокунӣ дорад?

А) 1 ҳазор, В) 1 миллион, С) 2 ҳазор, Д) 2 миллион, Е) 3 ҳазор. 179. Мӯйи одам ба ҳисоби миёна соли чанд сантиметр дароз мешавад?

А) 5, В) 10, С) 15, Д) 20, Е) 25.

180. Кадом пигмент дар пӯст барои нигохдории шуоъҳои ултрабунафш ҳосил мешавад?

А) Сиёҳ. В) Сафед. С) Сабз. Д) Зард. Е) Кабуд.

181. Нохуни инсон дар як ҳафта ба ҳисоби миёна чанд мм дароз шуда метавонад?

А) 0 мм, В) 0,5 мм, С) 1 мм, Д) 1,5 мм, Е) 2 мм.

### **Афзоиш ва инкишоф.**

182. Ибтидои организми нав дар организм ин пайваستшавии кадом ҳуҷайраҳо мебошанд?

А) Нарина. В) Модина. С) Наринаю модина. Д) Модина ба модина. Е) Нарина ба нарина.

183. Системаи чинсии мард аз чӣ иборат аст?

А) Нутфадон, маҷро, тухмдон, В) Олоти таносул ва ғадудҳои чинсӣ. С) Тухмдон, тухмроҳа, маҷро, нутфадон, Д) Тухмдон, маҷрои он, ғадудҳои чинсии изофӣ ва олоти таносул, Е) Ҳамааш.

184. Системаи чинсии зан аз инҳо иборат аст:

А) Тухмдон, тухмроҳа, бачадон, маҳлаб. В) Тухмдон, тухмроҳа, нутфадон, С) Ғадудҳои чинсии изофӣ, бачадон, маҳбал, Д) Тухмроҳа, бачадон, маҳбал, Е) Тухмдон, тухмроҳа, бачадон, ғадудҳои чинсӣ.

185. Дар ядрои ҳуҷайраи чинсӣ шумораи хромосомаҳо ба чанд баробар аст?

А) 20. В) 23. С) 30. Д) 40. Е) 46.

186. Давраи ҳайзбинӣ чанд рӯз давом мекунад?

А) 1-2. В) 2. С) 3-5. Д) 6-7. Е) 8.

187. Ҳосилшавии нутфа дар мардон аз чандсолагӣ оғоз мешавад?

А) 9. В) 10. С) 12. Д) 14. Е) 16.

188. Қатъшавии нутфа дар мард дар чандсолагӣ ба вучуд меояд?

А) 45-50. В) 55-60. С) 65-70. Д) 75. Е) 80.

189. Духтарон дар чандсолагӣ ба балоғат мерасанд?

А) 10. В) 12. С) 14. Д) 16. Е) 18.

190. Давраи ҳайзбинии занҳо дар чандсолагӣ фаро мерасад?

А) 40. В) 41. С) 42-44. Д) 45-55. Е) 60.

191. Сабзиши организми одам дар чандсолагӣ ба итмом мерасад?

А) 20-22. В) 22-24. С) 22-25. Д) 30-35. Е) 35-40.

192. Маҳсули фаъолияти ғадудҳои чинсии мардон чист?

А) Ҳормонҳои чинсӣ ва нутфаҳо. В) Нутфа ва моддаҳои ғизоӣ.  
С) Нутфа ва шоша. Д) Тухмхуҷайра. Е) Зигота.

### **Аъзои ҳис**

193. Аъзои ҳис кадомҳоянд?

А) Чашм, гӯш, забон, бинӣ, В) Чашм, гӯш, даҳон, бинӣ. С) Чашм, гӯш, даҳон, меъда. Д) Даҳон, забон, меъда, чигар. Е) Меъда, чигар.

194. Анализатори чист?

А) Манбаи асосии хабарии дил. В) Манбаи асосии хабарии қабати кишри нимкураҳои калони мағзи сар. С) Манбаи асосии хабарии қабати кишри чигар. Д) Манбаи асосии хабарии гӯш. Е) Манбаи асосии хабарии меъда.

195. Анализаторҳо аз чанд қисм иборатанд?

А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 5.

188. Абру нисбат ба чашм кадом вазифа ро иҷро мекунад?

А) Зебоя. В) Ҳимоявӣ. С) Ҳеҷ вазифа надорад. Д) Намуд. Е) Зарурат надорад.

196. Ғадуди ашк дар кучоки чашм ҷойгир шудааст?

А) Дохил. В) Мобайн. С) Дар бараш. Д) Дар гӯшаи берунӣ. Е) Дар гӯшаи дарунӣ.

197. Узви сомеа аз чанд қисм иборат аст?

А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 5.

198. Кадом қисми забон талхиро ҳис мекунад?

А) Нӯги забон. В) Канораҳо. С) Паҳлӯҳояш. Д) Решаи забон.  
Е) Болои забон.

199. Кадом қисми забон шӯриро ҳис мекунад?

А) Нӯги забон. В) Канораҳо. С) Паҳлуҳояш. Д) Решаи забон.  
Е) Болои забон.

200. Кадом қисми забон турширо ҳис мекунад?

А) Нӯги забон. В) Канораҳо. С) Паҳлуҳояш. Д) Решаи забон.  
Е) Болои забон.

201. Кадом қисми забон шириниро ҳис мекунад?

А) Нӯги забон. В) Канораҳо. С) Паҳлуҳояш. Д) Решаи забон.  
Е) Болои забон.

### **Фаъолияти олии асаб**

202. Асосгузори назарияи умумии фаъолияти олии асаб кадом олим аст?

А) Пирогов Н.И. В) Анохин П.К. С) Павлов И.П.,  
Д) Сеченов И.М. Е) Боткин С.П.

203. Рефлексҳо чанд намуд мешаванд?

А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 5.

204. Кадом олим ягонагии ҳодисаҳои дар бадан ва рӯҳ ба амалояндаро исбот кард?

А) Пирогов Н.И. В) Анохин П.К., С) Павлов И.П., Д) Сеченов И.М. Е) Боткин С.П.

1. Хотира чанд намуд мешавад?

А) 1. В) 2. С) 3. Д) 4. Е) 5.

2. Инкишофёбии қувваи хотира то чандсолагӣ давом мекунад?

А) 14. В) 18. С) 20. Д) 23. Е) 25.

1. Хоби муқаррарӣ дар як шабонарӯз чанд соат аст?

А) 3-4. В) 5-6. С) 7-8. Д) 9-10. Е) 11-12.

2. Хоб ҳодисаи даврӣ буда чанд даврро дарбар мегирад?

А) 1-2. В) 2-3. С) 3-4. Д) 4-5. Е) 6-7.

1. Одам чанд ҳиссаи умрашро дар хоб мегузаронад?

А) 1/1. В) 2/1. С) 3/1. Д) 4/1. Е) 4/2.

2. Рефлекси шартӣ чиро таъмин менамояд?

А) Яклухтӣ ва доимии организмро. В) Муҳити дохилиро.

С) Кори дилро. Д) Алокаи организмро бо таъсирҳои гуногун.

Е) Муътадили гардиши хунро.

### **Фаъолияти меҳнатӣ**

213. Асосгузори фаъолияти меҳнатӣ кадом олим аст?

А) Пирогов Н.И. В) Анохин П.К. С) Павлов И.П. Д) Сеченов И.М. Е) Боткин С.П..

214. Ҳангоми меҳнати фикрӣ дар як шабонарӯз тақрибан чанд кҶ қувва сарф мешавад?

А) 13474. В) 13574. С) 13457. Д) 13556. Е) 13865.

215. «Дар меҳнат на танҳо имкониятҳои ҷисмонии одам, балки хусусиятҳои шахсӣ, рӯҳӣ ва шуури ӯ нақши муҳим мебозад» сухани кадом олим аст?

А) Пирогов Н.И. В) Анохин П.К. С) Павлов И.П. Д) Сеченов И.М. Е) А.А.Ухтомский.

216. Дар муҳофизати организм кадом система нақши асосӣ мебозад?

А) Асаб. В) Функционалӣ. С) Ихроҷ. Д) Тақаву ҳаракат. Г) Нафаскашӣ.

217. Талаботи зиёд ба ҳӯрок ҳайвонатибаатӣ буда, бепарвоя нисбат ба он беандешагист», сухани кадом олим аст?

А) Пирогов Н.И. В) Анохин П.К. С) Павлов И.П. Д) Сеченов И.М. Е) Боткин С.П.

218. Одаткунии организм ба шароити нави муҳитро кадом илм меомӯзад?

А) Анатомиа. В) Физиологияи одам. С) Физиологияи рустаниҳо. Д) Физиологияи экологӣ. Е) Генетика.

219. Иммуитет чанд намуд мешавад?

А) 0. В) 1. С) 2. Д) 3. Е) 4.

222. Фаъолияти меҳнати одам ҳангоми машғулияти доимӣ ... меёбад.

223. Калимаи «анатомиа» чӣ маъно дорад? А) Сохти организм, В) Сохти берунии организм. С) Ҷарроҳӣ мекунам ва меомӯзам. Д) Сохти одам. Е) Сохти дохилии одам.



## МУНДАРИЧА

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Муқаддима.....                                                                     | 3  |
| § 1. Таърих ва давраҳои тараққиёти фани Анатомия, физиология ва гигиенаи одам..... | 6  |
| § 2. Одам ва мавқеи он дар системаи олами органикӣ .....                           | 11 |
| § 3. Таҳаввулот.....                                                               | 12 |
| § 4. Ҳуҷайра, сохт, вазифа ва таркиби он.....                                      | 17 |
| § 5. Хосияти ҳаётии ҳуҷайра. Муҳити дохилии организм.....                          | 19 |
| § 6. Бофтаҳо, аъзо ва танзими узвҳо.....                                           | 21 |
| § 7. Организм ҳамчун як воҳиди том.....                                            | 25 |
| § 8. Организм ва хосиятҳои асосии он.....                                          | 27 |
| <b>СИСТЕМАИ АСАБ</b>                                                               |    |
| § 9. Хосиятҳои умумии системаи асаб.....                                           | 30 |
| § 10. Фаъолияти рефлектории системаи асаб.....                                     | 32 |
| § 11. Ҳароммағз.....                                                               | 34 |
| § 12. Мағзи сар.....                                                               | 36 |
| § 13. Нимкураҳои калони мағзи сар.....                                             | 39 |
| § 14. Асабҳои вегетативӣ (автономӣ).....                                           | 41 |
| § 15. Гигиенаи системаи асаб.....                                                  | 43 |
| § 16. Ғадудҳои тарашшуҳи дохилӣ.....                                               | 44 |
| <b>СИСТЕМАИ ТАҶҲОҶУ ҲАРАКАТ</b>                                                    |    |
| § 17. Сохт ва инкишофи устухонҳо.....                                              | 48 |
| § 18. Скелети одам.....                                                            | 51 |
| § 19. Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет.....                                | 56 |
| § 20. Мушакҳо ва вазифаҳои онҳо. Кори мушакҳо. Бофтаи мушак.....                   | 59 |
| § 21. Аҳамияти мушакҳои ҷисмонӣ барои ташаккули дурусти скелет ва мушакҳо.....     | 65 |
| <b>ХУН. СИСТЕМАИ ГАРДИШИ ХУН ВА ДИЛ</b>                                            |    |
| § 22. Таркиб ва вазифаҳои хун. Плазмаи хун.....                                    | 67 |
| § 23. Эритроцитҳо ва хунгузаронӣ.....                                              | 69 |
| § 24. Лейкотцитҳо. Иммунитет.....                                                  | 72 |
| § 25. Гардиши хун. Ҳаракати хун дар организм.....                                  | 75 |
| § 26. Кори дил.....                                                                | 80 |
| § 27. Ҳаракати хун дар рағҳо, гардиши лимфа.....                                   | 82 |
| § 28. Пешгирӣ кардани бемориҳои дилу рағҳо.....                                    | 86 |

## **НАФАСКАШӢ**

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 29. Узвҳои нафаскашӣ.....                                                       | 90  |
| § 30. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо.....                                     | 95  |
| § 31. Танзими нафаскашӣ. Ёрии аввалин ҳангоми қатъ гар-<br>дидани нафаскашӣ ..... | 98  |
| § 32. Бемориҳои узвҳои нафаскашӣ ва пешгирии онҳо.....                            | 101 |

## **ҲОЗИМА**

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| § 33. Узвҳои ҳозима.....                         | 104 |
| § 34. Ҳазми хӯрок дар ковокии даҳон.....         | 107 |
| § 35. Ҳазми хӯрок дар меъда.....                 | 112 |
| § 36. Тағйирёбии моддаҳои ғизоӣ дар рӯда.....    | 115 |
| § 37. Пешгирӣ кардани бемориҳои меъдаю рӯда..... | 119 |

## **МУБОДИЛАИ МОДДАҲО ВА НЕРУ**

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 38. Мубодилаи моддаҳои органикӣ.....                                         | 122 |
| § 39. Мубодилаи моддаҳои ғайриорганикӣ. Танзими мубо-<br>дилаи моддаҳо.....    | 125 |
| § 40. Витаминҳо.....                                                           | 128 |
| § 41. Мубодилаи неругӣ. Гигиенаи хӯрок.....                                    | 132 |
| § 42. Системаи ихроҷи пешоб.....                                               | 136 |
| § 43. Пӯст. Сохт ва вазифаҳои пӯст.....                                        | 141 |
| § 44. Гигиенаи пӯст. Ёрии аввалин ҳангоми хунук задан ва<br>сӯхтани пӯст ..... | 145 |

## **АФЗОИШ ВА ИНКИШОФ**

|                                                   |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| § 45. Узвҳои афзоиш.....                          | 149 |
| § 46. Балоғати чинсӣ. Тавсифи давраи наврасӣ..... | 153 |
| § 47. Бордоршавӣ ва инкишофи батнӣ.....           | 156 |
| § 48. Сабзиш ва инкишофи кӯдак.....               | 162 |
| § 49. Бемориҳои ирсӣ ва модарзодӣ.....            | 165 |

## **АЪЗОИ ҲИС**

|                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 50. Аъзои ҳис ва аҳамияти онҳо.....                                      | 168 |
| § 51. Сохти узви босира.....                                               | 170 |
| § 52. Вазифаҳои узви босира. Пешгирӣ кардани иллати<br>босира.....         | 173 |
| § 53. Узви сомеа. Пешгирии бемориҳои сомеа.....                            | 175 |
| § 54. Узвҳои мувозинат, ҳиссиёти мушакӣ ва ломиса, шомма<br>ва зоика ..... | 178 |
| § 55. Фаъолияти олии асаб. Рефлексҳои ғайришартӣ ва<br>аҳамияти онҳо.....  | 183 |
| § 56. Рефлексҳои шартӣ. Боздории рефлексҳо.....                            | 185 |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| § 57. Хусусиятҳои фаъолияти олии асаби инсон.....         | 187 |
| § 58. Эҳсосот.....                                        | 191 |
| § 59. Хотира.....                                         | 196 |
| § 60. Хоб ва бедорӣ. Пешгирии беҳобӣ.....                 | 199 |
| § 61. Вайроншавии фаъолияти олии асаб ва пешгирии он..... | 203 |

## **ФАЪОЛИЯТИ МЕҲНАТӢ ВА НИГОҲДОРИИ САЛОМАТИИ ОДАМ**

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| § 62. Асосҳои физиологияи меҳнат ва тавсифи мухтасари шаклҳои асосии он..... | 208 |
| § 63. Фаъолияти одам дар шароити номусоид.....                               | 213 |
| § 64. Саломатии одам ва роҳҳои муҳофизати он.....                            | 215 |
| Маҷмӯи суолҳои тестӣ.....                                                    | 221 |

**Устоев Мирзо**

# **БИОЛОГИЯ**

## **Анатомия, физиология ва гигиенаи одам**

Китоби дарсӣ барои синфи 9-уми  
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

Мухаррир

Мусаҳҳах

Мухаррири техникӣ

Тарроҳ

Д. Ҷалолов

М. Саидова

Н. Салоҳиддинзода

М. Ҷунайдзода

Ба чоп 21.02.2019 иҷозат дода шуд. Коғази офсет.  
Чопи офсет. Андоза 60x90 1/16. Ҷузъи чопӣ 15.0.  
Адади нашр 140000 нусха.  
Супориши № 59/2018

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и  
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.  
734024, ш. Душанбе, кӯчаи Аҳмади Дониш, 50.  
Тел: 222-14-66  
E-mail: najmiddin64@mail.ru

Дар матбааи ҚДММ “Ганҷ-нашриёт”  
ба таъб расидааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон  
ш. Душанбе, кӯч. «Южно-обходная, 3»  
тел (+992) 555-55-19-07  
E-mail: info@ ganj.tj